



Conducción FE-10



Transportes



MANUAL DE CONDUCCIÓN



SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



REVISIÓN 0
Abril 2011

PROYECTO DE FE-10 METRO MEXICO (Línea 12)



Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Trenes de Rodadura Férrea

MANUAL DE CONDUCCIÓN

Proveedor:

Preparó:

Revisó:

Aprobó:

Nombre/Puesto

Firma

Fecha

Documento:

Fecha:

Serie No.

Rev.

Sistema de Transporte Colectivo

Aprobó:

HOJA DE APROBACIÓN	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea12

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

	SE INSERTAN LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE PÁGINA Y SE DESTRUYEN LAS PÁGINAS QUE SE SUSTITUYEN. LOS CAMBIOS SERÁN REGISTRADOS EN LA TABLA SIGUIENTE.
---	---

	La porción del texto afectada por el cambio es indicada con una línea vertical en el margen exterior de la hoja.
---	--

Revisión	Fecha	Descripción	Página Afectada
0	Abr. 11	Creación del documento	todas

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS	FE-10 METRO MEXICO Línea12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec00 - Portada	Capítulo D
	Rev. 0

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
	HOJA DE APROBACIÓN	A
	LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS	C
	ÍNDICE	i
	SECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN.....	1-1
1.1	INTRODUCCIÓN	1-3
1.2	PELIGROS, ATENCIONES Y NOTAS	1-3
1.3	ABREVIATURAS.....	1-4
	SECCIÓN 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO	2-1
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN	2-3
2.2	DISPOSICION DE EQUIPOS.....	2-12
2.3	ESTRUCTURA Y ACABADO	2-19
2.4	PUERTAS.....	2-20
2.5	BOGIES (CARRETONES).....	2-30
2.6	EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE	2-39
2.7	ENGANCHES	2-55
2.8	PANTÓGRAFO.....	2-59
2.9	EQUIPO DE TRACCIÓN	2-60
2.10	CONVERTIDOR ESTÁTICO “CES”	2-63
2.11	BATERÍA	2-63
2.12	VENTILACIÓN.....	2-64
2.13	SISTEMA DE ILUMINACIÓN.....	2-65
2.14	SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO	2-68
	SECCIÓN 3 - CABINA Y APARATOS DE MANDO Y CONTROL	
3.1	PUPITRE DE CONDUCCIÓN	3-3
3.2	BLOCK 1	3-6
3.3	BLOCK 2	3-8
3.4	BLOCK 3	3-11
3.5	BLOCK 4	3-13
3.6	BLOCK 5	3-15
3.7	BLOCK 6	3-17
3.8	PANELES ELÉCTRICOS	3-37
3.9	COFRES ELECTRICOS	3-72
	SECCIÓN 4 - MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	
4.1	INTRODUCCIÓN	4-3
4.2	PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA	4-4
4.3	MODOS DE CONDUCCIÓN	4-9
4.4	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN	4-12
4.5	APAGADO DEL TREN	4-17

ÍNDICE	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea12

SECCIÓN 5 - SERVICIO EN CONDICIONES ANORMALES Y DE EMERGENCIA

5.1	NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	5-3
5.2	SECUENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LA UNIDAD	5-3
5.3	FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS	5-9
5.4	INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD.....	5-9
5.5	OPERACIÓN CON EL SISTEMA DE TRACCIÓN Y EL DE ALTA TENSIÓN DEGRADADOS	5-11
5.6	SISTEMA ELÉCTRICO DEGRADADO	5-14
5.7	SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DEGRADADO	5-14
5.8	OPERACIÓN CON FALLA EN OTROS SISTEMAS.....	5-17
5.9	OPERACIÓN DE LAS PUERTAS EN CASO DE EMERGENCIA.....	5-18
5.10	MODO DEGRADADO.....	5-19
5.11	MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA	5-20

SECCIÓN 6 – EQUIPOS VARIOS

6.1	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS	6-3
------------	---	------------

ANEXO A – ESQUEMAS NEUMATICOS

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN

Párrafo		N° Página
1.1	INTRODUCCIÓN	1-3
1.2	PELIGROS, ATENCIONES Y NOTAS.....	1-3
1.3	ABREVIATURAS	1-4

INTRODUCCIÓN	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec01 - Introducción	Capítulo 1-2
	Rev. 0

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Conducción contiene toda la información necesaria para el funcionamiento y la conducción segura y eficaz de las unidades del Metro de México FE-10.

Para ello, el Manual de Conducción se organiza en las siguientes secciones:

- Sección 1 - Introducción:

Esta sección incluye toda la información que el conductor necesita para familiarizarse con este manual.

- Sección 2 - Características Generales del Tren:

Esta sección contiene toda la información necesaria para que el conductor se familiarice con el tren. Desde el punto de vista del conductor, esta sección contiene descripciones de las distintas partes de los carros, proporcionando una breve descripción de los equipos y de sus funciones principales.

- Sección 3 - Cabina y Conmutadores de Mando y Control:

Esta sección contiene la descripción de los controles e indicadores del pupitre de la cabina. Además contiene información sobre los equipos localizados en el compartimiento de pasajeros y en el exterior del carro que el conductor debe conocer con el objeto de manejar el vehículo.

- Sección 4 - Modos de Conducción:

Esta sección contiene los procedimientos para un funcionamiento del tren en condiciones normales, así como todas las operaciones a realizar para la puesta en funcionamiento y la retirada del servicio del mismo.

- Sección 5 - Conducción degradada:

Esta sección contiene los procedimientos necesarios para un funcionamiento seguro del tren en condiciones degradadas, así como las pautas a seguir en situaciones de emergencia.

- Sección 6 - Equipos Varios:

Esta sección incluye las instrucciones de manejo de ciertos componentes y sistemas que deben ser utilizados por el conductor, y que no han sido tratados en las secciones anteriores.

- Anexos.

1.2 PELIGROS, ATENCIONES Y NOTAS

	LAS LLAMADAS DE PELIGRO SON UN MEDIO DE ATRAER LA ATENCIÓN HACIA INFORMACIÓN ESENCIAL O CRÍTICA. LOS PELIGROS INCLUYEN INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES, PRÁCTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN RESPETAR PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O LA PÉRDIDA DE VIDA.
---	--

 **Las llamadas de atención se utilizan para describir las condiciones, prácticas o procedimientos que se deben respetar para evitar dañar o destruir los equipos o poner en peligro la salud a largo plazo.**

 **Las notas se emplean para resaltar información de especial importancia o interés, que sirve de ayuda para realizar el procedimiento a efectuar, facilitan el tomar una decisión correcta, o que de lo contrario es difícil de encontrar.**

1.3 ABREVIATURAS

En la Tabla 1-1 se listan las abreviaturas utilizadas a lo largo del Manual de Conducción:

Tabla 1-1. Listado de abreviaturas.

Abreviatura	Significado
AT	Alta Tensión
ATP	Protección Automática de Tren (Automatic Train Protection)
BA	Administrador de Bus (Bus Administrator)
BCE	Caja de Acoplamiento
BCU	Unidad de Control de Freno (Brake Control Unit)
BT	Baja Tensión
C	Conmutador de Conducción
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
CCU	Unidad de Control del Sistema COSMOS
COSMOS	Sistema Modular de Control y Supervisión (Control and Supervisión Modular System)
D	Mando Disyuntor
DCU	Unidad de control de puertas (Door control unit)
KMF	Conmutador mantenimiento de puertas
FN	Coche Motriz sin Cabina de Conducción
FR	Coche Remolque sin Equipo de PA con cabina de conducción.
IAP	Conmutador General Pantógrafo
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEL	Interruptor Alumbrado Cabina
IFE	Conmutador Freno de Estacionamiento
IHM	Interfaz Hombre Máquina
IIP	Conmutador Local Pantógrafo
IVR	Interruptor Vigilancia Rojas
KAD	Conmutador de Alimentación Directa
KCL	Conmutador Conducción Limitada
KFR	Conmutador Luces de Identificación
KFS	Conmutador Freno de Emergencia
KIT	Conmutador Aislamiento a la Tracción
KMV	Conmutador Motoventilador Cabina
KNR	Conmutador Tiempo Lluvia-Seco

Abreviatura	Significado
M	Manipulador de Tracción-Freno
MVB	Bus de Vehículo Multifunción (Multifunction Vehicle Bus)
OAD	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Derechas
OAI	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Izquierdas
PA	Pilotaje Automático
PMR	Persona de Movilidad Reducida
PWM	Modulación en Ancho de Impulso (Pulse Width Modulation)
S	Botón Timbre
SD	Conmutador Socorro Descompostura
SMF	Conmutador Mando Faros
STC	Sistema de Transporte Colectivo
T	Conmutador de Servicio
TCN	Red de Comunicaciones de Tren (Train Communication Network)
TCU	Unidad de Control de Tracción (Traction Control Unit)
TE	Tubería de Equilibrio
VR	Conmutador Sentido de Marcha

INTRODUCCIÓN	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec01 - Introducción	Capítulo 1-6 Rev. 0

SECCIÓN 2 - DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Párrafo	Nº Página
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN	2-3
2.1.1 CARRO REMOLQUE CON CABINA "FR"	2-8
2.1.2 CARRO MOTRIZ "FN"	2-10
2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS	2-12
2.2.1 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN TECHO	2-12
2.2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR	2-13
2.2.3 DISPOSICIÓN EXTERIOR DE EQUIPOS	2-15
2.2.4 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL SALÓN DE PASAJEROS	2-17
2.3 ESTRUCTURA Y ACABADO	2-19
2.3.1 CABINA DE CONDUCCIÓN	2-19
2.3.2 DEPARTAMENTO DE PASAJEROS	2-20
2.4 PUERTAS	2-20
2.4.1 PUERTAS DE PASAJEROS	2-20
2.4.1.1 Conjunto Mecanismo Puerta	2-21
2.4.1.2 Desbloqueo Manual Interior	2-22
2.4.1.3 Desbloqueo Manual Exterior	2-23
2.4.1.4 Cartero Doble	2-25
2.4.1.5 Led's Anuncio Cierre de Puertas	2-25
2.4.1.6 Indicador Costado en Servicio (LCSD)	2-25
2.4.1.7 Buzzer Puerta	2-25
2.4.2 PUERTAS DE CABINA	2-25
2.4.2.1 Puertas Laterales de Cabina	2-25
2.4.2.2 Puerta de Intercomunicación de Cabina	2-28
2.5 BOGIES (CARRETONES)	2-30
2.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2-38
2.6 EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE	2-39
2.6.1 EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE	2-39
2.6.1.1 Unidad de Secado de Aire	2-40
2.6.2 CONTROL DE FRENO NEUMÁTICO	2-40
2.6.2.1 Unidad Electrónica de Control de Freno (ESRA)	2-41
2.6.2.2 Suministro de Aire para el Control de Freno	2-42
2.6.2.3 Freno de Servicio	2-45
2.6.2.4 Freno de Urgencia	2-45
2.6.2.5 Aislamiento y Monitorización de la Señal de Freno	2-46
2.6.3 EQUIPO DE FRENO EN BOGIE	2-46
2.6.4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	2-46
2.6.5 EQUIPO ANTIDESLIZAMIENTO	2-47
2.6.6 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	2-48
2.6.7 SEÑALES ACÚSTICAS	2-48
2.6.8 OTROS COMPONENTES	2-48
2.7 ENGANCHES	2-55
2.7.1 ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO	2-55
2.7.2 ENGANCHE SEMIPERMANENTE	2-57
2.8 PANTÓGRAFO	2-59

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.8.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-59
2.8.2	ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA	2-59
2.9	EQUIPO DE TRACCIÓN	2-60
2.10	CONVERTIDOR ESTÁTICO “CES”	2-63
2.11	BATERÍA.....	2-63
2.11.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-63
2.11.2	DISTRIBUCIÓN DE BATERÍA	2-64
2.12	VENTILACIÓN.....	2-64
2.12.1	VENTILACIÓN DE CABINA.....	2-64
2.12.2	VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS	2-64
2.12.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-65
2.13	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	2-65
2.13.1	ALUMBRADO CABINA	2-65
2.13.2	ALUMBRADO SALÓN DE PASAJEROS	2-65
2.13.3	ILUMINACIÓN EXTERIOR	2-67
2.13.3.1	Luces de Identificación.....	2-67
2.13.3.2	Faros de Halógeno	2-67
2.13.3.3	Luces de Estacionamiento (Fanales blancos y rojos de posición).....	2-68
2.14	SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO	2-68
2.14.1	SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN DEL TREN (COSMOS)	2-68
2.14.2	TOPOLOGÍA Y FORMACIÓN DEL SISTEMA.....	2-68
2.14.3	REGISTRADOR DE EVENTOS.....	2-70

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN

Los trenes del Metro de México FE-10 fabricados por CAF, destinados a prestar servicio en la línea 12, son trenes de rodadura férrea con tensión de alimentación por catenaria.

La unidad básica es autónoma, bidireccional y articulada y está compuesta por 7 carros ("FR"- "FN"- "FN"- "FN"- "FN"- "FN"- "FR"), donde:

- "FR": Carro (remolque) con cabina.
- "FN": Carro motriz sin cabina.

Los trenes pueden, en condiciones de emergencia, proporcionar socorro a otro tren de iguales características (cantidad de carros) que lo conforman. Las composiciones posibles son las siguientes:

- FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2 + FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2
- FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2 + FR2-FN5-FN4-FN3-FN2-FN1-FR2
- FR2-FN5-FN4-FN3-FN2-FN1-FR1 + FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2

	Para obtener información de interés para el conductor acerca del modo Socorro-Descompostura, ver el Apartado 5.11 del presente manual.
---	---

Los carros "FR" disponen de cabinas de conducción en uno de sus extremos, mientras que en el otro se monta un fuelle de intercomunicación que permite el paso de usuarios entre carros. Los carros "FN", disponen de fuelles de intercomunicación en ambos extremos.

El tren de 7 carros consta de 20 motores eléctricos de Tracción, montados dos en cada uno de los bogies de los carros "FN". En el carro FR ambos bogies son remolque.

La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio de pantógrafos desde la catenaria con una tensión nominal de 1500 V de corriente continua. Cada tren de siete carros dispone de cinco pantógrafos, montados en los carros "FN".

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-4
	Rev. 0

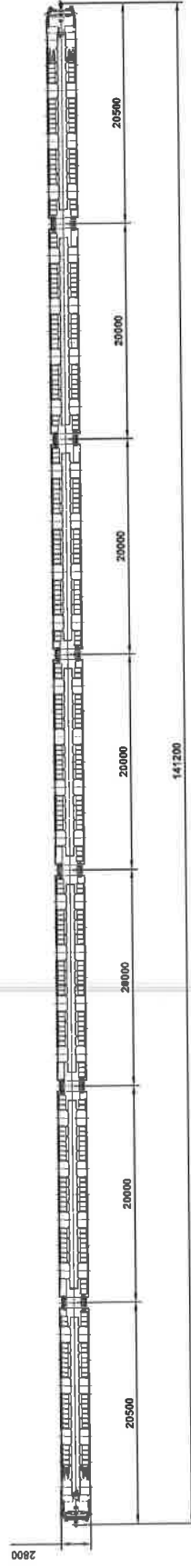
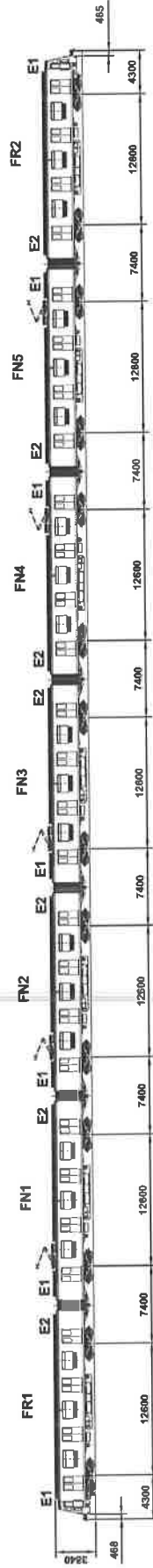


Figura 2-1. Unidad del Metro de México FE-10.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 2-1. Características principales.

Característica	Valor
Formación	FR – FN – FN – FN – FN – FN – FR
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	1.500 Vcc
Baja tensión CA	3x220 Vca, 60 Hz
Baja tensión CD	72 Vcc

Tabla 2-2. Características dimensionales.

Característica		Valor
Longitud total de la unidad entre testeros (7 carros)		141.200 mm
Longitud de las cajas	FR	19.635 mm
	FN	19.000 mm
Empate de la caja	FR	12.600 mm
	FN	12.600 mm
Empate del bogie		2.500 mm
Anchura máxima de la caja		2.800 mm
Altura máxima (sin pantógrafo)		3.840 mm
Altura interior salón de pasajeros		2.142 mm
Altura del piso sobre la vía		1.140 mm
Altura del enganche	Semiautomático	980 mm
Altura del enganche	Semipermanente	700 mm
Diámetro de la rueda nueva/usada		860 / 790 mm
Trocha		1.435 mm
Peso de los carros (tara)	FR	32.000 Kg
	FN	34.200 Kg

Tabla 2-3. Capacidad de pasajeros.

	FR1	FN1	FN2	FN3	FN4	FN5	FR2	TOTAL
Pasajeros sentados	41 (+2PMR)	50	50	50	50	50	41	332 (+4PMR)
Pasajeros de pie (4 p./m ²)	108	109	109	109	109	109	108	761
Pasajeros de pie (6 p./m ²)	162	163	163	163	163	163	162	1139
Pasajeros de pie (10 p./m ²)	270	272	272	272	272	272	270	1902
Total	4 p./m ²	149	159	159	159	159	149	1093
	6 p./m ²	203	213	213	213	213	203	1471
	10 p./m ²	311	322	322	322	322	311	2234

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 2-4. Prestaciones.

Característica		Valor
Velocidad máxima de servicio		85 km/h
Velocidad comercial		21 km/h
Aceleración máxima de servicio (tara o carga nominal)		1,2 m/s ²
Deceleración máxima de servicio	Freno de emergencia	1,1 m/s ²
	Freno de urgencia	1,3 m/s ²

2.1.1 Carro Remolque con Cabina “FR”

Este tipo de carro se encuentra equipado con la cabina de conducción, en la que están instalados los controles de operación del tren. Además se encuentran instalados el sistema de generación de aire, baterías y convertidores (CES). Los bogies no cuentan con motores de tracción.

	Para obtener más información acerca de los elementos montados en el carro FR ver el Apartado 2.2.
---	---

Las características y dimensiones generales de este tipo de carro son indicadas en la Figura 2-2.

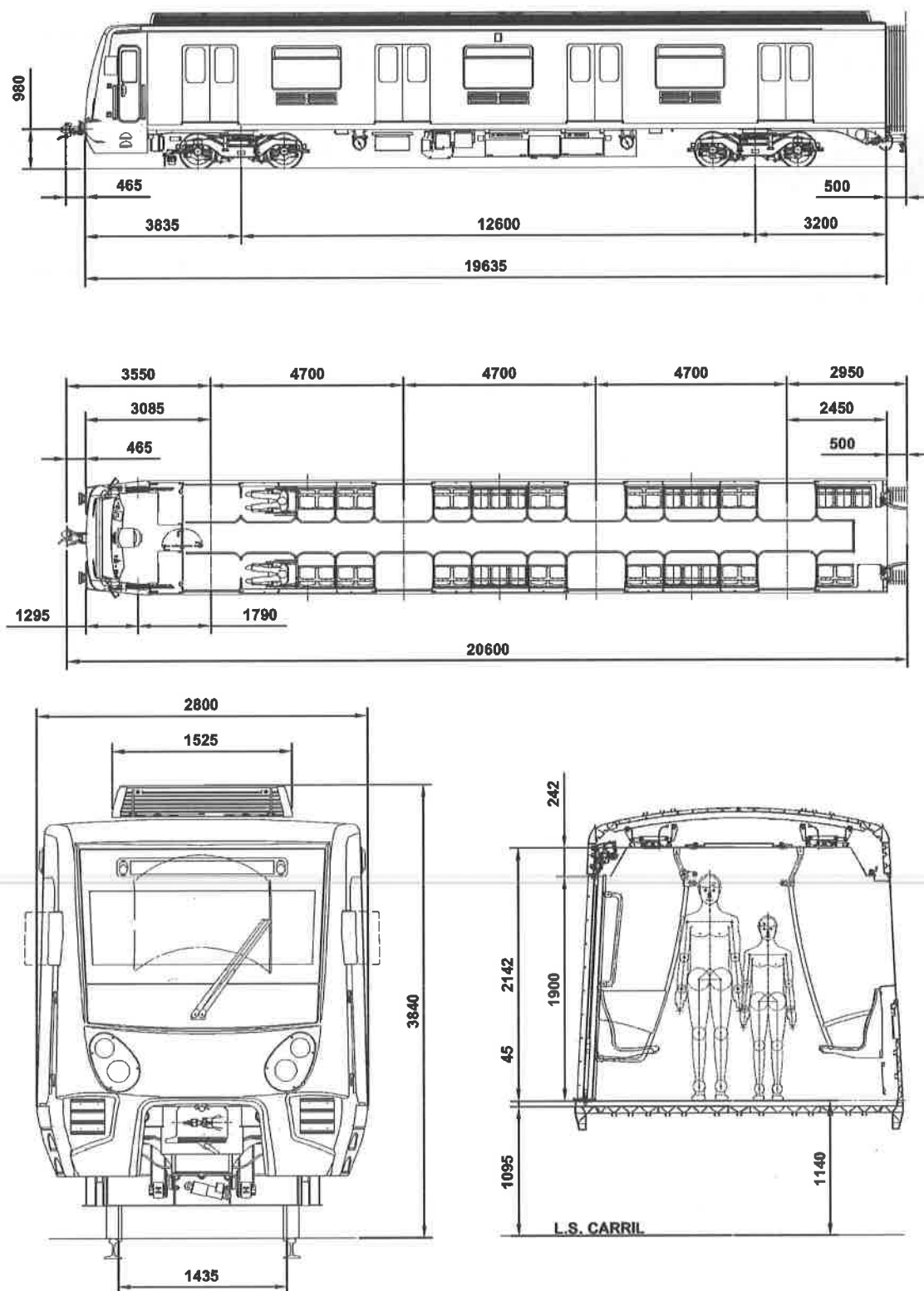


Figura 2-2. Dimensiones generales carro "FR".

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.1.2 Carro Motriz “FN”

En este tipo de carro se encuentran instalados bogies equipados con motores de tracción. Además estos carros cuentan con pantógrafos y con el equipo de tracción.

	Para obtener más información acerca de los elementos montados en el carro FN ver el Apartado 2.2.
---	---

Las características y dimensiones generales de este tipo de carro se encuentran indicadas en la Figura 2-3.

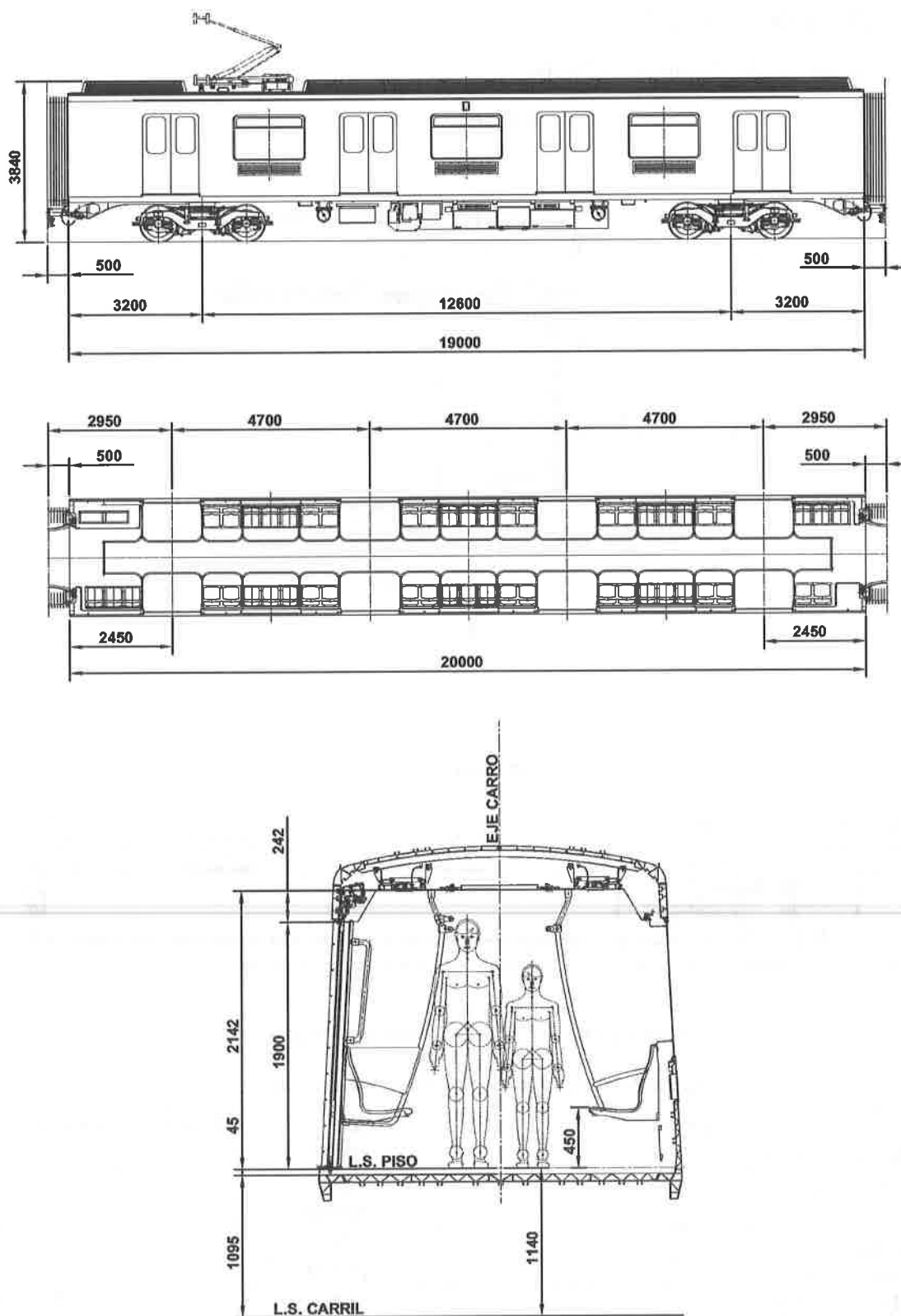


Figura 2-3. Dimensiones generales carro "FN".

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS

2.2.1 Disposición de Equipos en Techo

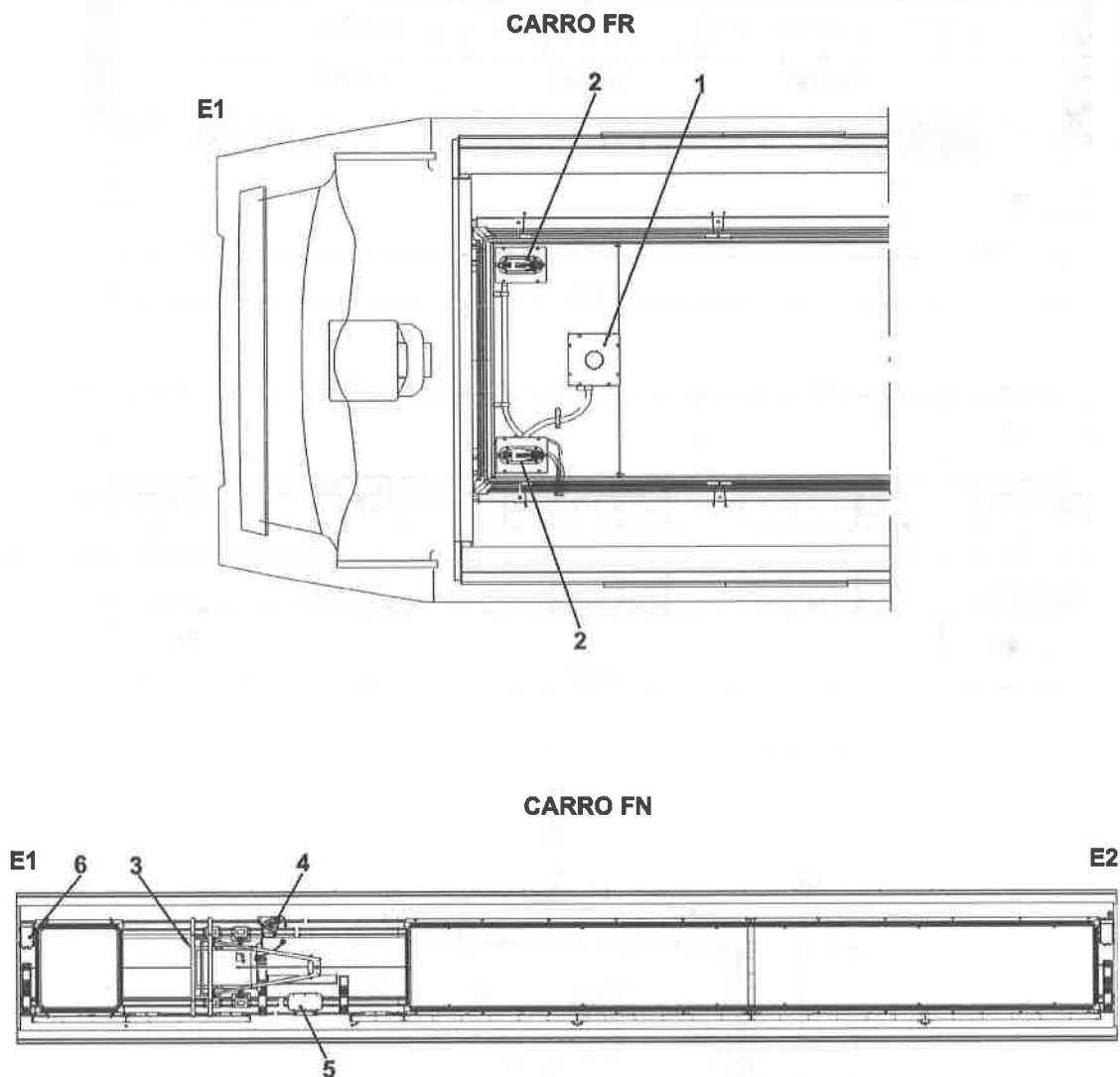


Figura 2-4. Disposición de equipos en techo.

Tabla 2-5. Disposición de equipos en techo.

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carro FN
1	Antena de radio UHF	80W01	1	
2	Antena DCS	46W01 46W02	2	
3	Pantógrafo	01Y01		1
4	Apartarrayos	01F10		1
5	Cofre de fusibles	01A02		1
6	Antena WIFI (<u>Sólo Carro FN3</u>)			1

2.2.2 Disposición de Equipos Bajo Bastidor

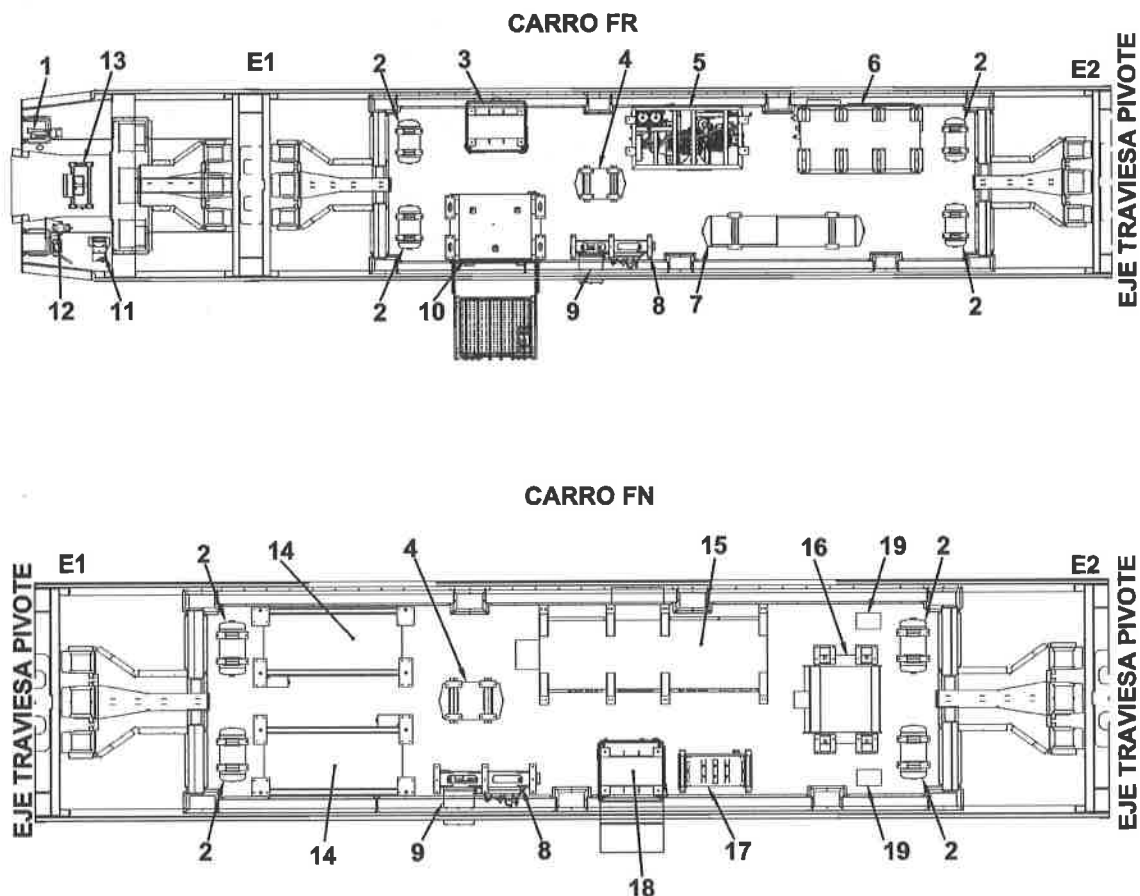


Figura 2-5. Disposición de equipos bajo bastidor.

Tabla 2-6. Disposición de equipos bajo bastidor.

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carros FN
1	Bocina neumática	P04	1	
2	Depósito de 40 litros suspensión	L09	4	4
3	Cofre auxiliar de baterías		1	
4	Depósito de 100 litros panel de freno	B04	1	1
5	Motocompresor (Ver Figura 2-27)	A01	1	
6	Convertidor estático (CES)	01U02	1	
7	Depósito 350 litros	A13	1	
8	Panel auxiliar de freno (Ver Figura 2-22)	B01	1	1
9	Panel principal de freno (Ver Figura 2-23)	B06	1	1
10	Batería	07G01	1	
11	Unidad compacta engrase de pestaña	93A01	1	
12	Bocina eléctrica	90B01	1	
13	Lector de balizas	80W02	1	

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carros FN
14	Resistencia de freno	01R01		2
		01R02		
15	Cofre inversor VVVF	01U01		1
16	Inductancia de filtro	01A03		1
17	Disyuntor	01Q01		1
18	Cofre de seccionadores			1
19	KFP	15S09		2
		15S11		

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.2.3 Disposición Exterior de Equipos

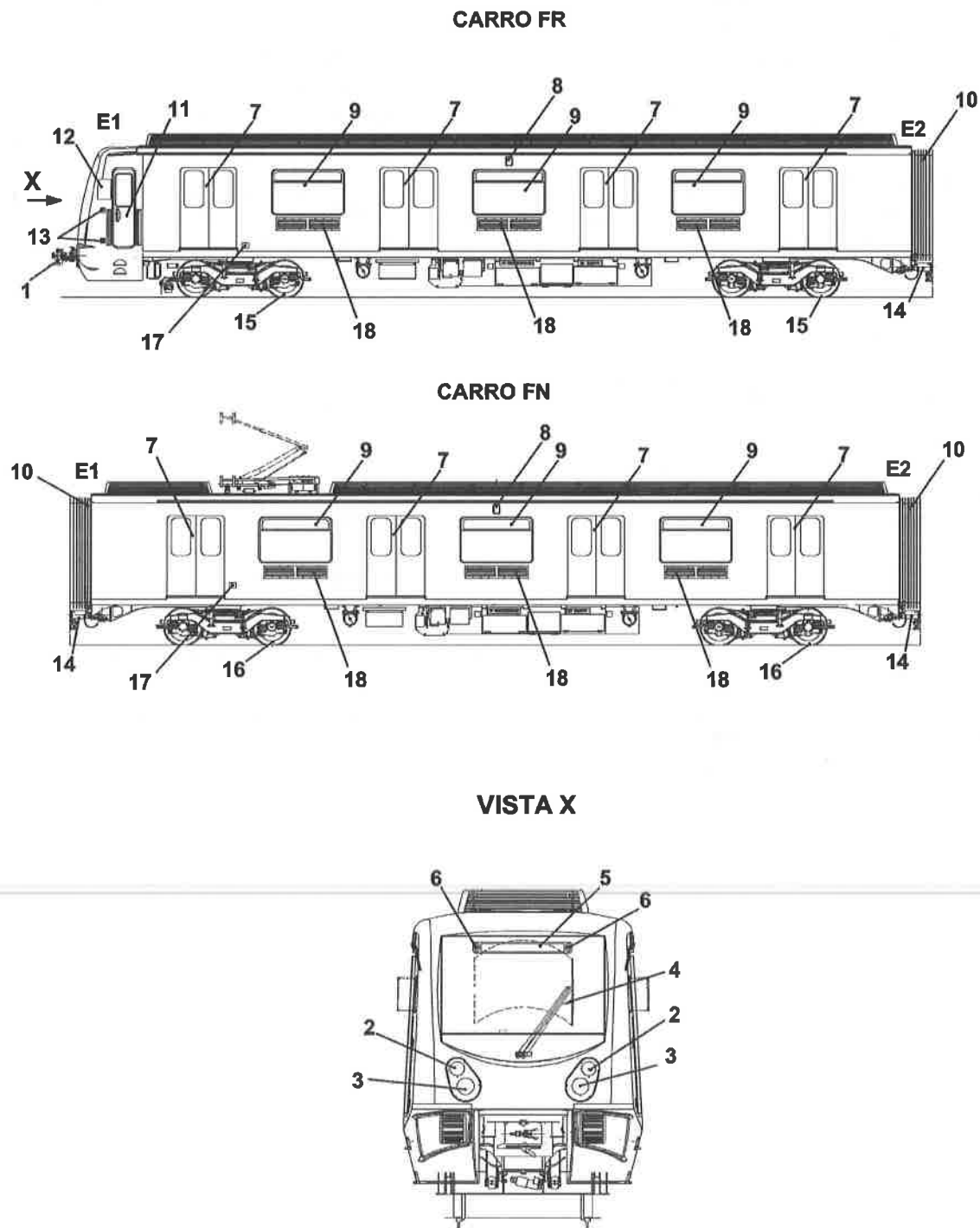


Figura 2-6. Disposición exterior de equipos.

STC MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 2-15 Rev. 0
--	---

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 2-7. Disposición exterior de equipos.

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carro FN
1	Enganche semiautomático	-	1	
2	Luces de estacionamiento	76H03/76H05 76H04/76H06	2	
3	Faros de halógeno	76H01 76H02	2	
4	Limpiaparabrisas	-	1	
5	Cartel frontal	83U04	1	
6	Luces de identificación	76H07 76H08	2	
7	Puerta acceso salón pasajeros	-	8	8
8	Cartero doble	76A03 76A04	2	2
9	Ventana salón de pasajeros	-	6	6
10	Pasillo de intercurrencia	-	1	2
11	Puerta lateral de cabina	-	2	
12	Espejos retrovisores	-	2	
13	Lector ibutton puertas de acceso a cabina	57U06 57U07 57U11 57U12	4	
14	Enganche semipermanente	-	1	2
15	Bogie remolque	-	2	
16	Bogie motriz			2
17	Desbloqueo exterior de puertas	-	2	2
18	Rejilla exterior de evacuación del aire	-	6	6

2.2.4 Disposición de Equipos en el Interior del Salón de Pasajeros

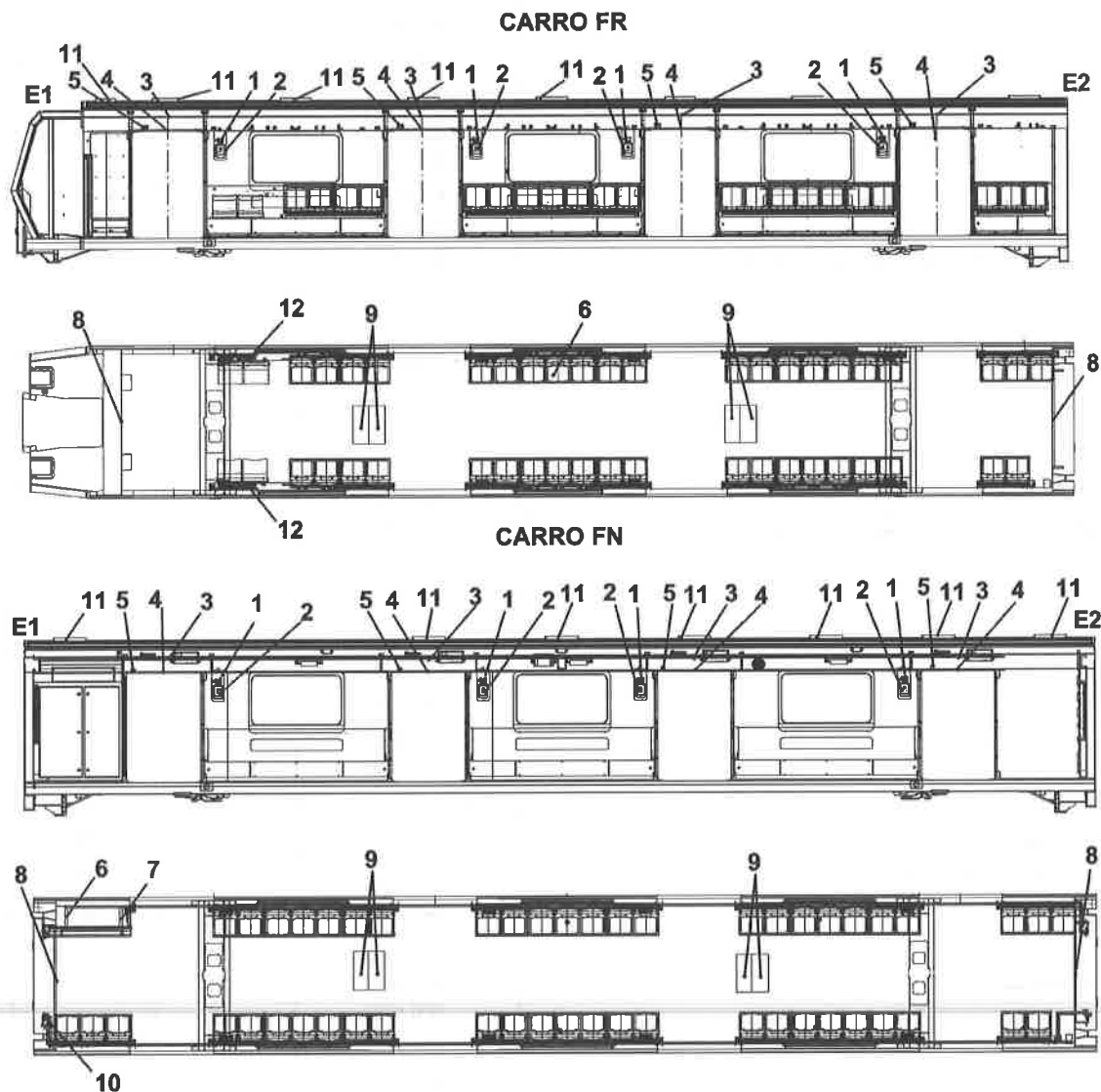


Figura 2-7. Disposición de equipos en el interior del salón de pasajeros.

Tabla 2-8. Disposición de equipos en el interior del salón de pasajeros.

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carro FN
1	KFS	41S01	8	8
		41S02		
		41S03		
		41S04		
		41S05		
		41S06		
		41S07		
		41S08		

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Carro FR	Carro FN
2	Intercomunicador de emergencia	83U05 83U06 83U07 83U08 83U09 83U10 83U11 83U12	8	8
3	Piloto lado de servicio de puertas	51H10 51H11 51H12 51H13 52H10 52H11 52H12 52H13	8	8
4	LED anuncio de salida de puertas	51H02 51H04 51H06 51H08 52H01 52H03 52H05 52H07	8	8
5	Desbloqueo interior de puertas		8	8
6	Escalera de emergencia		1	1
7	Manivela pantógrafo			1
8	Cámaras	83U13 83U14	2	2
9	Monitores	83U15 83U16 83U17 83U18	4	4
10	Manómetro	B07		1
11	Motoventiladores	06M01 06M02 06M03 06M04 06M05 06M06 06M07 06M08 06M09	8	9
12	Pulsador PMR		2	

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.3 ESTRUCTURA Y ACABADO

La estructura de caja es autoportante, formada por perfiles de aluminio extruido soldados entre sí. La parte resistente está compuesta por bastidor, costados, techo y testero delantero y trasero. El material de la estructura es aluminio.

Los testeros delantero y trasero disponen de dispositivos antiencajamiento ("anticlimbers"), con la función de absorber energía, deformándose controladamente cuando haya sido superada la capacidad del enganche en una colisión o choque fuerte. Además, impiden el encabalgamiento de un coche sobre otro en este tipo de situaciones, y contribuyen a conducir las fuerzas en dirección longitudinal en una colisión, de forma que el conjunto funciona eficazmente.

En el interior de las cajas de cada coche se pueden diferenciar las siguientes áreas principales.

2.3.1 Cabina de Conducción

Cada unidad dispone de dos cabinas de conducción, cada una de ellas situada en uno de los coches FR.

El acceso a la cabina de conducción se puede realizar desde el exterior de la unidad, a través de dos puertas situadas una en cada lateral de la cabina, o desde el interior, mediante una puerta que comunica con el departamento de pasajeros.



Para obtener más información acerca de las puertas de acceso a cabina, ver el Apartado 2.4.2.

En la cabina de conducción se encuentran montados los equipos de control y conducción de la unidad, distribuidos en una consola de conducción y en un panel situado en el techo de la cabina.



Para obtener más información acerca de los equipos montados en la cabina del conductor ver la Sección 3 del presente manual de conducción.

El asiento del conductor, situado en frente de la consola de conducción, dispone de una serie de mecanismos ajustables que permiten al conductor regular su altura, inclinación, etc., con el fin de favorecer la comodidad.

La visibilidad del conductor está asegurada a través de una luna frontal, que dispone de limpia-parabrisas y una cortinilla para protegerse del sol.

En la parte trasera de la cabina se encuentran dos armarios eléctricos, donde se montan distintos equipos de control. Estos armarios sirven además de tabique de separación entre la cabina y el departamento de pasajeros.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.3.2 Departamento de Pasajeros

Todos los coches de la unidad disponen de un departamento de pasajeros accesible desde el exterior a través de cuatro puertas montadas en cada costado del coche.

Los departamentos de los carros FR disponen de 41 asientos colocados longitudinalmente (+ 4 asientos abatibles). A su vez, los carros FN disponen de 50 asientos colocados longitudinalmente.

Adicionalmente, los carros "FR" disponen junto a las puertas 1 y 2 de un área reservada para personas de movilidad reducida (PMR), disponiéndose de cinturones para la fijación de las sillas de ruedas.

Todos los departamentos de viajeros disponen de ventanas en sus costados. Los carros FR y FN disponen de 6 ventanas abatibles en el departamento de pasajeros.

En cada uno de los testeros de los departamentos de pasajeros, donde se encuentran los fuelles de intercomunicación, se encuentran dos armarios eléctricos (Armario B.T. y armario auxiliar), conteniendo distintos equipos eléctricos y sistemas del tren.



Para obtener información acerca de los elementos montados en los armarios eléctricos de interés para el conductor, ver el Apartado 3.8 del presente manual de conducción.

2.4 PUERTAS

2.4.1 Puertas de Pasajeros

Cada carro de las unidades FE-10 del Metro de México está equipado con ocho puertas, cuatro a cada lado, de doble hoja corredera de bolsillo. Las puertas del lado derecho están numeradas como pares (2, 4, 6, 8) y las del lado izquierdo como impares (1, 3, 5, 7).

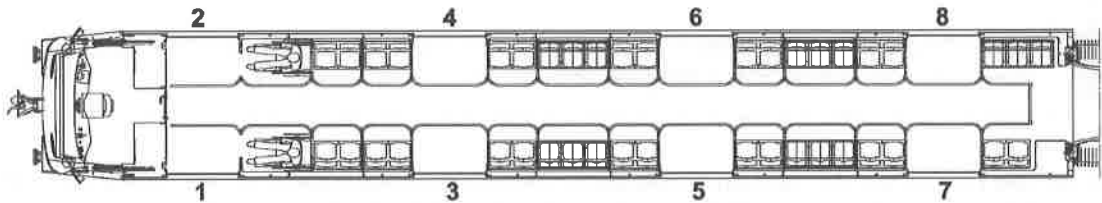


Figura 2-8. Disposición de las puertas de acceso viajeros.

Características técnicas:

- Tiempo de apertura2,0 s (-0/+0,5)
- Tiempo de cierre.....2,5 s (-0/+0,5)
- Tensión72 (-30 %, +25 %) V nominales

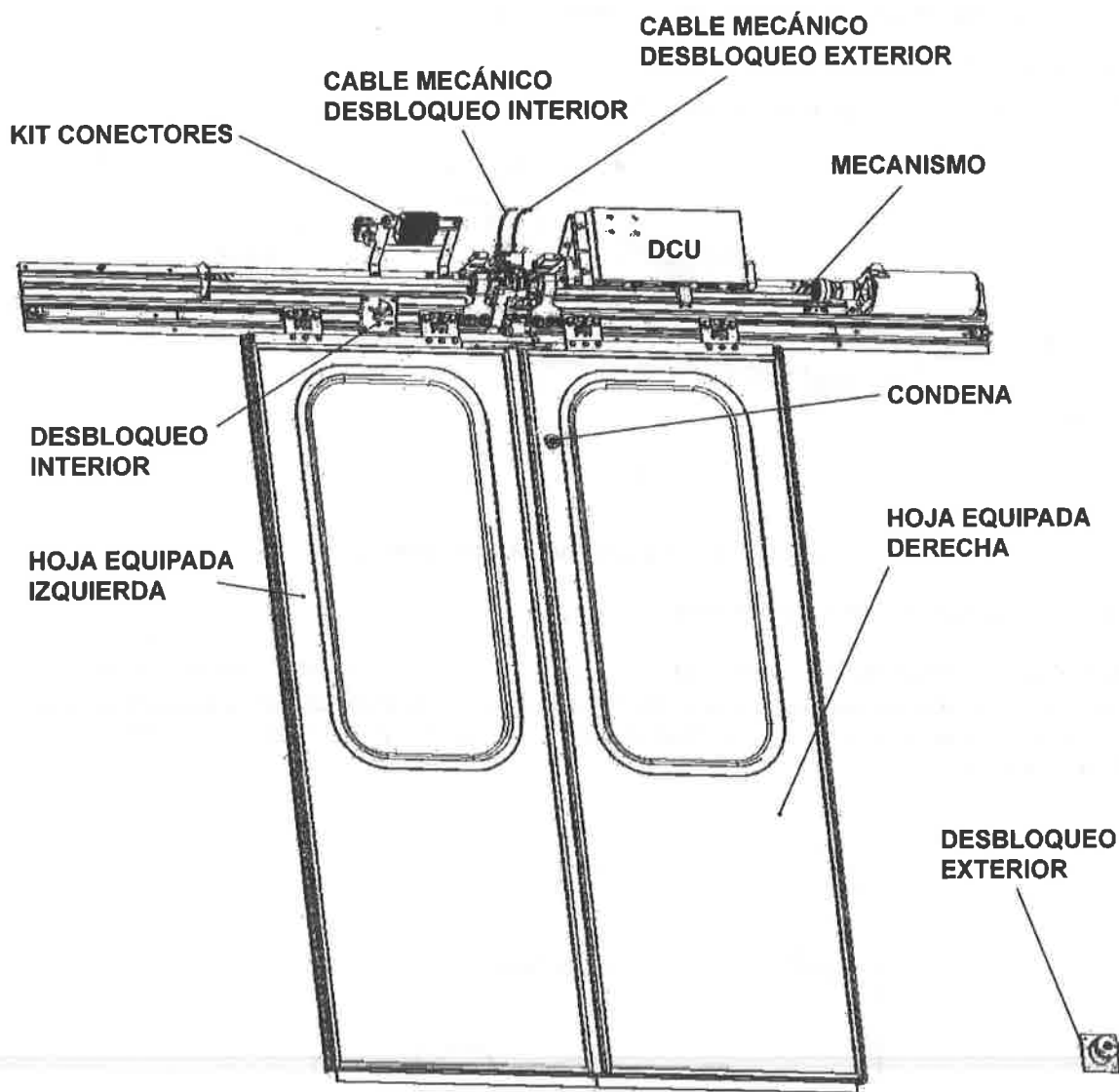


Figura 2-9. Visión general de componentes.



El mando de las puertas de pasajeros se describe con detalle en el Apartado 4.4.4 del presente manual.

2.4.1.1 Conjunto Mecanismo Puerta

El mecanismo de mando está situado en el interior de la caja sobre el hueco de la puerta y se compone principalmente de:

- Una suspensión y transmisión del movimiento (1).
- Una motorización eléctrica (2).

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

- Un sistema de enclavamiento-desenclavamiento (3).
- Contactos de señalización (4).
- Sistema de desenclavamiento manual (5).

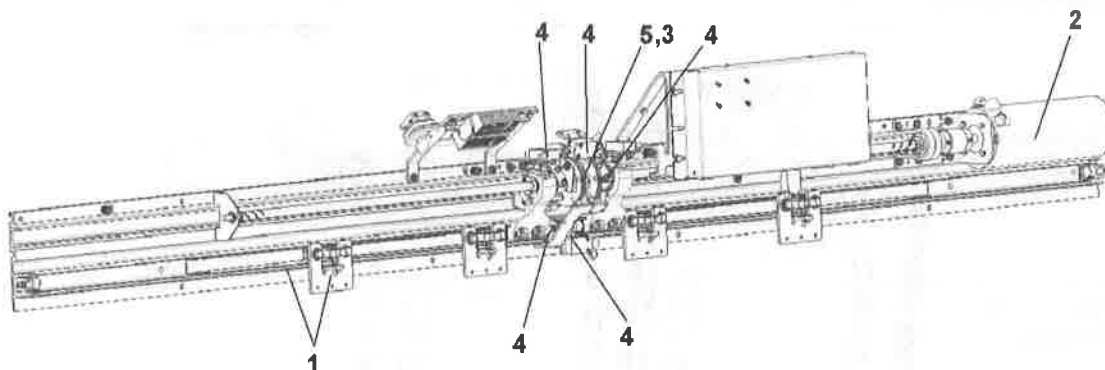


Figura 2-10. Conjunto mecanismo puerta.

2.4.1.2 Desbloqueo Manual Interior

El desbloqueo manual interior se acciona actuando el triángulo noventa grados en dirección derecha (o dirección de las agujas del reloj) por una llave de tren. El perno prisionero está conectado vía sirga mecánica con el sistema de desbloqueo manual que se encuentra en el centro del mecanismo.

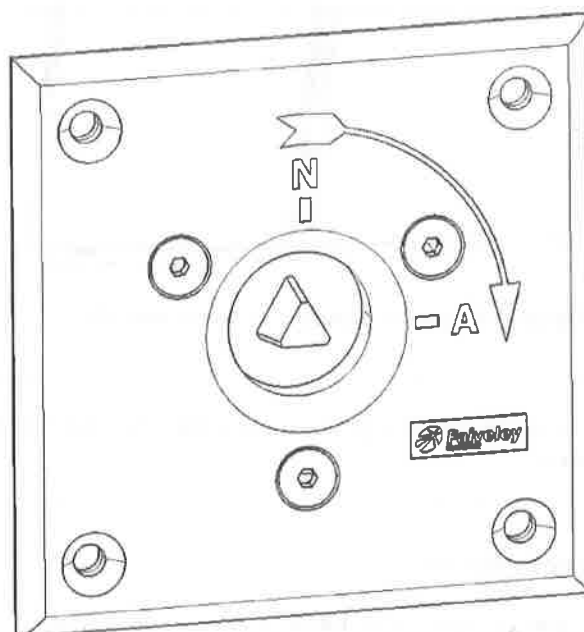


Figura 2-11. Desbloqueo manual interior.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

2.4.1.3 Desbloqueo Manual Exterior

El desbloqueo manual exterior es idéntico al desbloqueo manual interior. Se encuentra montado únicamente en las puertas 1 y 2 de los coches FR y FN y para accionarlo es necesario el uso de una llave de tren (triángulo).

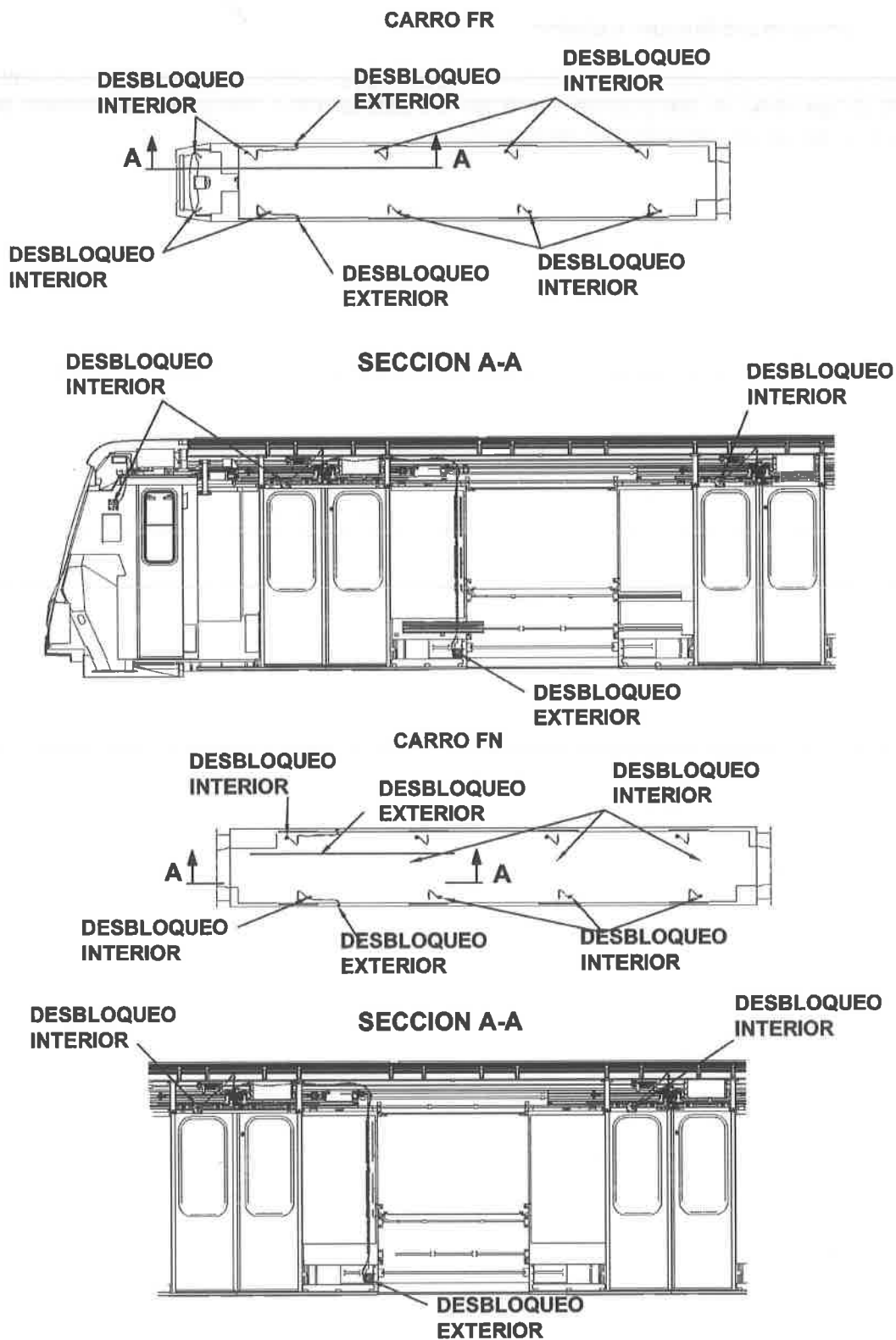


Figura 2-12. Desbloques puertas.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.4.1.4 Cartero Doble

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando alguna puerta se encuentra abierta a través de la iluminación de los led's amarillos según el lado. La señalización color rojo se enciende cuando algún tirador de alarma "KFS" es accionado por los usuarios desde ese carro.

2.4.1.5 Led's Anuncio Cierre de Puertas

Los led's son de color amarillo y se accionan al anuncio de cierre de puertas. Una vez comienza el cierre de las puertas, los led's indicadores se apagan.

Hay un led en cada puerta alojado en la dovela de puertas, en todas las puertas, en todos los carros. En total hay 8 led's por carro.

2.4.1.6 Indicador Costado en Servicio (LCSD)

Cada puerta tiene un piloto verde que indica el lado de servicio, es decir, el lado en que se abrirán las puertas en la próxima parada. Este piloto se enciende mediante una salida de COSMOS.

2.4.1.7 Buzzer Puerta

Cada puerta tiene un buzzer para el anuncio de apertura y cierre de puertas que es accionado por la unidad de control de las puertas (DCU).

2.4.2 Puertas de Cabina

Cada cabina tiene dos puertas de entrada (derecha e izquierda) automáticas y una puerta para acceder a la sala de pasajeros manual. Para acceder desde el exterior se dispone de 2 cerraduras electrónicas junto a cada puerta, una accesible desde el andén y la otra desde la vía. La puerta de acceso a sala también tiene una cerradura electromecánica con escudo electrónico en la zona de sala.

Cada cerradura electrónica está conectada con una central en la que se registra fecha, hora y número de llave de acceso.

2.4.2.1 Puertas Laterales de Cabina

Esta puerta va dotada de un sistema de apertura electrónica que permite gestionar la información correspondiente a las entradas en la cabina del personal del STC. El sistema de cada puerta dispone de dos lectores i-button (13, Figura 2-7), una unidad de control (montada bajo el pupitre de conducción) y una central de control por puerta.

Las centrales de control están alimentadas del previo de batería y hay una fuente de alimentación de 72 V a 12 V para alimentar las centrales.

	Los lectores i-button disponen de un LED, si el led está en rojo se indica rechazo para abrir la puerta (p.e. la llave no tiene el permiso autorizado) y verde para indicar la autorización del acceso.
---	--

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Cuando el lector detecta una llave registra la fecha, hora y número de llave. Además genera la orden de apertura a la unidad de control de la puerta. La puerta inicia la maniobra en un tiempo aproximado de 15 seg (tiempo de arranque de la electrónica de la puerta).

La apertura desde el interior de la cabina se realiza mediante un pulsador (puerta derecha: 57S01 y puerta izquierda 57S02).

El cierre es automático transcurridos dos minutos (tiempo configurable) desde su apertura o manual a través de un pulsador de cierre general para ambas puertas (57S03). Cada una de las puertas dispone en la parte superior de un zumbador para avisar del cierre de las mismas (puerta derecha: 57H01 y puerta izquierda: 57H02).



Figura 2-13. Lector i-Button.



Existe la posibilidad de bloquear la puerta indefinidamente en posición abierta mediante un interruptor ubicado en el mecanismo de la puerta.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

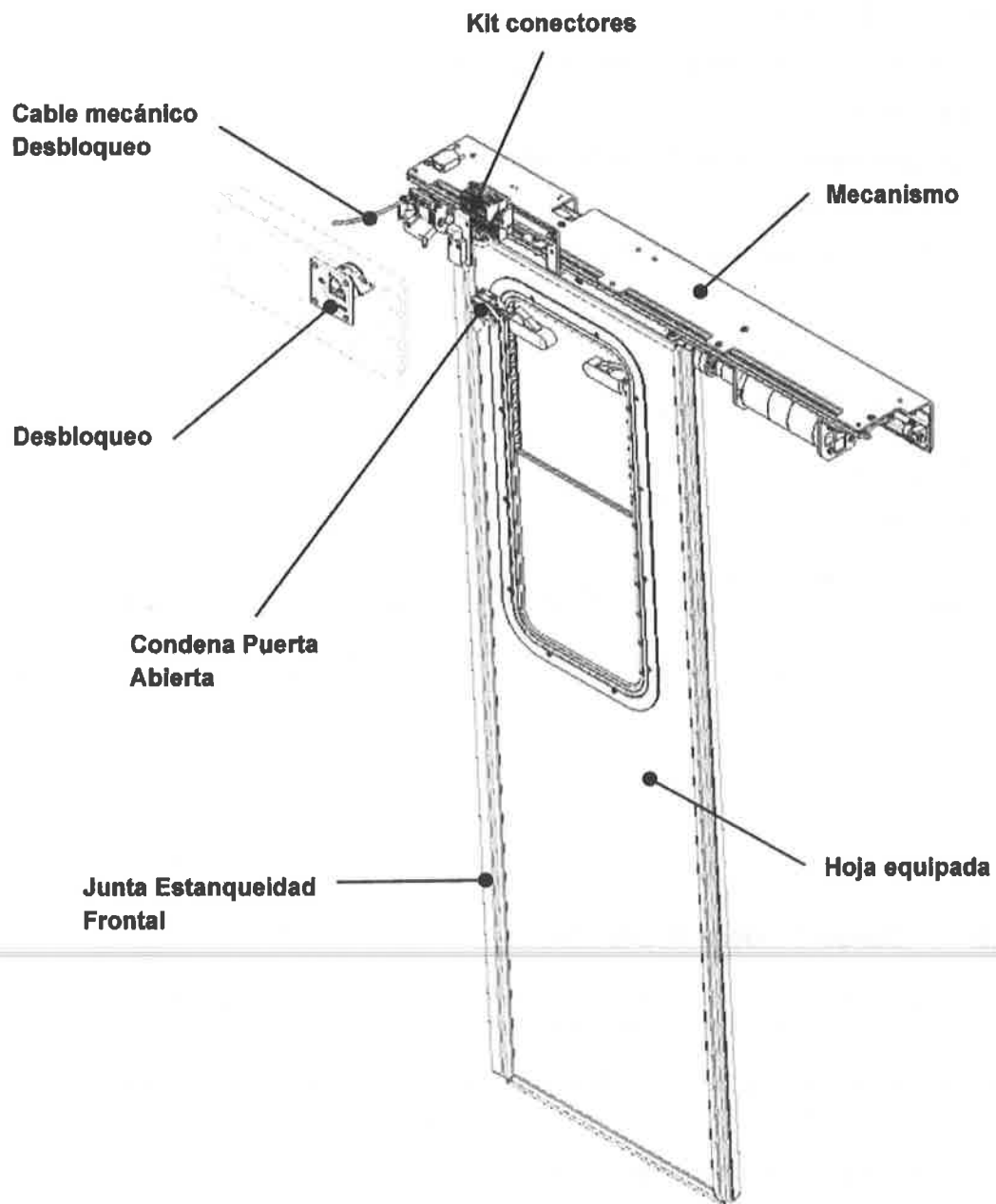


Figura 2-14. Puerta lateral de cabina.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.4.2.1.1 **Conjunto Mecanismo Puerta**

El mecanismo de mando está situado en el interior de la caja sobre el hueco de la puerta y se compone principalmente de:

- Una suspensión y transmisión del movimiento (1).
- Una motorización eléctrica (2).
- Un sistema de enclavamiento-desenclavamiento. (3)
- Contactos de señalización (4).
- Sistema de desenclavamiento manual (5).

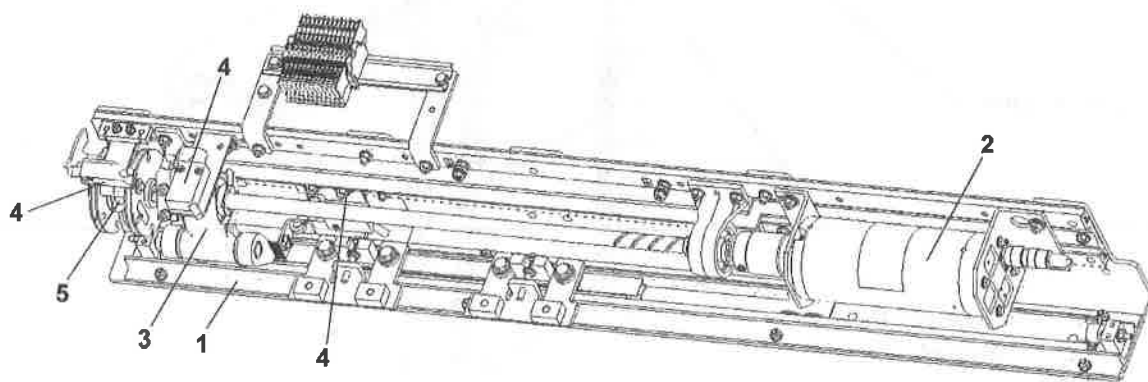


Figura 2-15. Mecanismo Puerta de cabina.

2.4.2.1.2 **Mando Condena Puerta Abierta**

Existe un interruptor de condena a puerta abierta interior con 2 posiciones (ON/OFF) próximo al mecanismo y accesible solamente por personal autorizado.

Este dispositivo permite al personal autorizado anular el cierre por temporización para mantener la puerta abierta.

2.4.2.2 **Puerta de Intercomunicación de Cabina**

Cada cabina está dotada de una puerta que comunica la cabina con el salón de pasajeros.

La puerta está provista de un sistema electrónico (a través de llaves electrónicas tipo i-button) lector de tarjetas con control integrado que permite la apertura de la puerta sólo al personal autorizado.



Figura 2-16. Cerradura puerta cabina-salón de pasajeros.

Los conductores del STC disponen de las siguientes llaves como se muestra en la figura de abajo.

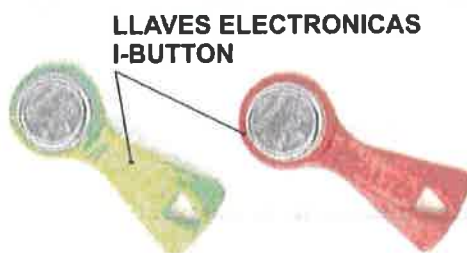


Figura 2-17. Llaves electrónicas i-Button.

Cada conductor dispondrá de una llave personalizada por numeración que identifica al conductor.

En la puerta se dispone de una cerradura electromecánica que integra los siguientes elementos:

- Un lector de la llave i-button.
- Una tarjeta electrónica que procesa los datos de la llave y verifique los permisos.
- Unas baterías de alimentación de la tarjeta.
- Tirador (lado cabina y lado salón de pasajeros).
- Dispositivo de accionamiento del pestillo que se embraga al presentar el i-button (rodillo).

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.4.2.2.1 Proceso de Apertura

- Desde el salón de pasajeros:

Al presentar el personal autorizado del STC el i-button sobre el lector situado en la parte alta del escudo de la cerradura, éste acciona (embraga) el rodillo que permite accionar el pestillo. Estando el rodillo activo (embragado) el operario debe girar este rodillo para poder desbloquear el pestillo. Una vez desbloqueado el pestillo el operario solamente tendrá que tirar o empujar del tirador para poder abrir la puerta en cualquier sentido.

Si algún operario no autorizado intenta abrir la puerta el sistema mantiene el rodillo desactivado (desembragado).

Al presentar el personal del STC el i-button sobre su lector, se ilumina la lámpara que se encuentra justo debajo del lector de la llave i-button, permitiendo que se embrague la cerradura para su posterior apertura. El color de dicha lámpara es verde.

- Desde el interior de la cabina:

Al no existir un lector de i-button en este lado de la cabina, el rodillo permanece siempre activado (embragado), permitiendo de esta manera al conductor actuarlo en todo momento. Una vez desbloqueado el pestillo el operario solamente tendrá que tirar o empujar el tirador para poder abrir la puerta en cualquier sentido.

2.4.2.2.2 Proceso de Cierre

- Desde el salón de viajeros:

Se presenta el i-Button sobre el lector de forma que se acciona (embraga) el rodillo para poder echar el pestillo.

- Desde el interior de la cabina:

Se actúa exclusivamente sobre el rodillo que está activado (embragado) en todo momento.

2.4.2.2.3 Registro de Fecha y Hora de Acceso

La tarjeta electrónica (que se encuentra dentro de la propia cerradura) registra el número de conductor, la fecha y la hora.

2.5 BOGIES (CARRETONES)

La unidad de metro FE-10 consta de siete carros 5 de ellos motores y dos remolques. Los bogies en los que están apoyados los carros FN, son ambos motores y los bogies en los que están apoyados los carros FR son ambos remolques.

Existen dos tipos diferentes de bogie motor, Ver Figura 2-19:

- Bogie tipo 1 (1).
- Bogie tipo 2 (2).

En el caso de los carros remolques existen tres tipos de bogie remolque, ver Figura 2-20:

- Bogie tipo 3 (3).
- Bogie tipo 4 (4).
- Bogie tipo 5 (5).

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-30 Rev. 0

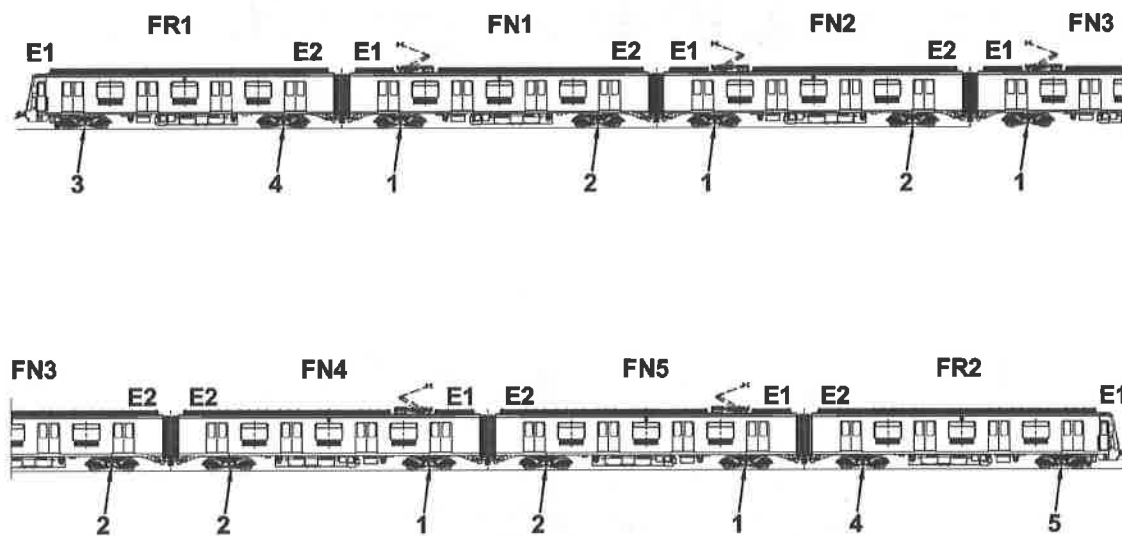


Figura 2-18. Distribución de bogies (carretones).

TIPO 1 Y TIPO 2

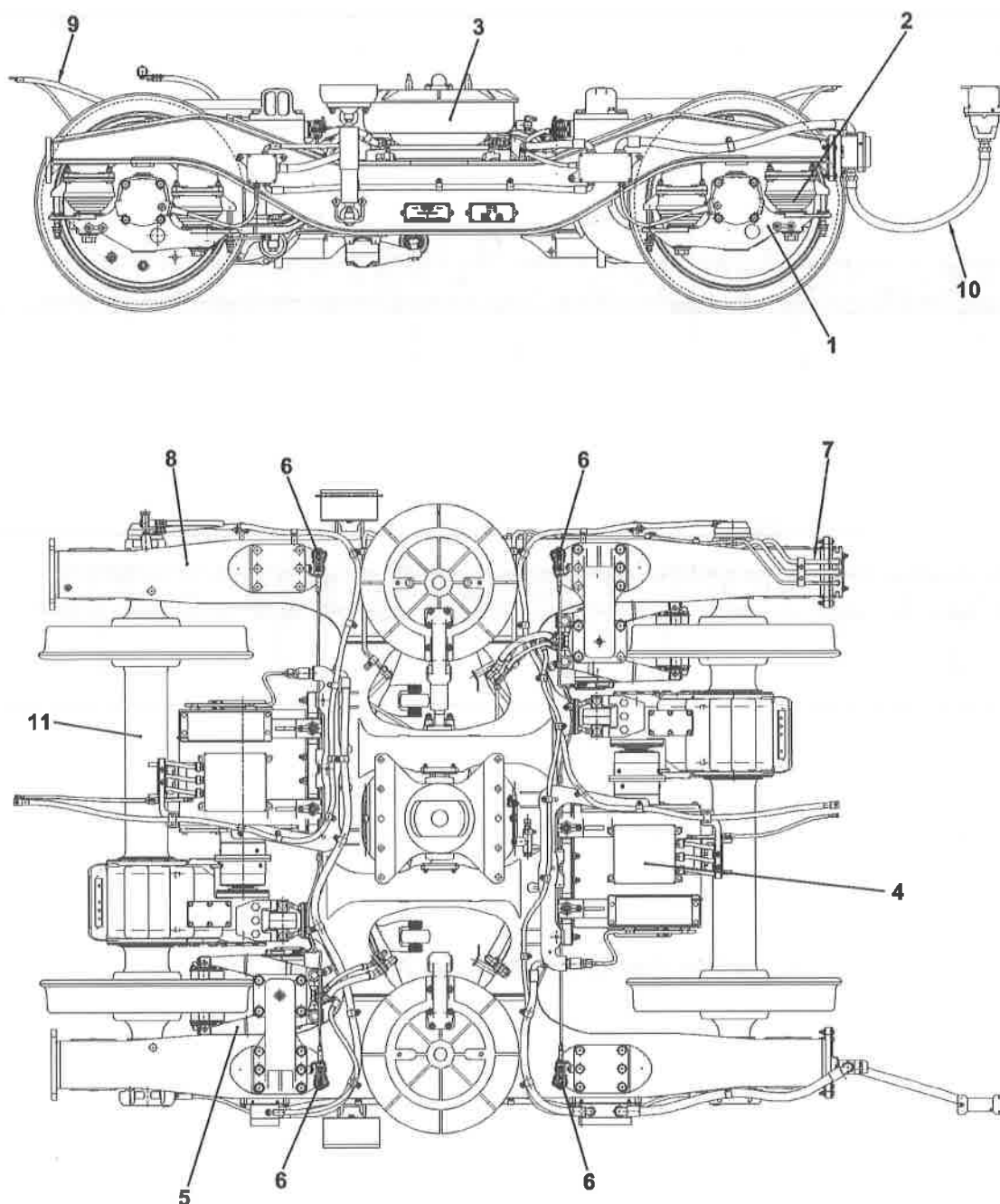


Figura 2-19. Bogie motor (tipo 1 y tipo 2).

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

Tabla 2-9. Bogie motor (tipo 1 y tipo2).

Pos.	Designación		
-	Conjunto bogie tipo 1	X	-
-	Conjunto bogie tipo 2	-	X
1	Caja de grasa	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X
4	Motor	X	X
5	Timonería de freno	X	X
6	Montaje desbloqueo freno	X	X
7	Conjunto tubería neumática	X	X
8	Conjunto bastidor	X	X
9	Montaje P.A.T. motor	X	X
10	Cableado tubería eléctrica	X	X
11	Eje montado	X	X

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

TIPO 3 Y TIPO 5

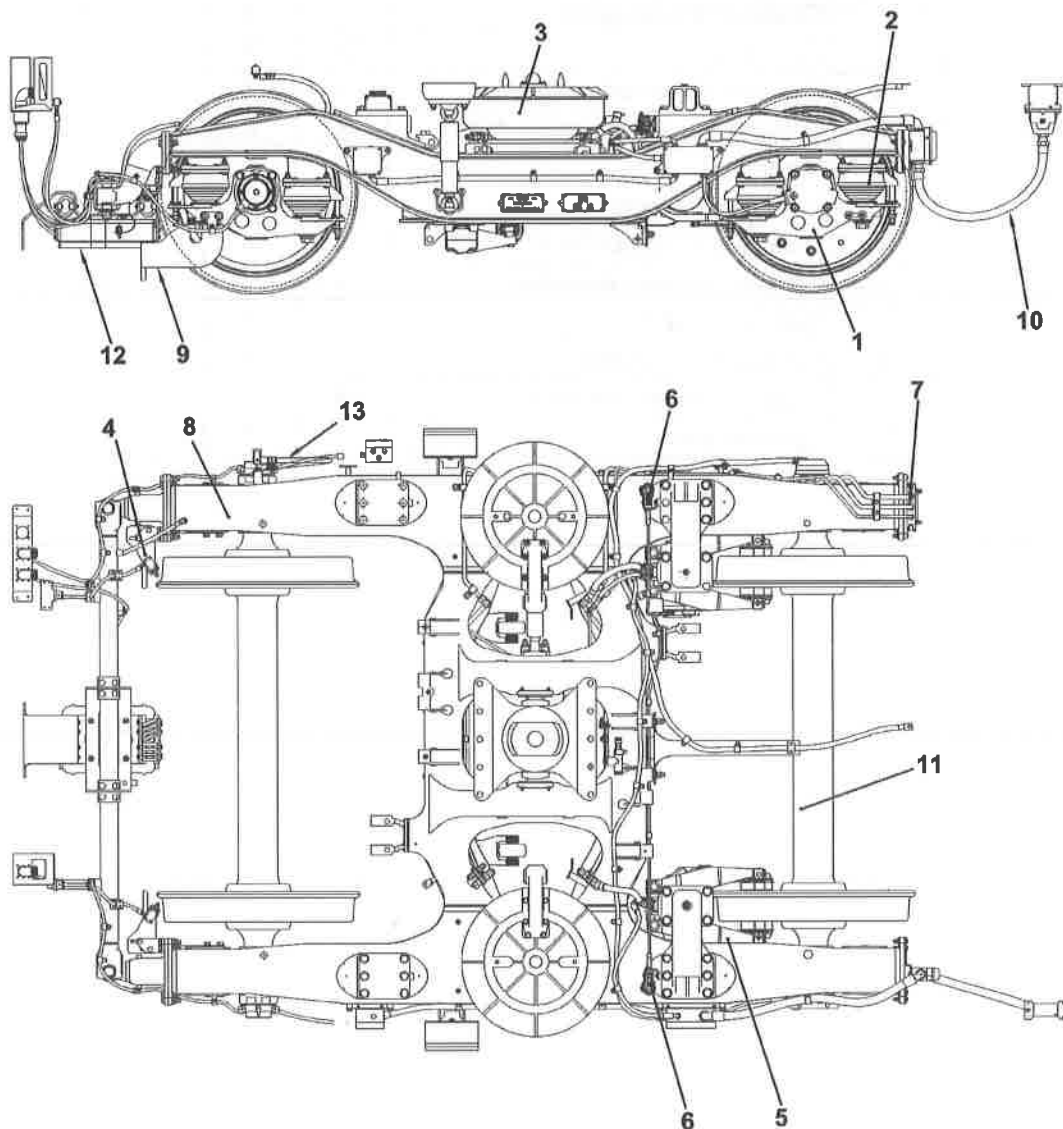


Figura 2-20. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4 y tipo 5) (Hoja 1 de 2).

TIPO 4

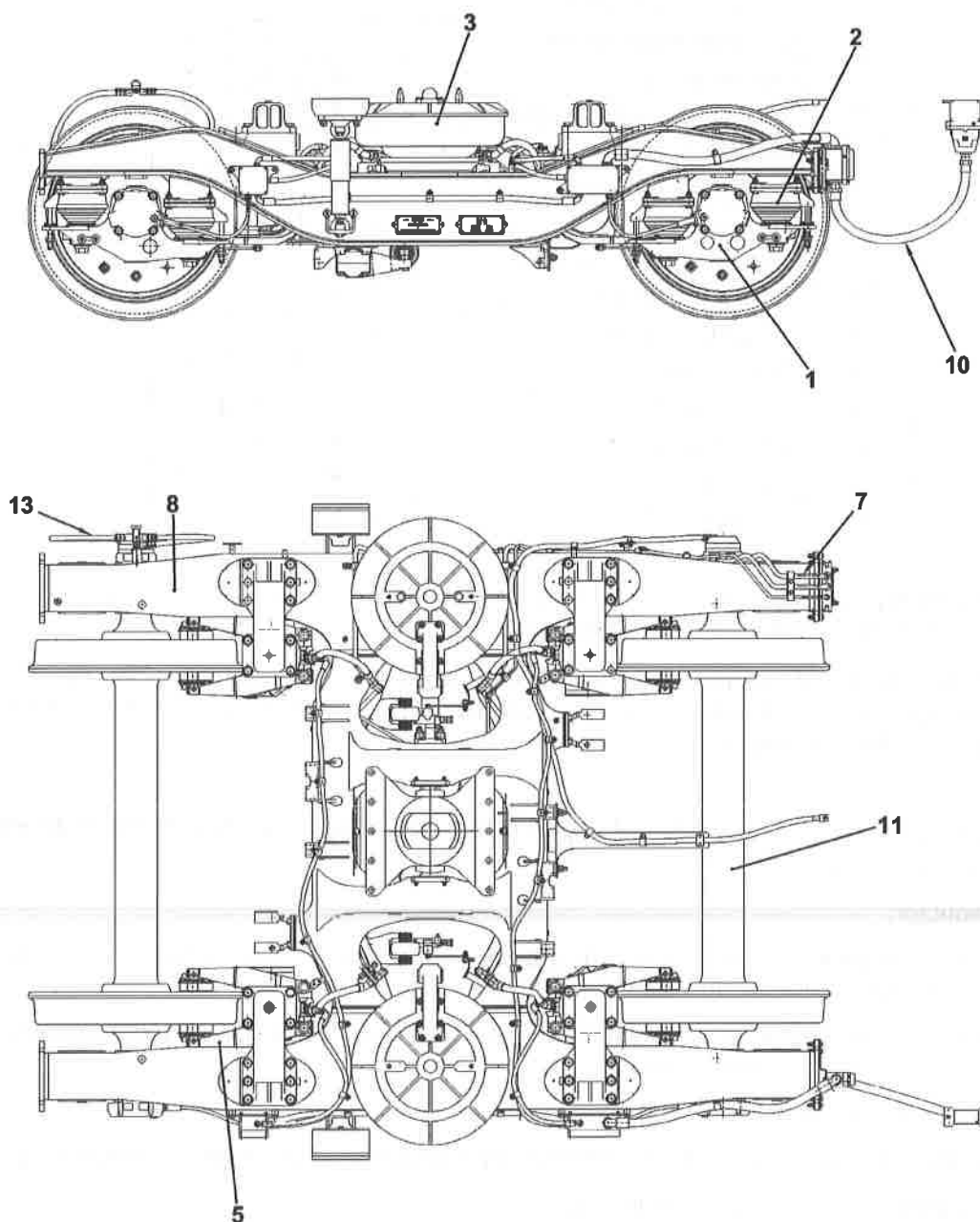


Figura 2-20. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4 y tipo 5) (Hoja 2 de 2).

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 2-10. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4, tipo 5).

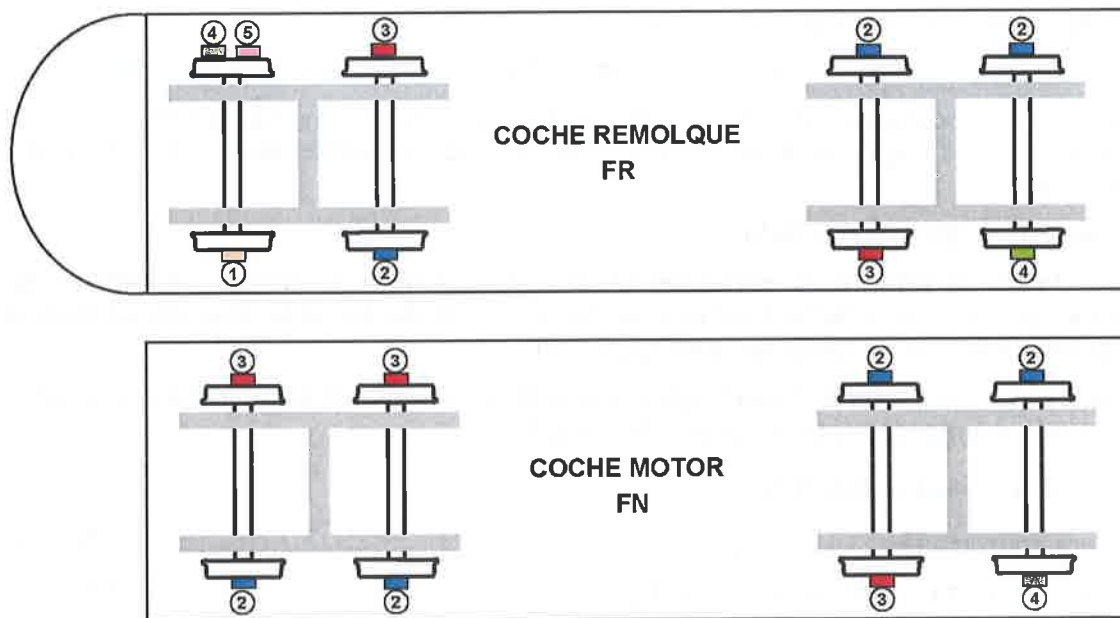
Pos.	Designación			
-	Conjunto bogie tipo 3	X	-	-
-	Conjunto bogie tipo 4		X	-
-	Conjunto bogie tipo 5	-	-	X
1	Caja de grasa	X	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X	X
4	Engrase de pestaña	X		X
5	Timonería de freno	X	X	X
6	Montaje desbloqueo freno	X		X
7	Conjunto tubería neumática	X	X	X
8	Conjunto bastidor	X	X	X
9	Quitapiedras	X		X
10	Tubería eléctrica	X	X	X
11	Eje montado	X	X	X
12	Captor STF (balizas)	X		X
13	Montaje P.A.T	X	X	X

Los bogies incorporan los elementos de rodadura, suspensión, tracción y frenado así como determinados componentes o soportes para otros equipos:

- **Eje montado:** El eje montado realiza las funciones de sustentación de las cargas, el guiado del tren y la transmisión de los pares de tracción y frenado. Los ejes montados incluyen fundamentalmente:
 - Cuerpo de eje.
 - Ruedas: Dependiendo del tipo de eje montado, las ruedas pueden disponer de disco de freno incorporado o no.
 - Reductor.
- **Rodamiento de mangueta y caja de grasa:** Cada eje está equipado en sus extremos con unos rodamientos de tipo cartucho (FAG).

A modo de tapa delantera se montan diferentes tipos de tapas que permiten montar los siguientes elementos específicos:

- Captor del equipo de pilotaje automático (1).
- Captor del equipo de control de antibloqueo y de antipatinaje-antideslizamiento (2).
- Escobilla de retorno de corriente (3).
- Escobilla de puesta a tierra (4).
- Captor del equipo caja negra (5) *(Sólo en FR1)*.



- 1** SENSOR DE VELOCIDAD PARA PA
- 2** SENSOR DE VELOCIDAD SIMPLE
- 3** ESCOBILLA DE RETORNO DE CORRIENTE
- 4** ESCOBILLA DE PUESTA A TIERRA
- 5** SENSOR VELOCIDAD REGISTRADOR (SOLO EN FRI)

Figura 2-21. Dispositivos montados en cajas de grasa.

- **Suspensión primaria:** La suspensión primaria está constituida por elementos elásticos de caucho/acero. Esta suspensión proporciona la amortiguación necesaria que permite la operación bajo cualquier condición de circulación y carga, sin producirse vibraciones perjudiciales que pudieran ser origen de fallas por fatiga de los componentes del bogie o causar afectaciones al confort de los pasajeros.
- **Suspensión secundaria:** La suspensión de la caja sobre el bogie se realiza por medio de colchones neumáticos con ajuste automático de altura, provisto de amortiguadores verticales y transversales. La función principal de este conjunto es la transmisión y absorción de los esfuerzos longitudinales y transversales que se producen en la marcha del vehículo, con el fin de mantener un nivel de comodidad adecuado para los viajeros. En caso de falla de un colchón neumático éste lleva en su interior unos resortes así llamados de emergencia que permiten al vehículo seguir circulando con la sola degradación del confort del viajero.
- **Bastidor de bogie:** El bastidor es el soporte del bogie y tiene las siguientes funciones:
 - Base para montar los componentes del bogie y los sistemas que pertenecen a éste.
 - Suspensión del mecanismo de accionamiento (sólo en bogies motor).

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

- Apoyo para los sistemas de frenado.
- Transmisión de las fuerzas motrices, de frenado y del peso de la caja al vagón.
- **Motor de tracción:** El motor de tracción es el encargado de transmitir la fuerza motriz a los ejes de los bogies motores. Cada uno de los bogies motores tiene dos motores de tracción.
- **Freno en bogie:** Ver Apartado 2.6.3.
- **Escobillas de retorno de corriente:** Estos bogies tienen las escobillas de retorno de corriente y puesta a tierra montadas en los extremos de los ejes tanto en los bogies motores como en los portantes. Ver Figura 2-21.
- **Lubricador de pestaña:** En el bogie extremo de los carros FR está montado el eyector de grasa apuntando hacia la pestaña de la rueda.

2.5.1 Características técnicas

- Altura aproximada 898 mm
- Largura aproximada (distancia entre ejes) 2500 mm
- Anchura aproximada (distancia entre apoyos de la suspensión secundaria) 2000 mm
- Ancho de vía 1435 mm
- Conjunto motorización:
 - Número de motores por bogie 2
 - Disposición de motores Longitudinal
 - Montaje del reductor Calado en el eje
- Sistema de freno neumático:
 - Tipo de freno Disco
 - Número de discos por bogie (Tipo 1, 2, 3 y 4) 2
 - Número de discos por bogie (Tipo 5) 4
 - Diámetro del disco de freno 680 mm
- Diámetro de ruedas:
 - Nueva 860 mm
 - Máximo desgaste 790 mm
- Diámetro de la mangueta del eje 110 mm
- Suspensión primaria Resortes de caucho-acero
- Suspensión secundaria Resortes neumáticos
- Peso del bogie:
 - Bogie motor (tipo 1) 7255 kg
 - Bogie motor (tipo 2) 7252 kg
 - Bogie remolque (tipo 3) 5210 kg

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

- Bogie remolque (tipo 4)..... 5211 kg
- Bogie remolque (tipo 5)..... 5524 kg

2.6 EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE

	Referirse a la Sección – Anexos – Esquemas Neumáticos para localizar los componentes neumáticos en su respectivo esquema neumático.
---	---

El sistema neumático del tren comprende la generación, tratamiento, almacenamiento y distribución del aire comprimido trabajando sobre la tubería de equilibrio, a una presión comprendida entre 8,5-10 bar, siendo la presión mínima de 6 bar, y está integrado por motocompresores, secadores de aire, depósitos principales y auxiliares, equipos de regulación, protecciones y accesorios para su interconexión.

El sistema neumático ofrece un suministro de aire seco, limpio, a temperatura y presión adecuada, de tal forma que garantiza el correcto desempeño de los equipos de accionamiento neumático (incluyendo el freno de fricción, equipo de protección antideslizamiento, equipo de accionamiento de espejos retrovisores, equipo de suspensión neumática y equipo de actuación de bocina y enganche automático) evitando corrosión y deterioro, en todos los elementos que conforman este sistema.

2.6.1 Equipo de Suministro de Aire

El equipo de producción de aire está formado básicamente por el módulo de producción de aire, que incluye:

- 1 compresor rotativo (A01).
- 1 unidad de secado (A05).
- 1 filtro de partículas finas (A06).
- 1 separador de agua (A03).

El aire comprimido necesario para la operación y control de los diferentes equipos neumáticos, es producido por los compresores instalados bajo el bastidor de los carros remolque FR, asociados cada uno a un secador de aire y a un depósito principal de almacenamiento.

Este aire comprimido tiene las siguientes funciones:

- Efectuar el frenado neumático, ya sea como complemento del frenado eléctrico o en sustitución de este último.
- Alimentación de la suspensión secundaria del bogie.
- Alimentación del advertidor sonoro neumático, espejos retrovisores y enganche neumático.

La gestión de los compresores se realiza de forma que bajo condiciones normales de trabajo solamente uno de los dos compresores operará cada vez, es decir, siempre va a haber un compresor de reserva.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

El compresor rotativo SL22 permite una producción continua de aire comprimido a 10 bar, con un caudal de 1600 l/min girando a 1750 r.p.m. El compresor está accionado directamente por un motor de inducción trifásico o de corriente alterna.

El funcionamiento del compresor principal es gobernado por el presostato (A015) y el de el segundo compresor por el transductor (B18) situado en el carro FN3 conectados ambos a la tubería de equilibrio. La señal de estos presostatos será leída por el equipo de control de compresores. En los carros FR otro presostato (B20) tarado a 6,6 –7,1 bar permite abrir el hilo de seguridad cuando la presión en la tubería de equilibrio caiga por debajo de este valor.

Bajo situaciones normales de servicio el compresor principal se conecta cuando la presión en la tubería de equilibrio cae a 8,5 bar y es desconectado cuando la presión en la tubería de equilibrio asciende a 10 bar. Si en condiciones de consumo extremo de aire comprimido, por ejemplo durante el llenado, la presión en la tubería de equilibrio baja hasta 7,5 bar el segundo compresor se conectará para garantizar un rápido llenado de la tubería de equilibrio.

El aire comprimido es distribuido a todo el tren a través de la tubería de equilibrio y almacenado en los depósitos principales de 350 litros (A13) situados en los carros remolques FR.

Dos válvulas de seguridad (A04) y (A08), taradas respectivamente a 12 y 10,5 bar protegen de posibles sobrepresiones al secador de aire y a la tubería de equilibrio.

El presostato (A15) y transductor (B18) permiten gestionar el arranque de ambos compresores dependiendo de la presión en la tubería de equilibrio.

Los racores (B19) y (B21) permiten la verificación/ajuste del tarado del transductor [B18] y presostato (B20) respectivamente.

La llave (A09) permite aislar el módulo completo de generación y tratamiento de aire. Para asegurar una temperatura idónea en el aceite del grupo motocompresor y evitar posibles emulsiones de agua es necesario conseguir un grado de conexión superior al 30%. Para garantizar este grado de conexión mínimo en condiciones en las que no existe un funcionamiento continuo de compresores (por ejemplo parada durante operaciones de mantenimiento) se ha previsto de una electroválvula de descarga (A17) y tobera (A19), un amortiguador (A20) para disminuir el ruido que produce la electroválvula de descarga y grifo de aislamiento con contactos (A18).

2.6.1.1 Unidad de Secado de Aire

La unidad de secado es del tipo LTZ 015.2H (A05) y está equipada de dos cámaras con material secante y un control electrónico para cambiar las dos torres dentro de un intervalo de tiempo definido y memorizado, de forma que el secado de aire no necesite la interrupción del compresor para regenerar el elemento secante. De esta forma, es posible realizar un ciclo de trabajo del compresor de hasta el 100%. Además, cada torre tiene un indicador visual que indica qué torre está funcionando en cada momento.

2.6.2 Control de Freno Neumático

El equipo de freno realiza básicamente las siguientes funciones:

- Freno de parada (sustitución freno ED) con velocidad inferior a 5 Km/h.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-40 Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

- Freno de retención.
- Suplementar al freno ED durante el freno de servicio en función de la demanda y de la carga del tren (freno conjugado o blending).
- Sustituir el freno ED en caso de fallo del mismo.
- Freno de emergencia independiente.
- Freno de estacionamiento.
- Función de antideslizamiento.

El equipo de freno está compuesto básicamente por:

- Una unidad electrónica de mando (B05) de freno ESRA por carro.
- Una unidad de control neumática (panel principal B06) de freno tipo EP-BGE-II por carro.
- Calipers compactos de freno en todos los ejes (salvo en el eje libre del carro FR).

2.6.2.1 Unidad Electrónica de Control de Freno (ESRA)

Hay una unidad electrónica de control con micro-procesador BCU (B05) por carro para recibir e interpretar las señales de demanda de freno y otras señales adicionales necesarias para el control del freno electro-neumático, así como para realizar la gestión del freno y del antideslizamiento.

La información de diagnosis e indicación de fallos se muestra por medio de códigos numéricos en un display de cada BCU y esta misma indicación de fallos se envía vía bus MVB para que se registre junto con la información de monitorización.

	Durante el freno de servicio, se prioriza la aplicación del freno eléctrico frente al freno de fricción para minimizar en lo posible el desgaste de las guarniciones. Dependiendo de la demanda de freno y de la carga de los carros, se aplica únicamente freno eléctrico o freno eléctrico y freno de fricción conjuntamente para garantizar la desaceleración requerida.
---	--

La BCU de cada uno de los 7 carros que componen la unidad de metro, controla la presión del freno neumático directo de los dos bogies del carro al que pertenece. La presión para los dos bogies de un mismo carro es la misma, no existiendo la posibilidad de presiones diferentes. La demanda de freno es enviada a la BCU de cada carro vía BUS MVB.

La BCU realiza los cálculos el algoritmo de freno conjugado siguiendo la siguiente filosofía:

- Maximizar el uso de freno electrodinámico siempre que sea posible (no se aplica freno neumático si el freno electrodinámico proporciona suficiente esfuerzo de freno para cumplir la demanda).
- Suplementar el esfuerzo de freno electrodinámico hasta alcanzar el esfuerzo de freno necesario, repartiendo el esfuerzo de freno neumático a aplicar de forma equitativa entre todos los carros de la formación.
- La funcionalidad del freno de parada (sustitución del freno electrodinámico a bajas velocidades) está implementada dentro de la lógica general del freno conjugado.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

- Corrección del esfuerzo de freno en función de la carga. El peso de cada coche (obtenido por la medición de la presión de suspensión) se tendrá presente a la hora de realizar los cálculos de freno conjugado.

2.6.2.2 Suministro de Aire para el Control de Freno

El aire de la tubería de equilibrio (TE) alimenta los depósitos de freno (B04) a través del filtro (B01.03) y la válvula de retención (B01.04). La válvula de retención garantiza que, en el caso de que se produzca una pérdida de aire en la tubería de depósitos principales, se mantenga el aire de los depósitos de freno (B04) para poder asegurar la actuación del freno de fricción.

Existe un panel neumático auxiliar (B01) en todos los carros con los elementos de alimentación al panel de mando de freno EP-BGE, panel principal B06, el freno de estacionamiento y la alimentación de la suspensión.

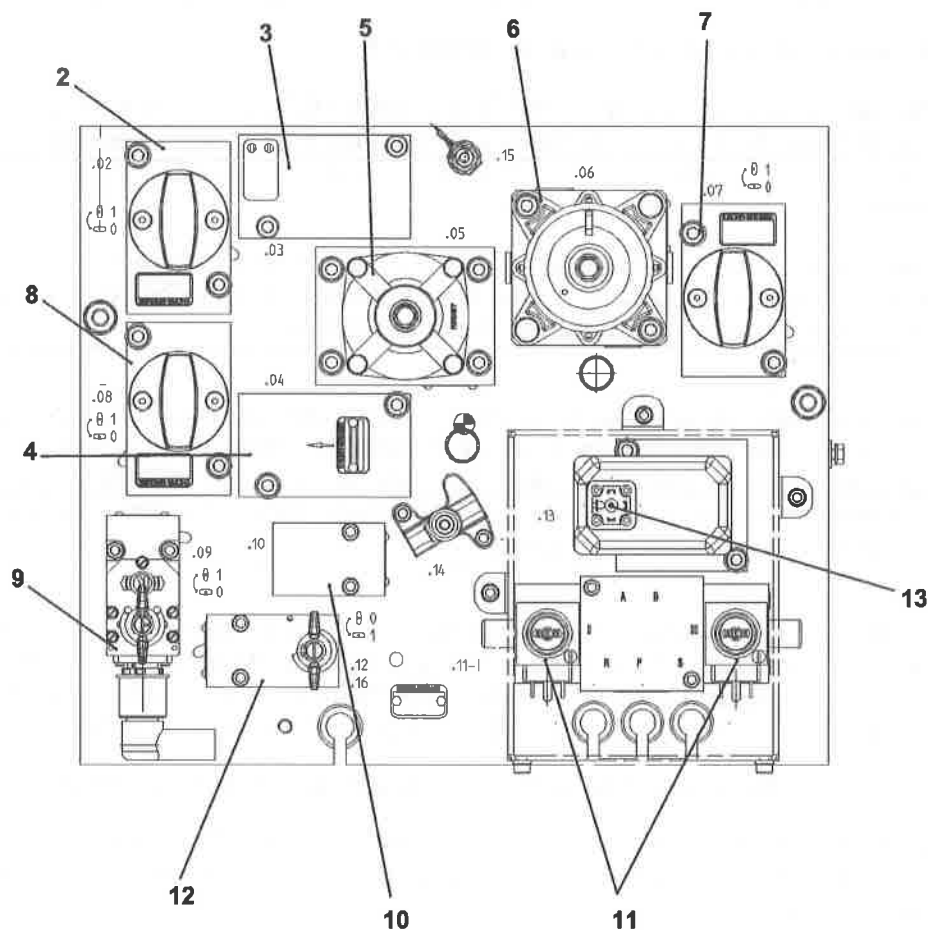


Figura 2-22. Panel auxiliar (B01).

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

Tabla 2-11. Panel auxiliar (B01).

Posición	Denominación
2	Grifo de cierre. Impide que la presión de la tubería de equilibrio entre por la entrada de aire comprimido A. De este modo se purga el panel. Si el grifo de cierre (2) está cerrado, se purga la unidad. Si el grifo de cierre (2) está abierto, el aire comprimido está disponible en la salida del filtro (3) para las tres tuberías o canales de aire comprimido de la unidad: • Alimentación de la suspensión neumática. • Alimentación del mando de freno. • Control del muelle acumulador.
3	Filtro.
4	Válvula de retención.
5	Válvula de rebose.
6	Válvula reductora.
7	Grifo de cierre. Si el grifo de cierre (7) está abierto, la suspensión neumática se alimenta a través de la salida de aire comprimido D. Si se cierra el grifo de cierre (7), la alimentación se interrumpe y la suspensión neumática se purga.
8	Grifo de cierre. Llave de aislamiento mando de freno. Si el grifo de cierre (8) está abierto, se suministra la presión de la tubería de equilibrio al mando de freno a través de la salida de aire comprimido E. Si el grifo de cierre (8) está cerrado, la alimentación se interrumpe y el mando de freno se purga.
9	Llave aislamiento freno de estacionamiento. Permite aislar el freno de estacionamiento de un carro.
10	Válvula de doble retención. Garantiza que no hay superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o de emergencia.
11	Válvula magnética de impulsos. El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de esta válvula.
12	Llave de aislamiento cilindros de freno de estacionamiento.
13	Presostato. Monitoriza si el freno está liberado o aplicado.

	El suministro de aire para el panel de freno EP-BGE (B06), puede ser aislado a través del grifo (B01.08), a través del grifo (B01.02). También podría aislarse pero con la actuación de éste se aislaría además la alimentación de la suspensión neumática y la alimentación del freno de estacionamiento.
---	---

Las válvulas necesarias para el mando y aplicación del freno de servicio y de emergencia están ubicadas en los paneles principales (B06) bajo bastidor de cada carro y constan de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

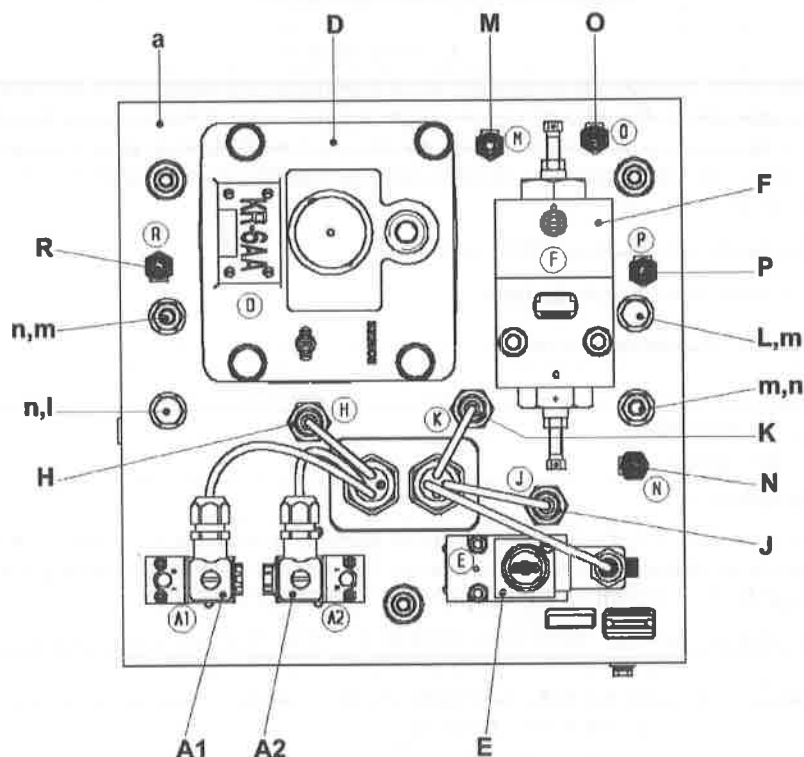


Figura 2-23. Panel principal (B06).

Tabla 2-12. Panel principal (B06).

Posición	Denominación
D	Válvula relé. Convierte la presión Cv en presión de pre-control (Cv) para los cilindros de freno.
a	Convertidor electroneumático (genera la presión Cv). Compuesto de una válvula de aplicación de freno (A1), una válvula de liberación (A2) y un transductor de presión (J).
A1	Válvula de aplicación de freno.
A2	Válvula de liberación de freno.
E	Electroválvula de emergencia.
F	Válvula limitadora de presión en función de la carga para el freno de emergencia.
H	Transductor de presión R.
J	Transductor de presión Cv1.
K	Transductor presión T.
M	Racor de control (para presión R).
N	Racor de control (para presión Cv1).
O	Racor de control (para presión Cv2).
P	Racor de control (para presión T).
R	Racor de control (para presión C).

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

El aire comprimido para la operación del freno de fricción alimenta al panel (B06) a través de la boca R y fluye simultáneamente hacia la válvula magnética de freno de emergencia (B06.E) y hacia el convertidor electroneumático (B06.A) y la válvula relé (B06.D).

2.6.2.3 Freno de Servicio

Las señales de mando de entrada al convertidor electroneumático (B06.A) son las señales de aplicación y liberación desde la unidad electrónica de mando de freno (B05). La unidad electrónica considera la demanda de freno, la compensación en función de la carga, el esfuerzo de freno eléctrico disponible y el máximo confort permitido para calcular la presión de freno neumático necesario y emitir las señales de mando para el convertidor.

La electroválvula de emergencia (B06.E) en situación normal de servicio (hilo de seguridad cerrado) está excitada, bloqueando el aire proveniente del depósito (B04) y permitiendo el paso del aire proveniente del convertidor electro-neumático (B06.A) a la válvula limitadora de presión (B06.F). La presión (Cv) generada por el convertidor electroneumático (B06.A) pasa por la válvula limitadora de presión (B06.F) y comanda la válvula relé (B06.D), que la convierte en presión de pre-control (Cv) para los cilindros de freno. La válvula relé, genera la misma presión hacia los cilindros que el valor de la presión que recibe del convertidor, pero aumentando el caudal gracias a la gran capacidad de alimentación debido a la conexión directa con el depósito de freno (B04).

2.6.2.4 Freno de Urgencia

	El circuito de freno de urgencia, consiste en un segundo circuito que se basa en una línea de tren que se alimenta desde la cabina con mandos de conducción, mientras esta línea está alimentada el freno de urgencia no se aplica. Esta línea deja de estar alimentada si el manipulador de tracción/freno en una cualquiera de las cabinas se pone en la posición de URGENCIA.
---	---

La aplicación del freno de urgencia en el tren provocará una deceleración de $1,3 \text{ m/s}^2$, esta deceleración se consigue únicamente mediante la aplicación de freno neumático.

Cuando se aplica el freno de urgencia (apertura del hilo de seguridad), la electroválvula de urgencia (B06.E), se desexcita, conectando el aire proveniente de los depósitos de freno (B04) directamente con la válvula limitadora de presión (B06.F), que entonces regulará una presión de pre-control (Cv) de freno de urgencia y en función de la carga. La válvula relé (B06.D), como en freno de servicio, convierte entonces la actual presión de pre-control (Cv) en presión para los cilindros de freno. La válvula limitadora de presión (B06.F) limita la presión a su salida en función de la señal de presión de suspensión que recibe (proporcional a la carga del carro). En caso de pérdida de esta señal de presión de suspensión, es decir, si la válvula recibe una presión inferior a la correspondiente a tara, la válvula limita la presión a su salida a la presión correspondiente a tara.

De forma redundante, la unidad electrónica de freno (B05), comanda a través del convertidor electro-neumático (B06.A), una presión de pre-control (Cv) igual a la freno de urgencia, garantizando así la aplicación del freno de urgencia, en el caso improbable de que la electroválvula de urgencia (B06.E) se quede excitada tras la apertura del hilo de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

El transductor de presión del convertidor analógico (B06.J), permite a la unidad electrónica (B05) comprobar efectivamente si la electroválvula de urgencia (B06.E) fue desexcitada tras la apertura del hilo de seguridad y si no, indicar la situación de fallo de la electroválvula.

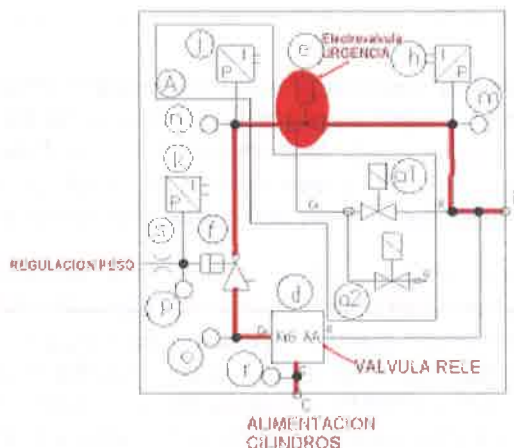


Figura 2-24. Electroválvula de urgencia.

2.6.2.5 Aislamiento y Monitorización de la Señal de Freno

En la alimentación a los cilindros de freno está situada la llave B11, mediante cuya actuación se aísla el freno completo del carro.

El estado del freno, aplicado o liberado, se monitoriza por medio del presostato (B15). Además, en todos los carros se encuentra un manómetro para verificar la presión de mando a cilindros de freno (B08) en carros FR y B07 en carros FN. Las llaves B17 permiten el aislamiento de estos manómetros.

2.6.3 Equipo de Freno en Bogie

La presión de cilindros de freno proveniente de la válvula relé (B06.D) alimenta a través del grifo (B11) y mangas (C10) los cilindros de las pinzas de freno (C05) sin freno de estacionamiento incorporado y (C02) con freno de estacionamiento incorporado. Cada una de estas pinzas actúa sobre un disco montado en rueda (C01). El número de discos en los carros remolques FR es de 6, 4 en uno de los bogies y 2 en el bogie con eje libre, el número en los carros motores FN es de 4, dos en cada uno de los bogies. Todas las pinzas de los carros FN y una de los carros FR, son de freno de estacionamiento.

2.6.4 Freno de Estacionamiento

El equipo de bogie incluye una pinza de freno (C02) en cada carro FR y de cuatro pinzas (C02) en cada carro FN equipadas con un cilindro de freno de estacionamiento con actuador de muelle. Estos cilindros funcionan con lógica inversa, es decir el freno de estacionamiento está aflojado cuando llega aire al cilindro, lo cual permite aflojar el muelle acumulador, y se aplica cuando no llega aire al cilindro de freno de estacionamiento.

El aire de la tubería de equilibrio (TE) alimenta a través del filtro (B01.03) y de la llave de aislamiento (B01.12) a la válvula de impulsos (B01.11), que alimenta a su vez, a través de la válvula de doble retención (B01.10) a los cilindros de freno de estacionamiento de las pinzas (C02).

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-46
	Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de la válvula magnética de impulsos (B01.11). Estas válvulas tienen dos bobinas que deben recibir un pulso de tensión mínimo al menos 100 ms para cambiar la posición de trabajo de la válvula. Si la bobina "I" recibe el pulso, el aire procedente de la tubería de equilibrio afloja los cilindros de freno de estacionamiento, mientras que si la bobina "II" recibe el pulso, el aire que esté en la tubería de los cilindros de freno de estacionamiento es expulsado a la atmósfera y el freno de estacionamiento es aplicado.

El presostato (B01.13) sirve para monitorizar si el freno de estacionamiento está liberado o aplicado y la llave (B01.09), con contactos, permite aislar el freno de estacionamiento del carro.

La válvula de doble retención (B01.10) tiene como función garantizar que no hay una superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o urgencia. De esta forma, siempre que hay una aplicación de freno de servicio o emergencia, el aire procedente de la válvula relé (B06.D) afloja (total o parcialmente) el muelle acumulador del freno de estacionamiento a través de dicha válvula, independiente del estado de la electroválvula de impulsos (B01.11).

Para realizar la liberación manualmente del freno de estacionamiento se dispone de cables de desbloqueo (C02.1), dos por cada pinza de freno de estacionamiento.

2.6.5 Equipo Antideslizamiento

El sistema de protección de antideslizamiento (WSP) está integrado en el equipo electrónico "BCU" (B05) y supervisa el deslizamiento de los cuatro ejes de su carro. El WSP dispone para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad y 2 electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie).

El equipo de antideslizamiento dispondrá para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad simples [G04] en los carros motores FN y 3 sensores simples [G04] en carros remolques FR, electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie) [G01], y 4 ruedas fónicas [G05] en carros motores y 3 ruedas fónicas en carros remolques.

Las señales de velocidad de cada eje son transmitidas a la unidad electrónica (B05), que compara las velocidades de cada eje con una velocidad de referencia del tren utilizando varios criterios de velocidad y deceleración. Si es necesario, las válvulas magnéticas de antideslizamiento (G01) ubicadas cerca de cada bogie son activadas por la unidad electrónica (B05) independientemente, para mantener o liberar la presión de los cilindros de freno y así reducir el freno de fricción en un bogie en concreto.

En caso de detectar un deslizamiento en un eje motor, el freno eléctrico y el freno neumático deben coordinarse para garantizar que no haya un funcionamiento conflictivo del sistema anti-deslizamiento del freno eléctrico y del freno electroneumático en un mismo eje. Siempre que el sistema anti-deslizamiento del freno electrodinámico no sea capaz de corregir el deslizamiento, la unidad electrónica (B05) desconectará el freno eléctrico y la corrección entonces será realizada por el equipo de anti-deslizamiento del freno neumático.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2.6.6 Suspensión Neumática

El sistema de suspensión está diseñado para absorber los impactos y las vibraciones, para controlar el nivel de la caja del carro y para generar una señal neumática de carga para el freno de fricción. El sistema de suspensión es de 3 puntos.

Cada bogie tiene 2 colchones de aire que son controlados por medio de dos válvulas de nivelación (L07), una para cada colchón. Dependiendo de la deflexión de la caja en relación a la estructura del bogie, una cantidad de aire proporcional es admitida o expulsada por los colchones, nivelando la caja del carro a una altura constante y suministrando la suspensión con la fuerza de reacción necesaria.

El aire de la tubería de equilibrio alimenta a través del grifo [B01.02] y filtro [B01.03] a la válvula de rebose (B01.05), que mantiene cerrado el flujo de aire para la suspensión, hasta que la presión en la tubería de equilibrio no alcanza una presión mínima de 6,5 bar, priorizando los circuitos neumáticos del freno cuando se realiza la primera carga del sistema neumático.

El sistema de suspensión de cada bogie puede ser aislado manualmente a través del grifo (L06). Este aislamiento puede realizarse también a nivel de coche a través del grifo (B01.07).

La válvula reductora (B01.06) impediría tener en la suspensión una presión superior a los 7 bar.

Los colchones están interconectados a través de la válvula de rebose (L08) que tiene la función de igualar la presión en los dos colchones en caso de rotura de uno de ellos.

Para medir la presión individualmente en cada colchón, se suministran los racores de control (L11).

La válvula de presión media (L17) transmite la presión media de uno de los dos bogies, este valor junto con el valor de presión del otro bogie llega a la otra válvula de presión media (L13) que realiza la media y envía este valor al transductor de presión (B06.K) y a la válvula limitadora de presión (B06.F), para que el sistema de freno tenga en cuenta la carga del coche durante el proceso de freno.

2.6.7 Señales Acústicas

El equipo de actuación de la bocina neumática consiste de una bocina (P04) y de un panel neumático con electroválvula (P01.03/1) y grifo con contactos (P01.02/1). Este panel lleva además filtro de aire (P01.01).

2.6.8 Otros Componentes

Las llaves (W27) se utilizan para efectuar el aislamiento de la tubería de equilibrio entre carros y entre unidades.

Palancas KFS (B16), activarían el freno de emergencia tras su accionamiento por un pasajero desde el interior del carro y en unas condiciones de velocidad por debajo de los 50 Km/h.

La llave (J01) sirve para aislar la alimentación a espejos retrovisores.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-48
	Rev. 0

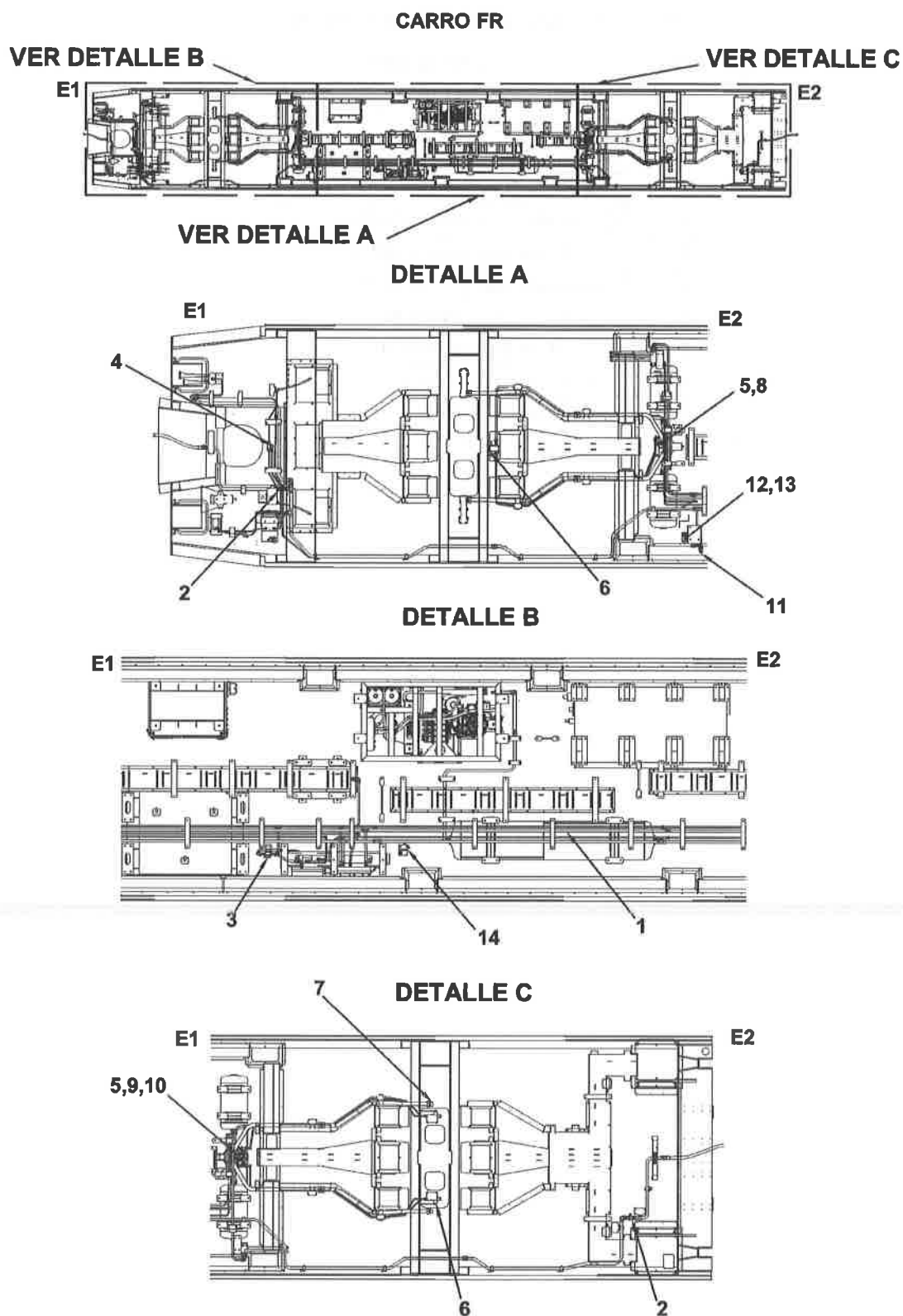


Figura 2-25. Tubería neumática carro FR.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 2-13. Tubería neumática carro FR.

Item	Descripción
1	Grifo esférico (A13.01)
2	Grifo esférico (W27)
3	Grifo esférico (B11)
4	Divisor de flujo
5	Grifo esférico (L06/1, L06/2)
6	Válvula de suspensión (L07)
7	Válvula de suspensión (L18)
8	Válvula antideslizamiento (G01)
9	Válvula de presión media (L17)
10	Válvula de rebose (L08)
11	Grifo esférico (A18)
12	Presostato (A15)
13	Grifo esférico (A12)
14	Presostato (B20)

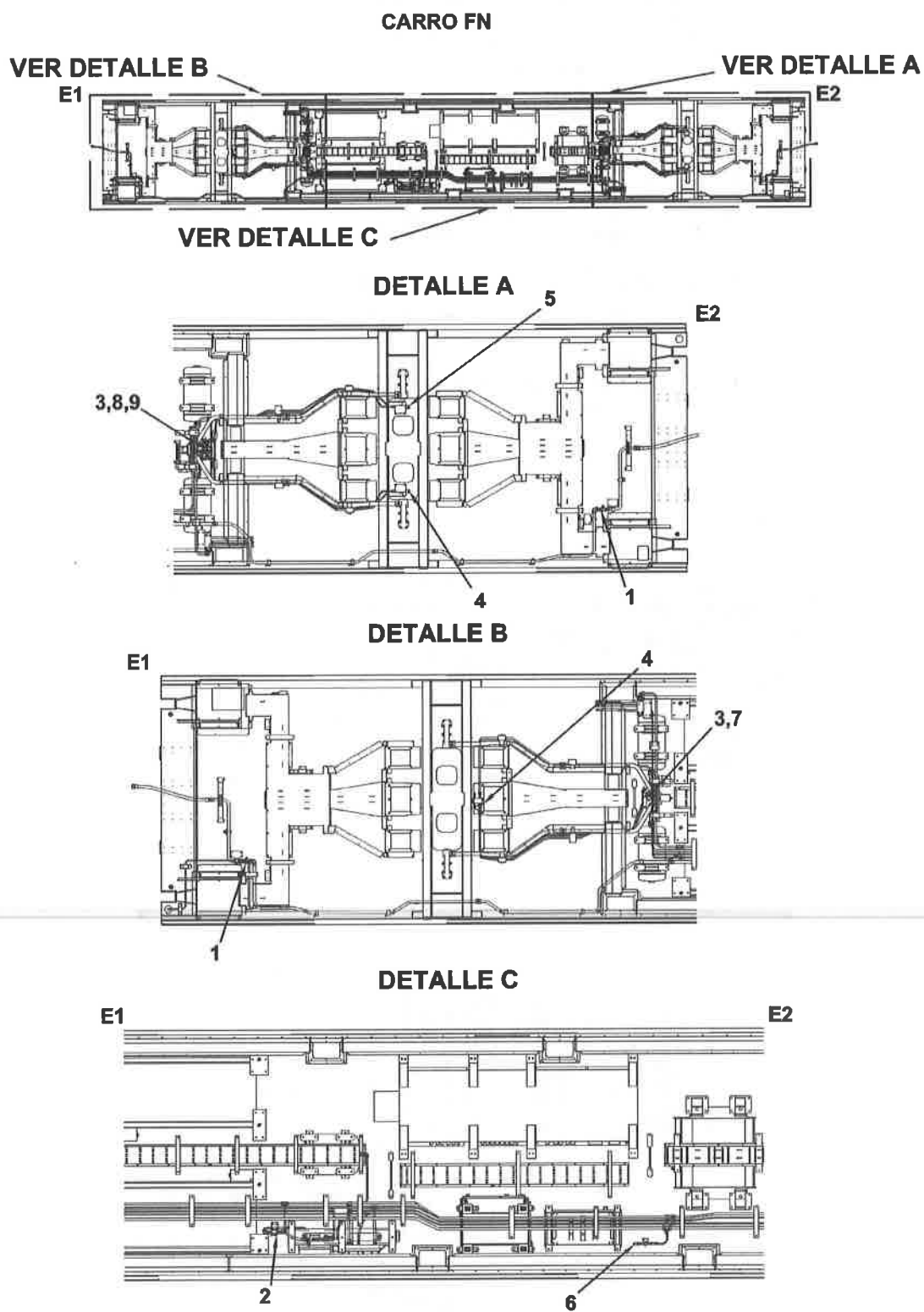


Figura 2-26. Tubería neumática carro FN.

Tabla 2-14. Tubería neumática carro FN.

Item	Descripción
1	Grifo esférico (W27)
2	Grifo esférico (B11)
3	Grifo esférico (L06/1, L06/2)
4	Válvula de suspensión (L07)
5	Válvula de suspensión (L18)
6	Transductor de presión (B18) <i>(sólo carro FN3)</i>
7	Válvula antideslizamiento (G01)
8	Válvula de presión media (L17)
9	Válvula de rebose (L08)
10	Llave de aislamiento del módulo completo de generación y tratamiento de aire (A09)

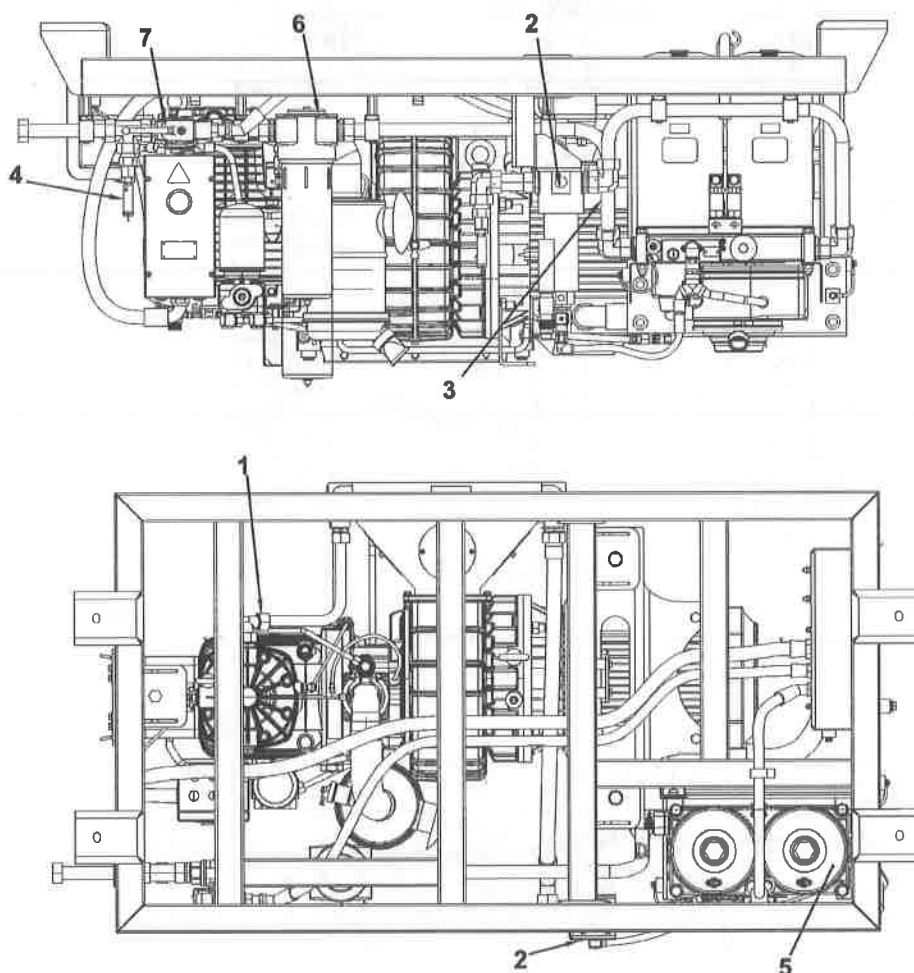


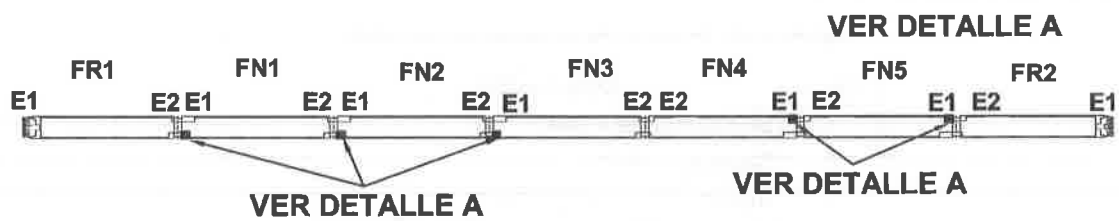
Figura 2-27. Bloque de producción de aire.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

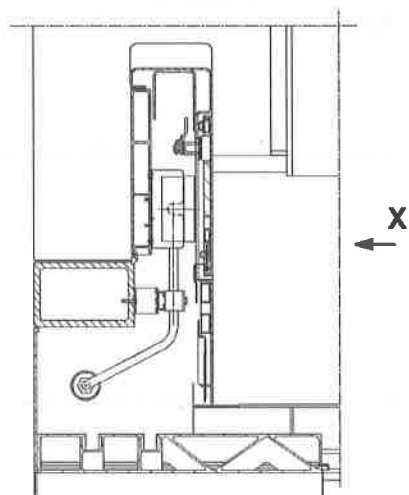
Tabla 2-15. Bloque de producción de aire.

Item	Descripción
1	Motocompresor (A01)
2	Separador (A03)
3	Válvula de seguridad (A04)
4	Válvula de seguridad (A08)
5	Unidad de secado (A05)
6	Filtro partículas finas (A06)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12



DETALLE A



VISTA X

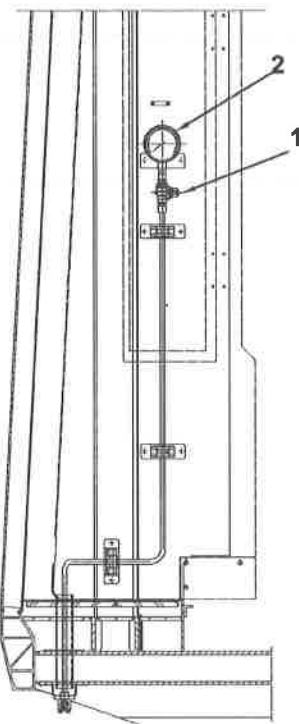


Figura 2-28. Instalación neumática en caja.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-54
	Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

Tabla 2-16. Instalación neumática en caja.

Item	Descripción
1	Llave de aislamiento (B17)
2	Manómetro (B07)

2.7 ENGANCHES

2.7.1 Enganche Semiautomático

Los trenes pueden, en condiciones de emergencia, proporcionar socorro a otro tren de iguales características (cantidad de carros) que lo conforman. En esta situación, los enganches semiautomáticos de las unidades FE-10 se emplean para formar un tren integrado por dos unidades. Para ello, los extremos E1 de los carros FR están dotados de una cabeza de enganche (1), un amortiguador de impactos (3) y una articulación con muelle o EFG-3 (4).

Las cabezas de enganche con su mecanismo de paralelogramo de tipo enclavamiento han sido concebidas para permitir el acoplamiento automático en forma mecánica y neumática, siendo posible realizar también el acoplamiento eléctrico de forma manual mediante la conexión de las mangueras eléctricas.



Para obtener más información acerca del modo en el que se realiza el acople de dos unidades ver el Apartado 5.11.1 del presente manual.

La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción (amortiguador con suspensión elástica).

Con la absorción del 65% del trabajo tanto en tracción como en compresión, se consigue una amortiguación del esfuerzo considerable. Una vez recorrida la carrera máxima ya sea en tracción o compresión (50 mm) se transmiten los esfuerzos superiores al amortiguador de impactos Jarret a través de un tope en las semibridas atornilladas entre sí.

El recorrido de los carros en curva, rampas y pendientes está garantizado por los desplazamientos laterales y verticales, que permiten el montaje sobre cojinetes articulados. Concretamente, el enganche admite un desplazamiento lateral máximo de 35° y un desplazamiento vertical máximo de 6°.

El enganche semiautomático consta de un amortiguador de impactos Jarret BC10S-70Q. Estos elementos reciben los esfuerzos de tracción-compresión que no son capaces de absorber los semianillos de caucho del amortiguador con suspensión elástica.

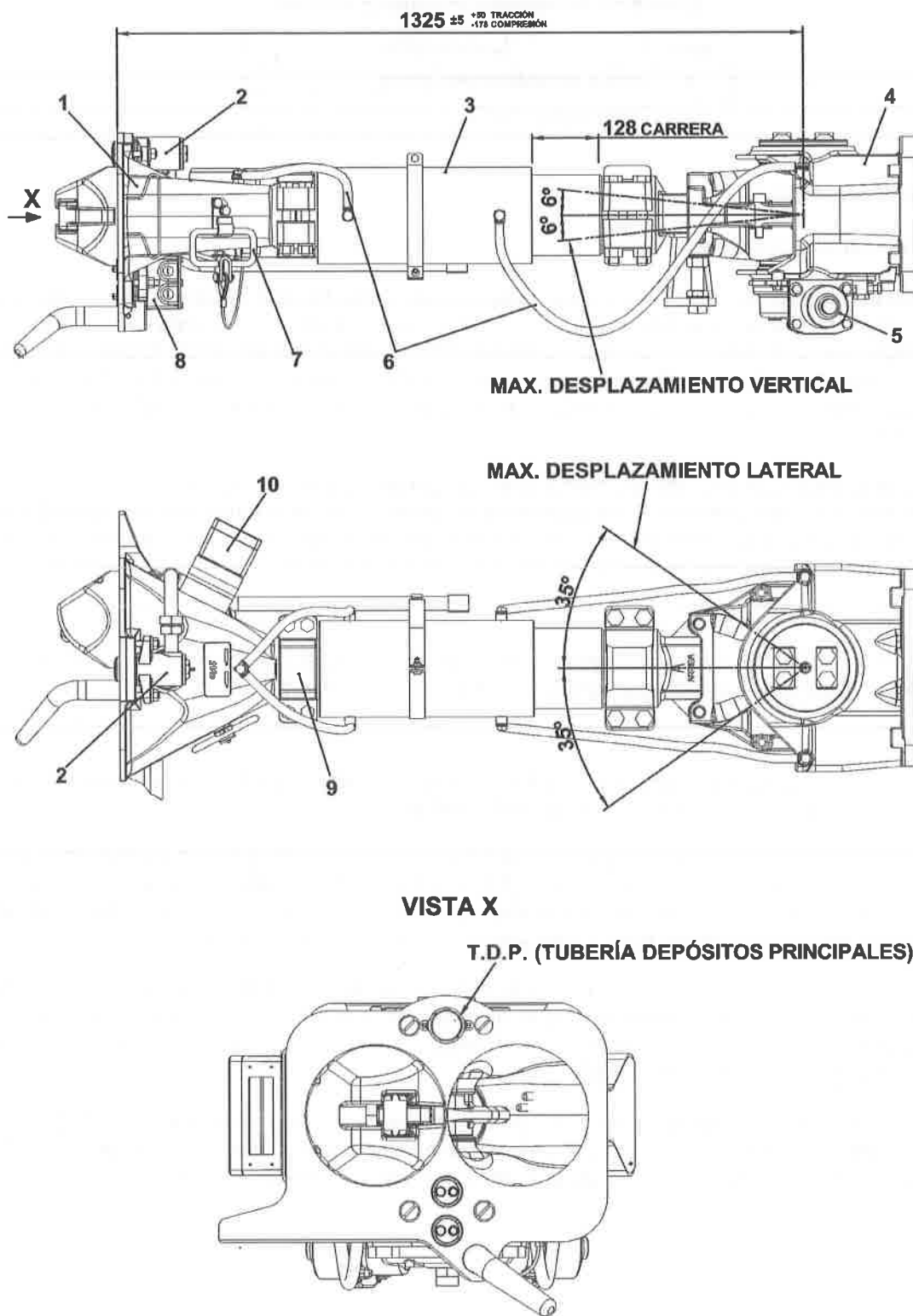


Figura 2-29. Enganche semiautomático.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 2-17. Enganche Semiautomático.

Pos.	Designación
1	Cabeza enganche
2	Acoplamiento neumático
3	Amortiguación impactos
4	Articulación EFG-3
5	Centrador mecánico
6	Cableado P.A.T.
7	Tirador de desacoplamiento manual
8	Acoplamiento eléctrico
9	Conjunto semibridas
10	Caja de conexiones

2.7.2 Enganche Semipermanente

El acoplamiento entre carros de la Unidad se efectúa mediante enganches semipermanentes que unen mecánica, neumática y eléctricamente los carros. Este tipo de enganches se utiliza para el acoplamiento de dos carros que, por sus condiciones de funcionamiento, permanecen normalmente acoplados entre sí, no siendo necesario desacoplarlos con frecuencia.

Se compone de dos mitades iguales unidas entre sí por medio de dos semibridas atornilladas. Cada enganche va atornillado por la cara frontal del caballete soporte al cabecero del carro correspondiente.

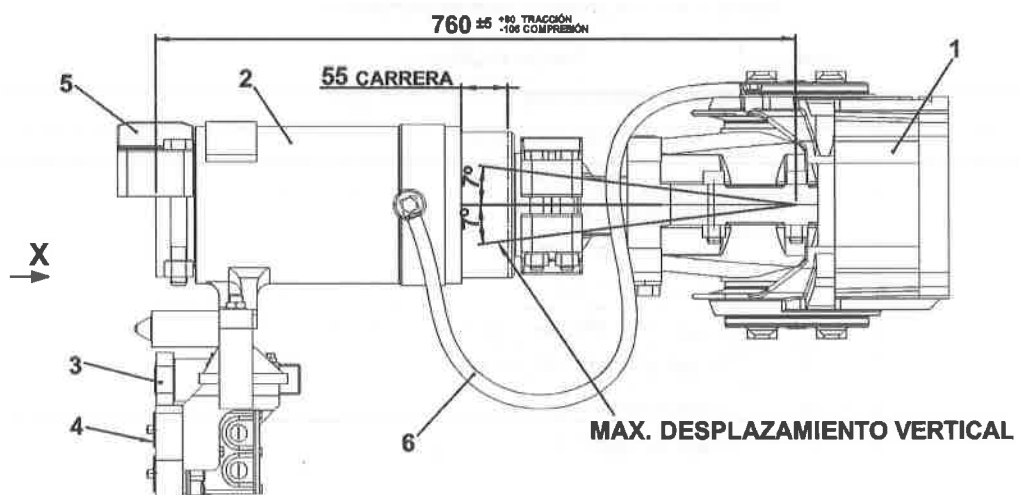
Para facilitar el acoplamiento entre los enganches semipermanentes de los diferentes carros, cada enganche dispone de una guía y de un alojamiento centrador. La guía de cada uno se inserta en el alojamiento centrador del enganche adyacente.

La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción formado por semianillos de caucho.

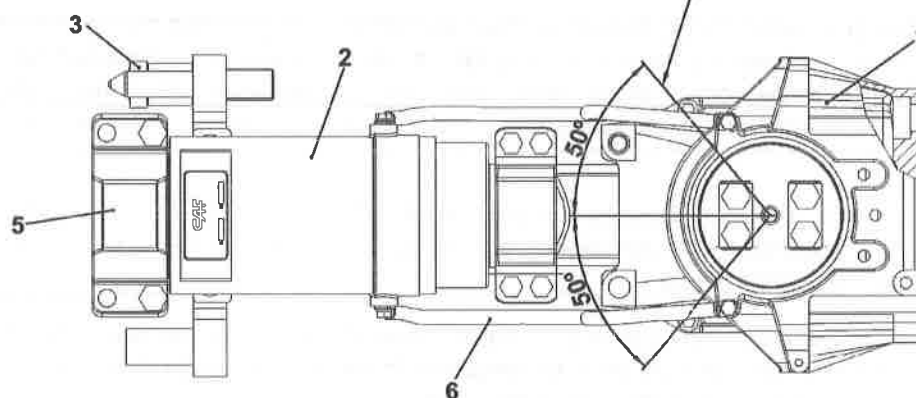
Con la absorción del 60% del trabajo tanto en tracción como en compresión, se consigue una amortiguación del esfuerzo considerable. Una vez recorrida la carrera máxima ya sea en tracción o compresión se transmiten los esfuerzos superiores al caballete soporte y al amortiguador de impactos Jarret a través de un tope en las semibridas atornilladas entre sí.

El acoplamiento y desacoplamiento se realiza manualmente.

El recorrido de los carros en curva y cambios de rampa-pendiente está garantizado por los desplazamientos laterales y verticales, que permiten el montaje sobre cojinetes articulados. Tanto en tracción como en compresión (choques), los dispositivos de amortiguación absorben la energía correspondiente.



MAX. DESPLAZAMIENTO LATERAL



VISTA X

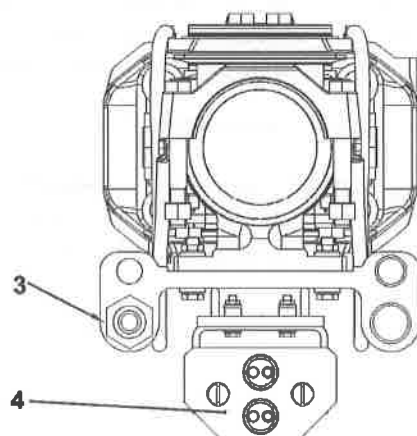


Figura 2-30. Enganche semipermanente.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

Tabla 2-18. Enganche semipermanente.

Pos.	Designación
1	Articulación EFG2
2	Amortiguador impactos
3	Acoplamiento neumático
4	Acoplamiento eléctrico
5	Semibrida superior
6	Cableado P.A.T.

2.8 PANTÓGRAFO

El pantógrafo sirve como equipo para la transmisión de energía eléctrica del hilo de contacto al tren.

El pantógrafo está montado en el techo de los carros "FN".

	El mando de los pantógrafos se describe con detalle en el Apartado 4.2 del presente manual.
---	---

2.8.1 Características Técnicas

- Tensión nominal 1.500 V
- Tensión máxima 1.800 V
- Corriente nominal 902 A
- Corriente de funcionamiento máxima 1500 A
- Corriente, tren detenido 85 A
- Fuerza estática 85 ± 10 N
- Alimentación de accionamiento $72 \pm 30\%$ V CD
- Tiempo de Desplegado/Plegado ≤ 10 s

2.8.2 Accionamiento de Emergencia

En caso de fallo de corriente, se puede subir o bajar manualmente el pantógrafo. Para este propósito el accionamiento eléctrico está conectado a un eje flexible con una conexión para la manivela en el interior del vehículo. El eje flexible conecta el dispositivo eléctrico de descenso con la conexión de la manivela en el techo del vehículo. Ver apartado 5.5.1 del presente manual.

	EL EJE FLEXIBLE NO PUEDE TOCAR, EN NINGUNA POSICIÓN DEL PANTÓGRAFO, PIEZAS CON CORRIENTE DEL VEHÍCULO O DEL PANTÓGRAFO.
---	--

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

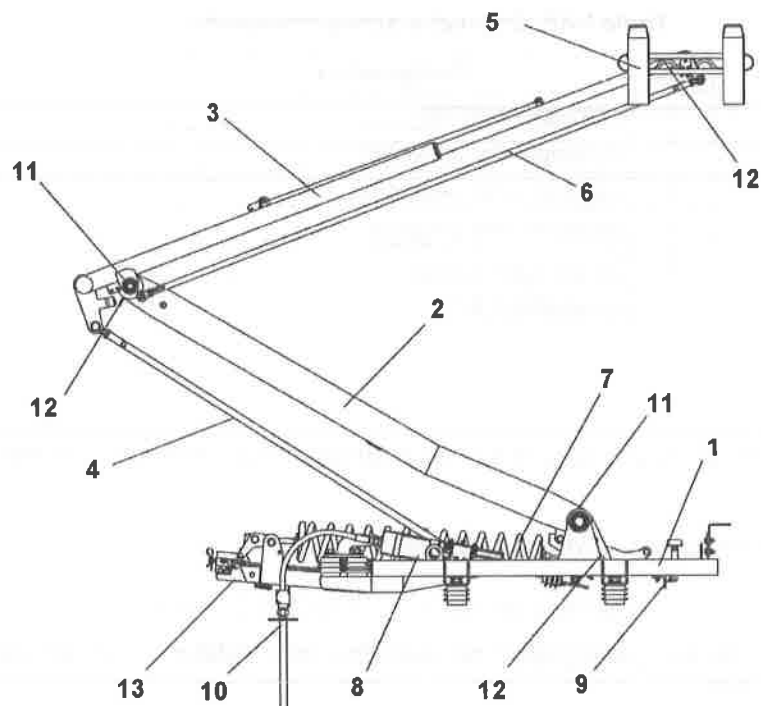


Figura 2-31. Componentes Pantógrafo.

Tabla 2-19. Componentes constructivos del pantógrafo.

Ítem	Denominación
1	Bastidor base
2	Tijera inferior
3	Tijera superior
4	Barra de tracción
5	Mesilla
6	Guía paralela
7	Mecanismo de elevación
8	Dispositivo eléctrico de descenso
9	Gatillo de sujeción
10	Eje flexible
11	Palier del bastidor base y palier de tijera superior
12	Trencillas de corriente
13	Gatillo de seguridad (DBA)

2.9 EQUIPO DE TRACCIÓN

El sistema de tracción está compuesto por los siguientes componentes principales:

- Disyuntor: Cualquier falla en el circuito de tracción se protege mediante el disyuntor que constituye la protección principal de los circuitos de tracción de la unidad.

Hay un disyuntor montado bajo el bastidor de cada carro "FN".

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-60
	Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

- Inductancia de filtro: La inductancia de filtro opera en conjunto con el condensador de filtro para proporcionar corriente de línea principal filtrada y estabiliza el voltaje de la operación del inversor; en particular, el filtro de entrada impide que las altas armónicas de corriente entren desde la línea de alimentación.

Hay una inductancia montada bajo el bastidor de cada carro "FN".

- Cofre inversor VVVF: Para el control del motor de tracción se aplica un control de tensión y frecuencia variable (Variable Voltage and Variable Frequency (VVVF)) trifásico. La modulación utilizada en el inversor es de tipo PWM (Pulse Width Modulation), realizada mediante IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors). Hay un cofre inversor montado bajo el bastidor de cada carro "FN". Incluye el inversor de tracción, contactores, sensores y su control:

- Unidad inversor.
- Unidad de chopper de frenado.
- Interruptor de línea (LS).
- Interruptor de carga (CHK).
- Condensador de filtro.
- Unidad de control.
- Fuentes de alimentación.

- Resistencia de freno: El objetivo de las resistencias de freno es disipar el exceso de energía cuando la catenaria y el sistema auxiliar no son totalmente receptivos a la energía regenerada.

Hay dos resistencias de freno montadas bajo el bastidor de cada carro "FN".

- Apartarrayos: Dispositivo de seguridad contra sobretensiones.

Hay un apartarrayos montado sobre el techo de cada carro "FN".

- Motor de tracción: Hay dos motores de tracción montados en cada bogie de los carros "FN".

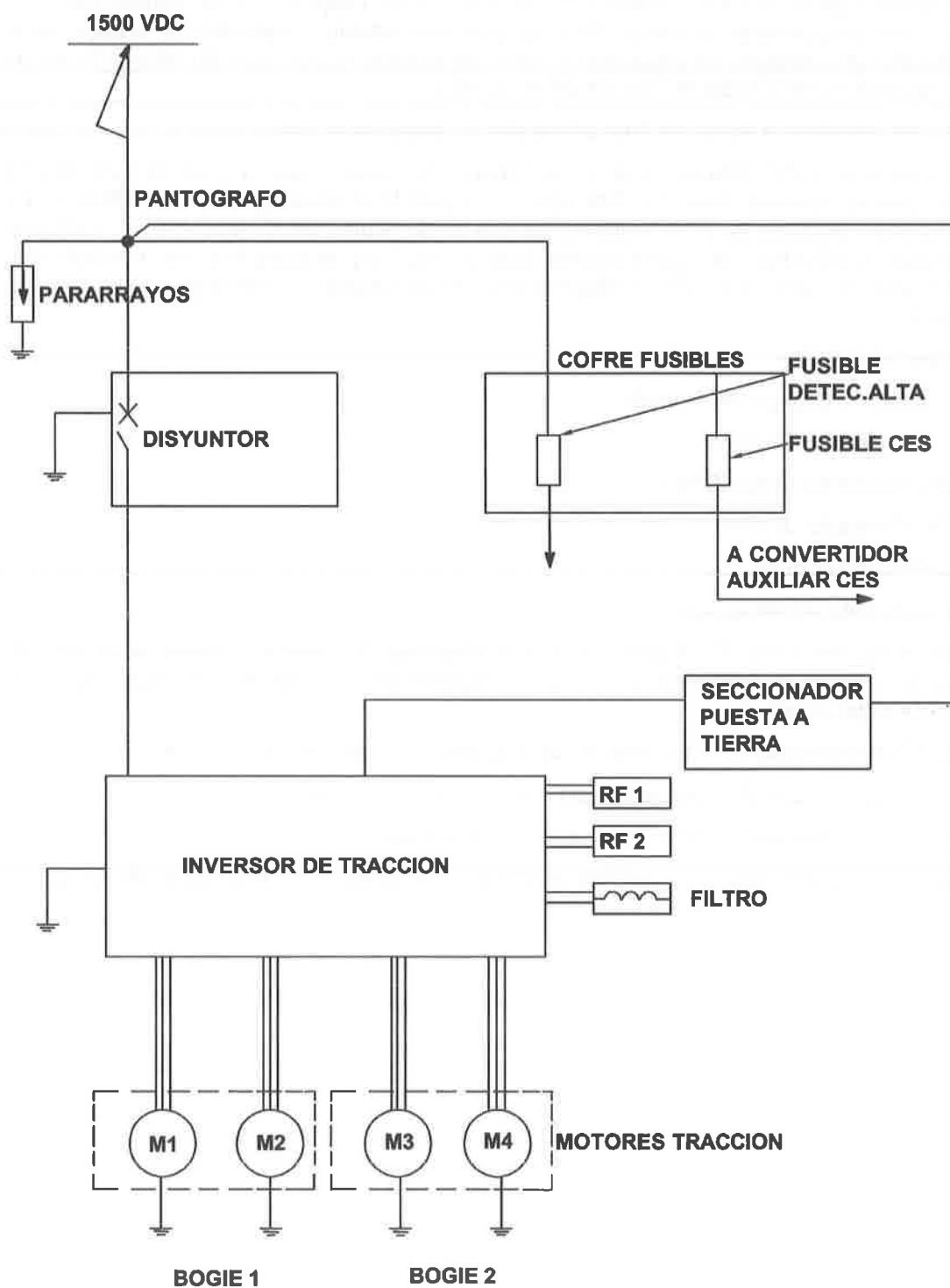


Figura 2-32. Diagrama funcional 1500 V.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.10 CONVERTIDOR ESTÁTICO “CES”

La unidad de convertidor estático “CES” convierte la alimentación de tensión 1500 Vcc a una tensión regulada de 72 Vcc para alimentar el sistema de la batería y a tensión 3*220 VCA / 60 Hz para la red de alimentación de a bordo. El “CES” suministra potencia a todas las cargas CC además de cargar la batería y proporcionar energía a todos los accionamientos auxiliares del tren.

Hay un convertidor estático montado bajo el bastidor de los carros “FR”.

2.11 BATERÍA

El tren dispone de dos baterías MRX180 x55 montadas en cofres bajo bastidor en los carros remolque. Junto a cada cofre de baterías se encuentra un cofre auxiliar de baterías donde se alojan los magnetotérmicos principales del circuito de batería.

La batería MRX180 x55 suministra 72 V y proporciona energía de reserva en caso de emergencia para los sistemas eléctricos de seguridad y auxiliares, incluidos el alumbrado, la señalización, las comunicaciones, control de puerta, control de frenado y manejo.

Cada carro remolque dispone de un voltímetro montado directamente en el cofre auxiliar de baterías (ver Apartado 3.9.2) que indica el valor de la tensión de batería disponible localmente en cada batería cuando se actúe mediante un botón (07S01). Además hay un voltímetro ubicado en cabina que muestra la tensión de batería una vez que se cierra el contactor de batería.

2.11.1 Características Técnicas

- Batería tipo MRX180 x55
- Peso 377 kg
- Número de bloques MRX 11
- Tensión nominal 72 Vcc
- Tensión máxima 90 Vcc
- Tensión mínima 50,4 Vcc
- Capacidad nominal (C5A)..... 180 Ah
- Temperatura de funcionamiento -6°C a +42°C
- Tensión de carga.....[1,47 (V) – 0,003 x (T-20)°C] por bloque

= 80,85 (V) – 0,165 (T-20)°C donde T es la temperatura ambiente donde se encuentra la batería.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.11.2 Distribución de Batería

A partir de una de las salidas de continua del convertidor se generan 3 líneas de tren para alimentar las diferentes cargas del tren:

- Línea de previo de batería. Tiene tensión permanente. Se utiliza para alimentar aquellos equipos que necesitan tensión en cualquier momento aun cuando el tren esta desconectado. Con este circuito se alimentan los siguientes circuitos:
 - Preparación/Depreparación del tren.
 - Mando emergencia SIV y Radio.
 - Mando del timbre.
 - Alumbrado cabina conducción.
 - Lámparas de posición rojas.
 - Mando de bocinas.
 - Cerraduras electrónicas entrada a cabina.
 - Electrónica mecanismo puertas cabina.
 - Registrador de eventos.
- Línea de cargas: circuito de distribución principal de batería. Alimentación de baja tensión. Se obtiene desde la salida del convertidor, una vez el contactor de batería se ha cerrado. Desde este hilo se alimentan todos los circuitos auxiliares del tren.
- Circuito auxiliar de distribución: Desde este hilo se alimenta el autómatas del tren. Este circuito permite realizar el apagado controlado del autómatas.

2.12 VENTILACIÓN

2.12.1 Ventilación de Cabina

Cada cabina cuenta con un ventilador trifásico alimentado a 220 VCA, con cuatro posiciones, paro, alto, medio y bajo mediante el conmutador de ventilación de cabina (06S01) el cual con esas cuatro posiciones controla el variador de velocidad (06A01) que es realmente quien gobierna al ventilador.

El funcionamiento de arranque del motoventilador cabina depende directamente de la tensión alterna producida por el convertidor estático "CES" del carro remolque correspondiente.

2.12.2 Ventilación Salón de Pasajeros

El salón de pasajeros del carro "FN" cuenta con 9 motoventiladores y el del carro "FR" cuenta con 8 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal e instalados entre el plafón y el techo, alimentados igualmente a 220 Vac trifásica.

La alimentación de aire a estos motoventiladores se efectúa succionando el aire exterior por medio de unas rejillas a través de un filtro.

Los motoventiladores están compuestos básicamente de un motor eléctrico con una hélice de cinco paletas, que proporcionan un gasto de aire mínimo al salón de pasajeros.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la unidad	Capítulo 2-64 Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

El control de marcha de estos ventiladores se realiza a través del sistema COSMOS de forma que este último vigila la señal de un termostato, (70S01 – verano, 70S02 -invierno) situado en cada salón de pasajeros. Cuando uno de los termostatos esté activado, se arrancan los ventiladores si las condiciones de producción de tensión alterna por el convertidor estático “CES” del carro remolque correspondiente son las correctas.

La ventilación no se parará hasta que, bien se detecte que todos los termostatos indican temperatura correcta o que se pare el convertidor estático “CES”.

Cada carro posee su control independiente.

2.12.3 Características Técnicas

- Alimentación eléctrica..... 230 V CA $\pm$ 30%, 60 Hz
- Caudal nominal.....2000 m³/h
- Potencia nominal 185 W

2.13 SISTEMA DE ILUMINACIÓN

	El mando de la iluminación se describe con detalle en el Apartado 4.4.5 del presente manual.
---	--

2.13.1 Alumbrado Cabina

Desde el previo de batería, se alimentan los dos tubos fluorescentes (73H01, 73H02) de 18 W de cabina si el conmutador de alumbrado de cabina IEL (73S01) se encuentra en la posición “Encendido”. Esta lámpara debe evitarse dejar encendida al abandonar la cabina de conducción una vez el tren está apagado.

	Debe evitar dejarse encendida la luminaria de cabina al abandonar la cabina una vez el tren está apagado.
---	--

2.13.2 Alumbrado Salón de Pasajeros

El sistema de iluminación interior en el salón de pasajeros está destinado a proporcionar los niveles de luz adecuados con el fin de que los pasajeros tengan una correcta visibilidad.

Se disponen dos filas de luminarias a la izquierda y a la derecha del techo bajo. La distribución de luminarias normales y de emergencia se ilustra en la Figura 2-33.

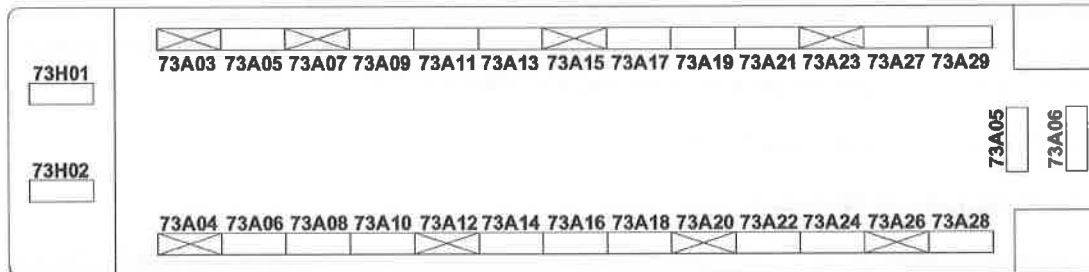
Al encender el tren se alimenta el contactor del alumbrado de emergencia 73K02 que permite alimentar las luminarias de emergencia.

Por otra parte, la alimentación de las luminarias normales se realiza de forma permanente siempre que no se produzca ningún error en el cargador de batería. El Cosmos, desactivará

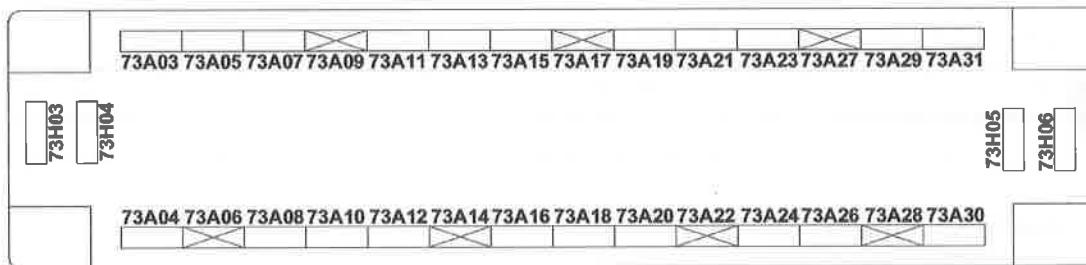
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

el alumbrado normal a los 10 minutos de producirse una falla en unos de los cargadores de batería que el tren dispone o bien también si los cargadores de batería no están en marcha.

CARRO FR



CARRO FN



 **ALUMBRADO EMERGENCIA**
 **ALUMBRADO LOCAL**

Figura 2-33. Alumbrado salón de pasajeros.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

2.13.3 Iluminación Exterior

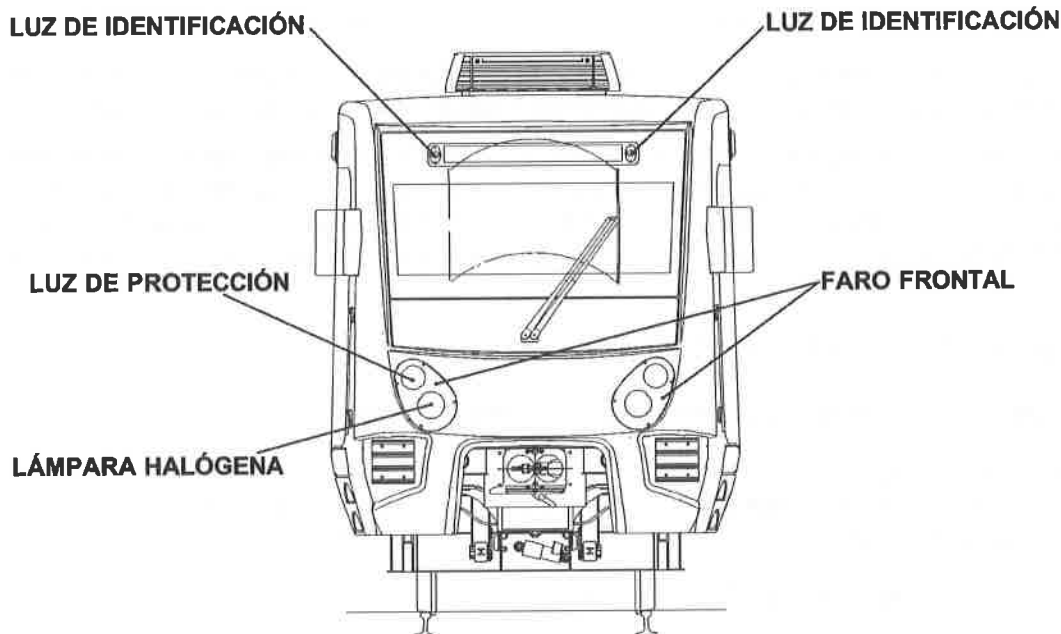


Figura 2-34. Iluminación exterior.

2.13.3.1 Luces de Identificación

La cabina de conducción posee dos lámparas de luces de identificación (6, Figura 2-6) a base de led's de color amarillo.

Se encienden en ambas cabinas extremas de la unidad, de forma continua cuando el conductor lo selecciona poniendo el conmutador de luces de identificación "KFR" (76S03) en la posición fija. Se encienden de forma intermitente si el conductor selecciona la posición intermitente del conmutador, o la posición CM (conmutador de conducción "C" en posición "CM"), o si se está conduciendo en modo degradado.

2.13.3.2 Faros de Halógeno

Cada cabina de conducción cuenta con dos faros de halógeno con 2 niveles de iluminación (bajas-altas).

Solamente se pueden encender en la cabina que va marcha adelante, el conductor selecciona la intensidad, apagadas, cortas o largas mediante el selector de luces exteriores (76S01) situado en el pupitre.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.13.3.3 Luces de Estacionamiento (Fanales blancos y rojos de posición)

Cada cabina de conducción cuenta con dos módulos de luces de estacionamiento a base de conjuntos de led's rojos y blancos.

Las luces de estacionamiento cumplen con las siguientes funciones:

- Cuando la cabina va marcha adelante las de luz blanca se encienden y en la cabina opuesta las rojas, esta operación es automática por el sentido de marcha del tren.
- Cuando el tren se encuentra estacionado (no hay cabina habilitada o no hay selección de sentido de marcha) las lámparas rojas de ambas cabinas emiten luz de estacionamiento. Esta situación permanece incluso cuando el tren está apagado. Actuando sobre el conmutador vigilancia luces rojas (76S02) en ambas cabinas se pueden apagar éstas luces.

2.14 SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO

2.14.1 Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

El sistema COSMOS es un sistema modular que realiza las funciones de control y supervisión de tren, estando basado en el protocolo de comunicaciones de tren TCN (Train Communication Network).

El sistema realiza tres funciones fundamentales:

- Gestión de las comunicaciones entre los distintos equipos del tren. El sistema pone a disposición de todos los equipos de tren un canal de comunicaciones TCN y gestiona toda la información transmitida a nivel de bus de tren (MVB).
- Interfaz a través de los módulos de Entrada/Salida con los distintos equipos y circuitos del tren y ejecución de la lógica programada de tren.
- Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren.

2.14.2 Topología y Formación del Sistema

Los equipos del sistema COSMOS se reparten entre los siete carros del tren tal y como se indica a continuación:

- Cada carro "FR", se compone de:
 - 1 unidad de control (CCU+BA) situado en el rack IO2 del panel delantero derecho (Armario B.T.).
 - 1 terminal de cabina (IHM) situado en el pupitre de conducción.
 - 1 zumbador en el tablero superior de cabina.
 - 2 módulos de E/S:
 - IO2 situado en el rack IO2 del panel delantero derecho (Armario B.T.).
 - IO1 situado en el rack IO1 del panel delantero derecho (Armario B.T.).

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

- Cada carro “FN3”, se compone de:
 - 1 módulo repetidor (RP) situado en el rack IO4 del panel delantero derecho (Armario B.T.).
 - 1 módulo de E/S IO4 situado en el rack situado en el rack IO4 del panel delantero derecho (Armario B.T.).
- Cada carro “FN1”, “FN2”, “FN4”, “FN5”, se compone de:
 - 1 módulo de E/S IO3 situado en el rack situado en el rack IO3 del panel delantero derecho (Armario B.T.).

- **Terminal de cabina (IHM):**

El terminal de cabina es el punto de interfaz del usuario (conductor, personal de mantenimiento, etc.) con el sistema COSMOS. A través de las diferentes pantallas que se visualizan en el IHM, el usuario obtiene información acerca del estado del tren, pudiendo actuar en función de sus privilegios y de las tareas definidas por el sistema.

Las principales funciones del IHM son las siguientes:

- Mostrar las fallas o incidencias generadas en cualquier parte del tren y transmitir las al IHM a través del MVB.
- Mostrar los parámetros relacionados con la conducción del tren (velocidad, kilómetros recorridos, valores de tensión y corriente, etc.).
- Registrar y mantener parámetros permanentes específicos del tren.
- Servir de interfaz para la introducción de órdenes que son transmitidas a los distintos equipos del tren a través del bus de comunicaciones y la lógica de tren implementada en la CCU.
- Servir de interfaz para la monitorización y diagnosis de los equipos presentes en el bus.
- Registrar las fallas, incidencias y alarmas de distinta severidad.
- Permitir la descarga de ficheros con la ayuda de un equipo externo (PC).
- Restringir el acceso a pantallas, de acuerdo con los permisos del usuario.



Para obtener información adicional acerca de las pantallas mostradas en el terminal de cabina, ver Apartado 6.1.

- **Módulo CCU:** El módulo CCU realiza una doble función: administrador de bus MVB (BA) y unidad control de tren (CCU). Estas dos funcionalidades son completamente independientes.
- **Módulo repetidor RP:** Las funciones principales del módulo repetidor son las siguientes:
 - Regenerar la señal del bus MVB.
 - Aislar carros con fallas permanentes del resto de carros del tren.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- **Módulos de Entradas/Salidas IO:**

Los módulos de entradas/salidas disponen de un distinto número de canales digitales y analógicos de entrada y salida de señales, así como de un canal de comunicación serie RS485/422 para servir de interfaz con el MVB.

2.14.3 Registrador de Eventos

El equipo caja negra cuenta con una central electrónica de registro montada en el panel delantero derecho (armario B.T.) del carro "FR1". En este carro está fijado en el bogie el taco generador de velocidad (sensor doble). Hay además un velocímetro montado en cada cabina de conducción.

La central electrónica registra señales programadas por software y parámetros calculados a partir de variables monitoreadas. Tiene capacidad para registrar señales digitales y señales analógicas. La central registra la velocidad del tren proveniente de un sensor de velocidad localizado en la rueda fónica del carro "FR1". Además controla la funcionalidad de hombre muerto (ver Apartado 4.4.8).

El equipo cuenta con una memoria protegida montada bajo el pupitre del conductor.

	El velocímetro está en funcionamiento en caso de falla del sistema de pilotaje automático.
---	--

SECCIÓN 3 - CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL

Párrafo	Nº Página
3.1 PUPITRE DE CONDUCCIÓN	3-3
3.2 BLOCK 1	3-6
3.3 BLOCK 2	3-8
3.4 BLOCK 3	3-11
3.5 BLOCK 4	3-13
3.6 BLOCK 5	3-15
3.7 BLOCK 6	3-17
3.7.1 CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS	3-18
3.7.2 MANIPULADOR TRACCIÓN FRENO	3-21
3.7.3 TABLERO SUPERIOR DE CABINA	3-22
3.7.4 EQUIPOS EN COSTADO DE CABINA (BLOCK P)	3-27
3.7.5 EQUIPOS BAJO PUPITRE	3-28
3.7.5.1 Instalación Neumática en Cabina	3-30
3.7.5.2 Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas	3-31
3.7.6 EQUIPOS TECHO DE CABINA	3-33
3.7.7 EXTINTORES	3-34
3.8 PANELES ELÉCTRICOS	3-37
3.8.1 PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO B.T.) – CARRO FR	3-38
3.8.1.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FR	3-40
3.8.1.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FR	3-44
3.8.2 PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO ELECTRÓNICA) – CARRO FR	3-47
3.8.2.1 Panel de Relés Panel Delantero Izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR ..	3-49
3.8.3 PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO AUXILIAR) – CARRO FR	3-51
3.8.3.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR	3-53
3.8.3.2 Panel de Relés Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR	3-55
3.8.4 PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO B.T.) – CARRO FN1-FN5	3-56
3.8.4.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5	3-58
3.8.4.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5....	3-60
3.8.5 PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO B.T.) – CARRO FN2-FN4	3-61
3.8.5.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4	3-63
3.8.6 PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO B.T.) – CARRO FN3	3-65
3.8.6.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN3	3-67
3.8.7 PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO AUXILIAR) – CARRO FN1-FN2-FN4- FN5	3-69
3.8.7.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5	3-70
3.9 COFRES ELECTRICOS	3-72

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

3.9.1	COFRE DE SECCIONADORES	3-72
3.9.2	COFRE AUXILIAR DE BATERÍAS.....	3-73

3.1 PUPITRE DE CONDUCCIÓN

En el pupitre de conducción se sitúan la mayor parte de los elementos que intervienen en la conducción y en las maniobras propias de la circulación. En ella también se localizan una serie de elementos de medida y vigilancia que resultan imprescindibles para la correcta información del agente de conducción.

Los elementos del pupitre de conducción se encuentran agrupados en los siguientes paneles y equipos:

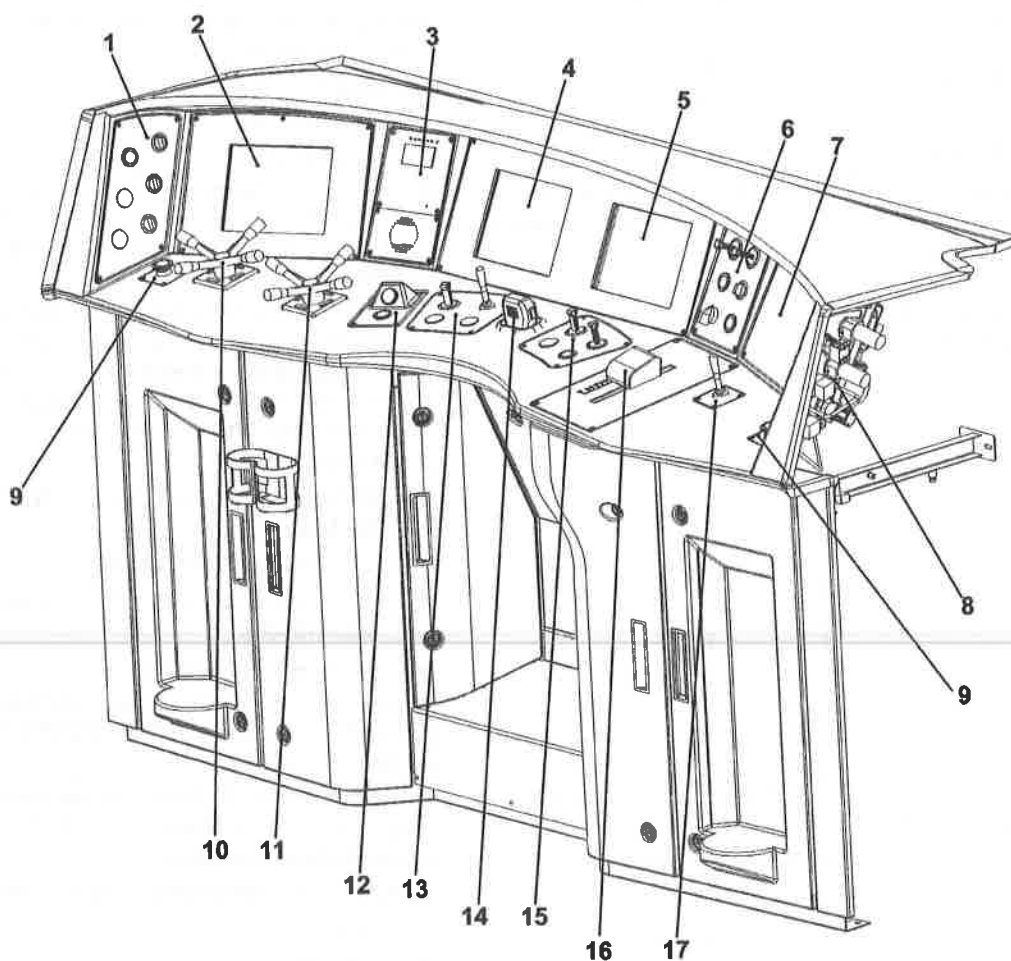


Figura 3-1. Componentes principales del pupitre de conducción.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-1. Componentes principales del pupitre de conducción.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Block 1 (PP1)		--	Ver Apartado 3.2.
2	Consola del sistema de comunicaciones	83U03	--	El sistema de información y comunicaciones cuenta con una consola que tiene por objeto el control y monitorización del subsistema de información al pasajero y el subsistema de comunicaciones.
3	Panel radio		RADIO-ALTAVOZ THF	Panel sistema radiotelefonía.
4	Terminal de cabina COSMOS	86U20	--	Terminal de cabina (IHM) del sistema de control y supervisión del tren COSMOS. Ver Apartado 6.1.
5	DMI ALSTOM	46U03	--	Terminal de cabina del sistema de pilotaje automático.
6	Block 2 (PP3)		--	Ver Apartado 3.3.
7	Block 3 (PP6)		--	Ver Apartado 3.4.
8	Block 4 (PP4)		--	Ver Apartado 3.5.
9	Seta freno de emergencia	33S08 33S09	PARO DE EMERGENCIA	Seta de emergencia la cual es accionada en circunstancias que pongan en riesgo la integridad física del usuario.
10	Conmutador de conducción "C"	10S02	CONDUCCIÓN C	El Conmutador de conducción establece condiciones de lógica de control del tren con diversos sistemas. Permite seleccionar los modos de conducción del tren por medio de sus cuatro posiciones estables. • CMC (conducción manual controlada). • CM (conducción manual). • PA (conducción en pilotaje automático). • FS (Fuera de servicio). Asimismo moviendo este conmutador fuera de la posición "FS" se establece la cabina de mando.
11	Conmutador operación del tren "T"	50S03	SERVICIO PUERTAS T	El conmutador T tiene como función específica seleccionar el lado de servicio de las puertas. Cuenta con cuatro posiciones estables: • Auto. • Izquierdas. • Derechas. • Ambas.
12	Micro SIV	83S01 83B11	ANUNCIO PASAJEROS	Pulsador. Micrófono.
13	Block 5 (PP2)	--	--	Ver Apartado 3.6.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
14	Micrófono radiotelefonía	80B02	THF	La función del micrófono de radiotelefonía de alta frecuencia es la de permitir establecer comunicación bidireccional entre los trenes de una línea y el puesto de mando.
15	Block 6 (PP5)	---	--	Ver Apartado 3.7.
16	Manipulador de tracción-freno	20A01	---	Este dispositivo es el control maestro que genera las señales y comandos de tracción o frenado del tren. El manipulador define grados de tracción o frenado, considerándose como punto neutro la parte central del desplazamiento de este controlador. Los grados de tracción y frenado se encuentran señalados en la placa del manipulador. Este tipo de manipulador cuenta con el dispositivo de "hombre muerto" (ver Apartado 5.3.3).
17	Selector palanca advertidor sonoro	90S02	BOCINA	Selector de palanca que tiene como función el accionar el advertidor sonoro denominado bocina eléctrica. Puede ser accionado a discreción por el operador del tren con el fin de advertir a los usuarios que el tren está por llegar a la estación o se encuentra circulando en el andén. Las bocinas están disponibles incluso si el tren no está encendido.

3.2 BLOCK 1

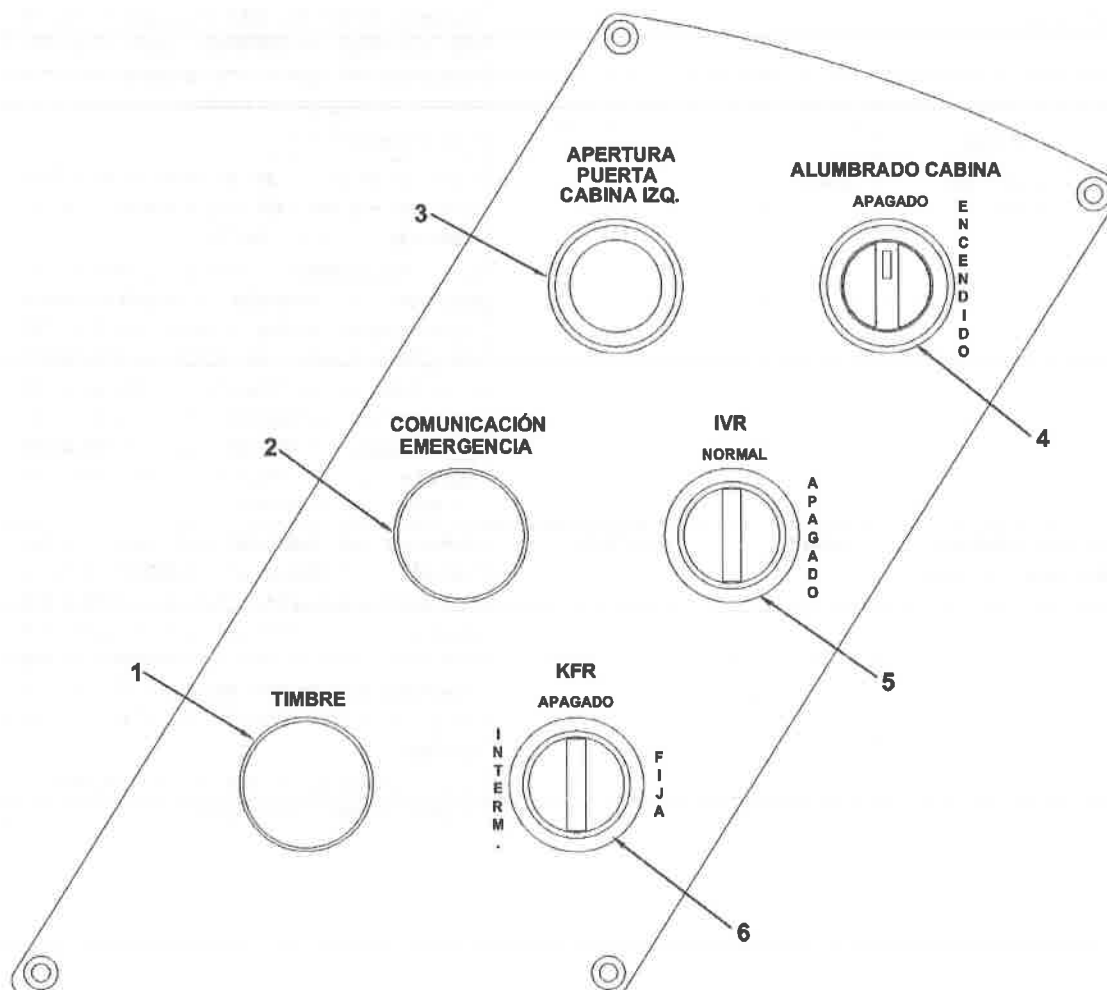


Figura 3-2. Block 1.

Tabla 3-2. Block 1.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón timbre "S"	33S02	TIMBRE	Este botón activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas. Asimismo, en caso de accionamiento de un KFS sonarán los timbres en las cabinas independientemente de la velocidad del tren. El circuito de mando de timbres está habilitado incluso estando el tren preparado.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
2	Botón megafonía y radiotelefonía de emergencia	16S02	COMUNICACIÓN EMERGENCIA	Este botón realiza la función de alimentación de radioteléfono de emergencia y megafonía de emergencia. Con el tren totalmente apagado será posible encender durante 5 minutos la radio y el sistema de información a viajeros, de forma que se permita comunicar con los usuarios o con el centro del control. Este botón se utiliza en modo degradado, no es necesario tener tensión de batería porque se alimenta a través del previo de batería. Después de utilizar este botón se dispone de 5 minutos para utilizar la Radio ó el SIV ante situaciones de emergencia. Después de pasar los 5 minutos y se necesite utilizar el SIV ó la Radio se debe de pulsar nuevamente.
3	Botón apertura puerta de cabina izquierda	57S02	APERTURA PUERTA CABINA IZQ.	Permite la apertura desde el interior de la puerta lateral izquierda de acceso a cabina
4	Conmutador alumbrado de cabina "IEL"	73S01	ALUMBRADO CABINA	Este conmutador se emplea para el accionamiento del alumbrado interno de la cabina, cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO". La selección es totalmente de acuerdo a las necesidades de operación.
			APAGADO	
			ENCENDIDO	
5	Interruptor "IVR" vigilancia luces rojas	76S02	IVR	Conmutador rotativo de dos posiciones, "NORMAL" y "APAGADO", los fanales rojos encienden en ambas cabinas toda vez que no se ha seleccionado un sentido de la marcha.
			NORMAL	
			APAGADO	
6	Conmutador "KFR" luces de identificación	76S03	KFR	Su función es de alimentar los circuitos de luces parpadeantes, luces fijas y apagado de las luces de identificación del tren. Cuenta con un mecanismo de tres posiciones con giro a 90°: • Luces Parpadeantes: Se encienden de forma intermitente las luces de identificación en ambas cabinas. • Luces Fijas: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas de la unidad, de forma continua. • Apagado.
			APAGADO	
			INTERM.	
			FIJA	

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Capítulo 3-7 Rev. 0

3.3 BLOCK 2

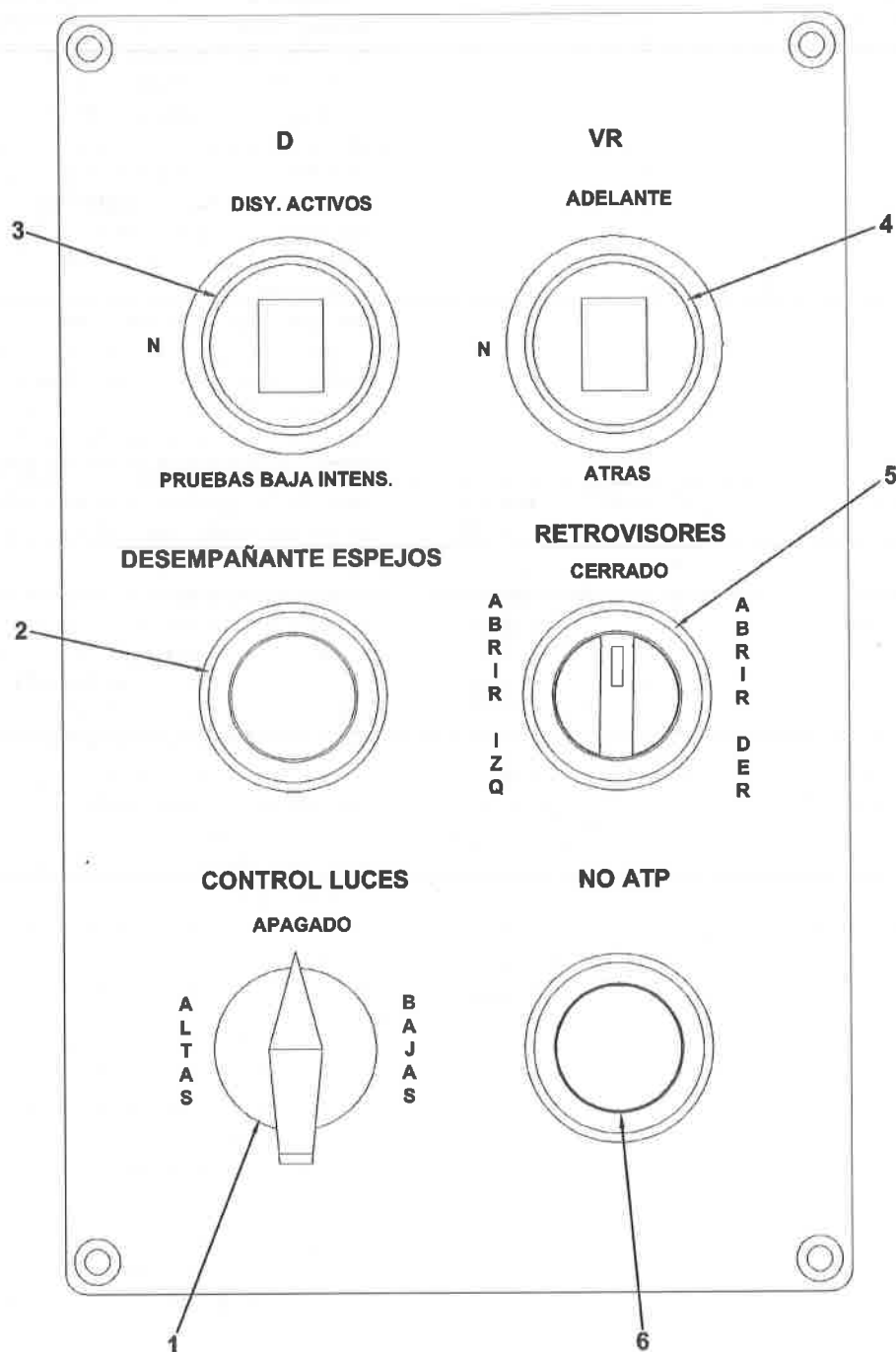


Figura 3-3. Block 2.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-3. Block 2.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Conmutador mando faros "SMF"	76S01	CONTROL LUCES APAGADO ALTAS BAJAS	Conmutador rotativo que permite controlar las luces largas y cortas de la cabina que va marcha adelante. Tiene tres posiciones: • Altas: Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren. • Bajas: Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren. • Apagado.
2	Pulsador antivaho retrovisores	90S10	DESEMPAÑANTE ESPEJOS	Activa las resistencias antivaho de los espejos retrovisores. Mientras el pulsador permanece accionado se ilumina para avisar al conductor.
3	Mando Disyuntor "D"	13S01	D DISY. ACTIVOS N PRUEBAS BAJA INTENS.	Selector que controla la apertura y cierre de los disyuntores en los modos de conducción "CLT-2" y "Degradado". Este conmutador cuenta con tres posiciones: • Disyuntor (Arriba): Se cierran los disyuntores (siempre que la posición del manipulador de tracción-freno se encuentre fuera de la posición de "FU"). • Neutro: Apertura de disyuntores. • Pruebas a baja intensidad (Abajo): Realiza pruebas a los equipos de tracción de manera estática y así se puede revisar de manera simultánea el funcionamiento de los equipos de tracción de forma colectiva.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
4	Conmutador Sentido de Marcha "VR"	20S02	VR ADELANTE N ATRÁS	Este conmutador cumple con 2 funciones específicas, las cuales son: • Marcha adelante: En esta posición (hacia arriba), el conmutador alimenta la señal de sincronización de los motores en cuanto a sentido de marcha se refiere. • Marcha atrás: Con la posición de la palanca del conmutador hacia abajo, se comanda el desplazamiento del tren en sentido contrario a la cabina con mandos de conducción identificándose de igual manera en un solo sentido de marcha de los motores de tracción en el tren. Este conmutador solo se encuentra activo en modo "CLT-2", CMRAT y en modo degradado.
5	Conmutador apertura/cierre de espejos	90S08	RETROVISORES CERRADO ABRIR DER ABRIR IZQ	Conmutador de dos posiciones que permite la apertura y cierre de los espejos retrovisores.
6	Piloto no ATP	46H02	NO ATP	Se ilumina cuando el equipo de pilotaje automático no está al 100% debido a alguna falla.

3.4 BLOCK 3

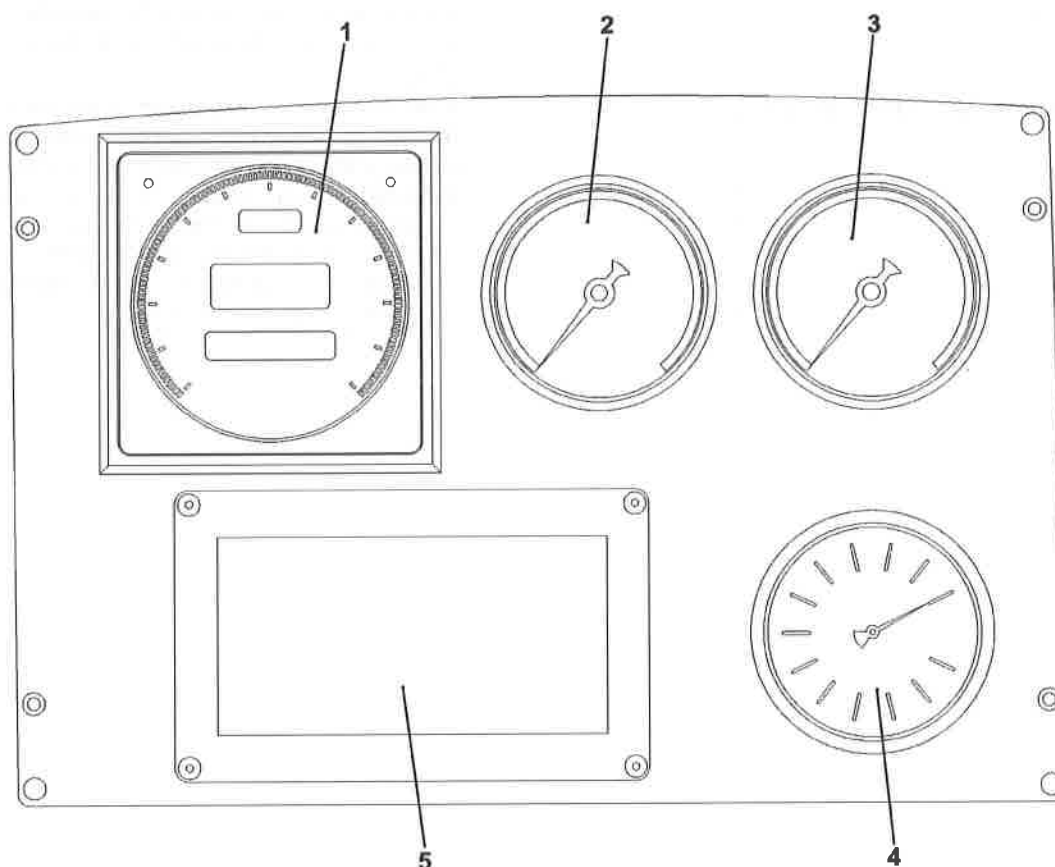


Figura 3-4. Block 3.

Tabla 3-4. Block 3.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Velocímetro odómetro	40A01	--	Este equipo muestra en el display la velocidad actual tanto en forma analógica como digital cuando el tren está en movimiento y el odómetro muestra la distancia recorrida en forma digital. Este odómetro cuenta también con un banco de memoria (cuenta kilómetros), que se encarga de registrar el kilometraje acumulado del tren.
2	Manómetro TE	90B02	--	Este manómetro censa la presión de mando de la tubería de equilibrio.
3	Manómetro CF	90B03	--	Este manómetro censa la presión de mando de los cilindros de freno.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
4	Voltímetro de batería	07P02	---	Este dispositivo eléctrico ofrece la referencia del voltaje directo detectado en los grupos de baterías de los carros, "FR".
5	Caja de señalización BS	91U01	---	Este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados así como fallas en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales, se compone de 29 textos iluminados. Ver apartado 3.7.1.

3.5 BLOCK 4

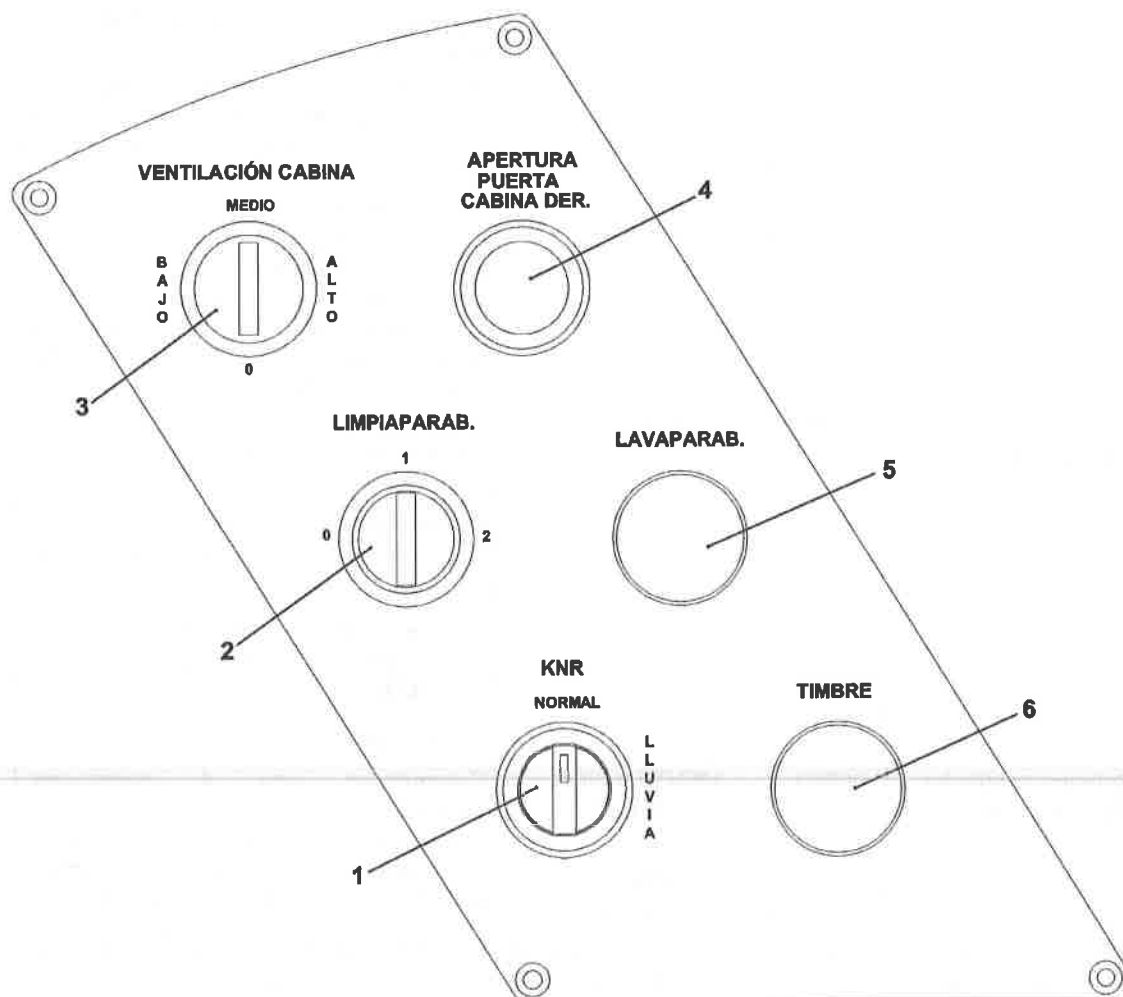


Figura 3-5. Block 4.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-5. Block 4.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Conmutador tiempo Lluvia-Seco "KNR"	20S01	KNR NORMAL LLUVIA	Este conmutador cuenta con dos posiciones: • LLUVIA. • NORMAL. La posición NORMAL es la que se tiene en condiciones normales de operación, en donde la velocidad de desplazamiento es desarrollada de manera normal. En la posición LLUVIA, disminuye la velocidad de desplazamiento del tren y desarrolla una velocidad controlada y que previene cualquier situación de riesgo o peligro en su trayectoria. Si la operación del tren se realiza en conducción limitada en cualquiera de sus modalidades, el conductor realizara la conmutación del conmutador a tiempo lluvia, previa autorización del puesto de mando.
2	Conmutador limpiaparabrisas	90S03	LIMPIAPARAB.	Acciona el limpiaparabrisas. El conmutador cuenta con tres posiciones: • Posición 1: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas lenta. • Posición 2: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas rápida. • Posición 0: Inactivo.
3	Selector ventilador de cabina (KMV)	06S01	VENTILACIÓN CABINA ALTO MEDIO BAJO	Conmutador con 4 posiciones: Apagado, Bajo, Medio y Alto. La selección de la velocidad de este ventilador es totalmente de acuerdo a las necesidades del conductor del tren.
4	Botón apertura puerta de cabina derecha	57S01	APERTURA PUERTA CABINA DER.	Permite la apertura desde el interior de la puerta lateral derecha de acceso a cabina.
5	Botón aspensor lavaparabrisas	90S04	LAVAPARAB	Acciona el motor de la bomba del limpiaparabrisas para expulsar agua al parabrisas.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
6	Botón timbre "S"	33S01	TIMBRE	Este botón activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas. Asimismo, en caso de accionamiento de un KFS sonarán los timbres en las cabinas independientemente de la velocidad del tren. El circuito de mando de timbres está habilitado incluso estando el tren depreparado.

3.6 BLOCK 5

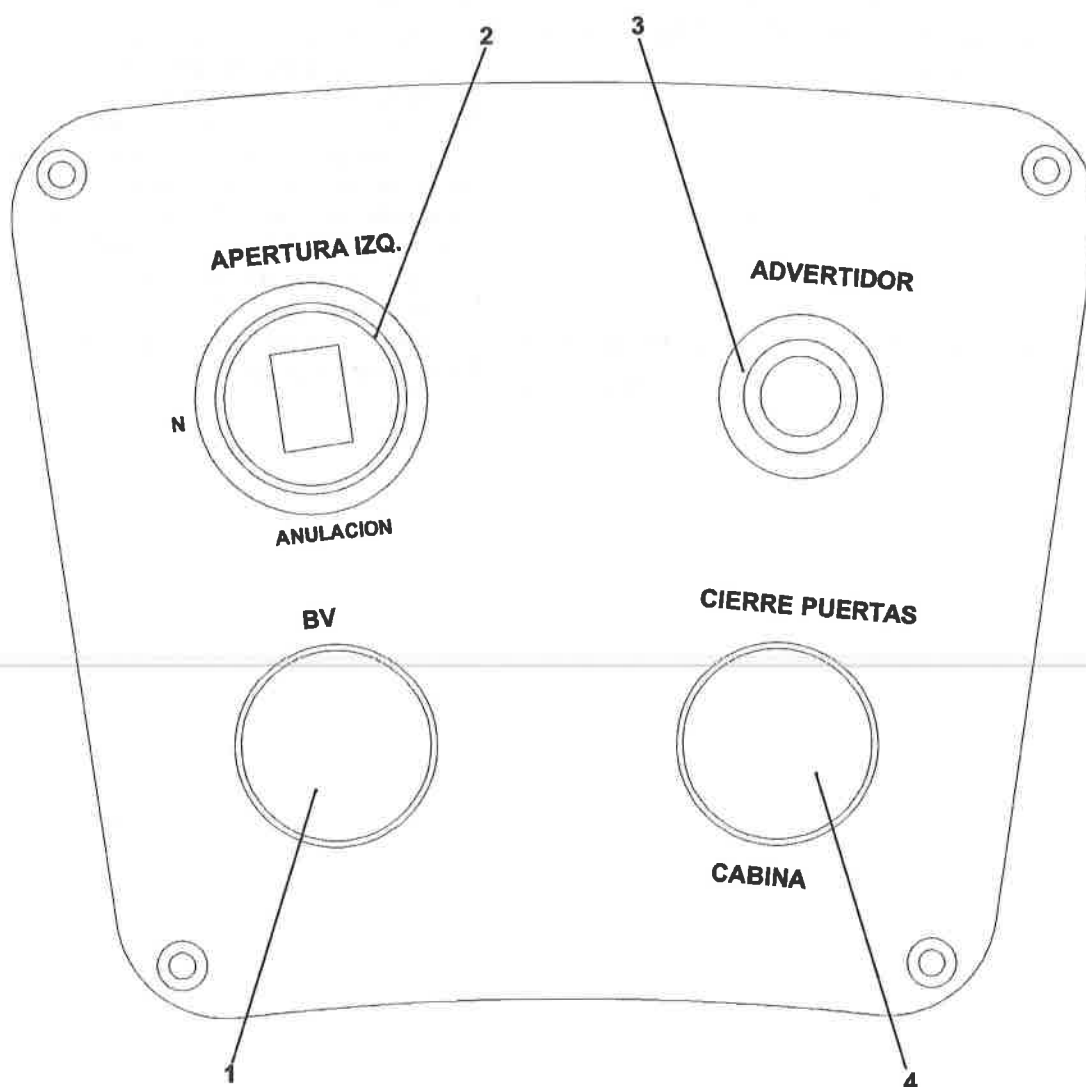


Figura 3-6. Block 5.

STC MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 3-15 Rev. 0
--	---

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-6. Block 5.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón de vigilancia "BV"	46S01	BV	Este botón forma parte del sistema de pilotaje automático.
2	Conmutador apertura/anulación puertas izquierdas "OAI"	50S02	APERTURA IZQ. ANULACION N	Conmutador inestable de 2 posiciones, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo). Realiza las funciones de apertura de puertas izquierdas sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
3	Selector palanca advertidor sonoro	90S01	ADVERTIDOR	Selector de palanca que tiene como función el accionar el advertidor sonoro comúnmente denominado bocina neumática. Puede ser accionado a discreción por el operador del tren con el fin de advertir a los usuarios que el tren está por llegar a la estación o se encuentra circulando en el andén. Las bocinas están disponibles incluso si el tren no está encendido.
4	Botón cierre puertas cabina	57S03	CIERRE PUERTAS CABINA	Permite el cierre de ambas puertas laterales de acceso a cabina.

3.7 BLOCK 6

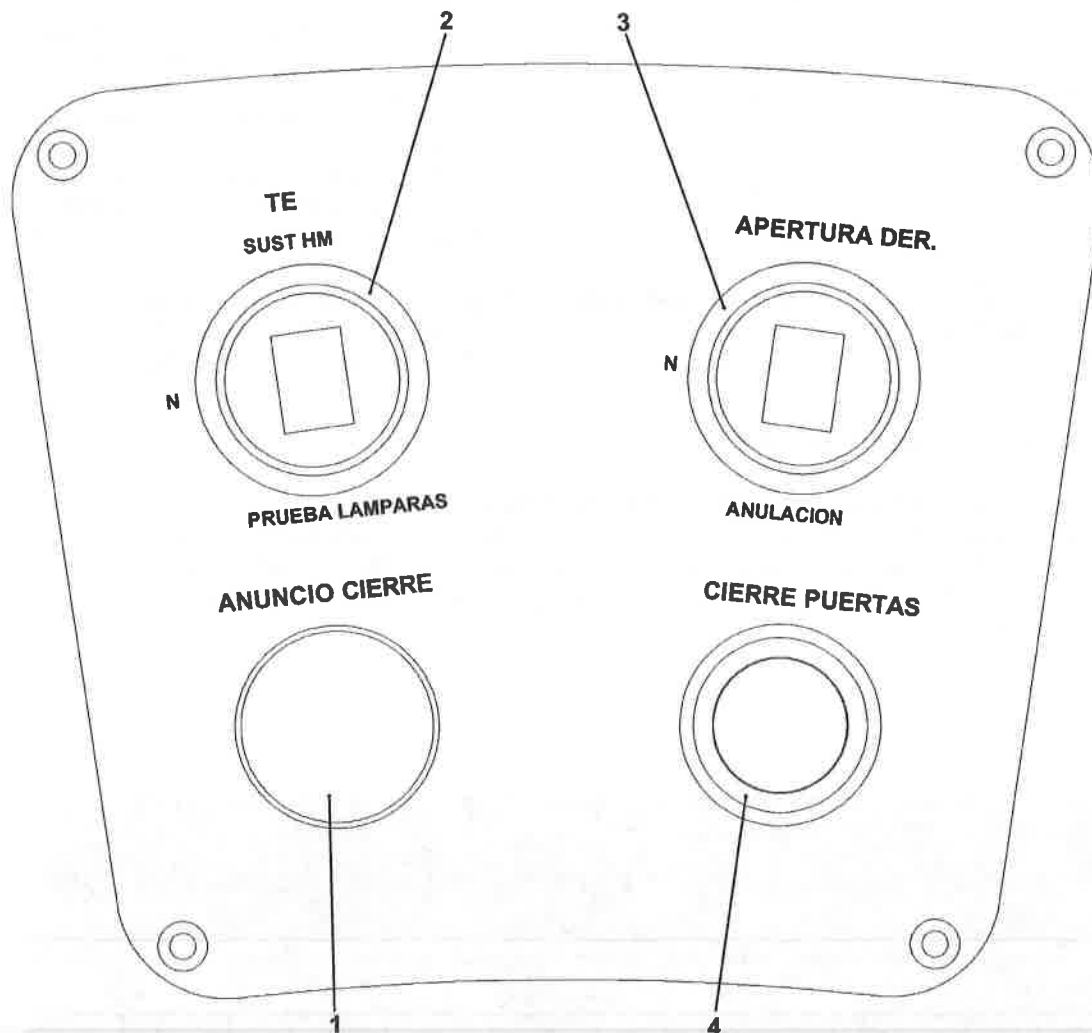


Figura 3-7. Block 6.

Tabla 3-7. Block 6.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón anuncio de cierre	50S10	ANUNCIO CIERRE	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas hasta que se ordene el cierre de las mismas.
2	Conmutador de hombre muerto "TE"	33S03	TE SUST HM N PRUEBA LAMPARAS	Conmutador inestable, realiza la función de duplicidad del dispositivo de hombre muerto para el caso de fallo del mismo.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
3	Conmutador apertura/anulación puertas derechas "OAD"	50S01	APERTURA DER. N ANULACION	Conmutador inestable de 2 posiciones, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo). Realiza las funciones de apertura de puertas derechas, sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
4	Botón cierre de puertas general "FDP"	50S09	CIERRE PUERTAS	Una vez que el anuncio de cierre de puertas se activó, actuando sobre este botón se ordena el cierre de las puertas.

3.7.1 Caja de Señalización BS

Este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados así como fallas en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales, se compone de 29 textos iluminados. La figura siguiente muestra las diferentes leyendas y el color de led correspondiente:

CARROS DESBLOQUEADOS	CARROS BLOQUEADOS	NO DESBLOQUEADO	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	
FRENO ELECTRICO	FRENO NEUMATICO	ANTIBLOQUEO	CAJA NEGRA	MCP
PRESION TUBERIA	AUTOMATA	DESLOCALIZADO	PA	COLCHON AIRE
PANTOGRAFO	CORRIENTE CORTADA	NO CARGA BATERIA	CES	DISY
T/C TRASERA	PUERTA CABINA TRASERA	MANDO CONTINUO	MOTRIZ INACTIVA	MOTOR FUERA
VENTILACION	CIERRE SOSTENIDO	PUERTAS ABIERTAS	SMS	CCTV

Figura 3-8. Caja de señalización.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Tabla 3-8. Caja de señalización.

Nº	Lámapara/etiqueta	Código	Descripción
1	CARROS DESBLOQUEADOS	91H01	Indicador de todos los carros desbloqueados. Se enciende siempre que estén todos los carros con el freno liberado.
2	CARROS BLOQUEADOS	91H02	Indicador de todos los carros bloqueados. Se activa cuando todos los cilindros de freno alcancen el valor de 1,5 bares leído desde la información MVB que publican los equipos de freno. En caso de que haya un bogie aislado no se activará esta salida.
3	NO DESBLOQUEADO	91H03	Indicador de al menos un carro bloqueado. Se encenderá siempre que haya un freno aplicado si el tren se encuentra en deriva o tracción.
4	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	91H04	Indicador de freno de estacionamiento aplicado. Se activa cuando al menos hay un freno de estacionamiento aplicado en el tren.
5	FRENO ELÉCTRICO	91H05	Indicador falla freno eléctrico. Se activa cuando algún equipo de tracción no tiene freno eléctrico por fallo.
6	FRENO NEUMÁTICO	91H06	Indicador falla freno neumático. Se activa cuando algún equipo de freno neumático esta en falla.
7	ANTIBLOQUEO	91H07	Indicador falla antibloqueo. Se activa cuando hay falla del antibloqueo.
8	CAJA NEGRA	91H08	Indicador falla caja negra. Se activa cuando hay falla de la caja negra.
9	MCP	91H09	Indicador falla compresor. Se activa cuando falle uno de los compresores del tren. Si el compresor está aislado mediante la llave de anulación se pondrá intermitente con una cadencia de 1 segundo.
10	PRESIÓN TUBERÍA	91H10	Indicador baja presión en tubería de equilibrio. Se activará si la presión en la tubería principal es menor de 7,5 bares.
11	AUTÓMATA	91H11	Indicador falla autómata. Se activa si falla una CCU, un BA o una de las dos líneas MVB este en fallo.
12	DESLOCALIZADO	91H12	Indicador tren deslocalizado. Se activa cuando el tren no está localizado, la salida "O_DESLOCALIZADO" se activa con la variable publicada en el bus MVB por el sistema ATP.
13	PA	91H13	Indicador falla de pilotaje automático. se activa cuando el sistema de pilotaje automático activa la señal de fallo que publica en el bus MVB.
14	COLCHÓN AIRE	91H14	Indicador falla suspensión. Se activa cuando hay un fallo en la suspensión de un coche.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Capítulo 3-19 Rev. 0

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Lámapara/etiqueta	Código	Descripción
15	PANTÓGRAFO	91H15	Indicador falla pantógrafo. Se activa si un pantógrafo no sube cuando debe subir, no baja cuando debe bajar. Cuando alguno está aislado se pondrá intermitente con una cadencia de 1 segundo.
16	CORRIENTE CORTADA	91H16	Indicador falla alta tensión. Se activa cuando el pantógrafo está arriba y no hay detección de alta.
17	NO CARGA BATERÍA	91H17	Indicador falla cargador de batería. Se activa cuando hay algún fallo en un cargador de batería.
18	CES	91H18	Indicador falla convertidor estático "CES". Se activa cuando hay un convertidor auxiliar en fallo.
19	DISY	91H19	Indicador disyuntor abierto. Se activa cuando un disyuntor está abierto.
20	T/C TRASERA	91H20	Indicador cabina trasera con mandos. se activa cuando teniendo una cabina activa, alguien intenta tomar la otra cabina, bien mediante la llave T o la llave C.
21	PUERTA CABINA TRASERA	91H21	Indicador puerta de cabina trasera abierta. se activa cuando cualquiera de las puertas interior o exterior de la cabina no habilitada se abre.
22	MANDO CONTINUO	91H22	Indicador circuito de mando. Se activa cuando falla una de las cadenas de mando del manipulador o del ATP.
23	MOTRIZ INACTIVA	91H23	Indicador falla equipo de tracción. Se activa cuando falla algún equipo de tracción.
24	MOTOR FUERA	91H24	Indicador carro motor fuera. Se activa cuando hay algún equipo de propulsión anulado.
25	VENTILACIÓN	91H25	Indicador falla ventilación. Se activa cuando hay algún térmico del equipo de ventilación esta desconectado.
26	CIERRE SOSTENIDO	91H26	Indicador todas las puertas cerradas.
27	PUERTAS ABIERTAS	91H27	Indicador alguna puerta abierta.
28	SMS	91H28	Se activa cuando la llave T esta en cualquier posición que no sea "auto" (izquierda, derecha, ambas).
29	CCTV	91H29	Se activa cuando el sistema CCTV genere algún fallo.

3.7.2 Manipulador Tracción Freno

Gobierna el órgano de tracción/frenado en cualquier sentido de marcha, cuenta con un dispositivo de hombre muerto, 5 posiciones de tracción, 6 posiciones de frenado de servicio y una posición de frenado de urgencia.

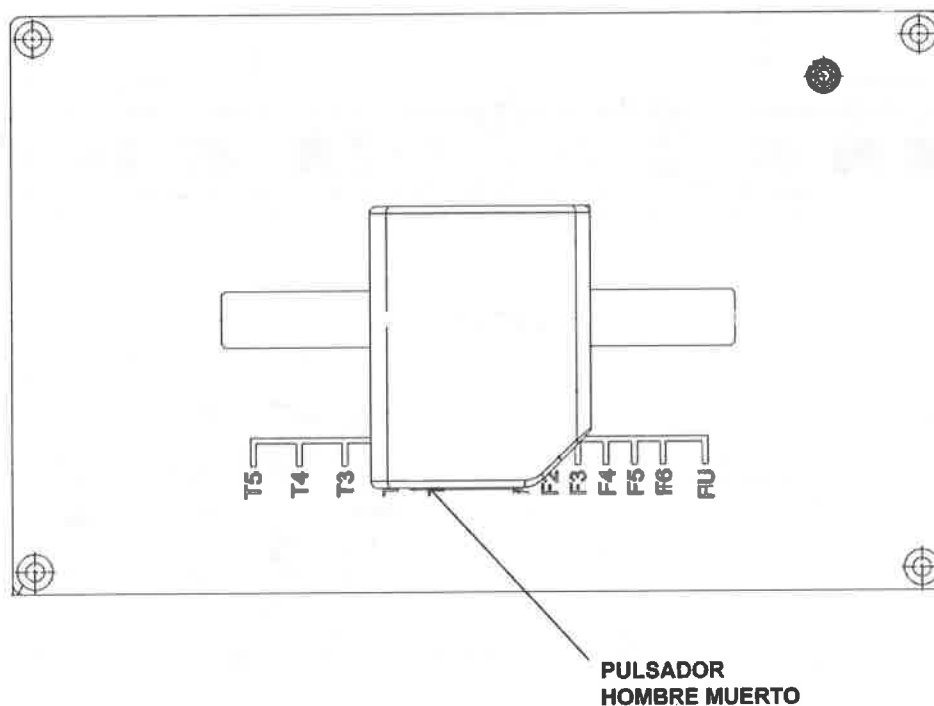


Figura 3-9. Palanca de control de tracción/freno.

3.7.3 Tablero Superior de Cabina

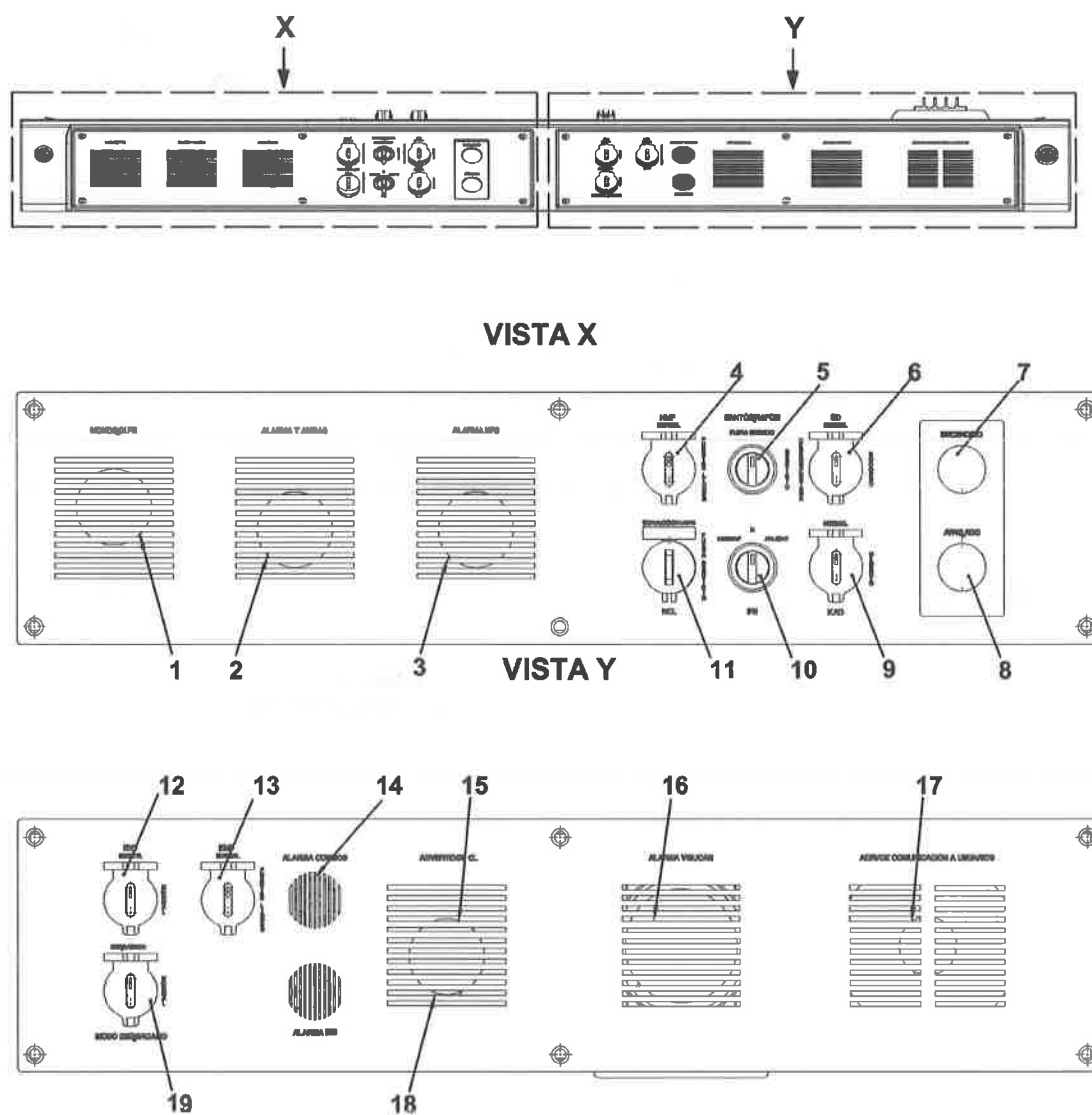


Figura 3-10. Tablero superior de cabina.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Tabla 3-9. Tablero superior de cabina.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Timbre Monogolpe "TMG"	50H02	MONOGOLPE	Este timbre suena durante 1,5 segundos, cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas", toda vez que al cierre de puertas se confirme el mantenimiento al cierre de puertas, encendiéndose en la caja de señalización el indicador luminoso color verde que indicará "Cierre sostenido". Este timbre confirma al conductor de que todas las puertas han sido cerradas satisfactoriamente, en caso de que alguna o algunas puertas no cierren, este timbre no sonará y en la caja de señalización se indicará que no cierran las puertas.
2	Vibrador "VOG"	50H01	ALARMA T AMBAS	El vibrador sonoro (VOG), se acciona indicando que la posición del conmutador T se encuentra en "ambas", tanto con el tren detenido o en proceso de circulación.
3	Timbre "TKFS"	33B01	ALARMA KFS	Al accionamiento de por lo menos un KFS se acciona el timbre.
4	Conmutador desbloqueo izquierdo de puertas "KMF"	50S15	KMF NORMAL PUERTAS LIBRES	Desbloquea las puertas del lado izquierdo de sala.
5	Conmutador accionamiento general pantógrafo "IAP"	12S01	PANTOGRAFOS FUERA SERVICIO SERVICIO	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue de todos los pantógrafos. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado de todos los pantógrafos.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
6	Conmutador socorro/descompostura "SD"	33S05	SD NORMAL SOCORRO DESCOMPOSTURA	Conmutador que consta de tres posiciones que configuran el modo de funcionamiento socorro-descompostura: • Normal. • Socorro: En el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser a cabina de conducción es necesario disponer el conmutador en la posición de socorro. • Descompostura: En la cabina del tren descompuesto que va acoplada al tren que socorre hay que poner el conmutador en la posición descompostura.
7	Botón de preparación del tren "EN"	15S01	ENCENDIDO	Botón de encendido del tren. Una vez el tren se ha preparado la batería se habrá conectado y el tren podrá continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.
8	Botón anulación de preparación del tren"	15S05	APAGADO	Botón que realiza el apagado del tren.
9	Conmutador alimentación directa "KAD"	33S04	NORMAL DIRECTO KAD	En caso de que bien el circuito de puertas o bien el circuito secundario de seguridad se abra y no sea posible rearmarlo el conmutador de alimentación directa elimina las condiciones de apertura de puertas, presión en la tubería de equilibrio y KFS del circuito de seguridad principal si el tren está en modo CLT-2.
10	Conmutador freno de estacionamiento (IFE)	32S01	IFE LIBERAR APLICAR N	Cuenta con las posiciones inestables "Aplica", "Libera" y la posición estable "Normal".

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
11	Conmutador de conducción libre "KCL"	10S03	KCL CONDUCCION LIBRE FUERA SERVICIO	Conmutador rotativo de 2 posiciones con giro a 180°, sobre el selector de este conmutador se cuenta con un dispositivo para evitar que pueda ser accionado indiscriminadamente, ya que solo bajo la autorización del puesto de mando se puede cambiar de posición, las posiciones de este conmutador se definen a continuación: • Fuera de servicio: Es la posición que normalmente tiene este conmutador, con el tren circulando en condiciones normales de operación. • Conducción libre: Al obtener autorización del puesto de mando y realizar la conmutación en posición "CL" el tren podrá ser operado en conducción limitada bajo el mando del conductor y con las variantes y restricciones establecidas.
12	Conmutador apertura directa puertas (IDO)	50S04	IDO NORMAL DIRECTA	Este conmutador se utiliza cuando en condiciones normales no abran las puertas (fallo de la señal de velocidad cero), en esta circunstancia se utiliza este conmutador y al accionarlo, se abrirán las puertas en forma directa de todos los carros de acuerdo a la selección de apertura de puertas que se tengan comandadas con el conmutador (T).
13	Conmutador desbloqueo derecho de puertas "KMF"	50S16	KMF NORMAL PUERTAS LIBRES	Desbloquea las puertas del lado derecho de sala.
14	Advertidor acústico COSMOS	86B01	--	Zumbador que genera la señal acústica del sistema de mando y monitorización.
15	CL alarma	20B01	ADVERTIDOR CL	Advertidor acústico, se acciona a la toma de mandos CLT-2. Advierte al conductor de la toma de dichos modos.
16	Alarma visucab	46B01	ALARMA VISUCAB	Este componente forma parte del equipo de pilotaje automático.
17	Altavoz	83B09	ALTAVOZ COMUNICACIÓN A USUARIOS	Este altavoz se encarga de convertir en señal acústica la información enviada por el puesto de mando.
18	Vibrador hombre muerto	40H01	--	Alarma acústica que suena 1,5 segundos después de que se libera el dispositivo de hombre muerto.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
19	Conmutador modo degradado	16S01	DEGRADADO NORMAL MODO DEGRADADO	Conmutador que consta de dos posiciones: • Normal. • Degradado: Acciona el modo degradado del tren cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla en la cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren, o bien han fallado las cadenas de mando desde el manipulador.

3.7.4 Equipos en Costado de Cabina (Block P)

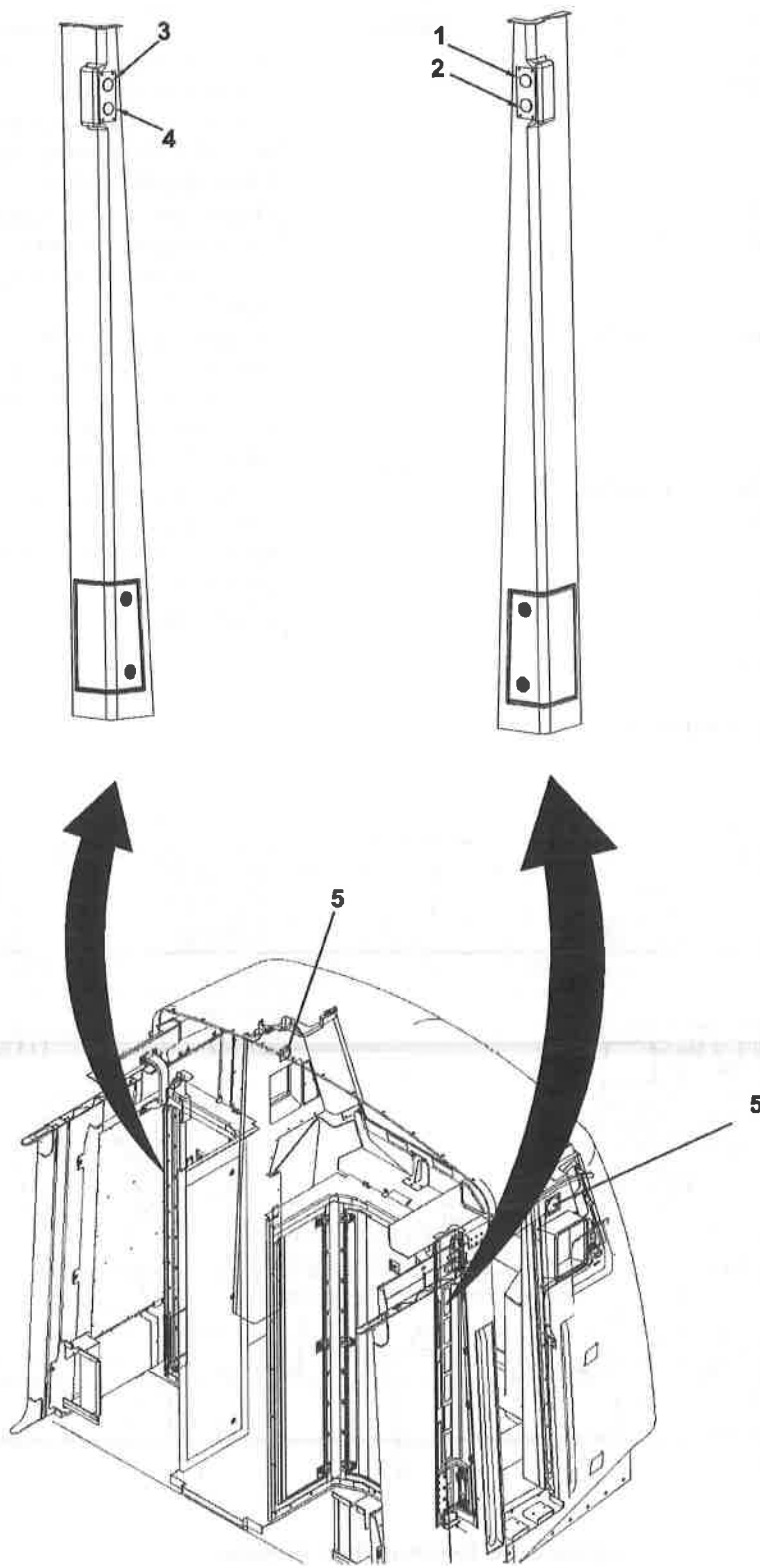


Figura 3-11. Equipos en costado de cabina (Block P).

Tabla 3-10. Equipos en Costado de Cabina (Block P).

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón anuncio de salida derecha "VD"	50S07	--	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado derecho, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
2	Botón de cierre de puertas derechas "FDD"	50S05	---	Orden de cierre puertas derechas. Previamente se debe haber actuado sobre el botón de anuncio de salida derecha (VD).
3	Botón anuncio de salida izquierda "VI"	50S08	---	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado izquierdo, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
4	Botón de cierre de puertas izquierdas "FDI"	50S06	---	Orden de cierre puertas izquierdas. Previamente se debe haber actuado sobre el botón de anuncio de salida izquierda (VI).
5	Desbloqueo interior puertas	--	---	Ver Apartado 2.4.1.2.

3.7.5 Equipos Bajo Pupitre

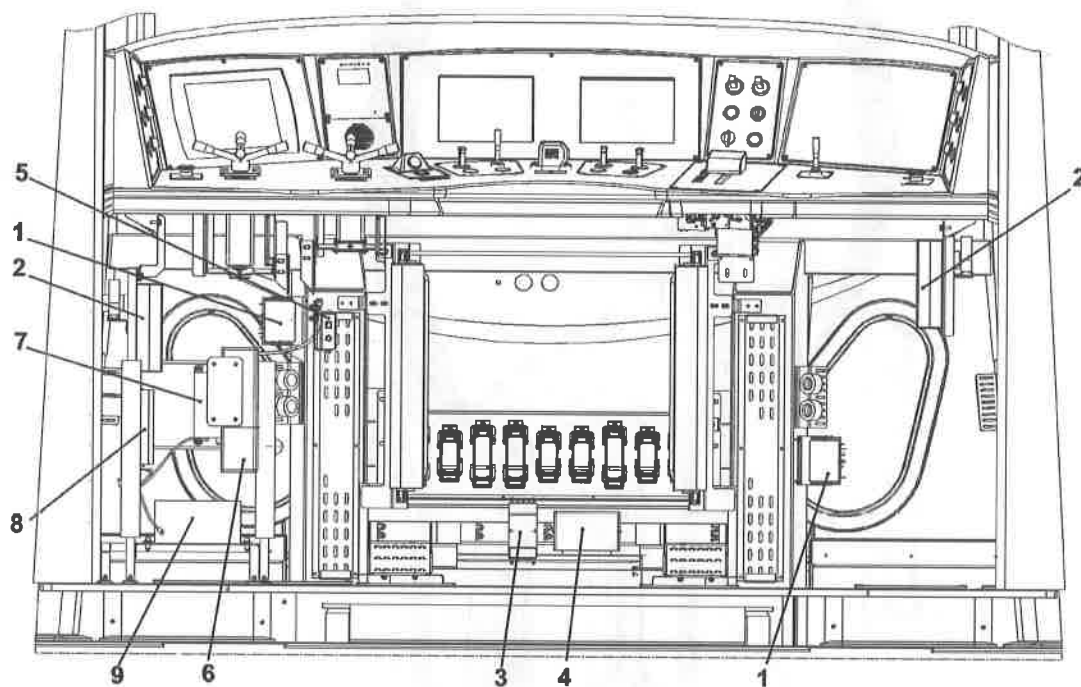


Figura 3-12. Equipos bajo pupitre.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-11. Equipos pajo pupitre.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Convertidor 72/24 V CD	76U02	--	Este convertidor alimenta los faros de halógeno del alumbrado exterior.
2	Unidad de control cerraduras puerta exterior cabina	57U05	--	Conjunto unidad de control electrónica de las cerraduras de las puertas laterales de cabina.
3	Fuente de Alimentación 72 VCD/12 VCD	57U04	--	Fuente de alimentación electrónica puertas de cabina.
4	Fuente de alimentación 72/24 V CD	90U01	--	Esta fuente alimenta al motor del aspersor del depósito de agua del lavaparabrisas.
5	Prolongador	--	--	Prolongador RJ45 y PS2 IHM del sistema COSMOS.
6	Cargador radioteléfono	--	--	Cargador radio.
7	Módulo DCS	46U05	--	Módulo DCS del sistema de pilotaje automático.
8	Fuente VDC/VDC	46U04	--	Fuente VDC/VDC del sistema de pilotaje automático.
9	Memoria CPM registrador de eventos	40U03	--	Memoria protegida registrador de eventos.

3.7.5.1 Instalación Neumática en Cabina

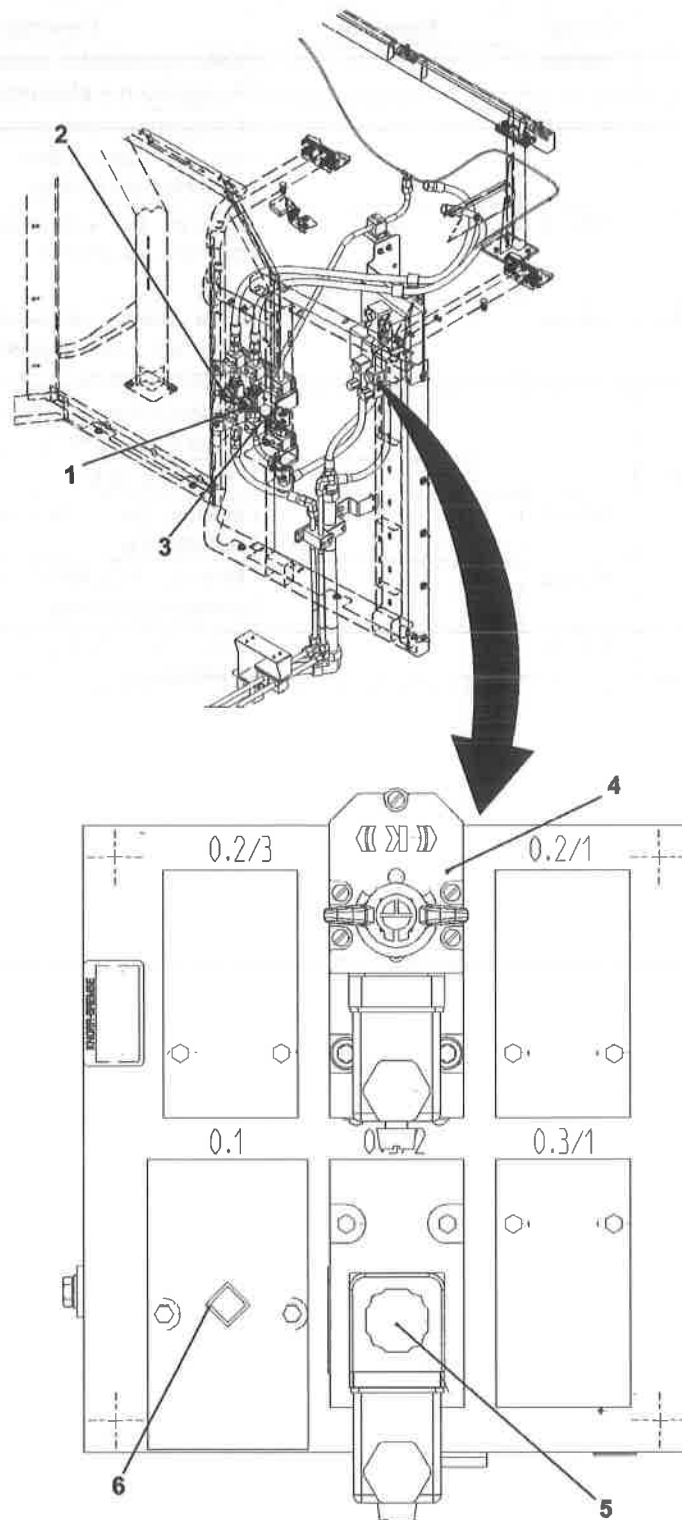


Figura 3-13. Instalación neumática en cabina.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-12. Instalación neumática en cabina.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Llave de aislamiento	B17/1	--	Llave de aislamiento manómetro (cilindros de freno).
2	Llave de aislamiento	B17/2	--	Llave de aislamiento manómetro (tubería de equilibrio).
3	Llave de aislamiento	J01	--	Llave de aislamiento espejos retrovisores.
4	Grifo aislamiento bocina	02/2	--	Grifo aislamiento bocina.
5	Electroválvula bocina	03/2	--	Electroválvula bocina.
6	Filtro de aire	01	--	Filtro de aire.

3.7.5.2 Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas

Cada cabina cuenta con un sistema de limpiaparabrisas, equipado con brazo y escobilla para realizar el barrido sobre el parabrisas.

El depósito del agua, situado en la parte interior de la puerta derecha bajo pupitre, del lavaparabrisas cuenta con una electrobomba de 24 VCD, la cual está equipada con tubo de goma y rociador.

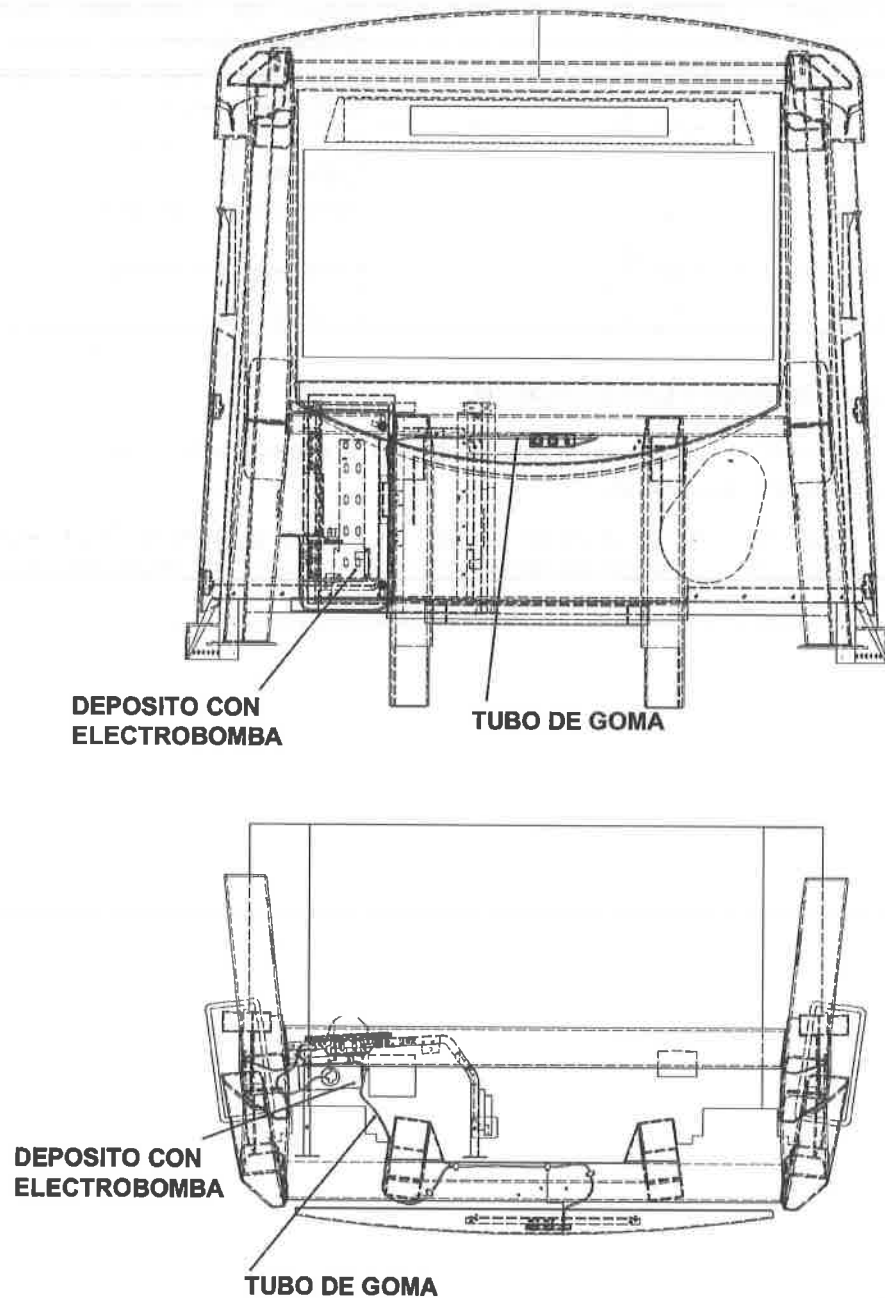


Figura 3-14. Depósito lavaparabrisas.

3.7.6 Equipos Techo de Cabina

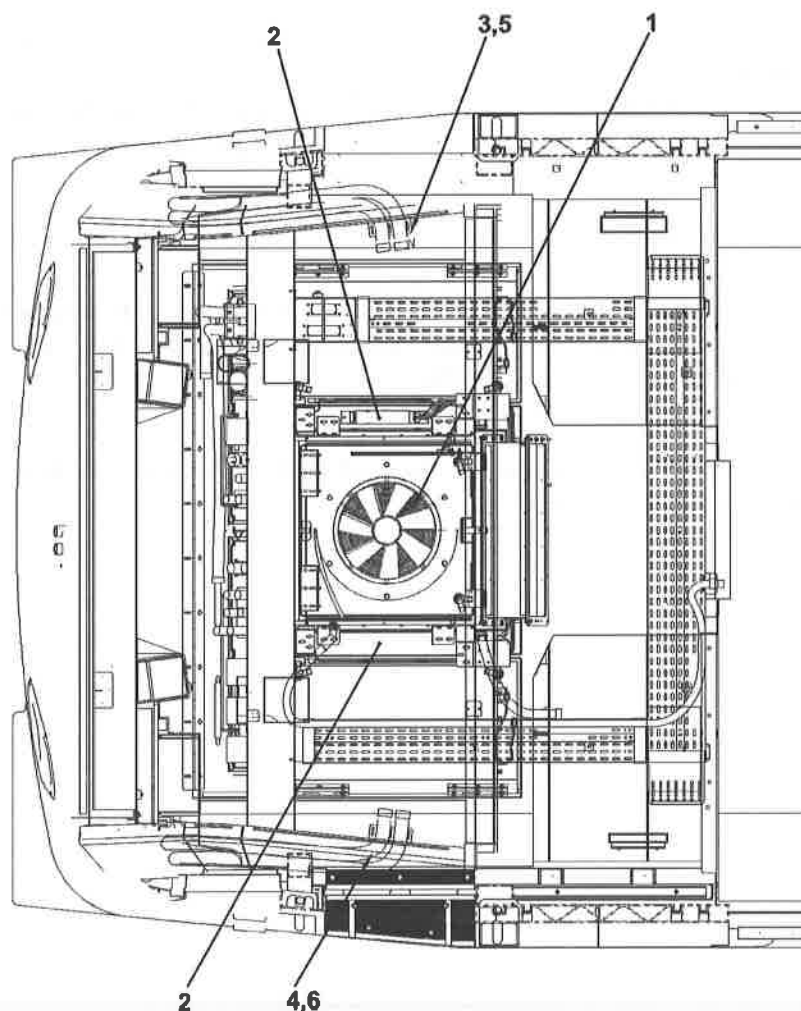


Figura 3-15. Equipos techo de cabina.

Tabla 3-13. Equipos techo de cabina.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Motoventilador de cabina	06M10	---	Motoventilador trifásico regulado a tres velocidades.
2	Tubo fluorescente 18 W (alumbrado cabina)	73H01 73H02	---	Está conformado por una lámpara fluorescente protegida por un difusor de acrílico transparente para lograr una luminosidad uniforme dentro de la cabina, adicionalmente cuenta con una balasta para su operación.
3	Zumbador cierre puerta derecha	57H01	---	Zumbador cierre puerta cabina derecha.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

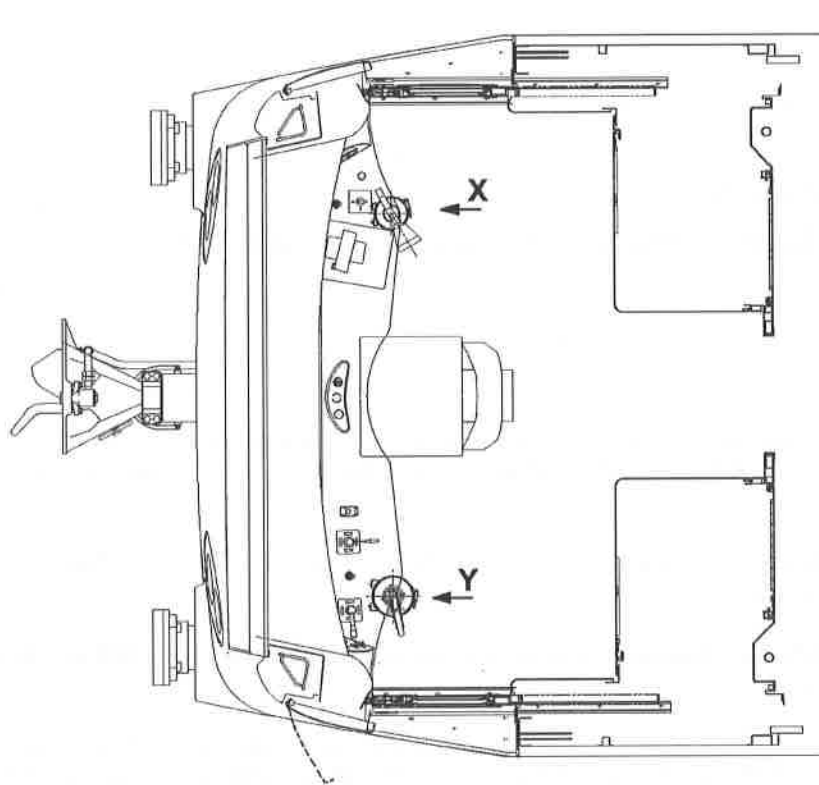
Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
4	Zumbador cierre puerta izquierda	57H02	--	Zumbador cierre puerta cabina izquierda.
5	Unidad de control puerta cabina derecha	57U01	--	Unidad de control puerta cabina derecha.
6	Unidad de control puerta cabina izquierda	57U02	--	Unidad de control puerta cabina izquierda.

3.7.7 Extintores

	EL PERSONAL DE A BORDO DEBE ESTAR FORMADO PARA ACTUAR EN CASO DE INCENDIO O EMERGENCIA, SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL OPERADOR.
---	--

En la cabina de conducción se han dispuesto dos extintores colocados en alojamientos del pupitre y sujetos con tirantes y soportes.

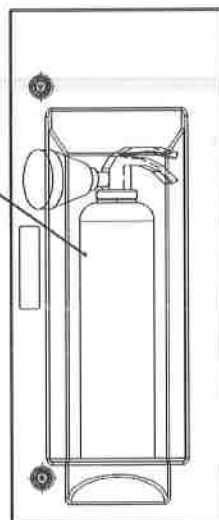
STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Capítulo 3-34 Rev. 0



VISTA X

VISTA Y

EXTINTOR DE POLVO



**EXTINTOR DE
NIEVE CARBONICA**

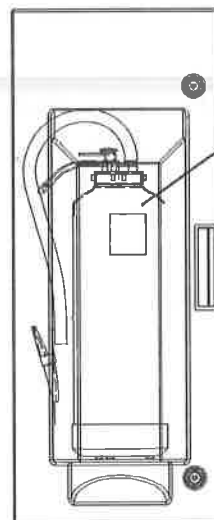


Figura 3-16. Extintores.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

- Extintor modelo PARSI (NC-2-ALP) de nieve carbónica para fuegos de tipo B y eléctricos:
 - Altura 500 mm
 - Diámetro 117 mm
 - Peso 6 Kg
 - Capacidad 2 kg
 - Tiempo de descarga 8 sg
- Extintor modelo CDAF (E-6PB1) de polvo para tipo de fuego A, B, C:
 - Altura 562 mm
 - Diámetro 155 mm
 - Peso 6 Kg

Las siguientes instrucciones son de tipo general en el funcionamiento y operación de los extintores portátiles y tienen la particularidad de familiarizar a los usuarios con las técnicas de operación básicas:

1. Mantener el extintor en posición vertical y jalar el perno de seguridad de su arillo (rompiendo el sello de plástico).
2. Retirarse del fuego (la distancia mínima que recomienda la placa) y dirigirlo a la base del fuego lo más cercano.
3. Mantener el extintor verticalmente; presionar las manijas juntas para descargar el chorro del agente de un lado a otro y moverse lo más cerca posible conforme el fuego se extingue pero no acercarse al material o liquido que se ha esparcido.
4. Cuando el fuego esté controlado, alejarse mientras se observa una posible reignición.
5. Evacuar y ventilar el área inmediatamente después del uso. Los gases y humos de un fuego pueden ser peligrosos y mortales.



CUANTAS VECES SEA POSIBLE SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE RESPIRACIÓN Y ROPA DE PROTECCIÓN MIENTRAS SE COMBATE EL FUEGO.

3.8 PANELES ELÉCTRICOS

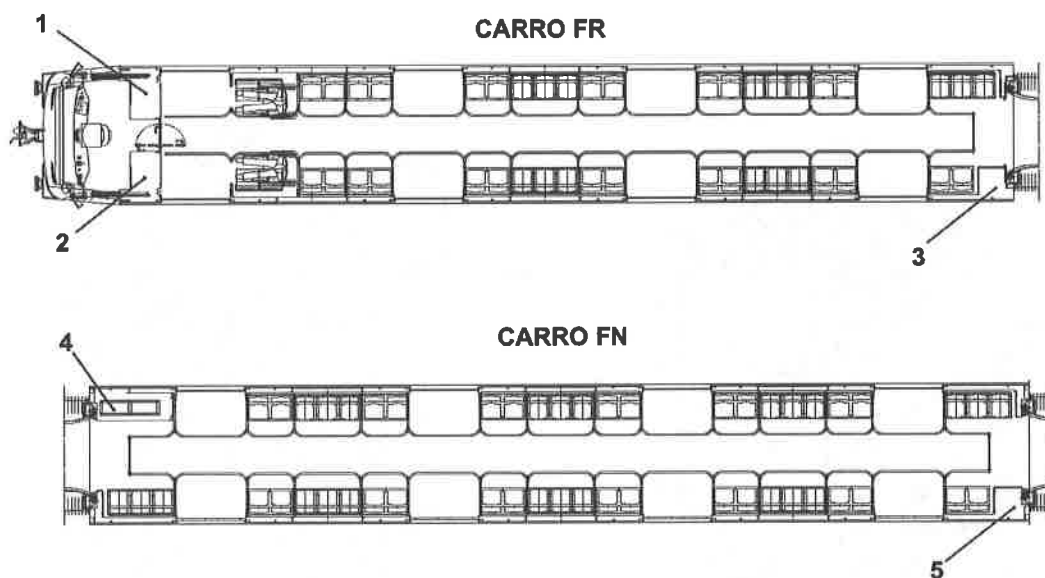


Figura 3-17. Distribución paneles eléctricos.

Tabla 3-14. Distribución paneles eléctricos.

Nº	Nombre		Descripción
1	Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR		Ver Apartado 3.8.1.
2	Panel delantero izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR		Ver Apartado 3.8.2.
3	Panel trasero izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR		Ver Apartado 3.8.3.
4	Panel delantero derecho (Armario B.T.)	Carro FN1-FN5	Ver Apartado 3.8.4.
		Carro FN2-FN4	Ver Apartado 3.8.5.
		Carro FN3	Ver Apartado 3.8.6.
5	Panel trasero izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FN		Ver Apartado 3.8.7.

3.8.1 Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FR

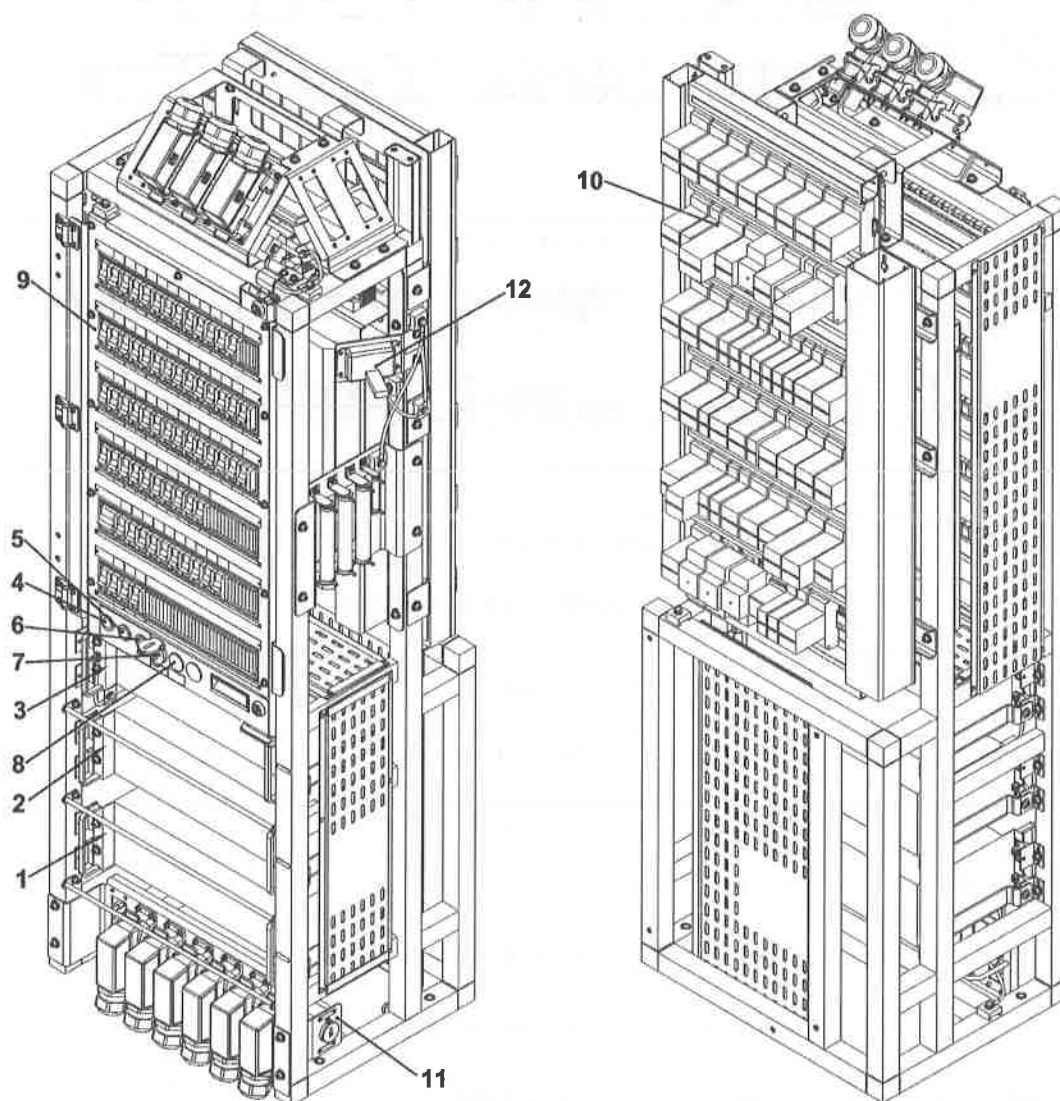


Figura 3-18. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Tabla 3-15. Panel delantero derecho (Armario B.T) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Rack COSMOS IO.01	86U01	--	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.01.
2	Rack COSMOS IO.02	86U02	---	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.02, módulo CCU y módulo RP.
3	Rack caja negra	40U01	---	Central electrónica que registra señales programadas por software y parámetros calculados a partir de variables monitoreadas. La central de registro tiene la capacidad para registrar señales digitales y señales analógicas. La central registra la velocidad del tren proveniente de un sensor de velocidad localizado en la rueda fónica del carro "FR".
4	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM.	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
5	Lámpara carro bloqueado "LCB"	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB)	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado (freno de servicio aplicado).
6	Lámpara carro desbloqueado "LCD"	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD)	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado (freno de servicio liberado).
7	Conmutador aislamiento presostato	60S02	AISLA. PRESOSTATO	Conmutador aislamiento presostato.
8	Botón prueba de lámparas	91S01	PRUEBA LAMPARAS LOCALES	Pulsador comprobación lámparas.
9	Panel de Magnetotérmicos	---	---	Ver Apartado 3.8.1.1.
10	Panel de relés	---	---	Ver Apartado 3.8.1.2.
11	Enchufe alterna 120 VAC	06X03	---	Enchufe alterna.
12	Conversor USB/RS485	--	--	Conversor USB/RS485.

3.8.1.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FR

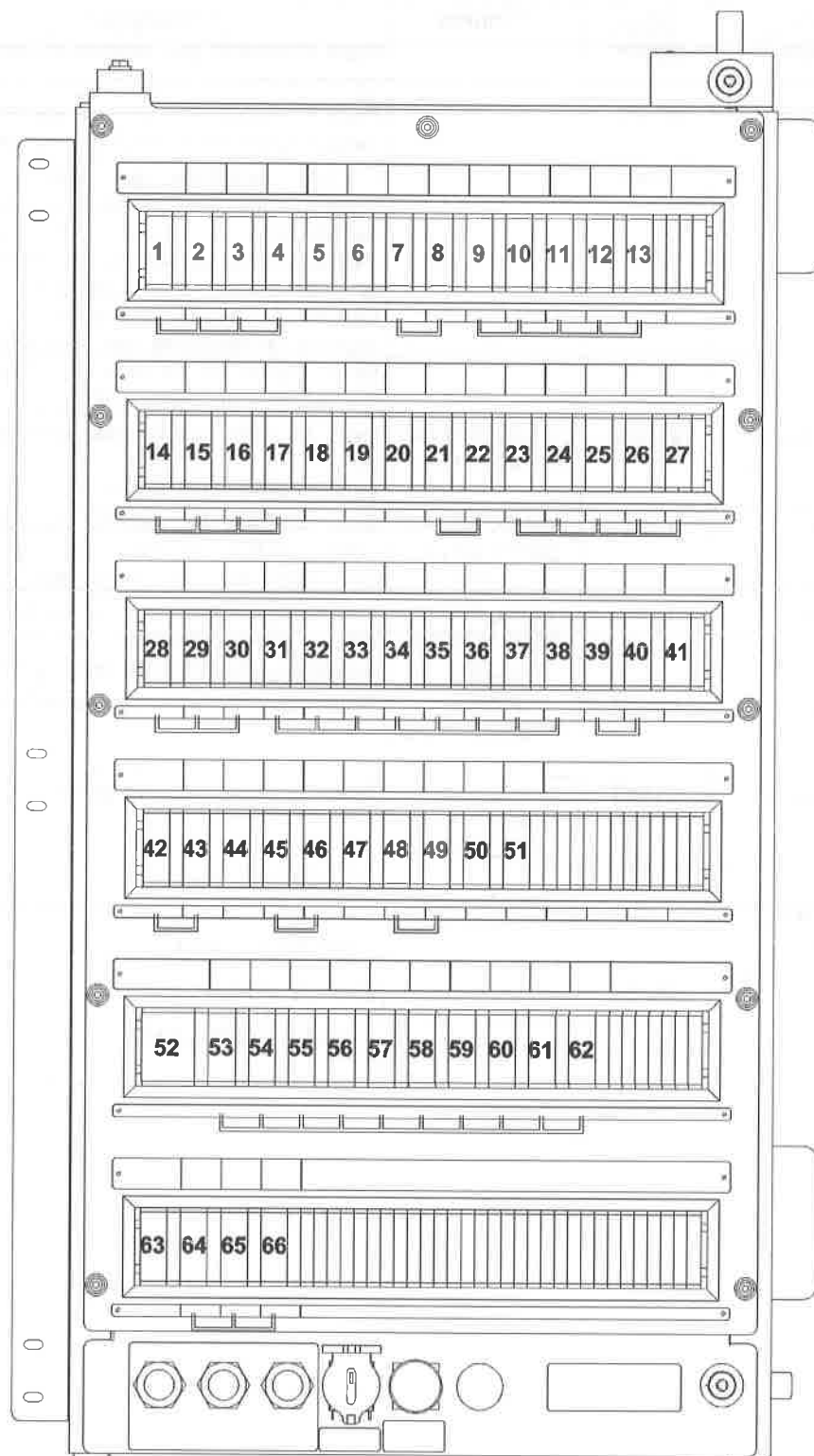


Figura 3-19. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-16. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	10Q01	MANDOS CABINA	Alimenta el circuito de habilitación de la cabina de conducción.
2	Magnetotérmico	12Q01	MANDO PANTÓGRAFO	Alimenta el circuito de control de pantógrafo.
3	Magnetotérmico	13Q01	MANDO PRINC.	Magnetotérmico mando magnetotérmico principal.
4	Magnetotérmico	14Q01	CONVERTIDOR AUX.	Alimenta el circuito de conexión del convertidor auxiliar.
5	Magnetotérmico	15Q01	PREP.MATERIAL	Alimenta el circuito de preparación del tren.
6	Magnetotérmico	15Q02	PREP.MATERIAL MANTENIMIENTO	Magnetotérmico de mantenimiento de batería.
7	Magnetotérmico	15Q03	PREP.MATERIAL MANDO DIRECTO	Magnetotérmico mando directo preparación de material.
8	Magnetotérmico	16Q01	EMERGE. RADIO SIV	Magnetotérmico mando emergencia radio-SIV.
9	Magnetotérmico	20Q01	CADENA MANDO 1	Magnetotérmico cadena mando 1.
10	Magnetotérmico	20Q02	CADENA MANDO 2	Magnetotérmico cadena mando 2.
11	Magnetotérmico	20Q03	MANDO TREN	Magnetotérmico mando tren.
12	Magnetotérmico	20Q04	MODO DEGRADADO	Alimenta el circuito de mando de tren en modo degradado.
13	Magnetotérmico	23Q01	UMBRALES VELOCID.	Magnetotérmico umbrales de velocidad.
14	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Alimenta el circuito de la BCU.
15	Magnetotérmico	32Q01	FRENO ESTACIONAMIENTO	Alimenta el circuito de mando del freno de estacionamiento.
16	Magnetotérmico	33Q01	LAZO EMERG. PRIM.	Alimenta el lazo local de emergencia en la cabina con mandos de conducción.
17	Magnetotérmico	33Q02	LAZO EMERG.SECUND.	Alimenta el lazo de seguridad secundario.
18	Magnetotérmico	33Q03	MANDO TIMBRE	Magnetotérmico mando timbre.
19	Magnetotérmico	34Q01	ELECTROVALVULA URGEN.	Alimenta a la electroválvula del freno de urgencia.
20	Magnetotérmico	40Q01	REGISTRADOR	Magnetotérmico registrador de eventos.
21	Magnetotérmico	40Q02	VELOCÍMETRO	Magnetotérmico velocímetro.
22	Magnetotérmico	41Q01	LAZO PALANCAS ALARMAS	Magnetotérmico lazo alarmas palancas de pasajeros.
23	Magnetotérmico	46Q01	MPC CORE	Alimenta el rack WCR.
24	Magnetotérmico	46Q02	PLACA PUPITRE 1	Alimenta el rack WCR.
25	Magnetotérmico	46Q03	PLACA PUPITRE 2	Alimenta el rack WCR.
26	Magnetotérmico	46Q04	PLACA PUPITRE 3	Alimenta el rack WCR.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
27	Magnetotérmico	46Q05	SWU-L	Alimenta el rack SWP.
28	Magnetotérmico	46Q06	SWU-R	Alimenta el rack SWP.
29	Magnetotérmico	46Q07	DMI	Alimenta la consola DMI.
30	Magnetotérmico	46Q08	DCS	Alimenta la fuente de alimentación de continua y el modem DCS.
31	Magnetotérmico	46Q11	PILOTAJE AUTOMÁTICO	Magnetotérmico pilotaje automático.
32	Magnetotérmico	50Q01	CONTROL PUERTAS	Magnetotérmico control de puertas.
33	Magnetotérmico	50Q02	MANDO MANUAL PRTAS.	Magnetotérmico mando manual de puertas.
34	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS 1 DCHA	Magnetotérmico puertas 1 derecha.
35	Magnetotérmico	51Q02	PUERTAS 2 IZDA	Magnetotérmico puertas 2 derecha.
36	Magnetotérmico	52Q01	PUERTAS 1 IZDA	Magnetotérmico puertas 1 izquierda.
37	Magnetotérmico	52Q02	PUERTAS 2 IZDA	Magnetotérmico puertas 2 izquierda.
38	Magnetotérmico	54Q01	LAZO SEGURID. PUERTAS	Magnetotérmico lazo seguridad puertas.
39	Magnetotérmico	57Q03	CERRAD. ELECTRONICAS	Alimenta las centrales de control de las cerraduras electrónicas de las puertas laterales de cabina.
40	Magnetotérmico	57Q04	PREVIO PUERTAS CABINA	Alimenta las unidades de control (pletinas) de las puertas de acceso laterales de cabina.
41	Magnetotérmico	57Q05	PUERTAS CABINA	Alimenta las unidades de control (pletinas) de las puertas de acceso laterales de cabina.
42	Magnetotérmico	60Q01	MANDO COMPRES.	Alimenta el circuito de mando de los compresores.
43	Magnetotérmico	70Q01	CONTROL VENTILACIÓN	Magnetotérmico control de ventilación.
44	Magnetotérmico	73Q01	ALUMBRADO CABINA	Alimenta la luminaria de cabina desde el previo de batería.
45	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRADO EMERGENCIA	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias de emergencia.
46	Magnetotérmico	73Q03	ALUMBRADO NORMAL	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias del alumbrado normal.
47	Magnetotérmico	76Q01	AUX.LINEA DIRECC.	Alimenta el contactor de dirección del tren, que permite controlar los faros blancos de posición y los faros rojos traseros.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
48	Magnetotérmico	76Q02	LUCES POSIC.BLANCAS	Alimenta el circuito de control de las luces exteriores de posición blancas.
49	Magnetotérmico	76Q03	LUCES EXTER.	Alimenta las fuentes de alimentación de las luces exteriores (76U01 y 76U02).
50	Magnetotérmico	76Q04	LUCES POSIC. ROJAS	Alimenta el circuito de control de las luces exteriores de posición rojas.
51	Magnetotérmico	76Q05	ALUMBR.EXTERIOR	Alimenta el circuito de control de las lámparas situadas en los carteros dobles exteriores del tren.
52	Magnetotérmico	80Q01	RADIO	Alimenta al equipo de radio de cabina.
53	Magnetotérmico	83Q01	CENTRAL SIV	Alimenta a la central T1 del sistema de información al viajero.
54	Magnetotérmico	83Q02	F.A. SIV	Magnetotérmico fuente de alimentación sistema información al viajero.
55	Magnetotérmico	83Q04	TERMINAL SIV	Magnetotérmico terminal de cabina sistema de información al viajero.
56	Magnetotérmico	83Q05	CARTEL FRONTAL	Magnetotérmico display exterior frontal.
57	Magnetotérmico	86Q01	MODULO 86U02	Alimenta el módulo IO 86U02 y la línea A del repetidor.
58	Magnetotérmico	86Q02	MODULO 86U01	Alimenta el módulo IO 86U01 y la línea B del repetidor.
59	Magnetotérmico	86Q03	CCU	Alimenta la unidad de control central (CCU) del sistema de mando y monitorización del tren.
60	Magnetotérmico	86Q05	IHM	Alimenta el interfaz HMI del sistema de mando y monitorización del tren.
61	Magnetotérmico	86Q06	MONIT 1	Alimentan las dos líneas de entradas a cada una de las tarjetas de entradas y salidas de los módulos.
62	Magnetotérmico	86Q07	MONIT 2	
63	Magnetotérmico	90Q01	BOCINAS	Alimenta el circuito de mando de las bocinas desde el previo de batería.
64	Magnetotérmico	90Q02	LIMPIAPARABRISAS	Alimenta el circuito del limpiaparabrisas y la fuente de alimentación de 72/24 VDC que se utiliza para alimentar el motor de la bomba del limpiaparabrisas.
65	Magnetotérmico	91Q01	PANEL INDICADORES	Alimenta la caja de señalizaciones e indicadores locales del estado del tren.
66	Magnetotérmico	93Q01	ENGRASE PESTAÑA	Alimenta el circuito de engrase de pestaña.

STC

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control

Capítulo 3-43

Rev. 0

3.8.1.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FR

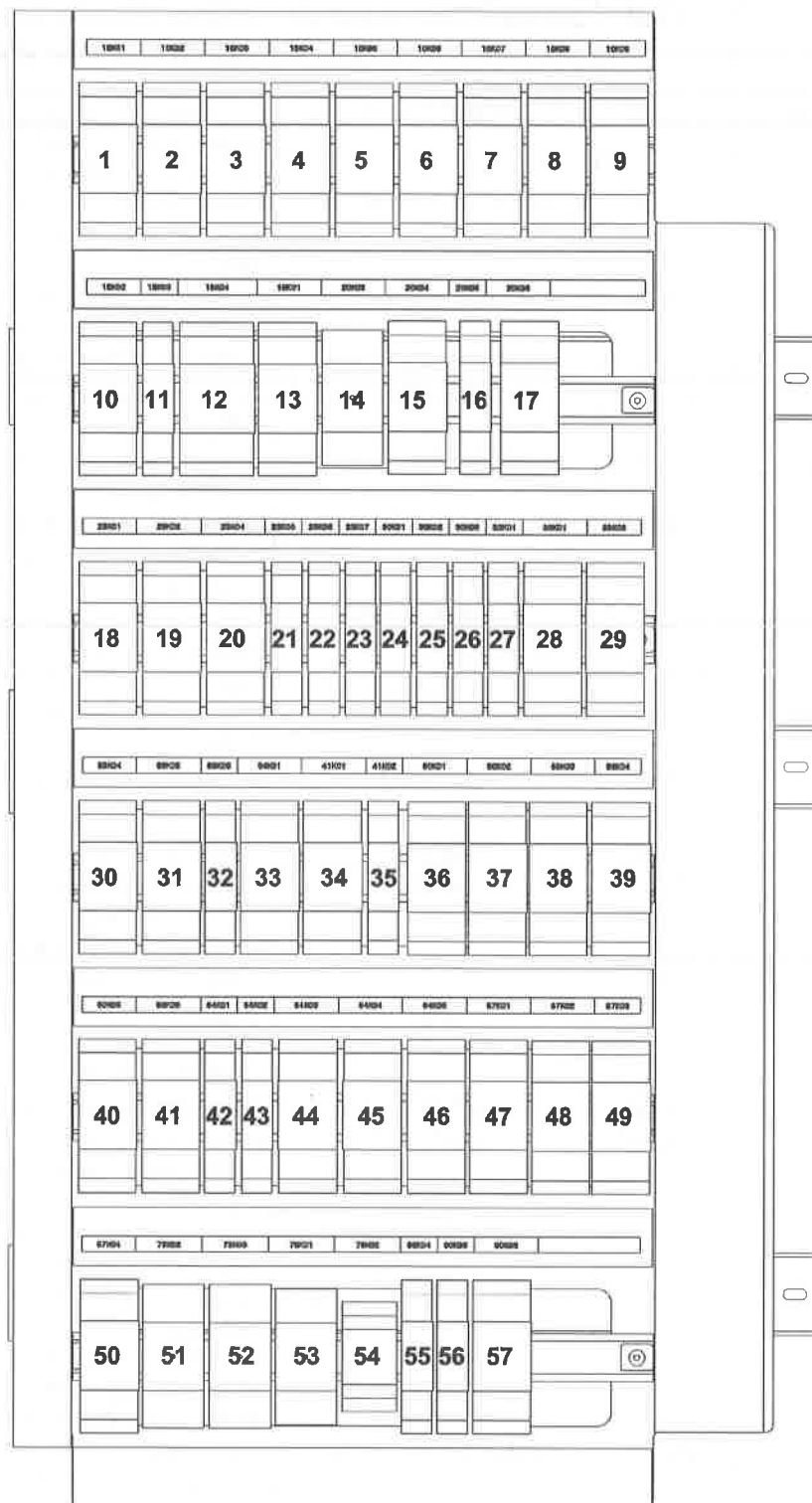


Figura 3-20. Panel relés panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-17. Panel relés panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	10K01	10K01	Relé cabina mando de operación activos (RT1).
2	Relé	10K02	10K02	Relé cabina mando de operación activos (RT1).
3	Relé	10K03	10K03	Relé mando de cabina no activa 3 (RNT1.3).
4	Relé	10K04	10K04	Relé mando de cabina no activa 3 (RNT1.4).
5	Relé	10K05	10K05	Relé mando no cabina conducción 1 (RNC1).
6	Relé	10K06	10K06	Relé mando no cabina conducción 2 (RNC2).
7	Relé	10K07	10K07	Relé mando no cabina conducción 3 (RNC3).
8	Relé	10K08	10K08	Relé mando no cabina conducción 4 (RNC4).
9	Relé	10K09	10K09	Relé cabina mando de operación activos (RT1).
10	Relé	15K02	15K02	Relé preparación material.
11	Relé	15K03	15K03	Relé preparación tren directa.
12	Relé	15K04	15K04	Relé temporización desconexión COSMOS.
13	Relé	16K01	16K01	Relé modo degradado.
14	Relé	20K03	20K03	Contactor conducción libre.
15	Relé	20K04	20K04	Relé iniciación conducción libre.
16	Relé	20K05	20K05	Relé conducción modo PA.
17	Relé	20K06	20K06	Relé temporizado detección freno aplicado.
18	Relé	23K01	23K01	Relé 1,5-3 Km/h.
19	Relé	23K02	23K02	Relé 6-9 Km/h.
20	Relé	23K04	23K04	Relé 1,5-3 Km/h.
21	Relé	23K05	23K05	Relé 45-50 Km/h.
22	Relé	23K06	23K06	Relé límite velocidad marcha atrás.
23	Relé	23K07	23K07	Relé 14-18 Km/h.
24	Relé	30K01	30K01	Relé freno no desbloqueado.
25	Relé	30K02	30K02	Relé freno no desbloqueado.
26	Relé	30K03	30K03	Relé freno aplicado.
27	Relé	32K01	32K01	Relé detección freno de estacionamiento aplicado.
28	Relé	33K01	33K01	Relé lazo de emergencia primario.
29	Relé	33K03	33K03	Relé lazo de emergencia secundario 1.
30	Relé	33K04	33K04	Relé lazo de emergencia secundario 2.
31	Relé	33K05	33K05	Relé mando de acoplamiento.
32	Relé	33K06	33K06	Relé mando de acoplamiento.

STC

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
33	Relé	34K01	34K01	Relé freno de urgencia.
34	Relé	41K01	41K01	Relé lazo palanca de pasajeros local.
35	Relé	41K02	41K02	Relé inhibición palancas de pasajeros.
36	Relé	50K01	50K01	Relé apertura puerta izquierda.
37	Relé	50K02	50K02	Relé apertura puerta derecha.
38	Relé	50K03	50K03	Relé cierre puerta izquierda.
39	Relé	50K04	50K04	Relé cierre puerta derecha.
40	Relé	50K05	50K05	Relé anuncio de salida.
41	Relé	50K06	50K06	Relé timbre mono golpe.
42	Relé	54K01	54K01	Relé lazo local puertas izquierdas cerradas.
43	Relé	54K02	54K02	Relé lazo local puertas derechas cerradas.
44	Relé	54K03	54K03	Relé lazo general puertas cerradas.
45	Relé	54K04	54K04	Relé 2 lazo general puertas cerradas.
46	Relé	54K05	54K05	Relé 3 lazo general puertas cerradas.
47	Relé	57K01	57K01	Relé alimentación directa puerta derecha.
48	Relé	57K02	57K02	Relé alimentación directa puerta izquierda.
49	Relé	57K03	57K03	Relé apertura puerta derecha.
50	Relé	57K04	57K04	Relé apertura puerta izquierda.
51	Relé	73K02	73K02	Contactor alumbrado de emergencia.
52	Relé	73K03	73K03	Contactor alumbrado normal.
53	Relé	76K01	76K01	Contactor dirección tren.
54	Relé	76K02	76K02	Relé intermitencias.
55	Relé	90K04	90K04	Relé electroválvula espejo derecho.
56	Relé	90K05	90K05	Relé electroválvula espejo izquierdo.
57	Relé	90K06	90K06	Relé luneta térmica.

3.8.2 Panel Delantero Izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR

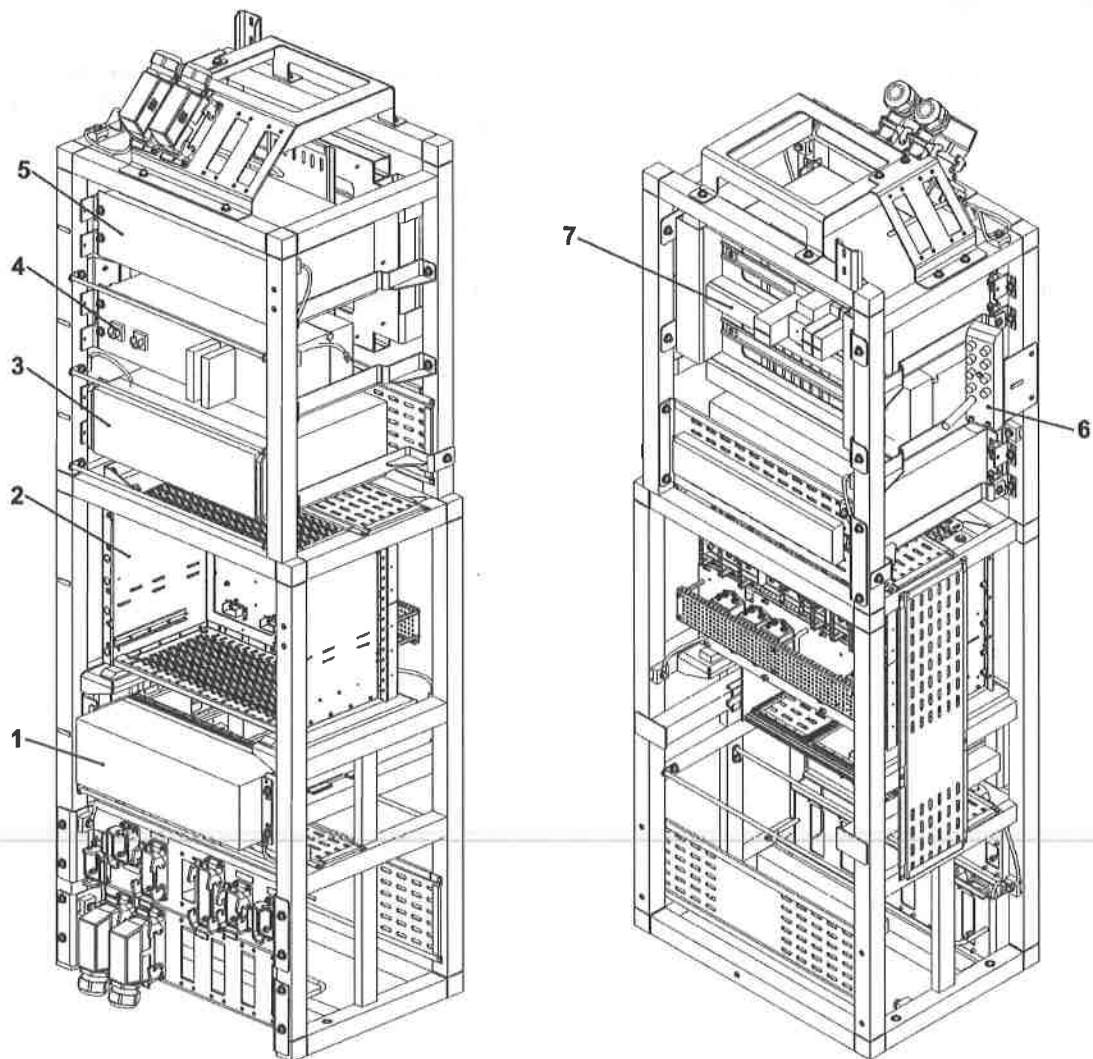


Figura 3-21. Panel delantero izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-18. Panel delantero izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Rack SWP (C4)	46U02	46U02	Rack SWP.
2	Rack WCR (C1)	46U01	46U01	Rack WCR.
	Rack CMV45 (C21)			
	Fan Rack (C3)			
	WCR data plug (DP)			
3	Rack radiotelefonía	80U02	80U02	Rack sistema radiotelefonía.
4	Central de control de freno BCU	30U01	30U01	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
5	Central T1	83U01	--	Central T1 del sistema de información al viajero.
6	Switch	83U21	--	Switch.
7	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.8.2.1.

3.8.2.1 Panel de Relés Panel Delantero Izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR

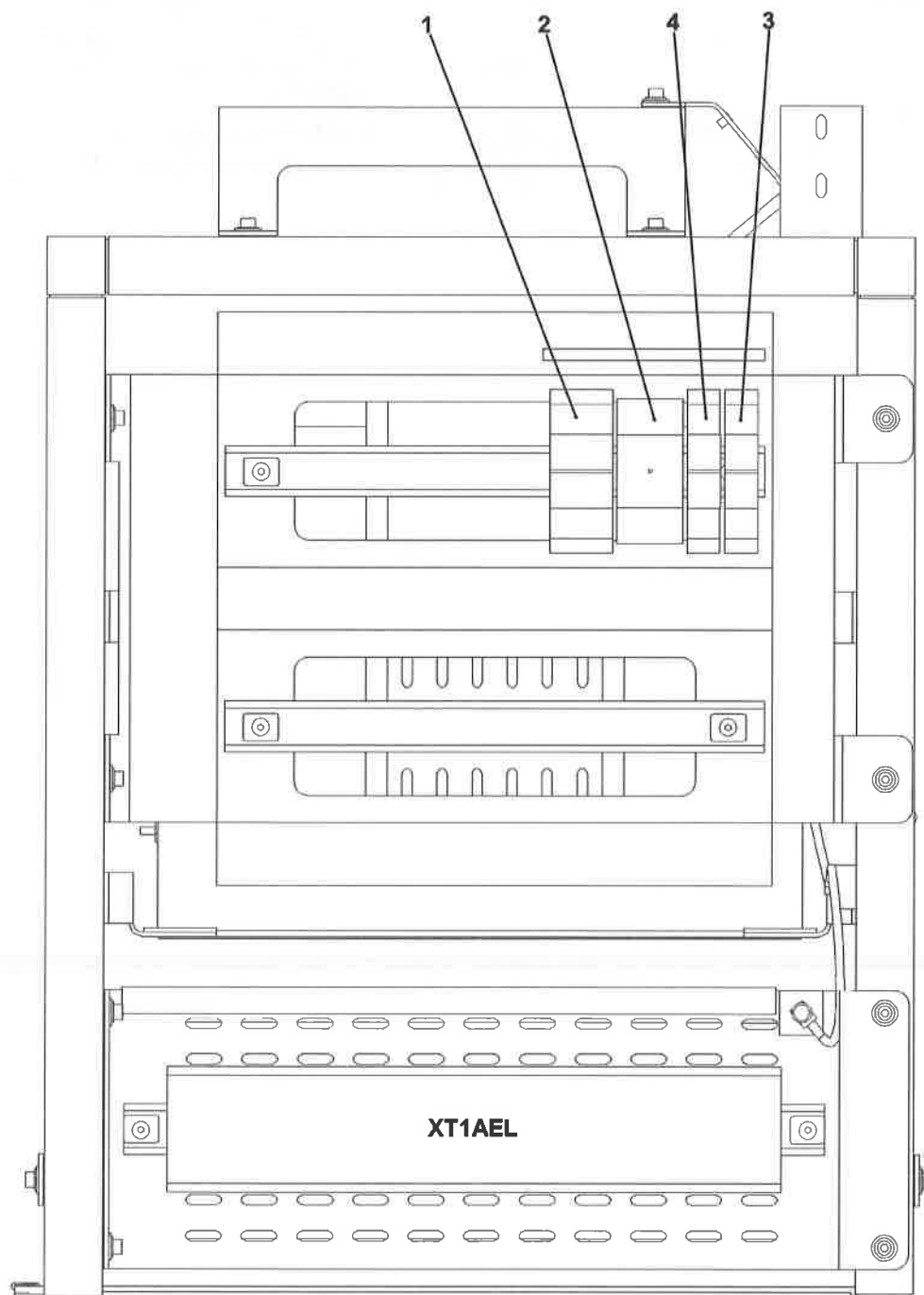


Figura 3-22. Panel de relés panel delantero izquierdo (Armario electrónica) – Carro FR.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-19. Panel de Relés Panel delantero izquierdo (Armario Electrónica) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	16K02	16K02	Relé temporizado de emergencia.
2	Relé	10K03	10K03	Relé mando cabina no activa (RNT1.3).
3	Relé	46K02	46K02	Relé permiso tracción PA.
4	Relé	46K01	46K01	Relé permiso tracción PA.

3.8.3 Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR

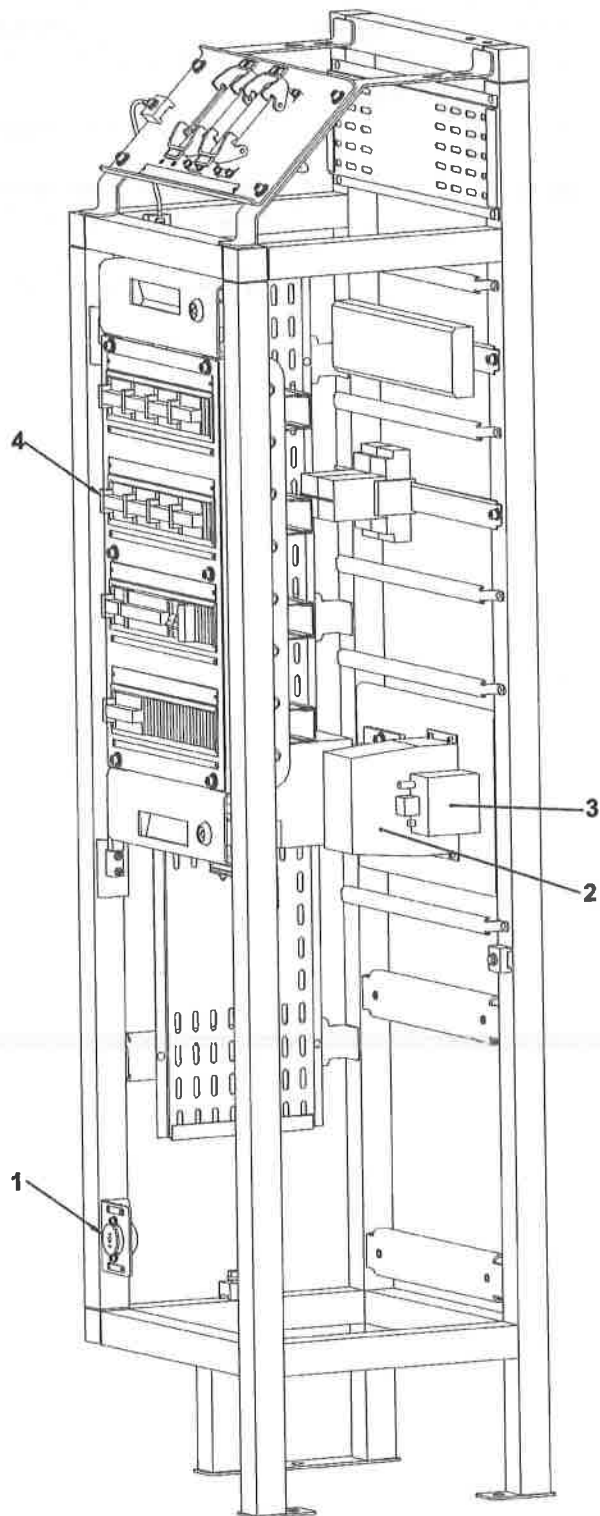


Figura 3-23. Panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FR.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-20. Panel trasero izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Enchufe alterna 120 Vac	06X04	125 VAC 06X04	Enchufe alterna 120 Vac.
2	Variador de velocidad	06A01	--	Variador de velocidad motoventiladores.
3	Reactor de línea	06L01	--	Reactor de línea sistema de ventilación.
4	Panel de Magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.8.3.1.
5	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.8.3.2.

3.8.3.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR

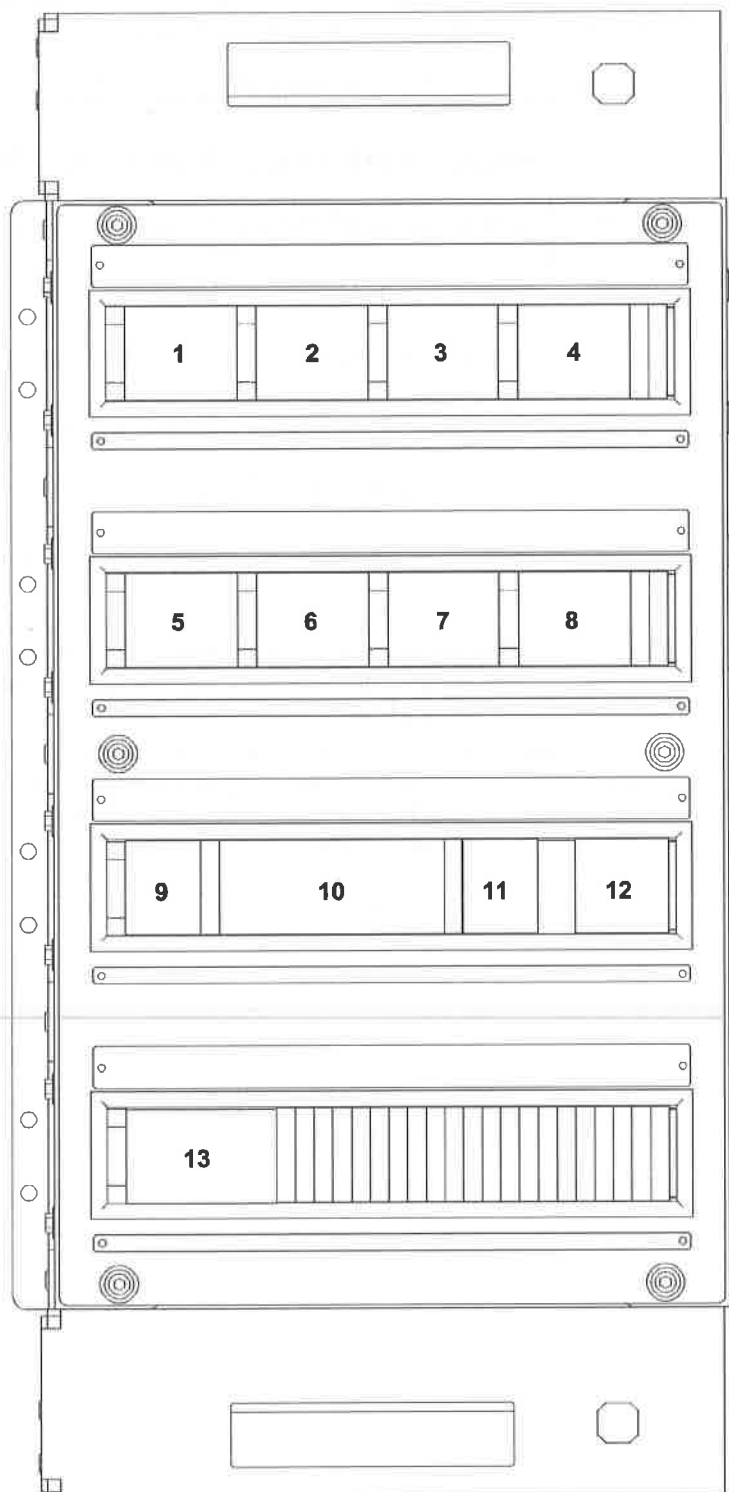


Figura 3-24. Conjunto magnetotérmicos panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FR.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-21. Conjunto magnetotérmicos panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	06Q01	VENTILACION MOTOR 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
2	Magnetotérmico	06Q02	VENTILACION MOTOR 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
3	Magnetotérmico	06Q03	VENTILACION MOTOR 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
4	Magnetotérmico	06Q04	VENTILACION MOTOR 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
5	Magnetotérmico	06Q05	VENTILACION MOTOR 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
6	Magnetotérmico	06Q06	VENTILACION MOTOR 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.
7	Magnetotérmico	06Q07	VENTILACION MOTOR 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
8	Magnetotérmico	06Q08	VENTILACION MOTOR 8	Magnetotérmico motor ventilación 8.
9	Magnetotérmico	06Q10	VENTILACION MOTOR 10	Magnetotérmico motor ventilación 10.
10	Magnetotérmico	06Q20	DISTRIBUCION ALTERNA COCHE R	Magnetotérmico distribución de alterna coche R.
11	Magnetotérmico	06Q11	DIFERENCIAL ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial enchufes.
12	Magnetotérmico	60K04	DETECTOR FALTA FASE	Relé detector falta fase.
13	Magnetotérmico	60Q02	ALIMENTACION INVERSOR COMPRESOR	Magnetotérmico alimentación inversor compresor.

3.8.3.2 Panel de Relés Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR

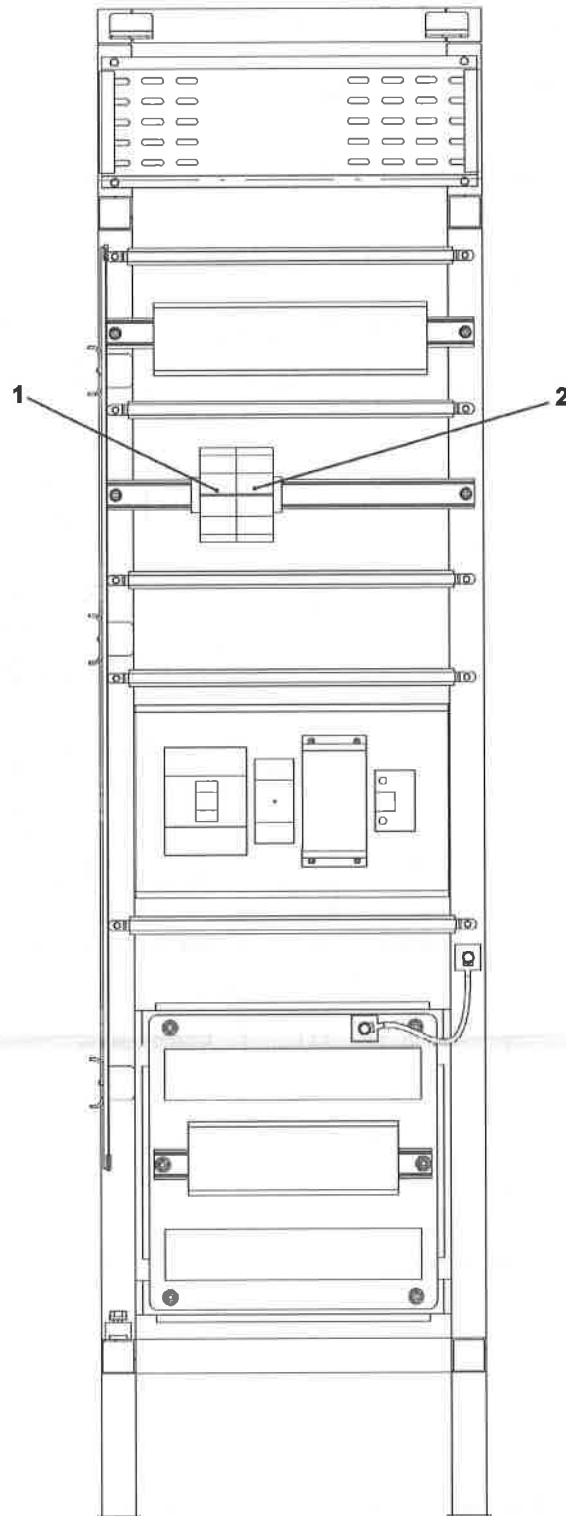


Figura 3-25. Panel relés panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FR.

Tabla 3-22. Panel relés panel trasero izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	60K02	60K02	Relé seguridad compresor.
2	Relé	60K03	60K03	Relé protección temperatura alta.

3.8.4 Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5

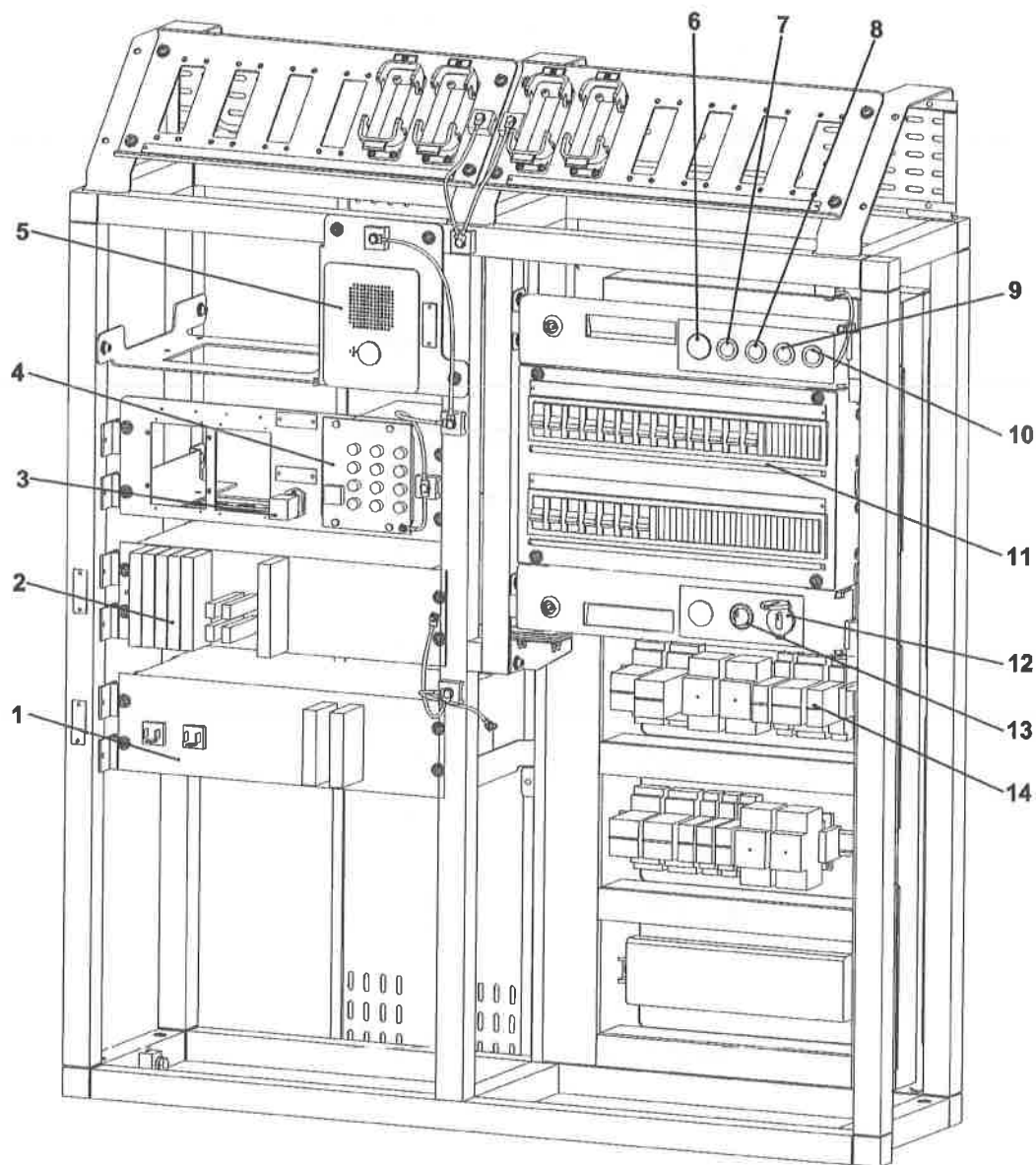


Figura 3-26. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-23. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	EQUIPO ELECTRO. FRENO 30U01	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Rack COSMOS IO.03	86U04	RACK IO3 86U04	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.03.
3	Conector ethernet	21X01	TOMA ETHERNET EQUIPO PROPUL. 21X01	Conector Ethernet equipo de propulsión.
4	Switch ethernet	83U22	SWITCH ETHERNET 83U22	Switch Ethernet.
5	Intercomunicador de mantenimiento	83U26	INTERCOMUNICADOR MANTENIMIENTO 83U26	Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.
6	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR. LOCALES 91S01	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
7	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM. (LFE) 91H40	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
8	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB) 91H41	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado (Freno de servicio aplicado).
9	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD) 91H42	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado (Freno de servicio liberado).
10	Lámpara equipo de propulsión aislado.	91H44	MOTOR INACTIVO (LOCAL) 91H44	Esta lámpara se ilumina localmente de color blanco cuando el equipo de propulsión está aislado.
11	Panel de magnetotérmicos			Ver Apartado 3.8.4.1.
12	Conmutador de aislamiento a la tracción "KIT"	21S01	AISLA. PROPULSION SERV	Conmutador rotativo que consta de dos posiciones: • Servicio. • Fuera de servicio.
13	Conmutador de aislamiento local pantógrafo "IIP"	12S02	AISLAMIENTO PANTOGRAFO FUERA SERV. SERV	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue del pantógrafo. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado del pantógrafo.
14	Panel de relés	---	---	Ver Apartado 3.8.4.2.

3.8.4.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5

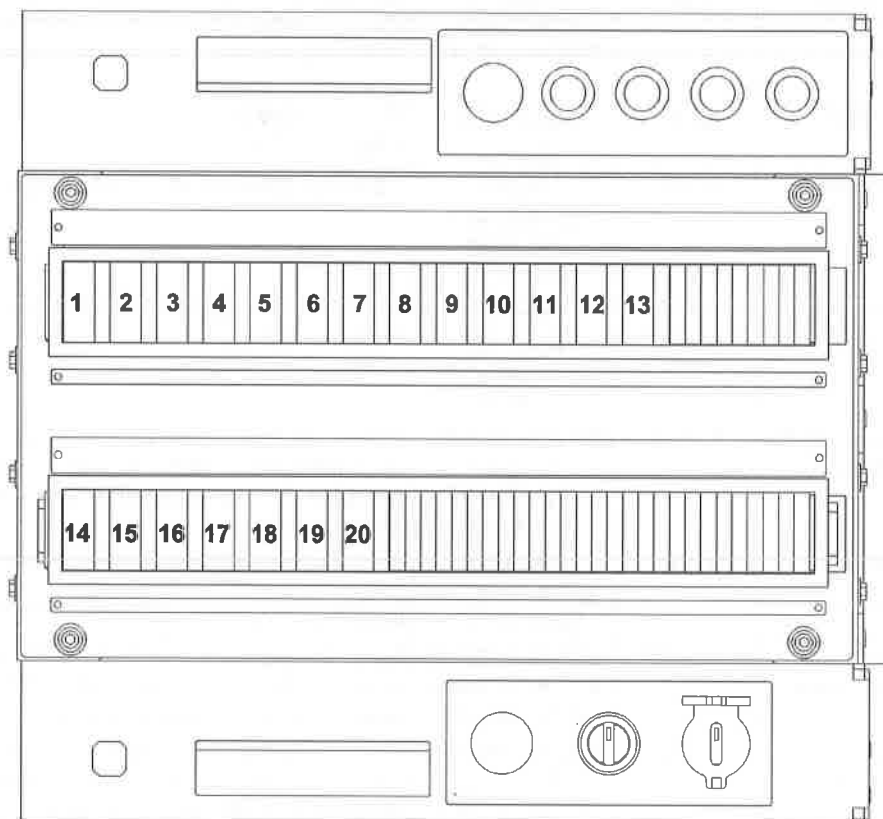


Figura 3-27. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

Tabla 3-24. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	01Q03	RELE RMP	Magnetotérmico relé RMP.
2	Magnetotérmico	07Q05	DISTRIB. BATERIA 3	Magnetotérmico distribución de batería 3.
3	Magnetotérmico	12Q02	MOTOR PANTOCR	Magnetotérmico motor pantógrafo.
4	Magnetotérmico	13Q02	DISYUNT.PRINCIP.	Magnetotérmico potencia disyuntor principal.
5	Magnetotérmico	21Q01	PROPULS.1	Magnetotérmico propulsión 1.
6	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Alimenta el circuito de la BCU.
7	Magnetotérmico	34Q01	ELECTRO.URGENCIA	Alimenta a la electroválvula del freno de urgencia.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
8	Magnetotérmico	41Q01	LAZO PALANCAS ALARMAS	Magnetotérmico lazo alarmas palancas de pasajeros.
9	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS 1 DCHA	Magnetotérmico puertas 1 derecha.
10	Magnetotérmico	51Q02	PUERTAS 2 DCHA	Magnetotérmico puertas 2 derecha.
11	Magnetotérmico	52Q01	PUERTAS 1 IZDA	Magnetotérmico puertas 1 izquierda.
12	Magnetotérmico	52Q02	PUERTAS 2 IZDA	Magnetotérmico puertas 2 izquierda.
13	Magnetotérmico	54Q01	LAZO SEGURID. PUERTAS	Magnetotérmico lazo seguridad puertas.
14	Magnetotérmico	70Q01	CONTROL VENTIL.	Magnetotérmico control de ventilación.
15	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRA. EMERGEN.	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias de emergencia.
16	Magnetotérmico	73Q03	ALUMBRA. NORMAL	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias del alumbrado normal.
17	Magnetotérmico	76Q05	ALUMBRA. EXTERIOR	Alimenta el circuito de control de las lámparas situadas en los carteros dobles exteriores del tren.
18	Magnetotérmico	83Q02	F.A. SIV	Magnetotérmico fuente de alimentación sistema información al viajero.
19	Magnetotérmico	86Q01	MODULO 86U02	Magnetotérmico módulo 86U02 COSMOS.
20	Magnetotérmico	86Q06	MONITOR 1	Magnetotérmico monitor 1.

3.8.4.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5

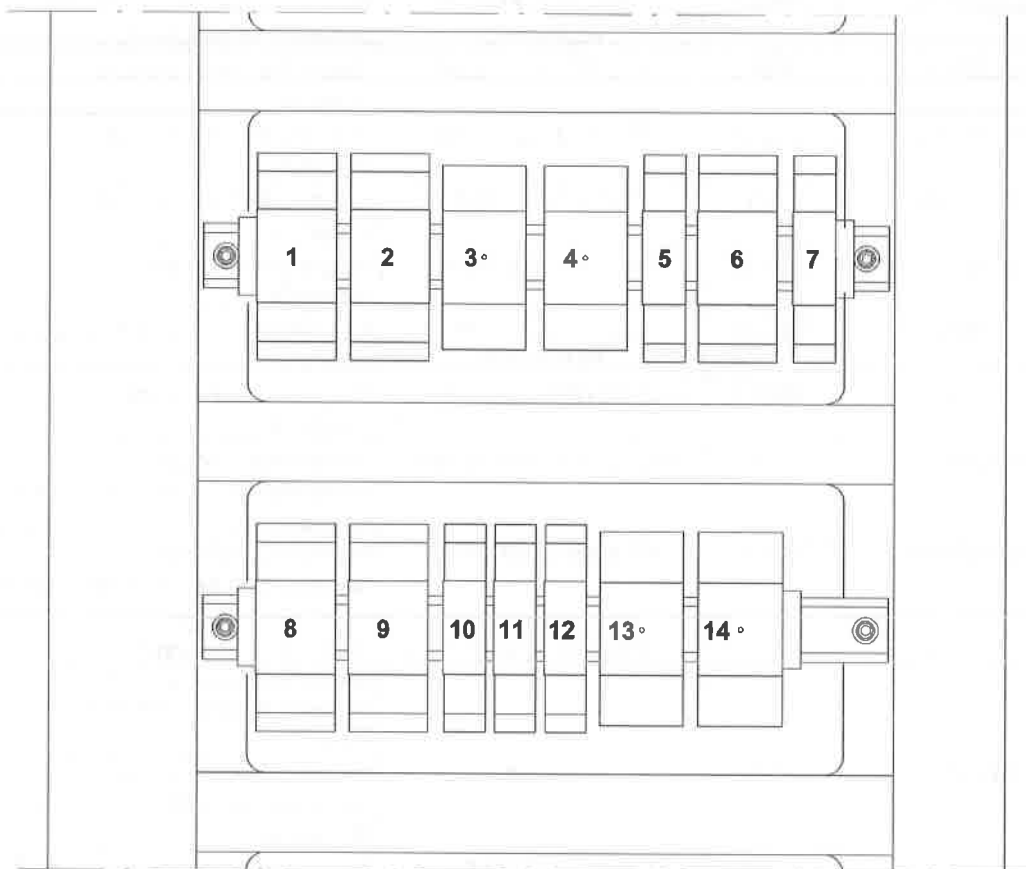


Figura 3-28. Panel relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

Tabla 3-25. Panel relés Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN1-FN5.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	01K01	01K01	Relé de detección de alta tensión.
2	Relé	12K01	12K01	Relé mando de pantógrafo.
3	Relé	12K02	12K02	Contactor subida pantógrafo.
4	Relé	12K03	12K03	Contactor bajada pantógrafo.
5	Relé	12K04	12K04	Relé abajo pantógrafo.
6	Relé	16K01	16K01	Relé modo degradado.
7	Relé	30K03	30K03	Relé freno aplicado.
8	Relé	34K01	34K01	Relé freno de urgencia.
9	Relé	41K01	41K01	Relé lazo palanca de pasajeros local.
10	Relé	41K02	41K02	Relé inhibición palancas de pasajeros.
11	Relé	54K01	54K01	Relé lazo local puertas izquierdas cerradas.
12	Relé	54K02	54K02	Relé lazo local puertas derechas cerradas.
13	Relé	73K02	73K02	Contactor alumbrado de emergencia.
14	Relé	73K03	73K03	Contactor alumbrado normal.

STC

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

3.8.5 Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4

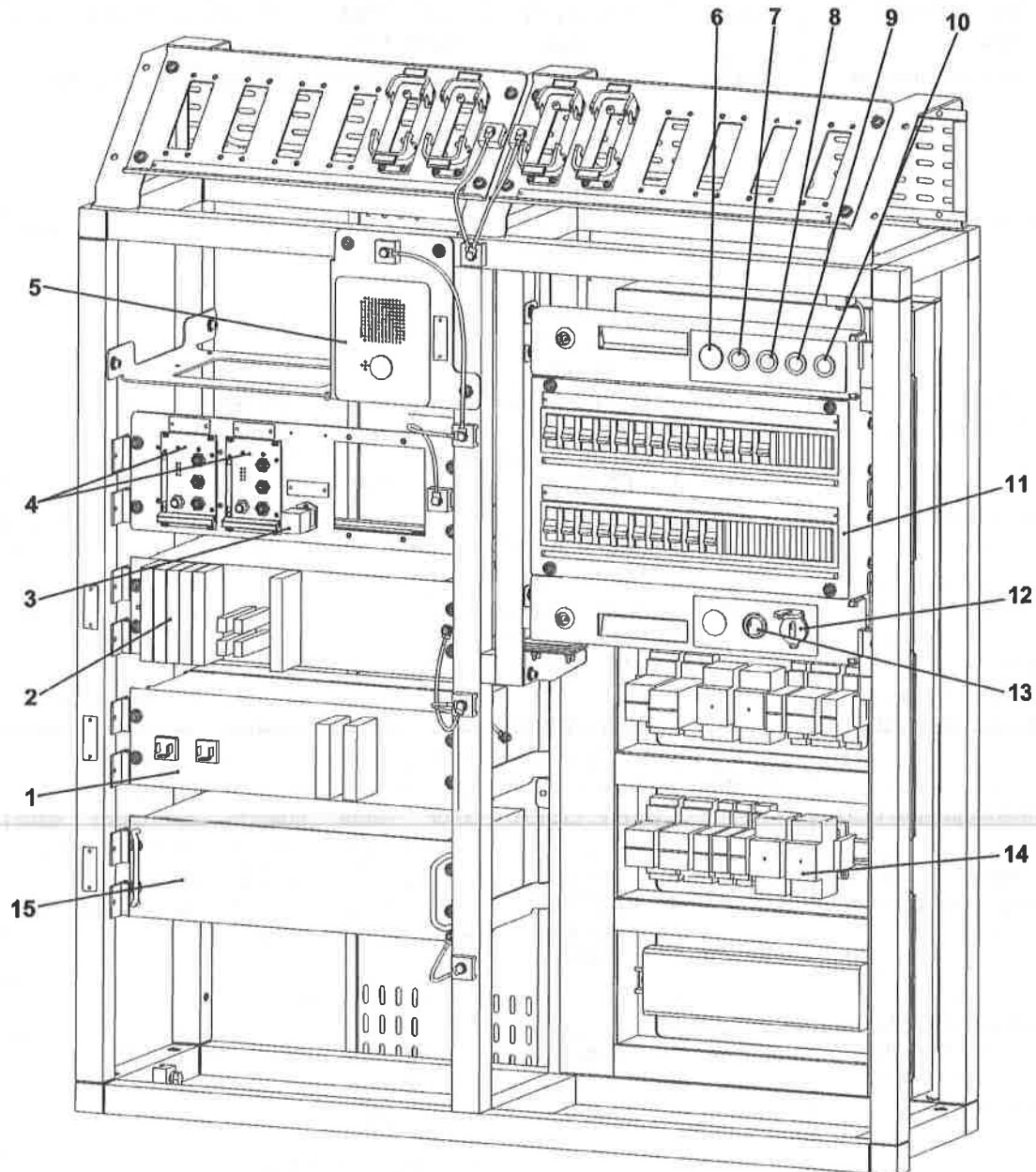


Figura 3-29. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-26. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	EQUIPO ELECTRO. FRENO 30U01	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Rack COSMOS IO.03	86U04	RACK IO3 86U04	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.03.
3	Conector ethernet	21X01	TOMA ETHERNET EQUIPO PROPUL. 21X01	Conector Ethernet equipo de propulsión.
4	Switch repetidor	46U09	REPETIDOR ETHERNET 46U09	Módulo repetidor del sistema de pilotaje automático de ALSTOM.
		46U10	REPETIDOR ETHERNET 46U10	
5	Intercomunicador de mantenimiento	83U26	INTERCOMUNICADOR MANTENIMIENTO 83U26	Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.
6	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR.LOC ALES 91S01	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
7	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM. (LFE) 91H40	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
8	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB) 91H41	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado (Freno de servicio aplicado).
9	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD) 91H42	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado (Freno de servicio liberado).
10	Lámpara equipo de propulsión aislado.	91H44	MOTOR INACTIVO (LOCAL) 91H44	Esta lámpara se ilumina localmente de color blanco cuando el equipo de propulsión está aislado.
11	Panel de magnetotérmicos			Ver Apartado 3.8.5.1.
12	Conmutador de aislamiento a la tracción "KIT"	21S01	AISLA. PROPULSION SERV	Conmutador rotativo que consta de dos posiciones: • Servicio. • Fuera de servicio.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

N°	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
13	Conmutador de aislamiento local pantógrafo "IIP"	12S02	AISLAMIENTO PANTOGRAFO FUERA SERV. SERV	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue del pantógrafo. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado del pantógrafo.
14	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.8.4.2.
15	Central T2 (<i>Montado en el coche FN2</i>)	83U02	CENTRAL T2 83U02	Central del sistema de comunicaciones.
	Central T4 (<i>Montado en el coche FN4</i>)	83U02	CENTRAL T4 83U02	

3.8.5.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4

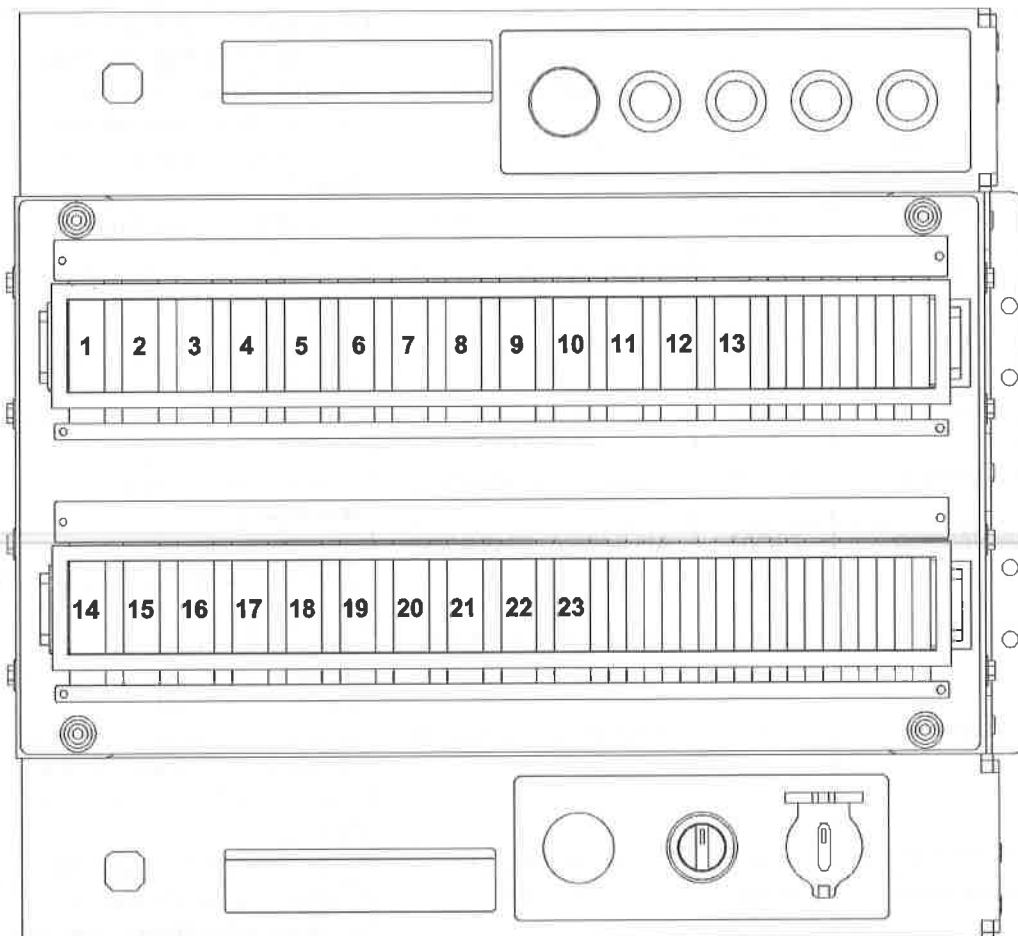


Figura 3-30. Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-27. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN2-FN4.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	01Q03	RELE RMP	Magnetotérmico relé RMP.
2	Magnetotérmico	07Q05	DISTRIB. BATERIA 3	Magnetotérmico distribución de batería 3.
3	Magnetotérmico	12Q02	MOTOR PANTOGR	Magnetotérmico motor pantógrafo.
4	Magnetotérmico	13Q02	DISYUNT.PRINCIP.	Magnetotérmico potencia disyuntor principal.
5	Magnetotérmico	21Q01	PROPULS.1	Magnetotérmico propulsión 1.
6	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Alimenta el circuito de la BCU
7	Magnetotérmico	34Q01	ELECTRO.URGENCIA	Alimenta a la electroválvula del freno de urgencia.
8	Magnetotérmico	41Q01	LAZO PALANCAS ALARMAS	Magnetotérmico lazo alarmas palancas de pasajeros.
9	Magnetotérmico	46Q09	REPETIDOR	Magnetotérmico repetidor sistema de pilotaje automático
10	Magnetotérmico	46Q10	REPETIDOR	Magnetotérmico repetidor sistema de pilotaje automático
11	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS 1 DCHA	Magnetotérmico puertas 1 derecha.
12	Magnetotérmico	51Q02	PUERTAS 2 DCHA	Magnetotérmico puertas 2 derecha.
13	Magnetotérmico	52Q01	PUERTAS 1 IZDA	Magnetotérmico puertas 1 izquierda.
14	Magnetotérmico	52Q02	PUERTAS 2 IZDA	Magnetotérmico puertas 2 izquierda.
15	Magnetotérmico	54Q01	LAZO SEGURID. PUERTAS	Magnetotérmico lazo seguridad puertas.
16	Magnetotérmico	70Q01	CONTROL VENTIL.	Magnetotérmico control de ventilación.
17	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRA. EMERGEN.	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias de emergencia.
18	Magnetotérmico	73Q03	ALUMBRA. NORMAL	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias del alumbrado normal.
19	Magnetotérmico	76Q05	ALUMBRA. EXTERIOR	Alimenta el circuito de control de las lámparas situadas en los carteros dobles exteriores del tren.
20	Magnetotérmico	83Q01	CENTRAL SIV	Magnetotérmico central SIV.
21	Magnetotérmico	83Q02	F.A. SIV	Magnetotérmico fuente de alimentación sistema información al viajero.
22	Magnetotérmico	86Q01	MODULO 86U02	Magnetotérmico módulo 86U02 COSMOS.
23	Magnetotérmico	86Q06	MONITOR 1	Magnetotérmico monitor 1.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Capítulo 3-64 Rev. 0

3.8.6 Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN3

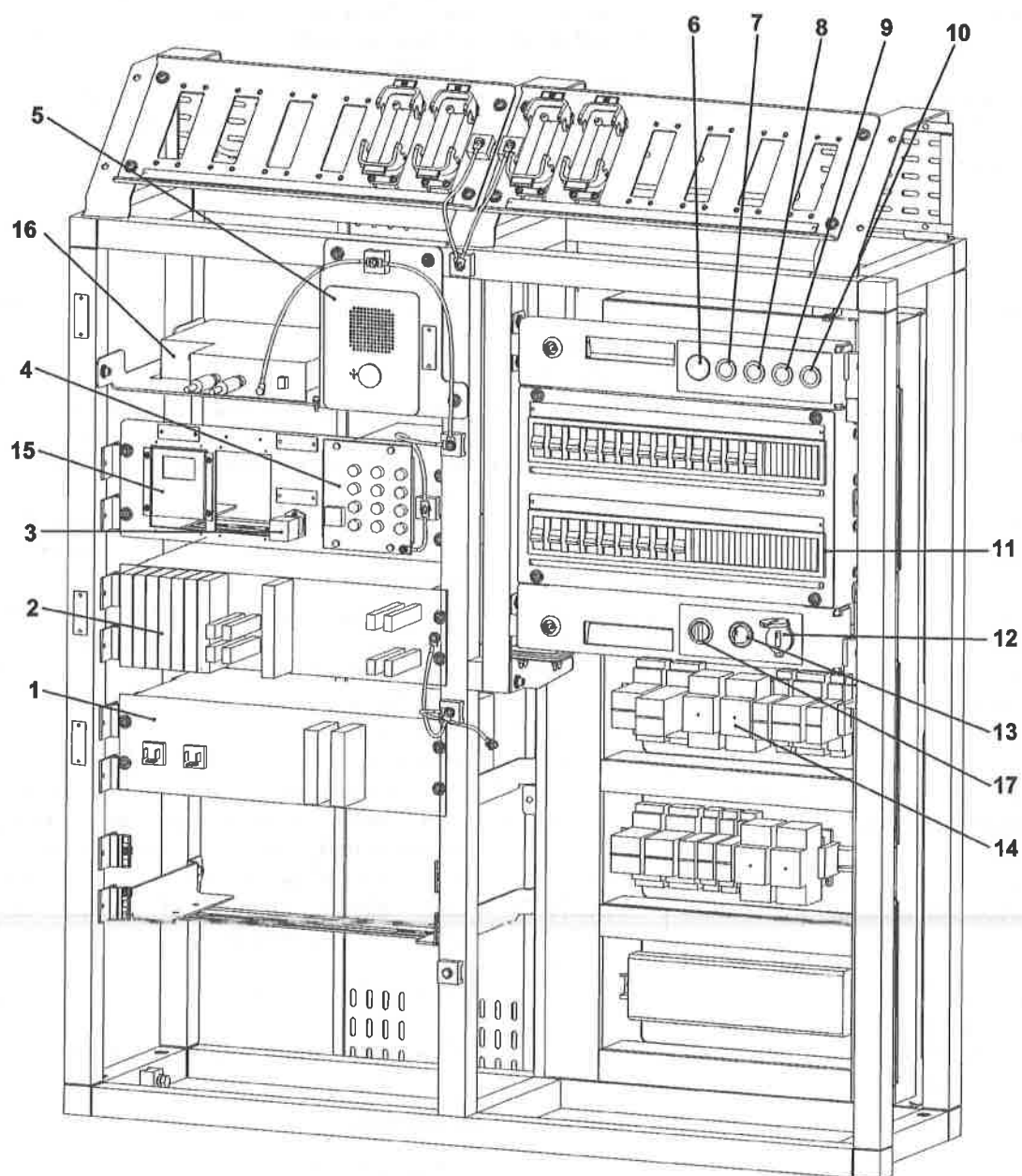


Figura 3-31. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN3.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-28. Panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN3.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	EQUIPO ELECTRO. FRENO 30U01	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Rack COSMOS IO.04	86U05	RACK IO4 86U05	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.04 y módulo repetidor.
3	Conector ethernet	21X01	TOMA ETHERNET EQUIPO PROPUL. 21X01	Conector Ethernet equipo de propulsión.
4	Switch ethernet	83U22	SWITCH ETHERNET 83U22	Switch Ethernet.
5	Intercomunicador de mantenimiento	83U26	INTERCOMUNICADOR MANTENIMIENTO 83U26	Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.
6	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR. LOCALES 91S01	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
7	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM. (LFE) 91H40	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
8	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB) 91H41	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado (Freno de servicio aplicado).
9	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD) 91H42	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado (Freno de servicio liberado).
10	Lámpara equipo de propulsión aislado.	91H44	MOTOR INACTIVO (LOCAL) 91H44	Esta lámpara se ilumina localmente de color blanco cuando el equipo de propulsión está aislado.
11	Panel de magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.8.6.1.
12	Conmutador de aislamiento a la tracción "KIT"	21S01	AISLA. PROPULSION SERV	Conmutador rotativo que consta de dos posiciones: • Servicio. • Fuera de servicio.
13	Conmutador de aislamiento local pantógrafo "IIP"	12S02	AISLAMIENTO PANTOGRAFO FUERA SERV. SERV	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue del pantógrafo. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado del pantógrafo.
14	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.8.4.2.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
15	Fuente de alimentación 12V	60U04	FUENTE ALIMENTACION 60U04	Fuente de alimentación 12V.
16	Punto de acceso	83U27	PUNTO ACCESO	Punto de acceso.

3.8.6.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario B.T.) – Carro FN3

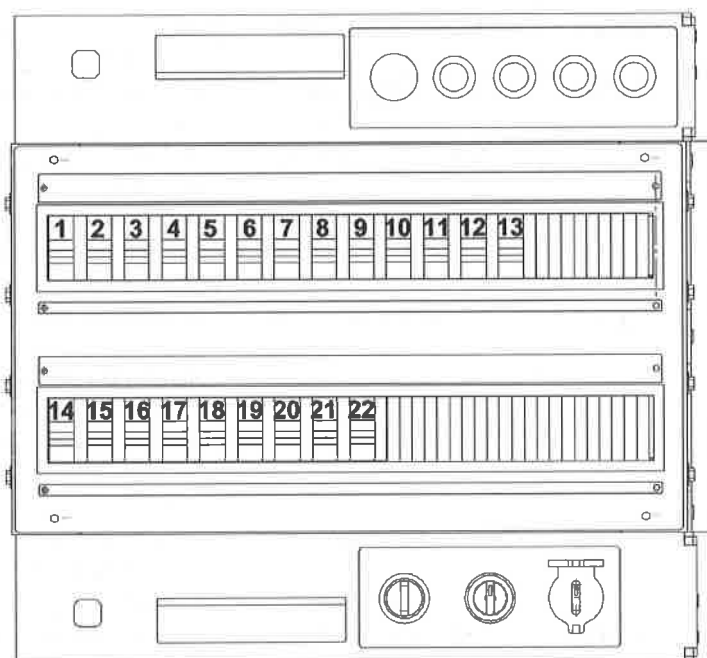


Figura 3-32. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN3.

Tabla 3-29. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario B.T.) – Carro FN3.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	01Q03	RELE RMP	Magnetotérmico relé RMP.
2	Magnetotérmico	07Q05	DISTRIB. BATERIA 3	Magnetotérmico distribución de batería 3.
3	Magnetotérmico	12Q02	MOTOR PANTOGR	Magnetotérmico motor pantógrafo.
4	Magnetotérmico	13Q02	DISYUNT.PRINCIP.	Magnetotérmico potencia disyuntor principal.
5	Magnetotérmico	14Q02	CONVERT. AUXILIAR	Magnetotérmico contactor auxiliar convertidor.
6	Magnetotérmico	21Q01	PROPULS.1	Magnetotérmico propulsión 1.
7	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Alimenta el circuito de la BCU.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
8	Magnetotérmico	34Q01	ELECTRO.URGENCIA	Alimenta a la electroválvula del freno de urgencia.
9	Magnetotérmico	41Q01	LAZO PALANCAS ALARMAS	Magnetotérmico lazo alarmas palancas de pasajeros.
10	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS 1 DCHA.	Magnetotérmico puertas 1 derecha.
11	Magnetotérmico	51Q02	PUERTAS 2 DCHA.	Magnetotérmico puertas 2 derecha.
12	Magnetotérmico	52Q01	PUERTAS 1 IZDA	Magnetotérmico puertas 1 izquierda.
13	Magnetotérmico	52Q02	PUERTAS 2 IZDA	Magnetotérmico puertas 2 izquierda.
14	Magnetotérmico	54Q01	LAZO SEGURID. PUERTAS	Magnetotérmico lazo seguridad puertas.
15	Magnetotérmico	70Q01	CONTROL VENTIL.	Magnetotérmico control de ventilación.
16	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRA. EMERGEN.	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias de emergencia.
17	Magnetotérmico	73Q03	ALUMBRA. NORMAL	Alimenta el circuito de alimentación de las luminarias del alumbrado normal.
18	Magnetotérmico	76Q05	ALUMBRA. EXTERIOR	Alimenta el circuito de control de las lámparas situadas en los carteros dobles exteriores del tren.
19	Magnetotérmico	83Q02	F.A. SIV	Magnetotérmico fuente de alimentación sistema información al viajero.
20	Magnetotérmico	86Q01	MODULO 86U02	Magnetotérmico módulo 86U02 COSMOS.
21	Magnetotérmico	86Q02	MODULO 86U05	Magnetotérmico Rack IO4 + RP.
22	Magnetotérmico	86Q06	MONITOR 1	Magnetotérmico monitor 1.

3.8.7 Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5

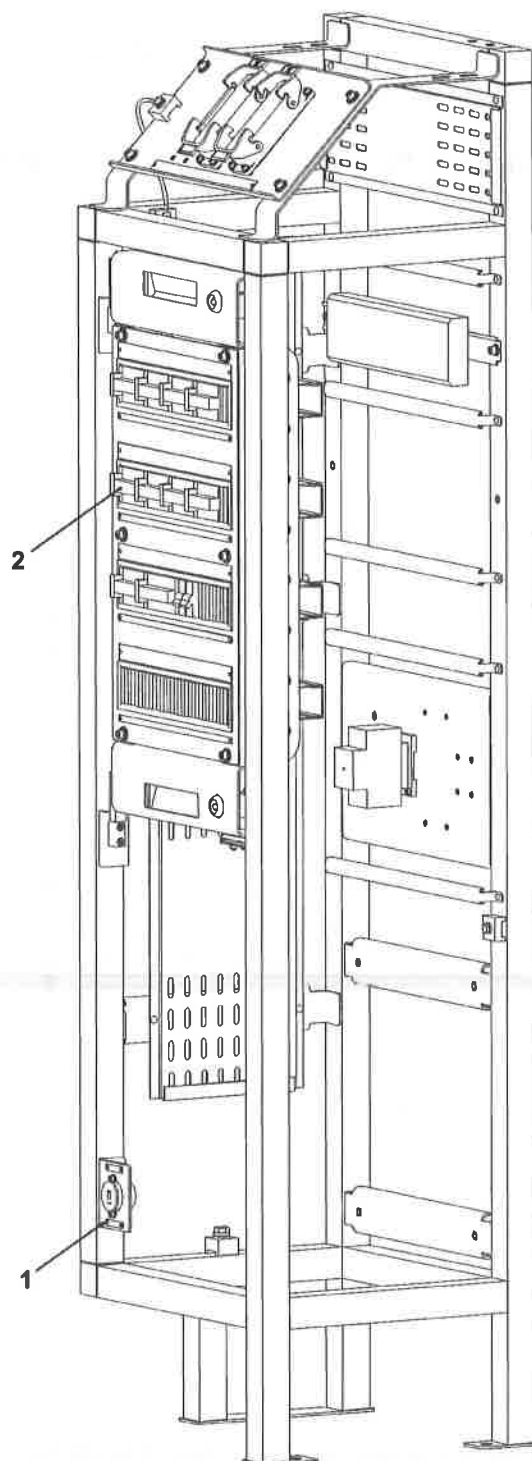


Figura 3-33. Panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-30. Panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Enchufe alterna 120 VAC	06X04	06X04 125 VAC	Enchufe alterna 120 VAC.
2	Panel de magnetotérmicos			Ver apartado 3.8.7.1.

3.8.7.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Trasero Izquierdo (Armario Auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5.

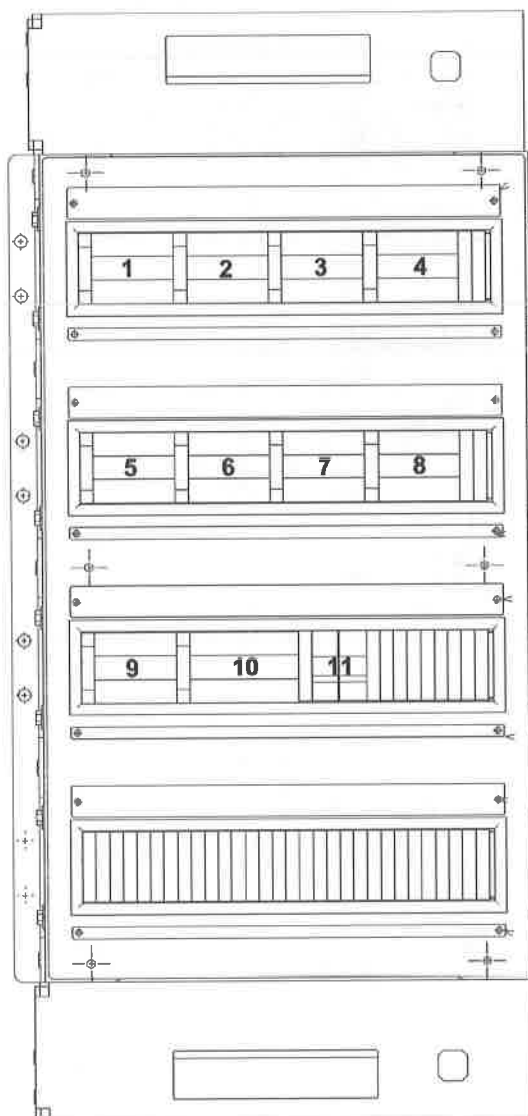


Figura 3-34. Conjunto magnetotérmicos panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina de mando y aparatos de control	Capítulo 3-70
	Rev. 0

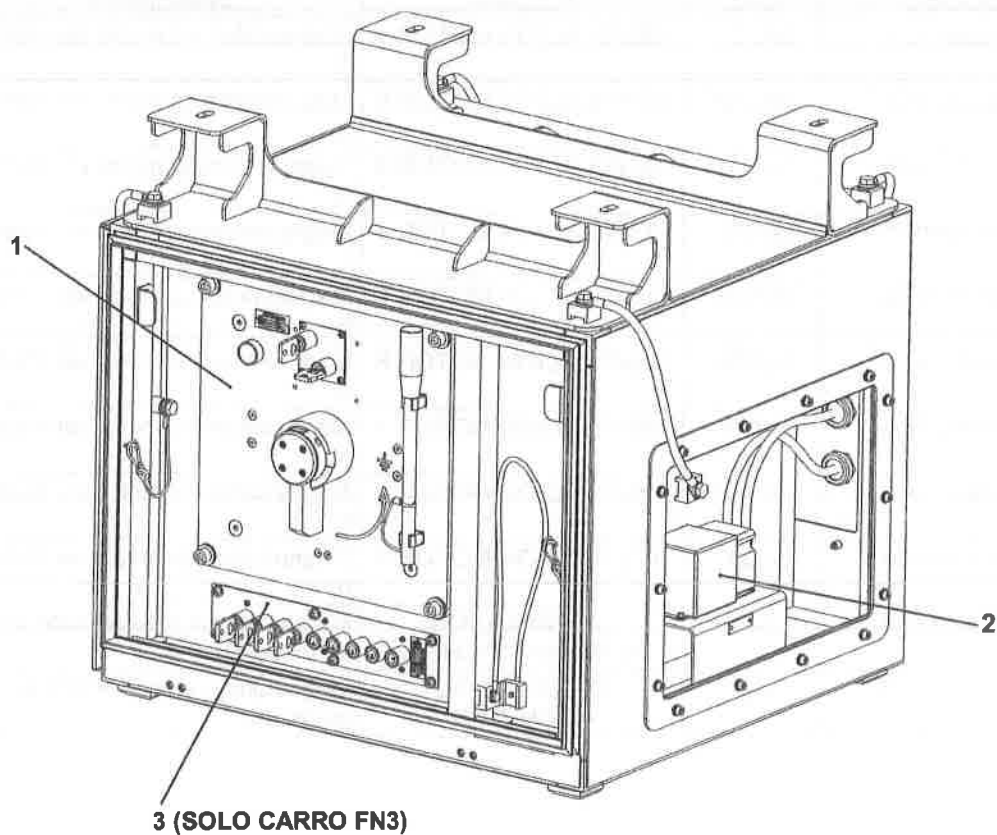
FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Tabla 3-31. Conjunto magnetotérmicos panel trasero izquierdo (Armario auxiliar) – Carro FN1-FN2-FN4-FN5.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	06Q01	VENTILACION MOTOR 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
2	Magnetotérmico	06Q02	VENTILACION MOTOR 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
3	Magnetotérmico	06Q03	VENTILACION MOTOR 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
4	Magnetotérmico	06Q04	VENTILACION MOTOR 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
5	Magnetotérmico	06Q05	VENTILACION MOTOR 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
6	Magnetotérmico	06Q06	VENTILACION MOTOR 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.
7	Magnetotérmico	06Q07	VENTILACION MOTOR 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
8	Magnetotérmico	06Q08	VENTILACION MOTOR 8	Magnetotérmico motor ventilación 8.
9	Magnetotérmico	06Q09	VENTILACION MOTOR 9	Magnetotérmico motor ventilación 9.
10	Magnetotérmico	06Q21	DISTRIBUCION ALterna COCHE N	Magnetotérmico distribución de alterna carro FN.
11	Magnetotérmico	06Q11	DIFERENCIAL ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial de enchufes.

3.9 COFRES ELECTRICOS

3.9.1 Cofre de Seccionadores



3 (SOLO CARRO FN3)

Figura 3-35. Cofre de seccionadores.

Tabla 3-32. Cofre de seccionadores.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Seccionador de puesta a tierra	01Q02	SECCIONADOR A.T. 01Q02	Seccionador de puesta a tierra.
2	Relé de detección de alta tensión	01K01	01K01	Relé de detección de alta tensión.
3	Multiplicador de llaves <i>(sólo carro FN3)</i>	--	--	Multiplicador de llaves.

3.9.2 Cofre Auxiliar de Baterías

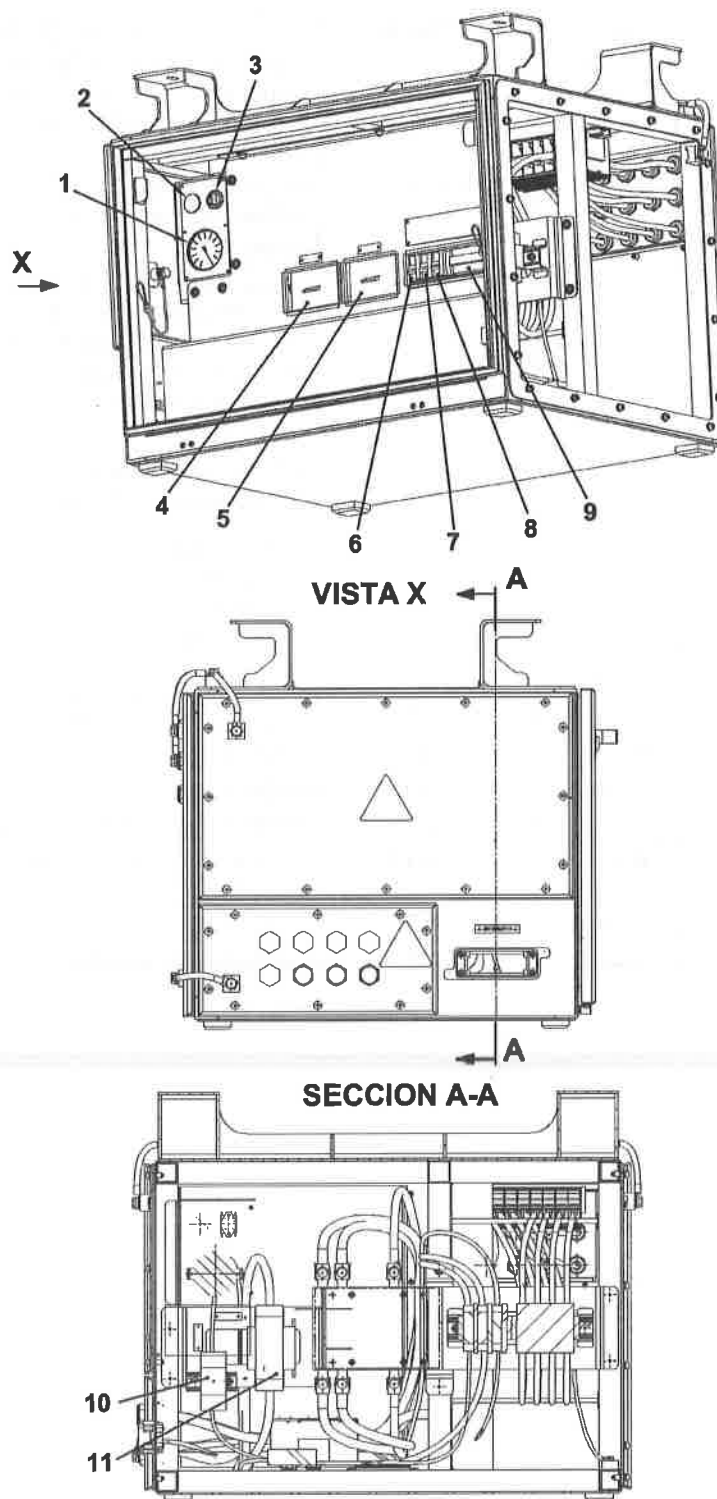


Figura 3-36. Cofre auxiliar de baterías.

CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 3-33. Cofre auxiliar de baterías.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Voltímetro de batería	07P01	--	Indica el valor de la tensión de batería disponible localmente en cada batería cuando se actúe mediante el botón (07S01).
2	Botón voltímetro	07S01	07S01	Botón voltímetro. Una vez actuado, el voltímetro indica la tensión de batería disponible.
3	Conmutador mando directo de batería	15S10	15S10	Conmutador mando directo de batería. Si un conmutador mando directo de batería se pone en la posición directa en alguno de los coches remolques se produce el encendido directo del tren sin tener cuenta las condiciones de: • Los conmutadores KFP de los coches F N están en NORMAL. • El conmutador C se encuentre en posición diferente de "N" en alguna cabina o hay presencia de alta tensión en el tren.
4	Magnetotérmico	07Q01	07Q01	Magnetotérmico de batería.
5	Magnetotérmico	07Q04	07Q04	Magnetotérmico distribución de batería R.
6	Magnetotérmico	07Q02	07Q02	Magnetotérmico previo de batería.
7	Magnetotérmico	07Q03	07Q03	Magnetotérmico previo de batería.
8	Magnetotérmico	07Q05	07Q05	Magnetotérmico distribución de batería 3.
9	Magnetotérmico	06Q12	06Q12	Magnetotérmico distribución de alterna carro FN.
10	Contactor	15K05	15K05	Contactor conexión COSMOS.
11	Contactor	15K01	15K01	Contactor de batería.

SECCIÓN 4 - MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL

Párrafo		Página N°
4.1	INTRODUCCIÓN	4-3
4.1.1	INSPECCIÓN GENERAL	4-3
4.1.2	INSPECCIÓN DE LOS ENGANCHES	4-3
4.1.3	INSPECCIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO	4-3
4.1.4	INSPECCIÓN DEL EQUIPO NEUMÁTICO	4-4
4.2	PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA	4-4
4.3	MODOS DE CONDUCCIÓN	4-9
4.3.1	MODO PILOTAJE AUTOMÁTICO "PA"	4-9
4.3.2	MODO CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA "CMC"	4-10
4.3.3	MODO CONDUCCIÓN CMRAT	4-10
4.3.4	MODO CONDUCCIÓN CMR35	4-11
4.3.5	MODO CONDUCCIÓN CMR15	4-11
4.3.6	MODO CONDUCCIÓN LIBRE "CLT-2"	4-11
4.4	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN	4-12
4.4.1	LAVADO DE PARABRISAS	4-12
4.4.2	BOCINAS	4-12
4.4.3	ESPEJOS RETROVISORES	4-12
4.4.4	APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS	4-13
4.4.4.1	Apertura de Puertas	4-13
4.4.4.2	Proceso de Cierre	4-13
4.4.4.3	Desbloqueo de Puertas	4-14
4.4.5	VENTILACIÓN	4-14
4.4.5.1	Ventilación Cabina	4-14
4.4.5.2	Ventilación Sala	4-15
4.4.6	ALUMBRADO	4-15
4.4.6.1	Alumbrado de Cabina	4-15
4.4.6.2	Alumbrado de Sala	4-15
4.4.6.3	Alumbrado Exterior	4-15
4.4.7	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	4-16
4.4.8	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO	4-16
4.5	APAGADO DEL TREN	4-17

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec04 - Conducción normal	Capítulo 4-2 Rev. 0

4.1 INTRODUCCIÓN



ANTES DE PONER EN SERVICIO UN TREN, EL CONDUCTOR DEBE HABER REALIZADO TODAS LAS OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA.

4.1.1 Inspección General



EL CONDUCTOR DEBE COMPROBAR, ANTES DE PONER EN SERVICIO LA UNIDAD, QUE NO HAY NADIE TRABAJANDO BAJO O CERCA DEL TREN.



EL CONDUCTOR DEBE COMPROBAR, ANTES DE PONER EN SERVICIO LA UNIDAD, QUE LA DOTACIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ COMPLETA Y SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR EL SERVICIO.

Realizar una inspección visual del exterior del tren:

- Comprobar que no hay nadie trabajando bajo o cerca del tren.
- Comprobar que no hay ningún calzo colocado en las ruedas, así como que no hay ninguna obstrucción en la vía bajo el tren.
- Comprobar el exterior de los coches, verificando que no hay daños y que las ventanas se encuentran en perfecto estado.
- Comprobar el estado de los equipos montados bajo bastidor, verificando que no hay daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
- Comprobar que las conexiones flexibles, tuberías de paso de cables entre carros, tanto eléctricas como neumáticas, no se encuentran dañadas.
- Comprobar que las puertas exteriores están en perfecto estado.

Realizar una inspección visual del interior de los carros:

- Comprobar que no existen daños en los asientos y componentes del interior de los carros.
- Comprobar que la dotación del tren está completa, y que todos los elementos de seguridad se encuentran en perfecto estado.

4.1.2 Inspección de los Enganches

Comprobar que en todos los enganches acoplados el acoplamiento se realiza perfectamente mecánica, eléctrica y neumáticamente.

4.1.3 Inspección del Equipo Eléctrico

1. Inspeccionar visualmente el estado de los pantógrafos.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2. Comprobar que no existe ninguna conexión de alimentación exterior.
3. Comprobar que no está actuado ninguna palanca "KFS" accionada.
4. Comprobar que no hay ninguna puerta abierta por acción de algún desbloqueo manual.
5. Verificar que el conmutador "KFP" en los carros FN está en posición normal.

4.1.4 Inspección del Equipo Neumático

1. Comprobar que las llaves de aislamiento del compresor (A09) se encuentran en posición abierta.
2. Comprobar que los grifos de cierre B01.02, B01.07 y B01.08 localizados en el panel auxiliar de cada carro están abiertos.
3. Comprobar que la llave de aislamiento (B01.09) para suministro de aire del sistema de freno, localizada en el panel auxiliar de freno de cada coche, se encuentra abierta.
4. Comprobar que la llave de aislamiento (W27) de la tubería de equilibrio (TE) entre coches se encuentra en posición normal.

	TRAS REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DEBE COMPROBARSE QUE TODOS LOS CARENADOS EXTERIORES Y LAS TRAMPILLAS Y ARMARIOS DEL SALÓN DE PASAJEROS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CERRADOS Y ASEGURADOS.
--	---

4.2 PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

Los conductores de los trenes del modelo FE-10 fabricados por CAF, deben seguir al menos las siguientes indicaciones, antes de poner en marcha el tren:

1. Proceder al preparado del tren de acuerdo a la siguiente secuencia:
 - Antes de abordar la cabina de conducción:

Directamente del botón de encendido/apagado (15S06, 15S07) localizado en el bastidor de la cabina, siempre que el pantógrafo esté ya subido y se tenga alta tensión.
 - En el interior de la cabina:
 - Habilitar una cabina de conducción poniendo el conmutador "C" en posición distinta de neutro "N" en una de las cabinas. Esta toma los mandos, se energiza y se elimina la opción de tomar el mando en la cabina contraria.
 - Actuar sobre el botón de encendido/apagado localizado en la trampilla de la cabina.



El tren se puede preparar desde dos botones situados en el exterior del tren en ambos extremos o desde un botón situado en el pupitre:

- Botón encendido material bajo bastidor izquierdo (15S03).
- Botón encendido material bajo bastidor derecho (15S02).
- Botón encendido material tablero superior pupitre (15S05).

El tren sólo se puede preparar si los conmutadores "KFP" de los carros "FN" están en posición NORMAL y el conmutador "C" se encuentra en posición diferente de "N" en alguna cabina o hay presencia de alta tensión en el tren.

Una vez el tren este preparado la batería se habrá conectado y el tren podrá continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.



En caso de que exista algún problema en el circuito de encendido del tren se ha previsto un conmutador (15S10) montado en el cofre auxiliar de batería de los carros remolque que posibilita el encendido directo del tren sin tener en cuenta ninguna de las condiciones anteriormente comentadas.

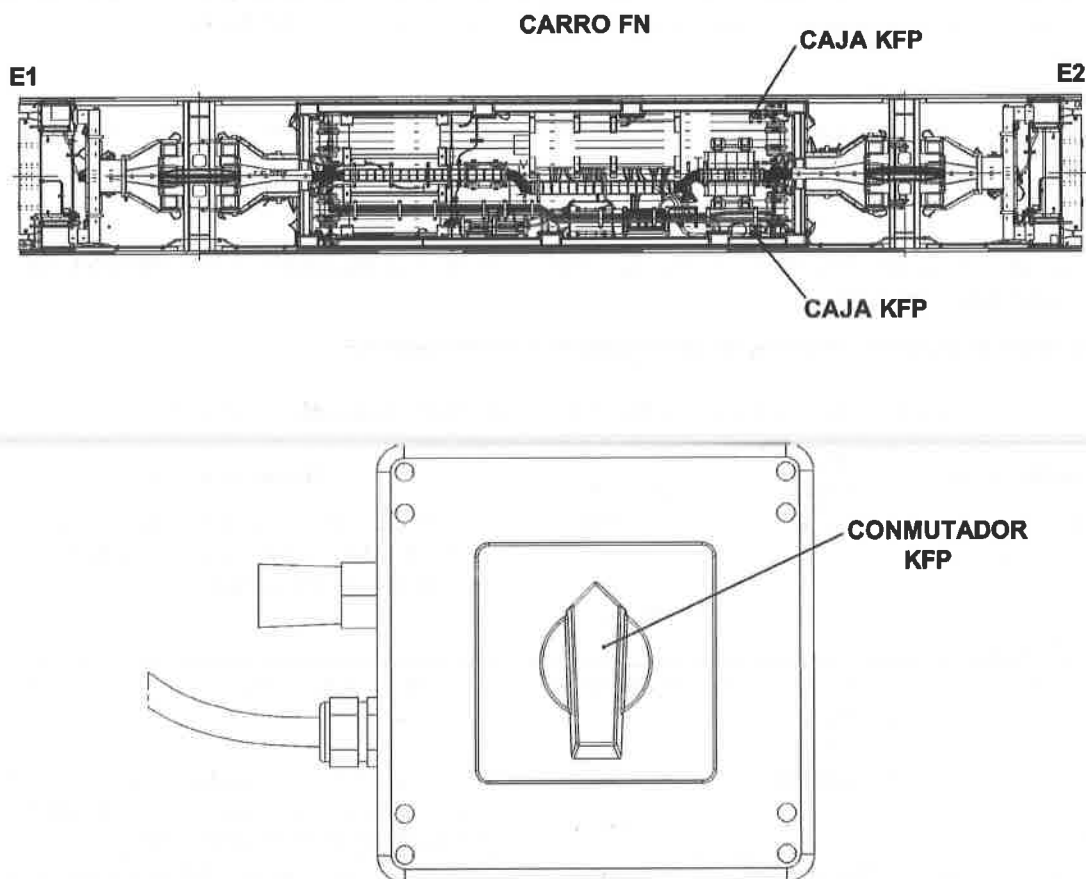


Figura 4-1. Localización conmutador KFP.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

2. Activar el mando de despliegue del pantógrafo (12S01) a la posición "SERVICIO" desde la cabina habilitada.

En presencia de alta tensión inmediatamente el convertidor "CES" (01U02) arrancará y cuando la tensión de salida de los convertidores es la correcta se realiza la alimentación de todas las cargas de corriente alterna de los coches. Además el cargador de batería comienza a proporcionar alimentación a los auxiliares y realiza la carga de la batería.

	Para realizar el despliegue de los pantógrafos, la posición del conmutador aislamiento local pantógrafo (12S02) de los carros motores debe encontrarse en "SERV." (servicio).
---	---

3. Cerrar los disyuntores del tren:

El mando de los disyuntores es diferente en modo automático ("PA"/"CMC") que en modo manual "CM" y modo degradado:

- En modo "CMC"/"PA" es el propio COSMOS el que controla el cierre y la apertura de los disyuntores del tren.
- En modo "CM" y degradado es el conductor el responsable de ordenar el cierre de los disyuntores mediante el conmutador "D" en la posición "DISY.ACTIVOS".

	La operación de conexión de los disyuntores de un carro sólo es posible si el pantógrafo de dicho carro se encuentra desplegado.
--	--

Una vez cerrados los disyuntores se realiza de forma automática la conexión de los convertidores de tracción.

4. Verificar la correcta posición de los siguientes conmutadores.

Tabla 4-1. Posición conmutadores en cabina en la puesta en marcha.

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
IEL (interruptor alumbrado de cabina)	Apagado	Apagado	Al abordar la cabina se puede seleccionar "encendido", ya que cuenta con alimentación por batería.
IVR (conmutador vigilancia rojas)	Normal	Normal	--
KNR (conmutador tiempo lluvia-seco)	Normal (tiempo seco)	Normal (tiempo seco)	Previa autorización a PCL, se gira a posición "lluvia".
KFR (conmutador luces de identificación)	Apagado	Apagado	En condiciones particulares del tren (averiado o desalojado) se debe cambiar la posición de este conmutador.
KMV (conmutador ventilador de cabina)	Apagado	Apagado	La posición cambia de acuerdo a las necesidades del conductor.
Botón timbre "S"	--	--	Siempre disponible, ya que se alimenta del previo de batería.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec04 - Conducción normal	Capítulo 4-6
	Rev. 0

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
Conmutador "C"	Neutro	Varios	Con base al tipo de conducción que se requiera la posición del conmutador "C" se debe cambiar.
TE (Conmutador duplicidad dispositivo HM)	Normal	Normal	Solo debe ser accionado cuando no funciona el dispositivo de hombre muerto y se requiere desbloquear el tren.
OAI (conmutador apertura/anulación puertas izquierdas)	Normal	Normal	El movimiento de este conmutador será de acuerdo a las necesidades de conducción.
VR (conmutador sentido de marcha)	Neutro	Marcha adelante o atrás	Solo modo de conducción "CLT-2".
D (mando disyuntor)	Normal	Normal	Solo en los modos de conducción "CM" y degradado.
OAD (conmutador apertura/anulación apertura puertas derechas)	Normal	Normal	El movimiento de este conmutador será de acuerdo a las necesidades de conducción.
KCL (conmutador conducción libre)	Fuera de servicio	Fuera de servicio	De acuerdo a necesidades de operación y previa autorización, el conmutador pasará a posición "Conducción libre".
M (manipulador de tracción-freno)	Neutro	Neutro	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.
SMF (conmutador mando faros)	Apagado	Luces bajas o altas	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.
T (conmutador servicio del tren)			Con base a las condiciones del modo de operación seleccionado debe colocar el conmutador en una posición u otra.
IDO (conmutador apertura directa puertas)	Normal	Normal	Por condiciones de operación se puede cambiar posición, previa autorización de PCL.
IFE (conmutador freno de estacionamiento)	Normal	Normal	Sólo en condiciones particulares se debe cambiar de posición (precauciones de estacionamiento).
SD (conmutador socorro descompostura)	Normal	Normal	Sólo en condiciones particulares se debe cambiar la posición de este conmutador (Socorro con acoplador SD).
KAD (conmutador alimentación directa)	Normal	Normal	Sólo será utilizado en el modo de conducción "CLT-2", y previa autorización del PCL.
IAP (Conmutador accionamiento general de pantógrafos)	Servicio	Servicio	Posición "FS" para plegar pantógrafos.
Conmutador apertura/cierre de espejos	Cerrado	Cerrado	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
Conmutador modo degradado	Normal	Normal	Previa autorización de PCL, cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla total en el cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren, o bien han fallado las cadenas de mando desde el manipulador, se gira a posición "Degradado".

5. Para proceder a la marcha del tren, verificar lo indicado en el terminal de cabina del sistema COSMOS (IHM), de acuerdo a lo siguiente:
 - a. Comprobar en la pantalla INCIDENCIAS del terminal IHM que el sistema COSMOS no ha detectado ninguna falla o incidencia en los distintos sistemas de la formación. Ver Apartado 6.1.11.
 - b. Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto. En el caso de que la configuración sea incorrecta, apagar y volver a encender el tren de manera que el sistema COSMOS se vuelva a configurar.
6. Verificar la señalización en la caja de señalización BS Ver Apartado 3.7.1:
7. Verificar la presión en los manómetros localizados en el interior de la cabina de conducción:
 - Manómetro tubería de equilibrio entre 8,5 y 10 bar.
 - Manómetro cilindro de frenos (La presión dependerá de los grados de frenado).

	Inicialmente (al arrancar el tren), no hay presión en tubería neumática y arrancan los 2 compresores hasta llegar a una presión de 10 bares. Después (funcionamiento normal). Bajo situaciones normales de servicio el compresor principal se conecta cuando la presión en la tubería de equilibrio cae a 8,5 bar. Si la presión cae por debajo de 7,5 bar se conecta el compresor secundario.
---	--

8. Verificar el voltaje del voltímetro de batería 72 Vcd.
9. Verificar la operación de las puertas mediante el funcionamiento de las mismas.
10. Posteriormente mediante el mando de conducción (conmutador "C") se podrá preparar el tren para proceder a su tracción.

De forma común para todos los modos excepto para el Modo Degradado se puede decir lo siguiente.

El manipulador de tracción/freno tiene dos fuentes de señal totalmente separadas (4/20 mA) para indicar la posición del manipulador. Adicionalmente a estas dos salidas se prevén contactos libres de potencial que cierran en las posiciones de tracción y freno para poder efectuar el mando en Modo Degradado.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec04 - Conducción normal	Capítulo 4-8
	Rev. 0

Las señales en corriente son leídas por dos módulos IO y tratadas por la CCU del COSMOS de manera totalmente redundante. El COSMOS seleccionará uno de los dos canales por defecto (canal 1) y el otro (canal 2) estará disponible para ser usado en caso de falla del primer canal. La demanda de Tracción y freno es publicada por la CCU en el MVB en dos variables separadas (una para tracción y una para freno).



El equipo de pilotaje automático genera por su parte su demanda de tracción y freno.



En caso de fallo del modo basado en MVB, hay que pasar al modo degradado de COSMOS, ya que ni el sistema de pilotaje automático ni el manipulador pueden mandar las señales de mando a los equipos de tracción y freno empleando el MVB. En modo degradado de COSMOS las señales se transmiten a los equipos mediante líneas de tren digitales.

4.3 MODOS DE CONDUCCIÓN

Se distinguen siete modos de conducción, puestos en servicio por el conmutador “C” y controlados por el manipulador o por el sistema de pilotaje automático:

- Modo Pilotaje Automático “PA”.
- Modo CMR35.
- Modo CMR15.
- Modo CMRAT.
- Modo Conducción Manual Controlada “CMC”.
- Modo Conducción Limitada “CLT-2”.
- Modo Degradado. Ver Apartado 5.4.

4.3.1 Modo Pilotaje Automático “PA”



EL CONDUCTOR DEBERÁ REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL EQUIPO DE PILOTAJE AUTOMÁTICO ANTES DE INICIAR EL SERVICIO.



Además de las actuaciones indicadas en este apartado, en los modos de conducción automática ó con vigilancia del PA se requiere la autorización del equipo de Pilotaje Automático.

Posición de los conmutadores de servicio:

- Conmutador “C” en la posición “PA”.
- Conmutador “T” en la posición “AUTO”.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- Manipulador en cualquier posición excepto “FU”.
- El mando del tren es asumido por el sistema de pilotaje automático y el único mando que puede realizar el conductor a través del manipulador es el frenado de urgencia.
- El equipo de pilotaje automático genera la señal de mando de conducción del tren:
 - El tren solo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
 - El tren está protegido por el sistema de pilotaje automático aplicando el freno de urgencia según sea necesario.
 - No hay ningún tipo de restricción de velocidad a excepción de las que vengan impuestas por el sistema de pilotaje automático.

4.3.2 Modo Conducción Manual Controlada “CMC”

	LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO MANUAL ES DEL CONDUCTOR.
---	---

Posición de los conmutadores de servicio:

- Conmutador “C” en la posición “CMC”.
- Conmutador “T” en la posición “AUTO”.
- Los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose vigilancia continua del equipo de pilotaje automático.
- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
 - El tren está protegido por el sistema de pilotaje automático aplicando el freno de urgencia según sea necesario.
 - No hay ningún tipo de restricción de velocidad a excepción de las que vengan impuestas por el sistema de pilotaje automático.

4.3.3 Modo Conducción CMRAT

Posición de los conmutadores en servicio:

- Conmutador “C” en la posición “CM”.
- Conmutador “T” en “AUTO”.
- Llave “VR” en posición “Marcha Atrás”.
- Los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose vigilancia del sistema de pilotaje automático.



Este modo de operación permite mover el tren unos metros marcha atrás cuando, por ejemplo, el tren se haya pasado unos metros de la estación y necesite moverse marcha atrás.

4.3.4 Modo Conducción CMR35

Posición de los conmutadores en servicio:

- Conmutador “C” en la posición “CMC”.
- Conmutador “T” en “AUTO”.
- Pulsador de vigilancia “BV” actuado.
- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren solo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - El tren está protegido por el sistema de pilotaje automático.
 - En este modo de funcionamiento hay una restricción de velocidad de 35 km/h.

4.3.5 Modo Conducción CMR15

Posición de los conmutadores en servicio:

- Conmutador “C” en la posición “CM”.
- Conmutador “T” en cualquier posición.
- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren solo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - El tren sigue protegido por el sistema de pilotaje automático.
 - En este modo de funcionamiento hay una restricción de velocidad de 15 km/h.

4.3.6 Modo Conducción Libre “CLT-2”



LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO MANUAL ES DEL CONDUCTOR.

Posición de los conmutadores:

- Conmutador C en la posición “CM”.
- “KCL” en la posición “CONDUCCION LIBRE”.
- Conmutador VR en “Marcha Adelante” o “Marcha Atrás”.
- Conmutador D en “DISY.ACTIVOS”.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren puede moverse en sentido marcha adelante/atrás seleccionada por medio del conmutador "VR".
 - Los disyuntores se cierran mediante el mando "D".
 - Hay una restricción de velocidad de 35 km/h (si se sobrepasa esta velocidad se aplica el freno de urgencia).

4.4 OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

4.4.1 Lavado de Parabrisas

Accionar botón de LAVAPARAB, posteriormente colocar el conmutador LIMPIAPARAB en la velocidad deseada.

4.4.2 Bocinas

Se dispone de dos bocinas, una eléctrica y otra neumática:

- Para accionar la bocina neumática hay que actuar sobre el selector de palanca ADVERTIDOR.
- Para accionar la bocina eléctrica hay que actuar sobre el selector de palanca BOCINA.

4.4.3 Espejos Retrovisores

Los espejos se pueden accionar de manera manual mediante un selector o de manera automática en función del lado que se abran las puertas.

Accionamiento automático

Cuando el tren se encuentre detenido y se haya abierto alguna de las puertas exteriores se abrirá el espejo del lado correspondiente. Una vez que las puertas se hayan cerrado los espejos se cerrarán automáticamente.

Accionamiento manual

Este modo estará disponible en todo momento siempre y cuando la velocidad del tren sea menor de 6 Km/h. El conductor podrá abrir el espejo del lado que desee accionando un conmutador en pupitre RETROVISORES (90S08). Este conmutador es un conmutador con tres posiciones (abrir derecha, cerrar y abrir izquierda), la posición de abrir es inestable y por lo tanto para mantener abiertos los espejos deberá estar accionando continuamente el mando, de esta forma evitamos que un olvido pueda provocar que el tren entre en una estación con los espejos abiertos.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

4.4.4 Apertura y Cierre de Puertas

4.4.4.1 Apertura de Puertas

Independientemente del modo de funcionamiento, cuando el conmutador de servicio del tren "T" (50S03) esté en posición "AMBAS" en la cabina habilitada se escucha una alarma indicando esta situación a través del vibrador sonoro "VOG" (50H03).

El proceso de apertura de puertas se puede realizar de dos maneras distintas dependiendo del modo de conducción:

- Pilotaje automático. Ver Apartado 4.4.4.1.1.
- Manual. Ver Apartado 4.4.4.1.2.

4.4.4.1.1 Mando con Pilotaje Automático

Si la velocidad es menor de 6 km/h, el conmutador de servicio del tren "T" se encuentra en posición Auto, el sistema de pilotaje automático da permiso de apertura de puertas y es cabina habilitada, la orden de apertura la puede dar el equipo de pilotaje automático o el conductor mediante los conmutadores de apertura (50S01, 50S02).

La orden de apertura permanece activa mientras el sistema de pilotaje automático mantiene la señal de permiso y no haya orden de cierre.

4.4.4.1.2 Mando Manual

Si el tren se encuentra detenido, se selecciona el lado de apertura mediante el conmutador de servicio del tren "T", es cabina activa y se acciona el conmutador de apertura.

La orden de apertura permanece activada mientras haya velocidad cero, el conmutador de servicio del tren "T" esté posición del lado indicado y no haya orden de cierre.

4.4.4.1.3 Apertura Directa

En caso de fallo de la señal de velocidad cero se puede bypasear esta condición mediante el conmutador de apertura directa IDO.

El accionamiento del conmutador IDO (50S04) es grabado en la caja negra.

4.4.4.2 Proceso de Cierre

Hay que diferenciar dos procesos de cierre diferentes según el modo de conducción en que se esté:

- Pilotaje automático. Ver Apartado 4.4.4.2.1.
- Manual (modos CMC, CM35, CMR15, CMRAT). Ver Apartado 4.4.4.2.2.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

4.4.4.2.1 Mando con Pilotaje Automático

1. Generar aviso de cierre.
2. Actuar los botones de cierre de puertas izquierdas "FDI" (50S06), cierre de puertas derechas "FDD" (50S05) o cierre de puertas general "FDP" (50S09).
3. El timbre monogolpe "TMG" es activado por el COSMOS durante 1,5 s cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas".
4. El conductor tiene 5 s para actuar sobre el dispositivo de hombre muerto.

4.4.4.2.2 Proceso de Cierre Manual, Anuncio + Cierre

1. Accionar los botones de anuncio de salida derecha "VD" (50S07), anuncio de salida izquierda "VI" (50S08) o anuncio de salida general situado en el pupitre de conducción "VP" (50S10), y en función de estas entradas se activan los vibradores de anuncio de cierre.
2. Ordenar el cierre de las puertas mediante los botones de cierre de puertas izquierdas "FDI" (50S06), cierre de puertas derechas "FDD" (50S05) o cierre de puertas general "FDP" (50S09).
3. El timbre monogolpe "TMG" es activado por el COSMOS durante 1,5 s cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas".
4. El conductor tiene 5 s para actuar sobre el dispositivo de hombre muerto, y debe actuar sobre el manipulador antes de 10 segundos para que el tren arranque.

4.4.4.3 Desbloqueo de Puertas

Las puertas de sala pueden ser desbloqueadas desde la cabina mediante el conmutador de desbloqueo de puertas (50S15). Si se acciona este conmutador y se selecciona un lado de puertas mediante el conmutador de servicio del tren "T" se envía una señal a las pletinas de puertas y son estas las que realizan el desbloqueo.

4.4.5 Ventilación

4.4.5.1 Ventilación Cabina

Para regular la ventilación de cabina actuar sobre el conmutador VENTILACIÓN CABINA, el cual consta de cuatro posiciones:

- Alto.
- Medio.
- Bajo.
- 0.

	El mando del variador a través del conmutador de cabina está condicionado a que las condiciones de producción de tensión alterna por el convertidor "CES" del carro remolque correspondiente sean las correctas.
---	--

4.4.5.2 Ventilación Sala



El control de marcha de los motoventiladores del compartimento de usuarios se realiza a través del COSMOS.

4.4.6 Alumbrado

4.4.6.1 Alumbrado de Cabina

Para controlar el alumbrado interior de los trenes se disponen de los siguientes botones en el pupitre de conducción:

- Conmutador ALUMBRADO CABINA "IEL": Se emplea para la activación del alumbrado interno de la cabina. Cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO".

4.4.6.2 Alumbrado de Sala



Al encender el tren se alimentan las luminarias de emergencia.
La alimentación de las luminarias normales se realiza mediante la salida digital del Cosmos (siempre que no haya falla en el cargador de batería).

4.4.6.3 Alumbrado Exterior

4.4.6.3.1 Luces de Identificación

Para controlar las luces de identificación se dispone del conmutador "KFR" LUCES DE IDENTIFICACIÓN. Consta de tres posiciones:

- Apagado.
- Parpadeante: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente.



También se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente si se está conduciendo el tren en modo "CM" o si se está conduciendo el tren en modo degradado.

- Luz fija: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren, de forma continua.

4.4.6.3.2 Faros de Halógenos

Para controlar las luces largas y cortas se dispone del conmutador CONTROL LUCES "SMF". Consta de tres posiciones:

- Alta "ALTAS": Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- Baja "BAJAS": Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.
- Apagado.

4.4.6.3.3 *Luces de Estacionamiento*

- Luces de estacionamiento: Se encienden si el tren se encuentra sin mandos de conducción o no hay selección de sentido de marcha. En esta situación se encienden las luces en ambas cabinas, permaneciendo incluso cuando el tren está apagado. Una vez seleccionado un sentido de marcha, se apagan en la cabina donde se va marcha adelante y se quedan encendidas en la cabina trasera.
- Luces blancas de posición: Se encienden si la cabina donde se encuentran es la cabina con dirección marcha adelante.

4.4.7 Freno de Estacionamiento

	EL CONDUCTOR DEBE DESCONECTAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ANTES DE APLICAR TRACCIÓN.
---	---

	SI SE DESEA ESTACIONAR LA UNIDAD DURANTE UN CIERTO TIEMPO, DEBE APLICARSE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
--	---

Para el control del sistema de mando del freno de estacionamiento se dispone de un conmutador FRENO ESTACIONAMIENTO con 2 posiciones (aplicar y liberar).

	Un tren con el freno de estacionamiento aplicado no podrá traccionar.
---	---

4.4.8 Dispositivo Hombre Muerto

La lógica del dispositivo de hombre muerto se gestiona mediante la caja negra. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador. Si detecta una ausencia de señal durante un periodo de tiempo de 3 segundos, aplica el freno de emergencia.

Su funcionamiento es como sigue:

1. Suena la alarma acústica (40H01) después de 1,5 segundos desde que se libera el botón.
2. Después de 1,5 segundos de haber sonado la alarma, si no se acciona de nuevo el botón de hombre muerto, se aplica el freno de seguridad mediante la apertura de los contactos situados en la caja negra.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	---

4.5 APAGADO DEL TREN

El tren se puede apagar de las siguientes tres maneras:

- Por medio de los botones de apagado del tren. Hay tres botones de apagado de material. Dos de ellos montados en la parte exterior del tren (15S06, 15S07), bajo el bastidor, y el tercero (15S05) montado en el tablero superior de cabina. El apagado del tren por medio de estos botones, desde el momento que se tomen los mandos solo podrá efectuarse desde la cabina que lleva el control.
- Posicionar el conmutador "KFP" en la posición "APAGADO" en cualquiera de los carros. Si uno de los conmutadores se encuentra en la posición apagado no será posible encender el tren.
- Dejar el tren sin alta tensión y deshabilitar la cabina de operación. El tren se apagará. Se pueden producir las dos situaciones siguientes:
 - Partiendo de un tren preparado, con pantógrafos bajados, no hay alta tensión en el tren y sólo hay una cabina con el conmutador de conducción del tren "C" en posición diferente de "N". Si se mueve ese conmutador de conducción del tren "C" a la posición "N", el tren se apagará.
 - Por el contrario, partiendo de un tren preparado, con pantógrafos subidos, hay alta tensión en el tren y en todas las cabinas el conmutador de conducción del tren "C" está en posición "N". Si desaparece la alta tensión del tren por un problema en la subestación, el tren se apagará inmediatamente y no se volverá a encender hasta que alguien lo prepare de nuevo.

	Para apagar el tren será necesario posicionar todos los conmutadores de mando directo de batería en la posición "N".
---	--

	En caso de que los disyuntores de mantenimiento de batería de los carros remolque (15Q02) caigan, el tren se apagará de forma inmediata. Este estado es un caso excepcional, el conductor puede intentar encender el tren de nuevo de forma normal, en caso de que no lo consiguiera es cuando debe emplear la preparación forzada del tren.
---	--

MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec04 - Conducción normal	Capítulo 4-18 Rev. 0

SECCIÓN 5 - CONDUCCIÓN DEGRADADA

Párrafo	Página N°
5.1	NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD..... 5-3
5.2	SECUENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LA UNIDAD..... 5-3
5.2.1	DISPOSITIVOS DE LA SECUENCIA DE PUESTA A TIERRA..... 5-3
5.2.1.1	Seccionador de Puesta a Tierra 5-3
5.2.1.2	Multiplicador de Llaves..... 5-4
5.2.1.3	Tipos de Llaves 5-5
5.2.2	SECUENCIA DE PUESTA A TIERRA..... 5-5
5.3	FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS 5-9
5.4	INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD 5-9
5.4.1	CIRCUITO DE SEGURIDAD CIERRE PUERTAS DE ACCESO 5-9
5.4.2	CIRCUITO FRENO DE EMERGENCIA..... 5-9
5.4.2.1	Palanca Freno de Emergencia "KFS" 5-10
5.4.3	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO 5-11
5.5	OPERACIÓN CON EL SISTEMA DE TRACCIÓN Y EL DE ALTA TENSIÓN DEGRADADOS 5-11
5.5.1	FALLO EN PANTÓGRAFOS 5-11
5.5.2	FALLO EN DISYUNTOR..... 5-13
5.5.3	FALLO EN CONVERTIDOR DE TRACCIÓN 5-13
5.6	SISTEMA ELÉCTRICO DEGRADADO 5-14
5.6.1	FALLO EN CONVERTIDORES AUXILIARES 5-14
5.7	SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DEGRADADO 5-14
5.7.1	FALLO EN COMPRESOR 5-14
5.7.2	ROTURA DE LA TUBERÍA TE..... 5-15
5.7.3	FALLO EN LA SUSPENSIÓN SECUNDARIA..... 5-15
5.7.4	FALLA DEL FRENO DE SERVICIO..... 5-16
5.7.5	FALLA EN FRENO DE ESTACIONAMIENTO..... 5-16
5.7.5.1	El Freno no se puede Liberar..... 5-16
5.7.5.2	El Freno no se puede Aplicar 5-17
5.8	OPERACIÓN CON FALLA EN OTROS SISTEMAS 5-17
5.8.1	ILUMINACIÓN INTERIOR..... 5-17
5.8.2	CAJA NEGRA..... 5-17
5.8.2.1	Dispositivo de Hombre Muerto 5-18
5.9	OPERACIÓN DE LAS PUERTAS EN CASO DE EMERGENCIA..... 5-18
5.9.1	APERTURA DE PUERTAS EN CASO DE EMERGENCIA 5-18
5.9.2	AISLAMIENTO DE PUERTA DE PASAJEROS EN CASO DE FALLO O AVERÍA..... 5-19
5.10	MODO DEGRADADO 5-19
5.10.1	ACTUACIÓN MANDO EMERGENCIA MEGAFONÍA Y RADIO 5-20
5.11	MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA..... 5-20
5.11.1	ACOPLAMIENTO DE TRENES 5-21
5.11.2	MANDO MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA..... 5-21
5.11.2.1	Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado 5-22
5.11.2.2	Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado 5-23

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CONDUCCIÓN DEGRADADA MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

5.1 NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La tensión nominal de alimentación de las unidades del Metro de México FE-10 es de 1500 V de corriente continua. Además existen tensiones de 220 V en corriente alterna y 72 V en corriente continua de baja tensión.

	EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL MANUAL DE CONDUCCIÓN EN CUANTO A MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS BAJO TENSIÓN SE REFIERE.
---	--

Cuando algún pantógrafo está desplegado se deben tener en cuenta las siguientes normas de seguridad:

- No subir al techo.
- No acercarse a equipos de alta tensión.
- No manipular los conectores ni cableado de los equipos de baja tensión.
- No quitar las tapas de los cofres eléctricos.

5.2 SECUENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LA UNIDAD

Antes de acceder a cualquier elemento susceptible de estar bajo alta tensión (cofres, pantógrafos, circuitos de alta, etc.) es obligatorio realizar la secuencia de puesta a tierra de la unidad, según el procedimiento que se indica en el Apartado 5.2.2.

5.2.1 Dispositivos de la Secuencia de Puesta a Tierra

5.2.1.1 Seccionador de Puesta a Tierra

Ver Figura 5-1.

Este elemento conecta a tierra los equipos/puntos de alta tensión del tren. Adicionalmente, fuerza la bajada de pantógrafo e impide que el pantógrafo pueda ser levantado y el disyuntor cerrado.

El seccionador de puesta a tierra dispone de una cerradura de entrada (llave A, roja) y un bloqueo electromagnético, que garantizan la posición en modo normal del seccionador.

El seccionador se podrá girar a la posición de "Tierra" siempre que la llave A se haya insertado en la cerradura, se haya girado y el bloqueo electromagnético este alimentado. La alimentación del bloqueo electromagnético se condiciona, externamente, a una situación de pantógrafo bajado y disyuntor abierto (que se mostrará en el frontal del seccionador mediante un indicador luminoso) e, internamente, a la operación sobre un pulsador situado en el frontal del seccionador.

El seccionador en posición de "Tierra" garantiza que, todos los elementos conectados a él, están puestos a tierra. Con el seccionador en esta posición, será posible extraer la llave B (verde) de la cerradura de salida del seccionador.

5.2.1.2 Multiplicador de Llaves

Ver Figura 5-1.

El multiplicador de llaves permite obtener las llaves (Llave C, amarilla) que dan acceso a la parte de alta tensión de los convertidores de tracción y auxiliares.

Cuenta con varias cerraduras de entrada (Llave B, verde) y varias cerraduras de salida (Llave C, amarilla).

Las llaves C (amarilla) se podrán extraer cuando todas las llaves B (verde) estén insertadas y giradas.

A continuación se presenta una imagen de un multiplicador de llaves con una cerradura de entrada y ocho cerraduras de salida.

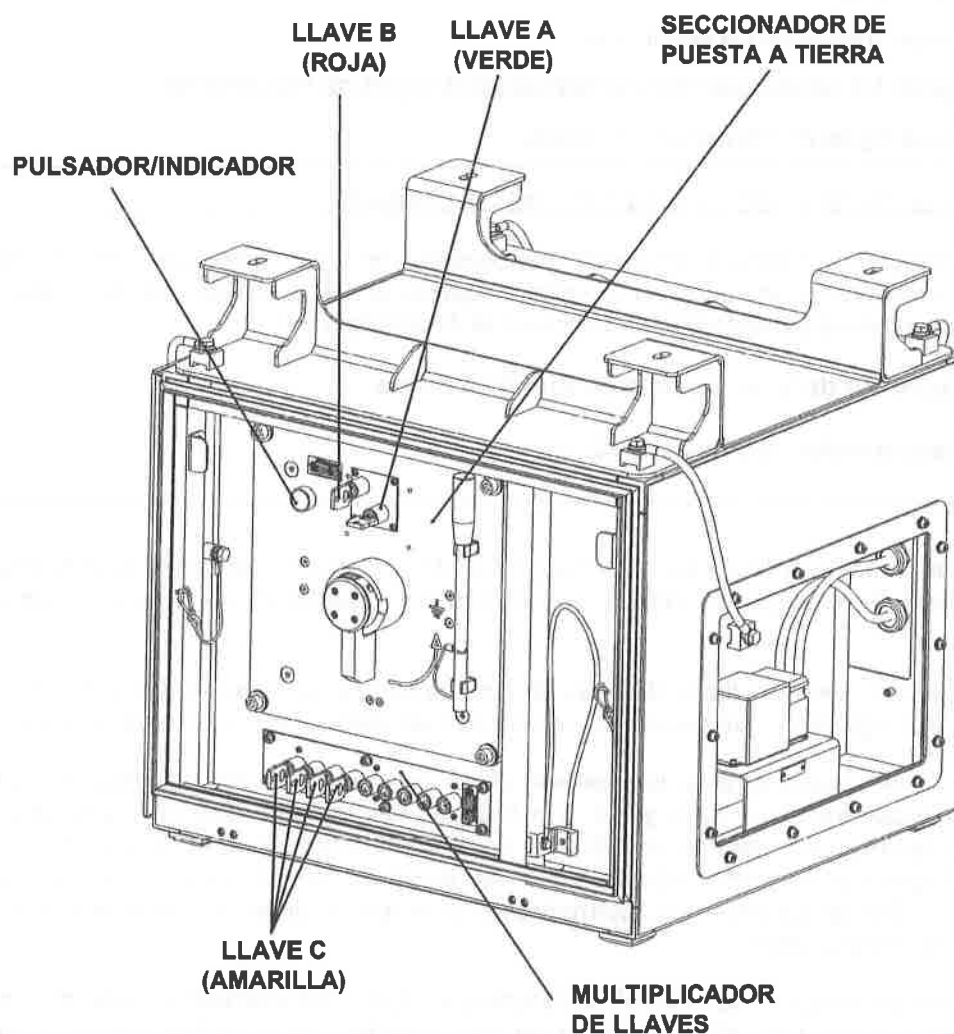


Figura 5-1. Cofre de seccionadores (Carro FN3).

5.2.1.3 Tipos de Llaves

La unidad dispondrá de tres tipos de llaves. Estas llaves serán iguales en todos los trenes.

Tabla 5-1. Tipos de Llaves.

Llave	Descripción
	Llave A (roja): Esta llave se encuentra en la cerradura de entrada del seccionador de puesta a tierra. Solo será extraíble cuando la cerradura no esté girada y dará acceso al eje flexible de subida manual del pantógrafo. Es decir, el pantógrafo del carro, solo se podrá subir manualmente cuando el seccionador de puesta a tierra este en posición "Normal". Existe una llave de este tipo por carro motor.
	Llave B (verde): Esta llave se encuentra en la cerradura de salida del seccionador de puesta a tierra. Solo será extraíble cuando el seccionador de puesta a tierra este en posición "Tierra". Esta llave es la que permite girar las cerraduras de entrada del multiplicador de llaves que se encuentra en el carro motor FN3. Existe una llave de este tipo por carro motor.
	Llave C (amarilla): Esta llave se encuentra en las cerraduras de salida del multiplicador de llaves del coche FN3. Solo serán extraíbles cuando todas las llaves de entrada estén insertadas y giradas. Estas llaves dan acceso a la parte de alta tensión de los cofres de tracción y convertidores auxiliares. Existen 4 llaves de este tipo por tren.

5.2.2 Secuencia de Puesta a Tierra

1. Desde la cabina habilitada o desde cualquier cabina, en caso de tren sin mando, operar el conmutador de accionamiento general del pantógrafo para abrir todos los disyuntores y bajar todos los pantógrafos de la unidad.
2. Verificar que la llave roja está insertada en el seccionador de puesta a tierra.
3. Girar la llave verde 90°.
4. Verificar que el indicador está iluminado. Dicho indicador se ilumina cuando el pantógrafo este abajo y la llave roja girada.
5. Si el indicador está iluminado, presionarlo y mantenerlo presionado. Esto libera el bloqueo electromagnético.
6. Mientras el indicador está presionado, girar la maneta del seccionador de posición "Normal" a posición "Tierra". En este momento se bloquea la cerradura verde y se libera la cerradura verde.
7. Girar la llave roja 90°. Esto permite su extracción.
8. Extraer la llave roja del seccionador de puesta a tierra.
9. Repetir esta secuencia en todos los carros motores del tren. Esto permite tener las cinco llaves verdes.

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

10. Insertar y girar las cinco llaves verdes en las cerraduras verdes del multiplicador de llaves del carro FN3. Esto libera las cerraduras amarillas y permite la extracción de las llaves amarillas que dan acceso a la parte de alta de los cofres de tracción y convertidores auxiliares.

11. Para deshacer la puesta a tierra, será necesario insertar todas las llaves amarillas en el multiplicador de llaves y hacer las operaciones descritas en el orden inverso.

A continuación se muestra un esquema de la secuencia de puesta a tierra.

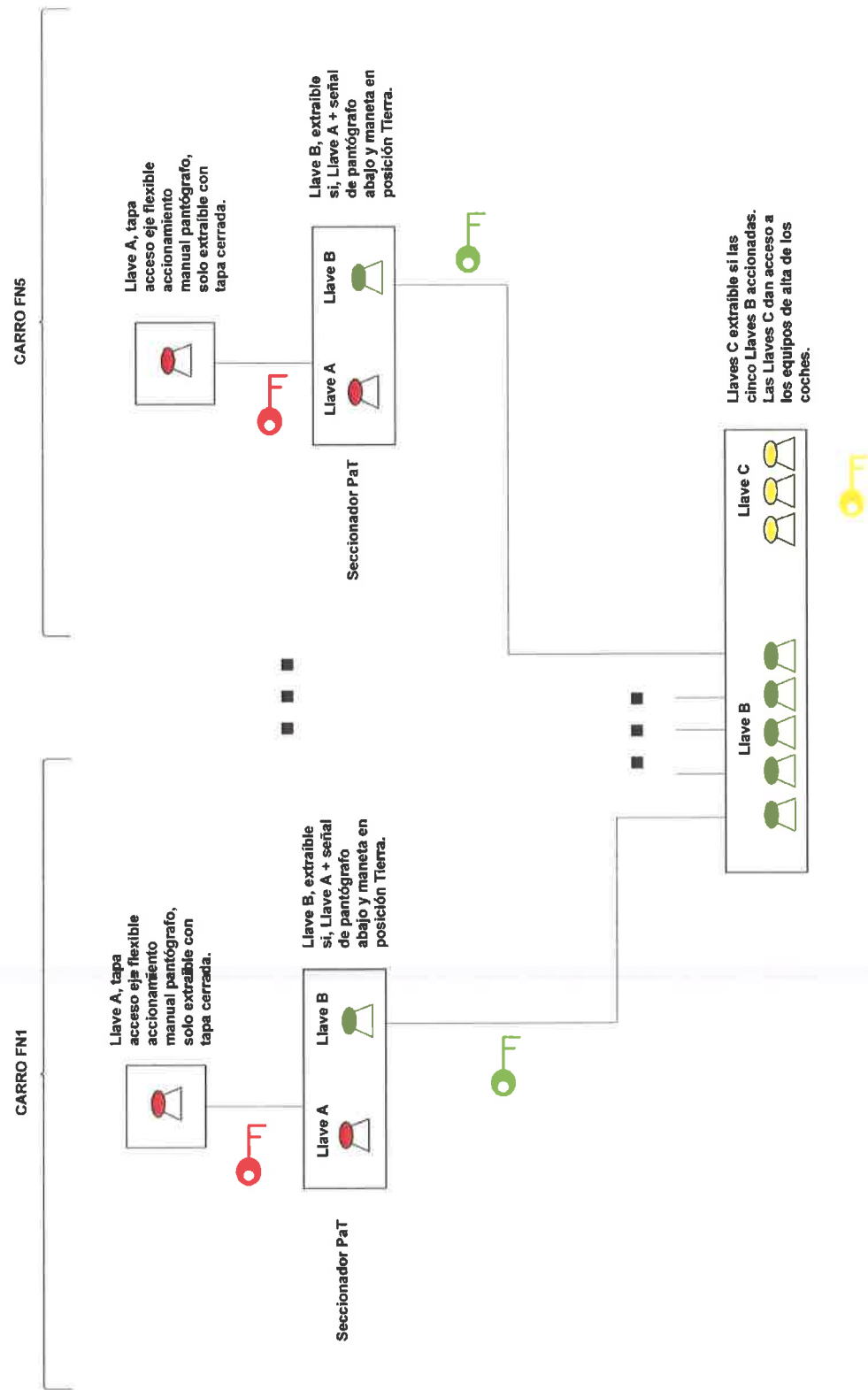


Figura 5-2. Secuencia de puesta a tierra.

5.3 FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS

Las fallas detectadas por el sistema COSMOS pueden visualizarse desde el terminal de cabina (IHM), siendo ésta la principal herramienta para monitorizar el estado del tren y registrar los eventos que ocurren en él.



Para obtener información acerca de las pantallas del terminal de cabina (IHM) en las que se muestran las incidencias activas en el tren, ver el Apartado 6.1.10.



Para obtener información acerca de las incidencias y recomendaciones que, a través del terminal de cabina del sistema COSMOS, se muestran al conductor referirse al Anexo "Listado de incidencias/recomendaciones".

5.4 INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD

5.4.1 Circuito de Seguridad Cierre Puertas de Acceso

El circuito de seguridad de cierre de puertas de acceso tiene como objeto el asegurar que todas las puertas de acceso de viajeros están cerradas antes de permitir la tracción del tren.

Del mismo modo en caso de apertura de alguna de las puertas con el tren en marcha el sistema provoca un corte en la orden de tracción y aplicación del freno de urgencia del tren de forma que se detiene hasta que se normalice la situación. En caso de falla de la señal de puerta cerrada se debe anular manualmente esa puerta. Si el error persiste el único modo para mover el tren es puentear el circuito de puertas mediante el conmutador de alimentación directa "KAD". La conducción en este caso se debe efectuar en el modo "CLT-2".

5.4.2 Circuito Freno de Emergencia

La aplicación del freno de emergencia en el tren provoca una deceleración de $1,1 \text{ m/s}^2$. Esta deceleración se consigue mediante la aplicación de freno neumático. Este freno neumático es un freno controlado por la electrónica de freno, mediante la electroválvula de aplicación y liberación de freno.

El circuito de freno de emergencia se divide en dos partes:

- Circuito secundario: Es un circuito distribuido a lo largo de toda la longitud del tren que recoge las condiciones de seguridad del tren.
- Circuito local de seguridad: Se encuentra sólo en la cabina de conducción y es desde donde parte la línea de tren de freno de emergencia.

Las siguientes causas pueden ser origen de aplicación de freno de emergencia:

- Accionamiento de KFS con velocidad menor de 50 km/h.
- Apertura de puertas.
- Dispositivo de hombre muerto.

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- Velocidad mayor de 35 km/h en modo de conducción manual "CLT-2".
- Aplicación del freno de urgencia (posición del manipulador en "FU").
- Seta de emergencia del pupitre de conducción actuada.
- Presión en la tubería de equilibrio menor de 6 bares.

Cada una de estas condiciones está monitorizada por el COSMOS para poder informar al conductor de la causa del freno de emergencia aplicado.

En caso de falla del circuito de emergencia secundario que recorre todo el tren, pasar a modo CLT-2 con KAD directo. Una vez actuado anula las siguientes condiciones:

- Apertura de puertas.
- Presión en la tubería de equilibrio < 6 bares.
- "KFS" accionado.

	La actuación del conmutador "KAD" es registrada en la caja negra.
---	---

5.4.2.1 Palanca Freno de Emergencia "KFS"

Se encuentran ocho dispositivos (KFS), distribuidos en cada una de las puertas de acceso al salón de pasajeros.

Cuando cualquier palanca sea accionada en alguno de los 7 carros que conforman este tren, se tienen los siguientes eventos:

1. Si el tren se encuentra detenido (alto total) en estación, al accionar la palanca inmediatamente el timbre de accionado se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueará. En los bloques de señalización cartero doble se encenderá la luz roja para indicar el carro donde fue accionada la palanca, en el terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el No. De carro con palanca accionada, en la caja de señalización se indicará "carros bloqueados".

Para permitir el desbloqueo de puertas, de forma que estas queden liberadas siendo posible entonces la apertura manual de las mismas por parte de los pasajeros, el conductor debe accionar el conmutador de las mismas por parte de los pasajeros, el conductor debe accionar el conmutador de desbloqueo de puertas "KMF" del lado de servicio correspondiente.

La palanca tendrá que ser restablecida por personal autorizado y sólo así podrá reiniciarse la marcha del tren.

2. Si el tren avanza a una velocidad < a 50 km/h y es accionada una palanca (KFS), inmediatamente el timbre de accionado se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueará automáticamente. En los blocks de señalización "Cartero doble" se encenderá la luz roja para indicar el carro en el cual fue accionada.

La palanca tendrá que ser restablecida por personal autorizado y sólo así podrá reiniciarse la marcha del tren.

3. En el terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el evento, No. de carro con palanca accionada, en la caja de señalización se indicará "carros bloqueados" y la palanca tendrá que ser restablecida por el personal autorizado y sólo así podrá reiniciarse la marcha del tren.
4. Si el tren circula a una velocidad > 50 km/h y es accionada una palanca (KFS), en este caso no se bloqueará, únicamente se escuchará el timbre de accionado en la cabina de conducción como advertencia al conductor, y se bloqueará cuando el tren llegue a estación y abra puertas.

En los blocks de señalización cartero doble se encenderá la luz roja para indicar el carro respectivo, en el Terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el No. de carro con palanca accionada.

5.4.3 Dispositivo Hombre Muerto

La lógica del dispositivo de hombre muerto se gestiona mediante la caja negra. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador. Si detecta una ausencia de señal durante un periodo de tiempo de 3 segundos, aplica el freno de emergencia.

Su funcionamiento es como sigue:

1. Suena la alarma acústica (40H01) después de 1,5 segundos desde que se libera el botón.
2. Después de 1,5 segundos de haber sonado la alarma, si no se acciona de nuevo el botón de hombre muerto, se aplica el freno de seguridad mediante la apertura de los contactos situados en la caja negra.

En caso de falla del dispositivo de hombre muerto gestionado por la caja negra, se ha previsto una maniobra de by-pass de la salida del hombre muerto "TE" mediante el conmutador de palanca de duplicidad de arillo (33S03).



La actuación del mando de hombre muerto es registrada en la caja negra.

5.5 OPERACIÓN CON EL SISTEMA DE TRACCIÓN Y EL DE ALTA TENSIÓN DEGRADADOS

5.5.1 Fallo en Pantógrafos

En el caso de fallo en uno de los pantógrafos de la unidad, se deberá proceder a plegar el pantógrafo defectuoso, aislando de esta forma ese carro motor si el conmutador de aislamiento local de pantógrafo (12S02) se lleva a la posición fuera de servicio.



Si un pantógrafo se encuentra aislado se muestra un mensaje al operador en el terminal de cabina del sistema COSMOS y el icono del pantógrafo se indica en color azul.

En caso de fallo de corriente, se puede subir o bajar manualmente el pantógrafo. Para este propósito el accionamiento eléctrico está conectado a un eje flexible con una conexión para la manivela en el interior del vehículo. El eje flexible conecta el dispositivo eléctrico de descenso con la conexión de la manivela en el techo del vehículo. La manivela se introduce directamente.



EL EJE FLEXIBLE NO PUEDE TOCAR, EN NINGUNA POSICIÓN DEL PANTÓGRAFO, PIEZAS CON CORRIENTE DEL VEHÍCULO O DEL PANTÓGRAFO.

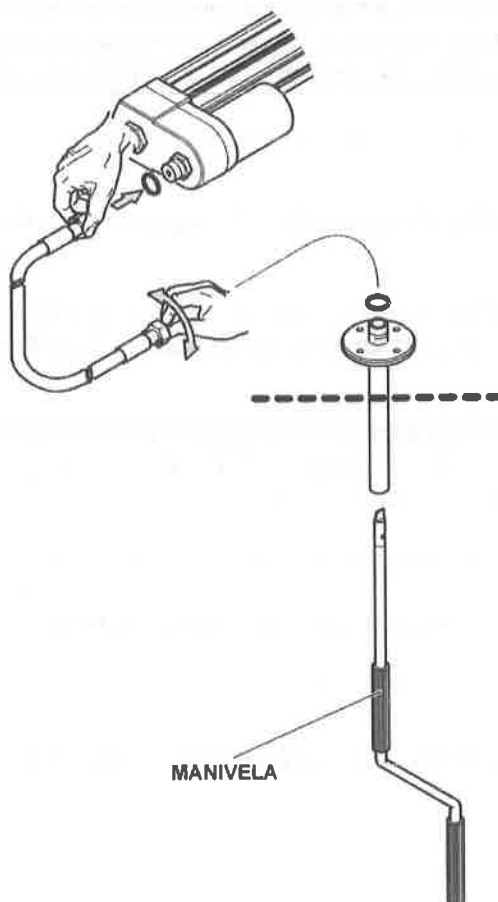


Figura 5-3. Subida / bajada manual pantógrafo.

5.5.2 Fallo en Disyuntor

En caso de que los disyuntores se abran provocado por el equipo de tracción, éste tratará de cerrar de nuevo el disyuntor hasta 3 veces en menos de 5 minutos y en caso de que no consiga realizar el cierre pondrá el disyuntor fuera de servicio, y no se realizará la reconexión. Para poder resetear dicho estado será necesario apagar el equipo de tracción. Esto se puede realizar apagando el tren por completo o bien apagando el equipo a través del magnetotérmico.

Si el disyuntor defectuoso permanece abierto, hay que intentar traccionar la unidad.



Con un disyuntor no operativo, sólo se pierde el 20% de la potencia de tracción disponible en la unidad. Se aplicarán las mismas restricciones de servicio que las indicadas en el apartado 5.5.3 para el caso de una falla en el convertidor de tracción.

Si no es posible traccionar la unidad el tren no está operativo y debe ser remolcado. Ver apartado 5.11.

5.5.3 Fallo en Convertidor de Tracción

En los casos en los que hay algún equipo de tracción con fallo, el conductor, por medio de la pantalla "MANDOS": Anulación tracción puede anular uno a uno los inversores de tracción con fallo por medio de unos pulsadores virtuales.

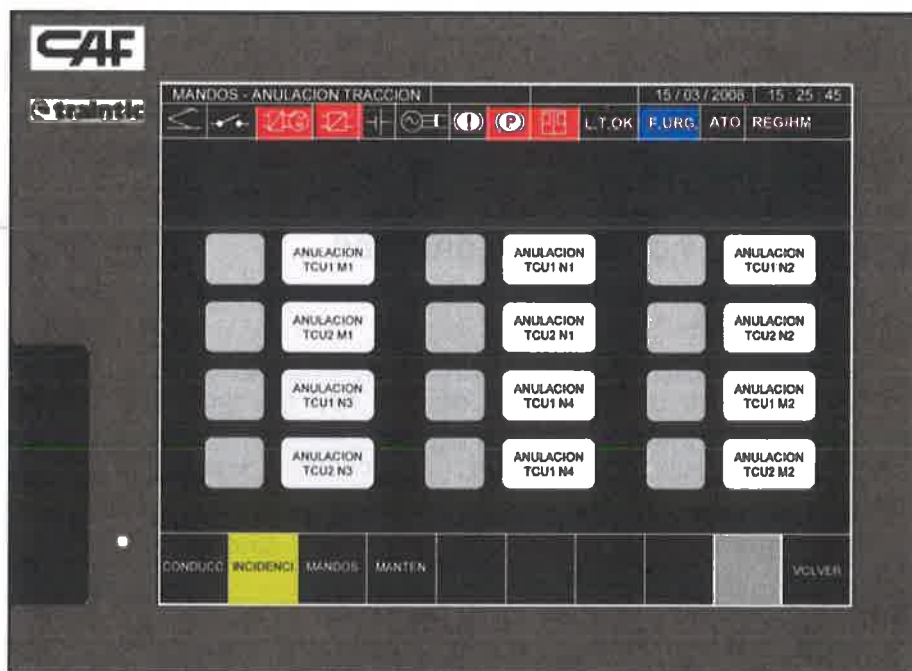


Figura 5-4. Pantalla "MANDOS": Anulación tracción.

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

El equipo está diseñado de tal forma que puedan prestar el servicio indicado en cada uno de los casos siguientes:

- Con un carro motriz inactivo: Bajo estas condiciones, el tren puede seguir prestando servicio convencional por un periodo de 6 horas, sin que haya afectaciones a los equipos del sistema de tracción-frenado.
- Con dos carros motrices inactivos, bajo estas condiciones, el tren puede seguir prestando servicio convencional durante un periodo de 60 minutos sin que haya afectaciones a los equipos del sistema de tracción-frenado, permitiendo continuar prestando servicio con la unidad hasta final de línea. En esta situación hay una limitación de velocidad máxima de 50 km/h.
- Con tres o más carros motrices inactivos no es posible seguir prestando servicio, y es necesario realizar una maniobra de socorro de la unidad.

5.6 SISTEMA ELÉCTRICO DEGRADADO

5.6.1 Fallo en Convertidores Auxiliares

- Fallo en un convertidor estático:

En modo normal de funcionamiento cada convertidor alimenta las cargas de la mitad de la unidad, el convertidor del FR1 alimenta los coches FR1, FN1, FN2 y FN3, y el convertidor del FR2 alimenta los coches FR2, FN5 y FN4.

En el caso de que uno de los convertidores auxiliares no pueda generar corriente alterna por cualquier motivo, el otro pasa automáticamente a alimentar las cargas de toda la unidad, sin requerirse ninguna operación por parte de conductor.

En caso de falla de un convertidor estático, se puede continuar prestando servicio hasta el final de la línea.

- Fallo en ambos convertidores estáticos:
- Con fallo en ambos convertidores, las cargas de alterna no pueden alimentarse desde la línea de 220 Vca, por lo tanto no se puede mover la unidad.

5.7 SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DEGRADADO

5.7.1 Fallo en Compresor

	En caso de fallo en un compresor de aire hay que consultar la pantalla de incidencias del terminal de cabina (IHM) del sistema COSMOS, para obtener información adicional acerca de la causa: Magnetotérmico abierto, sobretensión, falla de fase detectada, etc. En caso de que el magnetotérmico caído sea la causa, intentar subirlo para recuperar el compresor de aire.
---	--

En caso de que un compresor no esté operativo, comprobar que el compresor del otro coche funciona.



El suministro de un solo compresor es suficiente para generar el aire suficiente para toda la unidad. Sólo en caso de una gran demanda de aire se necesita el segundo compresor.

- Si al menos hay un compresor operativo, el tren puede continuar prestando servicio hasta el fin de la línea.
- Si ningún compresor funciona, el tren no está operativo y debe ser remolcado. Ver Apartado 5.11.



En cualquier caso, no se requiere más acciones por parte del operador.

5.7.2 Rotura de la Tubería TE

1. Aislar neumáticamente el carro donde se localiza la rotura, cerrando las llaves de aislamiento TE (W25.1 – W25.2), tanto en los testers del carro afectado como en los testers contiguos de los carros que se encuentran acoplados a él.

En el caso de que el carro afectado sea un carro FR que se encuentra acoplado a otro carro FR de una unidad distinta, cerrar las llaves de aislamiento TE (W25) situadas en los testers delanteros de ambos coches para aislarlos neumáticamente.

2. Liberar manualmente los frenos de estacionamiento del coche afectado mediante los tiradores correspondientes situados en los bogies.
3. Actuar sobre el conmutador de alimentación directa "KAD" (33S04) para evitar la aplicación del freno de emergencia y recuperar la capacidad de tracción.
4. El tren puede continuar prestando servicio hasta el final de la línea.



Adicionalmente, en el caso de que el coche afectado sea un coche FR, en dicho coche tampoco se dispondrá de la funcionalidad de bocinas, engrase de pestaña, retrovisores.



EL COCHE AFECTADO QUEDA SIN NINGÚN FRENO NEUMÁTICO, POR LO QUE DEBE CIRCULARSE AL AMPARO DE LO QUE LA NORMATIVA DEFINE PARA ESTE SUPUESTO.

5.7.3 Fallo en la Suspensión Secundaria

En el caso de que se produzca un fallo en un resorte neumático de la suspensión secundaria, como por ejemplo una rotura de su membrana, el peso es soportado por un resorte cónico que permite la circulación a una velocidad menor.

Ante un fallo en uno de los resortes de la suspensión secundaria, proceder como sigue:

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

1. Cortar la alimentación neumática a la suspensión secundaria del bogie donde se localiza el fallo actuando para ello sobre la llave de aislamiento Suspensión 1 (L06.1) ó Suspensión 2 (L06.2). Este aislamiento puede hacerse también a nivel de carro por medio de la llave de aislamiento B01.07 en el panel auxiliar de freno.

La válvula de nivelación deshincha el resorte neumático no dañado del bogie, equilibrando así el peso del coche.

2. Se podrá continuar prestando servicio a una velocidad máxima de 50 km/h hasta el fin de la línea.

5.7.4 Falla del Freno de Servicio

La falla del freno de servicio de cada coche será indicada en el terminal de cabina IHM.

- Falla del freno de servicio de un coche: La unidad podrá seguir prestando servicio convencional.
- Falla del freno de servicio de 2 coches: La unidad podrá seguir prestando servicio hasta final de línea. En este caso la velocidad máxima será de 50 km/h.
- Falla del freno de servicio de 3 ó más coches: No se puede circular con la unidad en estas condiciones. Es necesario realizar una maniobra de socorro para mover la unidad.

5.7.5 Falla en Freno de Estacionamiento

5.7.5.1 El Freno no se puede Liberar

En modo de operación normal el freno de estacionamiento se libera mediante el conmutador de freno de estacionamiento "IFE" (32S01).

Si el freno no se puede liberar, se puede liberar manualmente el freno de caja eje mediante los tiradores de desbloqueo situados en cada bogie. Una vez liberado manualmente el freno, y para que no vuelva a aplicarse cuando se produzca una demanda de freno, hay que accionar la llave "UNF" situada en la parte central del costado del tren, de modo que el freno neumático de dicho coche quede aislado.

Se aplicarán las siguientes restricciones:

- Freno de un coche aislado: La unidad podrá seguir prestando servicio convencional.
- Freno de dos coches aislados: La unidad podrá seguir prestando servicio hasta final de línea. En este caso la velocidad máxima será de 50 km/h.
- Freno de 3 ó más coches aislados: No se puede circular con la unidad en estas condiciones. Es necesario realizar una maniobra de socorro para mover la unidad.



Hay dos tiradores de desbloqueo (uno por lateral) por caja eje con freno de estacionamiento. Los ejes con freno de estacionamiento están señalizados en el costado del vehículo con la inscripción "Freno Estacionamiento".

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	CONDUCCIÓN DEGRADADA MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

5.7.5.2 El Freno no se puede Aplicar

En modo de operación normal el freno de estacionamiento se aplica mediante el conmutador de freno de estacionamiento "IFE" (32S01).

Si el freno no se puede aplicar, hay que calzar las ruedas para evitar que el tren pueda moverse.

5.8 OPERACIÓN CON FALLA EN OTROS SISTEMAS

5.8.1 Iluminación Interior

En caso de falla en la iluminación interior, el operador debe actuar como sigue:

1. Comprobar que los térmicos "ALUMBRADO CABINA" (73Q01), "ALUMBRADO EMERGENCIA" (73Q02) y "ALUMBRADO NORMAL" (73Q03) están subidos.
2. Mediante el pulsador de cabina "IEL" es posible encender y apagar el alumbrado de cabina.
3. Comprobar si hay suficiente luz dentro de los carros mediante las cámaras interiores:
 - Si hay suficiente luz, continuar el servicio hasta el final de la línea.
 - Si no hay suficiente luz, contactar con el puesto de mando.

	La alimentación de las luminarias normales se realiza de forma permanente siempre que no se produzca ningún error en el cargador de batería. El Cosmos, desactivará el alumbrado normal a los 10 minutos de producirse una falla en unos de los cargadores de batería que el tren dispone o bien también si los cargadores de batería no están en marcha.
---	---

5.8.2 Caja Negra

	Aunque el registrador de eventos y la funcionalidad del hombre muerto están controladas por electrónica montada en el mismo rack, ambas funciones son totalmente independientes.
---	--

En caso de fallo del registrador de eventos, las funcionalidades de registro de señales importantes, cálculo de velocidad del tren y espacio recorrido se pierden. El velocímetro de cabina no muestra ninguna velocidad válida en este caso.

	En todos los modos de conducción automática ó manual controlada por el equipo de pilotaje automático, la velocidad del tren se muestra en el terminal DMI del equipo Pilotaje Automático. Únicamente en caso de fallo de dicho terminal, ó circulando en modo manual, la velocidad del tren será mostrada a través del velocímetro.
---	---

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

5.8.2.1 Dispositivo de Hombre Muerto

En caso de fallo del dispositivo de hombre muerto se dispone del conmutador de palanca de duplicidad de arillo "TE".

5.9 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS EN CASO DE EMERGENCIA

5.9.1 Apertura de Puertas en Caso de Emergencia

Para poder abrir las puertas manualmente en caso de emergencia se dispone de los siguientes dispositivos:

- Mando de desbloqueo interior: Se encuentra montado a la izquierda de la puerta correspondiente, detrás del panel superior de la puerta, y se acciona actuando el perno prisionero del triángulo noventa grados en dirección derecha (o dirección de las agujas del reloj) por una llave de tren.
- Mando de desbloqueo exterior: Se encuentra montado únicamente en las puertas 1 y 2 de los coches FR y FN y para accionarlo es necesario el uso de una llave de cuadrado.

	EL ACCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DESBLOQUEO SÓLO PUEDE REALIZARSE POR PERSONAL AUTORIZADO Y MEDIANTE LA LLAVE DE TREN (TRIANGULO).
---	---

La actuación de cualquier dispositivo de desbloqueo provoca:

- La activación del final de carrera de desbloqueo manual situado en el mecanismo el cual informa a la pletina de puerta (DCU).
- El desenclavamiento mecánico de la puerta.
- La desactivación de los finales de carrera de puerta bloqueada.

En esta situación la puerta no puede ser accionada automáticamente. Para que pueda ser de nuevo operacional es necesario que el operador rearme el dispositivo a través del mismo eje de triangulillo.

La actuación del desbloqueo está condicionada a la de unidad parada. En el caso de no existir la señal de velocidad cero, el motor queda activado al cierre y su apertura manual solo es posible cuando el tren esté parado.

Además, será posible desde cabina desbloquear todas las puertas de un costado u otro del tren accionando el correspondiente conmutador "KMF" durante un tiempo superior a 2 segundos (siempre y cuando la unidad esté parada).

Las puertas de cabina pueden ser abiertas mediante el accionamiento del desbloqueo interior situado en el costado interior de cabina (sobre el espejo retrovisor). Para el accionamiento de este dispositivo es necesaria la llave del tren. Una vez la puerta esté desbloqueada podrá abrirse manualmente.

5.9.2 Aislamiento de Puerta de Pasajeros en Caso de Fallo o Avería

En la hoja de las puertas de pasajeros existe un dispositivo mecánico que permite al conductor poner una puerta fuera de servicio en caso de fallo o avería.

Para la condena de una puerta se debe:

- Cerrar y bloquear la puerta, bien sea automática o manualmente.
- Activar a través de la llave de tren de triángulo, el accionamiento situado en la hoja derecha de la puerta (parte superior hoja derecha vista desde el interior).

La acción sobre el triangulillo de condena provoca:

- La activación de un contacto del detector condena puerta que informa a la DCU y provoca el aislamiento eléctrico del motor.
- La activación de un contacto que provoca un by-pass al lazo de seguridad de la puerta.
- El bloqueo mecánico de la puerta.

Para devolver la funcionalidad a la puerta es necesario rearmar el dispositivo de condena sea desde el interior como desde el exterior.



Cuando una puerta está aislada los mandos de desbloqueo no son operativos

5.10 MODO DEGRADADO



LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO DEGRADADO ES DEL CONDUCTOR.

Cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla total en el cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren o bien han fallado ambas cadenas de mando desde el manipulador (falla del modo basado en MVB) se debe emplear el modo degradado, ya que ni el equipo de pilotaje automático ni el manipulador pueden mandar las señales de mando a los equipos de tracción y freno empleando el MVB. En este caso las órdenes se transmiten a los equipos mediante líneas de tren digitales.

El mando del modo degradado se realiza de la siguiente manera:

1. Conmutador "C" en "CM".
2. Conmutador "KCL" en "CL".
3. Actuar el conmutador de modo degradado a la posición "DEGRADADO". Esta última acción provoca que se apague todo el sistema de mando y monitorización del tren (COSMOS).

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO Línea 12
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador (20A01). La orden de tracción pasa por las condiciones de freno de estacionamiento liberado, freno de servicio liberado, todas las puertas del tren cerradas.

El modo degradado está basado en 3 líneas de tren digitales para conseguir una demanda con escalones de forma que en todo momento el funcionamiento del tren no depende del funcionamiento del bus MVB. Dependiendo del estado de estas tres líneas (TB1, TB2 y TB3) se demandan diferentes niveles de tracción y de freno.

Tabla 5-2. Niveles de freno y tracción en modo degradado.

Posición Manipulador	TB1	TB2	TB3	ESFUERZO
T5	0	1	0	T5
T4-T2	0	1	1	T3
T1	0	0	1	T1
N	1	0	1	N
F1	1	1	1	F1
F2	1	1	0	F2
F3-F4	1	0	0	F4
F5-FU	0	0	0	F6

El tren puede moverse en sentido marcha adelante/atrás seleccionada por medio del conmutador "VR".

Los disyuntores se cierran mediante el mando del conmutador "D".

5.10.1 Actuación Mando Emergencia Megafonía y Radio

Con el tren totalmente apagado será posible encender durante 5 minutos la radio y el sistema de información a viajeros, de forma que se permita comunicar con los pasajeros o con el PCL.

Esta alimentación esta obtenida directamente desde el previo de la batería, no siendo necesario conectar la batería para poder emplear estos equipos.

5.11 MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA

Esta maniobra permite socorrer un tren con falla que no puede moverse por sus propios medios.

Esta maniobra consiste en acoplar un tren en servicio (tren de socorro) con el tren en falla (tren averiado) y asegurar la continuidad de ciertos hilos de uno a otro tren con la finalidad de asegurar los mandos de frenado.



Ambos trenes, el tren de socorro y el tren averiado, deben ir sin pasajeros.

5.11.1 Acoplamiento de Trenes

Las condiciones para realizar el acoplamiento son las siguientes:

1. El tren averiado debe estar detenido, con el freno de estacionamiento aplicado y los conmutadores de ambas cabinas como se indica a continuación.

Tabla 5-3. Posición conmutadores tren averiado.

Conmutador	Posición
C (conducción)	F.S.
KCL (conmutador conducción Libre)	F.S.
SD (Socorro descompostura)	Normal
KAD (conmutador alimentación directa)	Normal
VR (conmutador sentido de marcha)	N
D (mando disyuntor)	N
T	Cualquiera

2. El tren de socorro debe acoplarse a una velocidad inferior a 5 km/h en el extremo trasero (Figura 5-5) o delantero (Figura 5-6) del tren averiado.
3. En caso de requerirse el acoplamiento eléctrico, conectar los conectores eléctricos situados en el enganche de ambas unidades.

5.11.2 Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Para realizar el mando es necesario poner el tren que socorre en modo degradado (ver Apartado 5.10) de esta forma la transmisión de las señales de mando se realizará por medio de las líneas de tren TB1, TB2, y TB3.



En el caso de que el tren que se vaya a socorrer no disponga de batería, será un peso muerto que tiene que ser frenado por el tren que lo socorre.



La operación de socorro-descompostura debe realizarse extremando las medidas de seguridad y de acuerdo a los procedimientos definidos por el regulador de la línea para este tipo de operaciones.

En caso de que un tren deba socorrer a otro tren, se han previsto unos esquemas que permitan la continuidad de los hilos de emergencia en ambos trenes, mediante el conmutador "SD" con tres posiciones:

- Normal.
- Socorro.
- Descompostura.

1. Colocar en el tren que socorre en modo degradado (ver Apartado 5.10).
2. Colocar en el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser la cabina de conducción, el conmutador "SD" en la posición de SOCORRO.
3. Colocar en la cabina del tren averiado que va acoplada al tren que socorre el conmutador "SD" en la posición DESCOMPOSTURA.

5.11.2.1 Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado

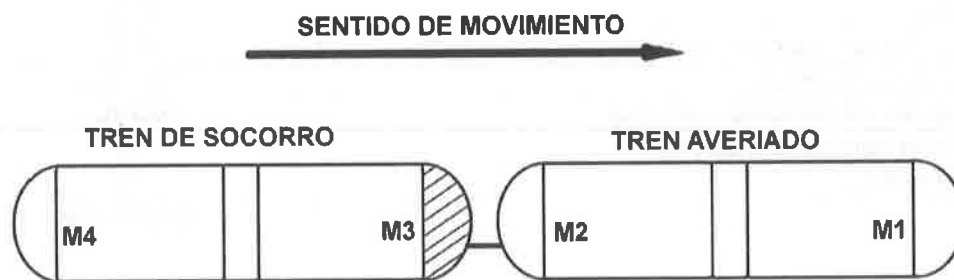


Figura 5-5. Tren socorro con cabina de mando en posición intermedia.

i

La cabina que comanda es la M3 y en la cabina M1 debe de ir alguien del STC.

1. Los conmutadores de cada cabina se deben colocar como se muestra en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4. Posición conmutadores cabina.

Tren de socorro		Tren averiado	
Cabina M3		Cabina M1	
T	cualquiera	T	cualquiera
C	CM	C	CM
KCL	CL	KCL	CL
SD	Socorro	SD	Descompostura
KAD	Directo	KAD	Directo
VR	Adelante	VR	N
D	Disyuntor	D	N
Degradado	Degradado	Degradado	N

2. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
3. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
4. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M3 del tren de socorro.

5. Comprobar si a través de la cabina M3 es posible bloquear y desbloquear el tren averiado y se realiza el desplazamiento y frenado de ambos trenes usando sus propios equipos de tracción y frenado.

Si se requiere de realizar una operación de marcha atrás el conmutador VR de la cabina M3 deberá estar en la posición Atrás.



EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA REGLAMENTARIA DE CIRCULACIÓN, EN CUANTO A VELOCIDAD DE RESCATE.



El tren averiado nunca va a traccionar. Siempre tracciona el tren de socorro.

5.11.2.2 Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado



Figura 5-6. Tren socorro con cabina de mando en extremo.



La cabina que comanda es la M1 y en la cabina M3 debe de ir alguien del STC.

1. Los conmutadores de cada cabina se deberán colocar como se muestra en la Tabla 5-5.

CONDUCCIÓN DEGRADADA	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Tabla 5-5. Posición conmutadores cabina.

Tren averiado				Tren de socorro			
Cabina M4		Cabina M3		Cabina M2		Cabina M1	
T	Cualquiera	T	Cualquiera	T	N	T	Cualquiera
C	FS	C	FS	C	FS	C	CM
KCL	FS	KCL	FS	KCL	FS	KCL	CL
SD	N	SD	Descompostura	SD	N	SD	Socorro
KAD	Normal	KAD	Normal	KAD	Normal	KAD	Directo
VR	N	VR	N	VR	N	VR	ADELANTE
D	N	D	N	D	N	D	DISYUNTO R
Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	Degradado

2. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
3. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
4. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M1 del tren de socorro:
Comprobar que a través de la cabina M1 es posible remolcar al tren averiado y el mando de frenado se realiza con ambos trenes.

	EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA REGLAMENTARIA DE CIRCULACIÓN, EN CUANTO A VELOCIDAD DE RESCATE.
---	---

SECCIÓN 6 - EQUIPOS VARIOS

Párrafo		Página N°
6.1	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS	6-3
6.1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	6-3
6.1.2	ARQUITECTURA DEL TERMINAL IHM.....	6-3
6.1.3	FUNCIONES DEL IHM DENTRO DE COSMOS	6-3
6.1.4	GESTIÓN DE PANTALLAS	6-4
6.1.5	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS	6-5
6.1.6	COMPORTAMIENTO EN CABINA NO ACTIVA (ESTADO DE CONTROL)	6-8
6.1.7	SINÓPTICO DEL TREN.....	6-8
6.1.8	PANTALLA "CONDUCCIÓN"	6-9
6.1.9	PANTALLA "MANDOS"	6-12
6.1.9.1	Pantalla "MANDOS – PRINCIPAL"	6-12
6.1.9.2	Pantalla "MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN"	6-13
6.1.9.3	Pantalla "MANDOS – FRENO DE SERVICIO"	6-14
6.1.9.4	Pantalla "MANDOS – FRENO DE ESTACIONAMIENTO"	6-15
6.1.9.5	Pantalla "MANDOS – COMPRESORES"	6-16
6.1.10	PANTALLA PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD	6-17
6.1.11	PANTALLA "INCIDENCIAS"	6-18
6.1.12	PANTALLA "LOCALIZACIÓN"	6-21
6.1.13	PANTALLA "ALARMA AUTOMÁTICA"	6-25
6.1.14	PANTALLA "MODO DEGRADADO COSMOS"	6-26

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	EQUIPOS VARIOS MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

6.1 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS

6.1.1 Descripción General

El terminal de cabina (IHM) del sistema COSMOS tiene como principal objetivo el hacer de punto de acceso al sistema COSMOS durante la conducción y el mantenimiento de los trenes. De esta forma, los objetivos principales del terminal IHM son:

- Informar al conductor sobre el estado del tren, de sus alarmas y configuraciones:
El terminal IHM muestra la información obtenida a través del bus MVB (Multifunction Vehicle Bus) del tren. Para ello emplea distintas pantallas, cada una de ellas con un objetivo y funcionalidad distintos, con el objeto de ofrecer al conductor la información acerca del estado del tren de la forma más clara y precisa.
El movimiento entre las distintas pantallas puede hacerse manual o automáticamente en función de una serie de parámetros. Con ello se consigue que el conductor obtenga la información deseada en el momento adecuado.
- Transmitir órdenes del conductor al tren: La aplicación gráfica del IHM es capaz de recoger determinadas órdenes y hacerlas llegar al bus MVB para que sean consideradas por la unidad de control del sistema COSMOS. De esta forma se consigue redundancia en las entradas de dichas órdenes.

6.1.2 Arquitectura del Terminal IHM

El terminal IHM está constituido internamente por varios módulos, que se pueden resumir en los siguientes:

- **Pantalla TFT**, que permite mostrar las pantallas programadas al conductor e introducir comandos a través de los pulsadores virtuales en las pantallas. Es el interfaz de entrada del conductor hacia el IHM y de salida del IHM hacia el conductor.
- **Interfaz MVB**, que permite la comunicación del IHM con el resto del sistema COSMOS, y especialmente con la CCU.
- **Memoria no volátil**, para almacenar las fallas y los registros asociados a las mismas y unas variables retenidas (en caso de que se apague el tren mantienen su valor).
- **Puerto de datos**, empleado para la descarga de los ficheros de registro de fallas, empleados durante las funciones de mantenimiento del tren.

6.1.3 Funciones del IHM dentro de COSMOS

- Hacer de interfaz con el exterior.
- Ofrecer el almacenamiento de las fallas y registros de las mismas.

El display del IHM está encendido siempre que se encuentre en la cabina habilitada y se mantendrá encendido hasta que se habilite la otra cabina o se apague el tren. Es decir, durante el cambio de cabina y durante el tiempo que transcurre desde que se deshabilita cabina y se apaga el tren se mantendrá encendido el display del IHM de la última cabina habilitada.

Los IHMs son equipos independientes y autónomos de forma que la navegación entre pantallas en un IHM no afecta al resto de IHMs de la formación. Y por tanto, como caso

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec06 - Equipos varios	Capítulo 6-3 Rev. 0

particular, la navegación en IHMs de cabinas no habilitadas no afectará de ninguna forma, al IHM de cabina habilitada. Para el IHM de cabina habilitada, será como si nadie estuviera navegando en los IHMs de cabina no habilitada.

6.1.4 Gestión de Pantallas

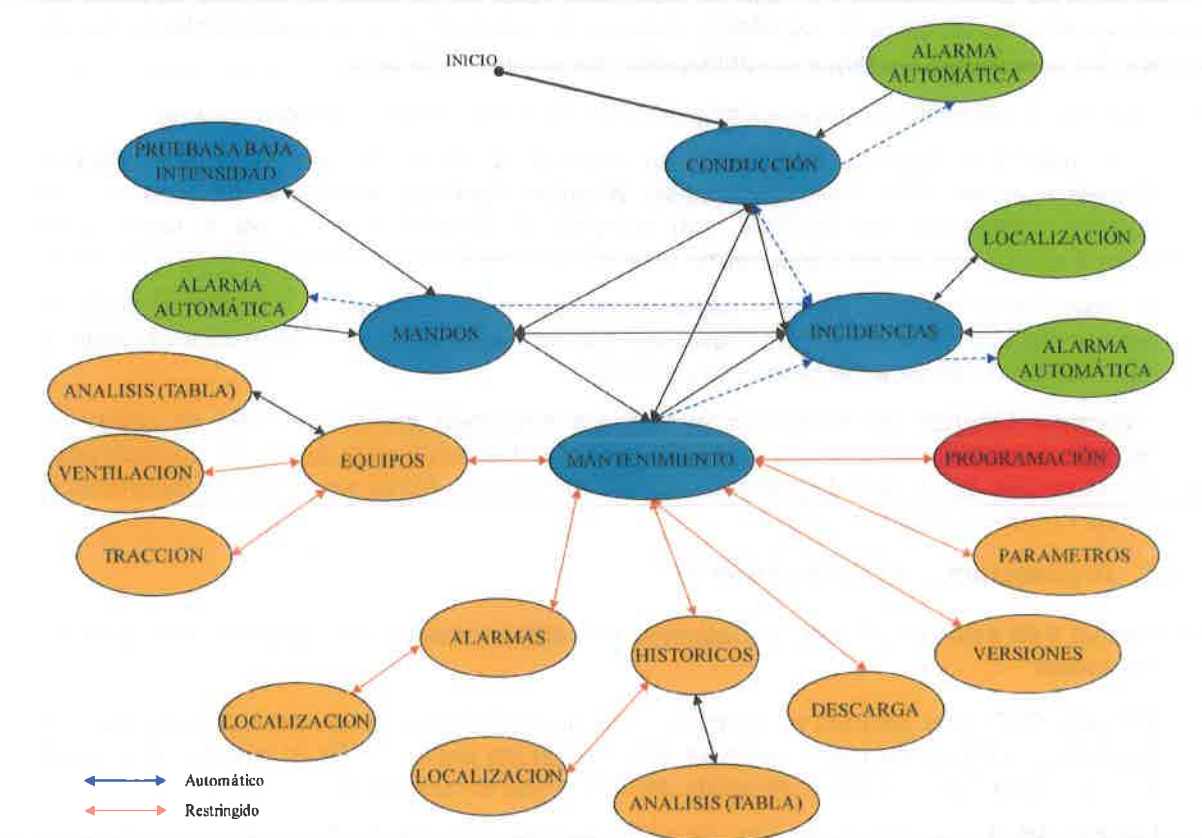


Figura 6-1. Gestión de pantallas.

En la figura, se representan los posibles pasos entre las distintas pantallas. Los cambios de pantalla pueden ser:

- **Automáticos:** Si dadas unas condiciones, el IHM cambia automáticamente de pantalla. Estos cambios automáticos están priorizados, de modo que la orden de prioridad sea:
 - Prioridad alta: Paso a pantalla de modo degradado COSMOS.
 - Prioridad media: Paso a pantalla de alarma automática.
 - Prioridad baja: Paso a pantalla incidencias.

Por ejemplo, cuando el tren entre en una estación, pasaría a incidencias. Pero si en ese momento entra una alarma automática, la alarma automática tiene prioridad y hasta que se reconozca no pasará a la pantalla de incidencias.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	EQUIPOS VARIOS MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

- **Restringidos:** El IHM no permite el cambio si no se introduce una determinada clave.

En resumen, se permite cambiar manualmente entre la mayoría de pantallas de conducción excepto alarma automática, la cual salta automáticamente cuando hay una falla grave, y el conductor debe reconocer la falla para continuar navegando.

Los cambios restringidos exigen la identificación por parte del conductor para el cambio de pantalla. Los niveles de acceso permitidos son:

- **Conductor:** No precisa de ninguna clave y basta con arrancar el tren.
- **Mantenedor:** Se exige clave de mantenedor para acceder a las pantallas de mantenimiento (EQUIPOS, ALARMAS, HISTÓRICO, PARAMETROS, DESCARGA y VERSIONES).
- **Programador:** Cuya clave permite el acceso a todas las pantallas de "MANTENIMIENTO" y "PROGRAMACION".

Como se puede ver en la Figura 6-1, existen una serie de pantallas que son de acceso no restringido, entre las que se puede cambiar libremente. Sin embargo, para acceder a las pantallas de acceso restringido, se exige una clave apropiada cada vez que se alcanza la pantalla de acceso a pantallas restringidas "MANTENIMIENTO". De esta forma, si se introduce una clave válida, no es necesario volverla a meter mientras no se acceda a una pantalla de conductor, fuera de la pantalla de "MANTENIMIENTO".

Como medida de seguridad, el sistema bloquea la pantalla "MANTENIMIENTO" durante 10 minutos, en caso de recibir más de 3 intentos fallidos consecutivos para acceder a una pantalla de acceso restringido.

6.1.5 Descripción General de las Pantallas

Las pantallas mostradas en el Display TFT cuentan con tres partes principales.

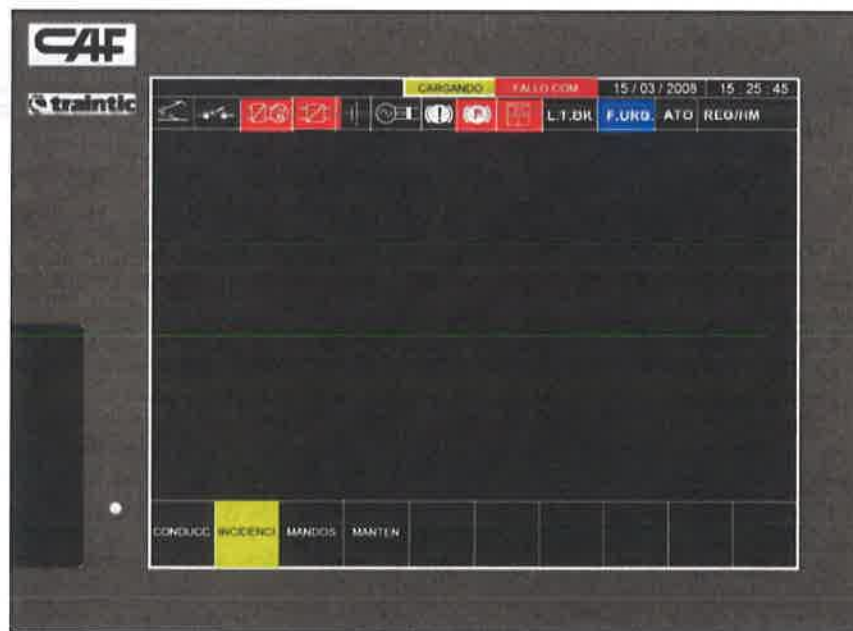


Figura 6-2. Elementos comunes a todas las pantallas.

EQUIPOS VARIOS	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

En la parte superior de la pantalla se identifican dos filas en las que se muestra información general.

- En la primera fila se incluye la siguiente información:
 - **Nombre de la pantalla:** Permite al conductor identificar la información que está visualizando.
 - **Cargando:** Recuadro que permite avisar al conductor de que en ese momento la información mostrada en la pantalla no es fiable, ya que está cargando datos de la memoria no volátil. Cuando está activo, tiene un fondo amarillo con letras negras.
 - **Falla de comunicaciones:** Cuyo objetivo es avisar al conductor de que el terminal no está operativo debido a una falla en las comunicaciones con la CCU (fondo rojo y texto en blanco). Cuando se da esta situación, se da el cambio automático a la pantalla "MODO DEGRADADO COSMOS".
 - **Fecha actual:** Formato día/mes/año.
 - **Hora actual:** Tanto la fecha como la hora, tendrán fondo rojo mientras la hora del tren no sea correcta.
- La segunda fila de la parte superior incluye una serie de iconos que resumen el estado de los equipos principales del tren en cada momento. Cada uno de ellos puede tener fondo negro, azul, o rojo, que informan de los distintos estados de los equipos. En general, rojo indicará anomalía o falla, azul un estado particular pero no necesariamente negativo y negro será su estado normal, es decir, cuando está en el estado en que normalmente debería estar. Por tanto, idealmente, en marcha normal todos los iconos deberían estar apagados.

	Estos iconos no tienen por qué mostrar falla, sino que su objetivo es indicar la presencia de un determinado estado que puede ser de falla o no, en función del resto de condiciones del tren.
---	---



Figura 6-3. Iconos de estado.

De izquierda a derecha, cada icono indica lo siguiente:

- **Pantógrafos:** Con fondo verde indica pantógrafos desplegados. Con fondo rojo indica algún pantógrafo plegado que debería de estar desplegado y se encuentra plegado por error. Con fondo negro: pantógrafos plegados. Con fondo azul algún pantógrafo aislado.
- **Disyuntores:** Con fondo negro indica que todos los disyuntores están cerrados. Con fondo rojo, algún disyuntor abierto.
- **Inversores de tracción:** Con fondo negro indica que todos los inversores de tracción están arrancados y listos para traccionar. Con fondo azul indica que algún inversor ha dejado de funcionar. Con fondo rojo, se indica la falla de dos o más inversores.
- **Convertidores "CES":** Con fondo negro indica que todos los convertidores estáticos están arrancados y generando tensión alterna. Con fondo rojo indica falla en dos convertidores estáticos. En azul indica que uno de los convertidores estáticos del tren falla.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	EQUIPOS VARIOS MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

- **Cargador de batería:** Con fondo negro indica que todos los cargadores de batería están arrancados y generando tensión continua. Con fondo rojo indica falla en dos ó más cargadores. En azul indica que uno de los cargadores está en falla.
- **Compresor:** Con fondo negro indica que todos los compresores se encuentran alimentados y sin falla detectada. Azul indica que se ha detectado falla en uno de los compresores, lo cual no es un inconveniente para la marcha normal del tren. En rojo, indicaría falla de dos compresores.
- **Frenos:** Con fondo negro, indica que todos los equipos de freno de la formación se encuentran activos. En rojo, indica que algún freno no se encuentra operativo.
- **Freno de estacionamiento:** Con fondo rojo, indica que el freno de estacionamiento está aplicado en alguno de los carros.
- **Puertas:** Con fondo rojo, indica que alguna puerta está abierta. Si no, estará con fondo negro.
- **Lazo de tracción:** Con fondo negro, indica que el circuito de tracción está cerrado. En rojo si está abierto.
- **Freno de emergencia:** Con fondo negro, indica que el freno de urgencia no está aplicado. Con fondo azul, indica que está puenteado. En rojo, indica que el freno de emergencia está aplicado.
- **ATO:** Con fondo negro, el ATO funciona correctamente. Con fondo azul, se encuentra bypassado. Con fondo rojo, está desconectado o en falla.
- **REG/HM:** Indica el estado de los equipos registrador y hombre muerto. El icono tendrá fondo negro si ambos equipos funcionan correctamente, azul si el equipo de HM indica falla y rojo si el registrador indica falla.

En la parte inferior se encuentran los botones virtuales para la navegación entre pantallas.

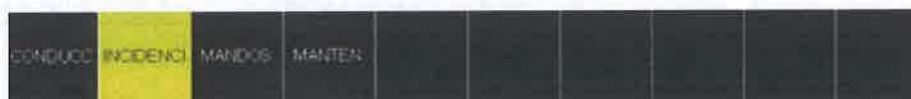


Figura 6-4. Pulsadores virtuales de navegación de pantallas.

Los botones de navegación se mantienen siempre en las mismas posiciones, es decir, el botón de la posición 1 siempre llevará a CONDUCCIÓN, el de 2 a INCIDENCIAS, y así sucesivamente como se muestra en la Figura 6-4. El botón de la pantalla que se esté visualizando en el momento no mostrará etiqueta alguna. MANDOS siempre estará accesible durante la conducción (es decir, cuando no se está en operaciones de mantenimiento).

Puesto que a ALARMA AUTOMÁTICA sólo puede accederse automáticamente en determinadas circunstancias, no hay ningún botón que lleve a esa pantalla. El fondo de estos botones será siempre oscuro menos en el caso de INCIDENCIAS, cuyo fondo será amarillo si hay alguna falla grave activa en ese momento, oscura en cualquier otro caso.

encendida, el IHM de
habrá que tocar un
nte el IHM seguirá
la cabina habilitada

la navegación entre
IHM de la cabina no
para el IHM de cabina
no habilitada.

dientemente de cual



Conducción.

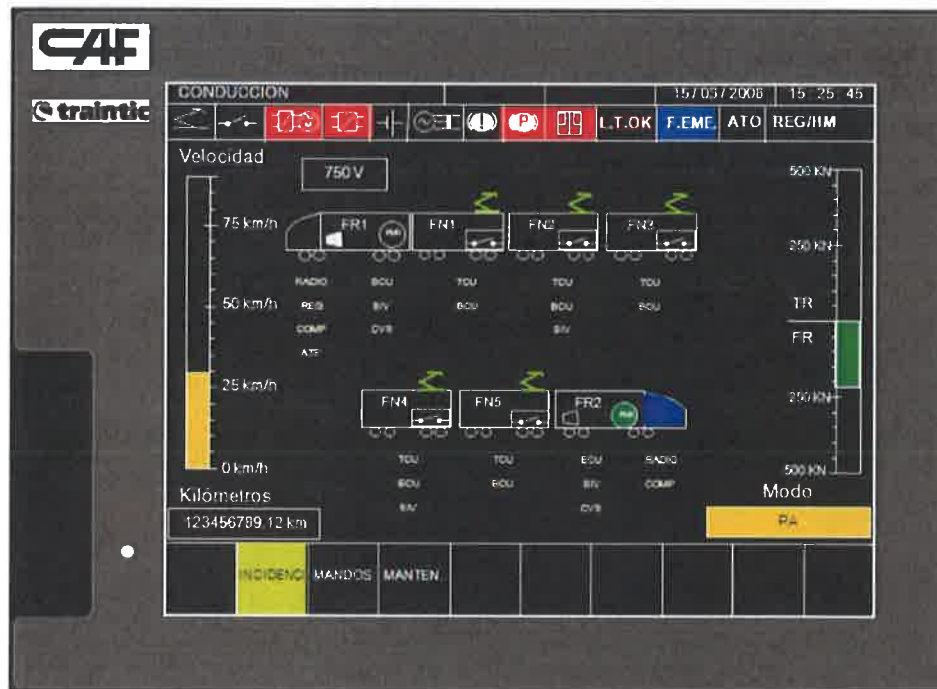


Figura 6-6. Sinóptico del tren con cabina FR2 con mando de conducción.

A continuación se procede a describir las pantallas de acceso del conductor, útiles en funcionamiento normal del sistema COSMOS.

6.1.8 Pantalla “CONDUCCIÓN”

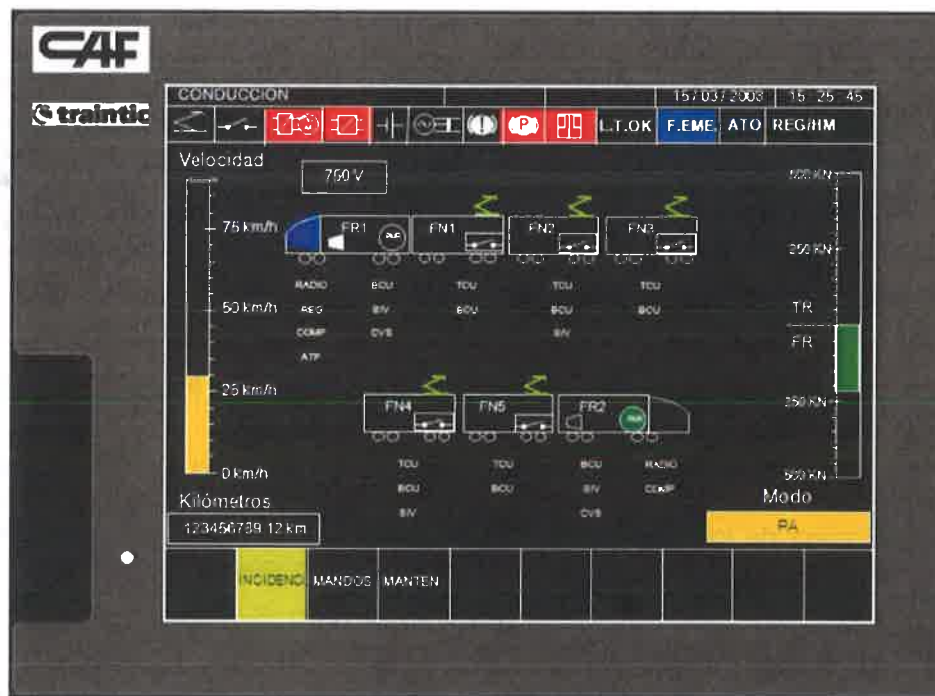


Figura 6-7. Pantalla “CONDUCCIÓN”: Cabina FR1 con mandos.

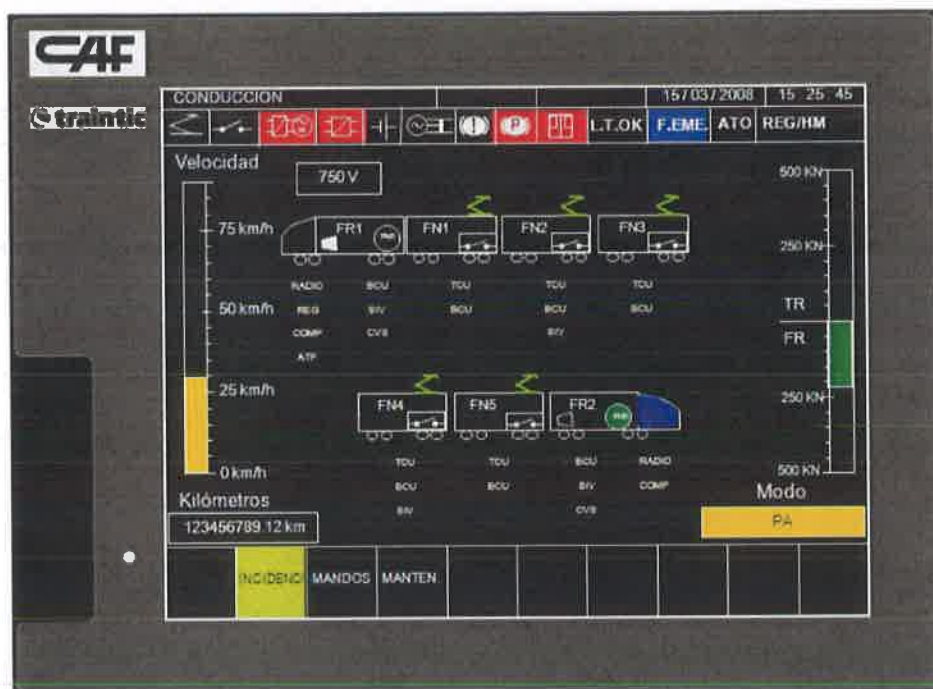


Figura 6-8. Pantalla “CONDUCCIÓN”: Cabina FR2 con mandos.

Esta debe ser la pantalla presente en el IHM en conducción normal durante el servicio. Su función es facilitar la conducción con la información que le sea útil al conductor en cada momento. Para ello, muestra la información de equipos principales y otras informaciones útiles para conducir el tren.

Esta pantalla muestra la siguiente información:

- **Modo de conducción:** En la esquina inferior-derecha, describe el modo de conducción en que se encuentra en el momento. Los modos de conducción posibles son “PA” (Pilotaje Automático), “CMC” (Conducción Manual Controlada), “CMR35” (CMC con velocidad limitada) “CLT2” (Conducción Libre), CMRAT (conducción marcha atrás) y “CMR15” (CM con ATP). Además podrán estar iluminados los siguientes indicadores: KNR (conducción en baja adherencia) y LIMITE50 (conducción con velocidad limitada a 50 Km/h).
- **Medidor de velocidad:** Indica en una barra vertical la velocidad actual en amarillo.
- **Medidor de tracción:** Indica en una barra vertical el porcentaje de esfuerzo de tracción o freno total que proporciona el tren entero.
- **Equipos principales:** En la parte central, aparece un sinóptico de la formación de acuerdo al orden de marcha, mostrando la cabina habilitada arriba a la izquierda (y con fondo azul). Encima de los carros “FN”, aparecen unos iconos relativos a pantógrafos vacío o verde, excluyentes, que si son visibles indican que los pantógrafos están desplegados.
- **Kilómetros:** Muestra los kilómetros totales recorridos por el tren.
- **Equipos de SIV (sistema de información al viajero):** Se muestran encima del tren el estado del SIV (con fondo rojo en caso de falla, fondo negro en el resto de casos).

Dentro de cada carro se muestra el estado del disyuntor correspondiente. Debajo de cada carro se muestran los equipos principales. Estos son los equipos en cada carro:

- **FR:**
 - RADIO: Equipo de radio.
 - REG: Registrador del tren (únicamente en el coche FR1).
 - COMP: Compresores, fondo negro indica alimentados y preparados.
 - TCU: Tarjetas de control de tracción.
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
 - SIV: Centrales del sistema de información al viajero.
 - CVS: Convertidor auxiliar.
 - ATP: Equipo de pilotaje automático (únicamente en el coche FR1).
- **FN1-FN3-FN5**
 - TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
- **FN1-FN2-FN4**
 - TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
 - SIV: Centrales del sistema de información al viajero.

Estos rectángulos pueden tener un fondo rojo indicando que el equipo en cuestión no se encuentra operativo. Este estado puede deberse a una falla general del sistema en cuestión, o a la falta de alguna condición necesaria para su funcionamiento (por ejemplo, falta de alta).

En el mismo sinóptico de la formación, pero encima de los carros, se puede mostrar los siguientes dibujos:

- **Pantógrafos:** Sinóptico de un pantógrafo desplegado en color verde en los carros "FN", en la parte más próxima a la cabina. Este icono indica que el pantógrafo está desplegado. En caso de estar el pantógrafo bajado, el icono no aparece.
- **Disyuntores:** En fondo rojo indicarían disyuntor abierto, si no, indicarán disyuntor cerrado. Conviene aclarar que pese a que en el sinóptico los disyuntores se muestren en carros diferentes, físicamente los disyuntores están ubicados en los carros "FN".
- **Compresores:** Se muestran con forma trapezoidal un compresor en cada carro "FR". Con fondo blanco, indica que ese compresor está activo, con fondo negro, que no está activo. Se diferencia del COMP de la lista de componentes en que esta última indica falla/no falla, mientras que el del sinóptico indica cuál(es) está(n) activo(s).
- **Tensión de catenaria:** Se muestra encima del pantógrafo próximo a la cabina habilitada la tensión de catenaria en voltios.
- **Solicitud PMR:** Se muestra dentro de los coches FR. Con fondo verde intermitente (1 segundo de intermitencia) se indicará que se ha producido una solicitud. Con fondo negro indicará que no hay solicitud.

EQUIPOS VARIOS	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

Automáticamente y bajo ciertas condiciones el sistema cambia a la pantalla “INCIDENCIAS” para obtener información de interés cuando se encuentra en una estación y para poder revisar las alarmas activas.

También de manera automática, cambiará a la pantalla de alarma automática cada vez que se active una falla grave (AV).

6.1.9 Pantalla “MANDOS”

Se trata de un conjunto de 5 pantallas que tienen por objetivo transmitir ciertos comandos al tren.

6.1.9.1 Pantalla “MANDOS – PRINCIPAL”

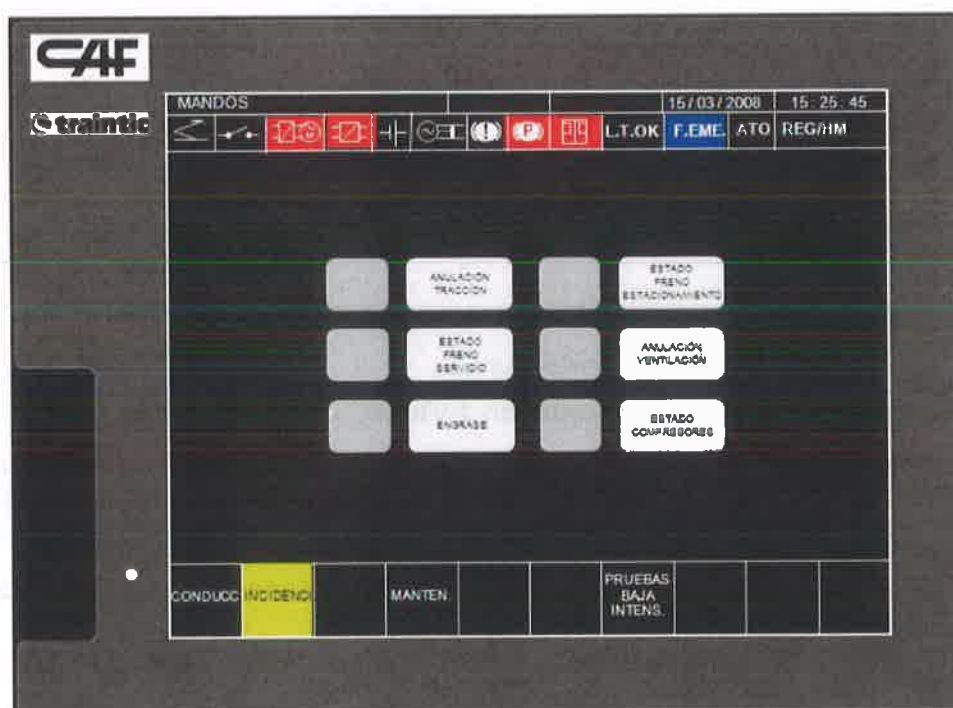


Figura 6-9. Pantalla “MANDOS”.

Cada botón virtual representa un pulsador del pupitre, y las etiquetas las lámparas que indican el estado de dichas acciones. Las acciones que resultan de pulsar los botones virtuales las ejecuta COSMOS:

- **Anulación tracción:** Cambia a la pantalla “MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN”, que permite seleccionar el carro del que se desea anular el inversor de tracción.
- **Anulación freno de servicio:** Cambia a la pantalla “MANDOS – ANULACIÓN F. SERVICIO”, que permite monitorizar si el freno de servicio está ó no está aislado en cada carro.
- **Freno estacionamiento:** Cambia a la pantalla “MANDOS – F. ESTACIONAMIENTO”, que permite monitorizar el estado del freno de estacionamiento de cada carro.
- **Anulación Ventilación:** Permite anular la ventilación. No se cambia de pantalla.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec06 - Equipos varios	Capítulo 6-12 Rev. 0

- **Compresores:** Cambia a la pantalla “MANDOS – COMPRESORES”, que permite visualizar el estado de los compresores o anular alguno de ellos.
- **Engrase:** Permite realizar un test de engrase. No se cambia de pantalla.

Cambios de pantalla manuales permitidos: “CONDUCCIÓN”, “INCIDENCIAS” y “MANTENIMIENTO”.

6.1.9.2 Pantalla “MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN”

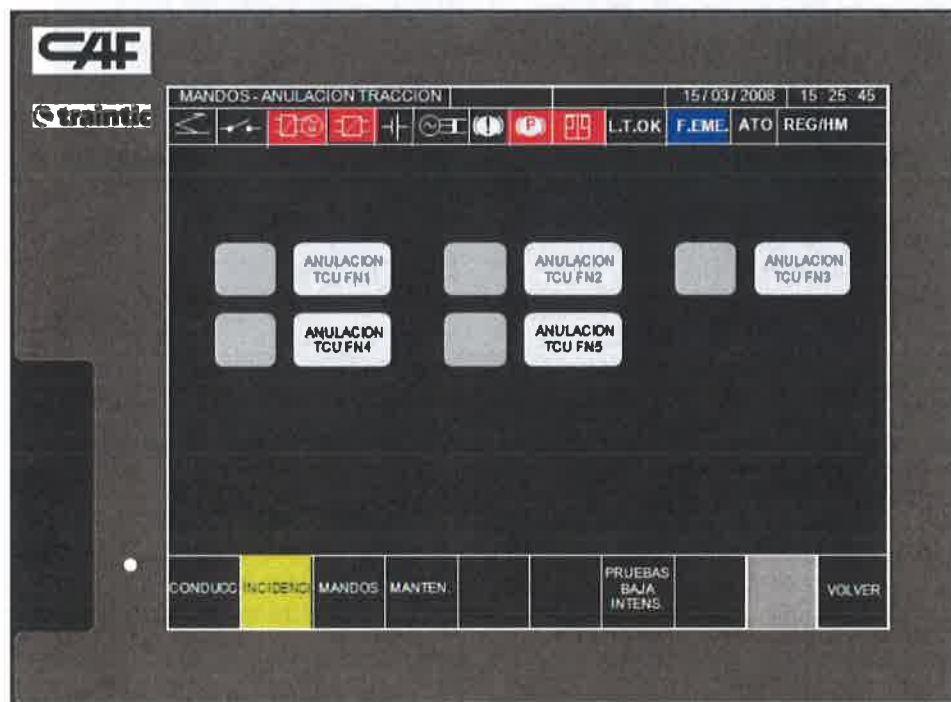


Figura 6-10. Pantalla “MANDOS”: Anulación tracción.

Al pulsar “Anulación Tracción” en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Contiene 12 pulsadores virtuales y sus correspondientes lámparas y permite anular una a una las TCUs de los carros “FR” y “FN”. Las lámparas se encenderán mientras el componente indicado se encuentre anulado.

6.1.9.3 Pantalla “MANDOS – FRENO DE SERVICIO”

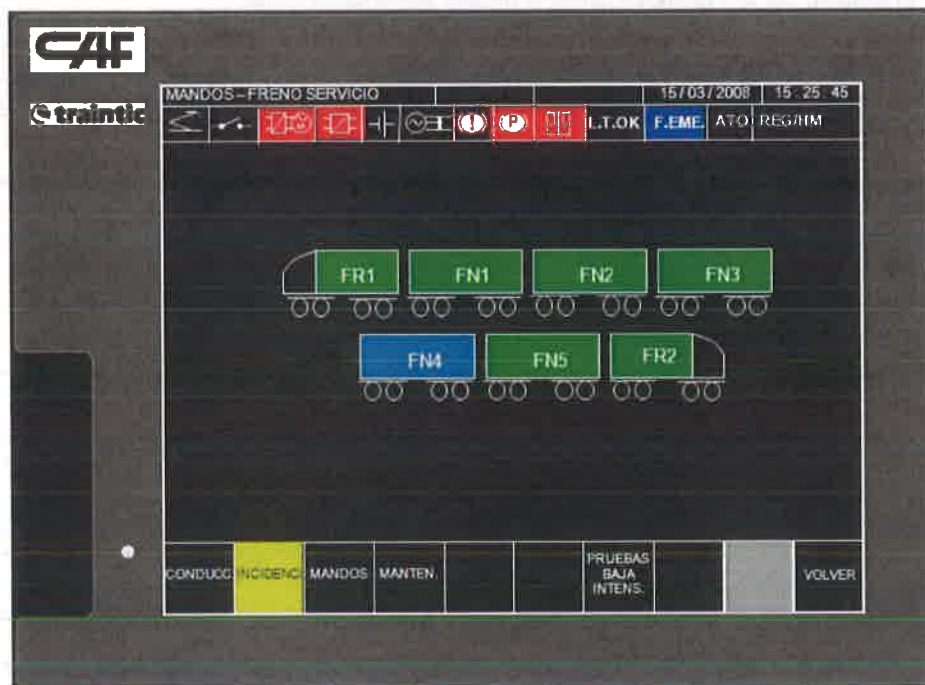


Figura 6-11. Pantalla “MANDOS”: Anulación freno de servicio.

Al pulsar “Anulación Freno Servicio” en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Mediante esta pantalla se puede monitorizar el estado del freno de servicio de cada carro.

- Freno servicio no aislado: Carro dibujado en verde.
- Freno de servicio aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.9.4 Pantalla “MANDOS – FRENO DE ESTACIONAMIENTO”

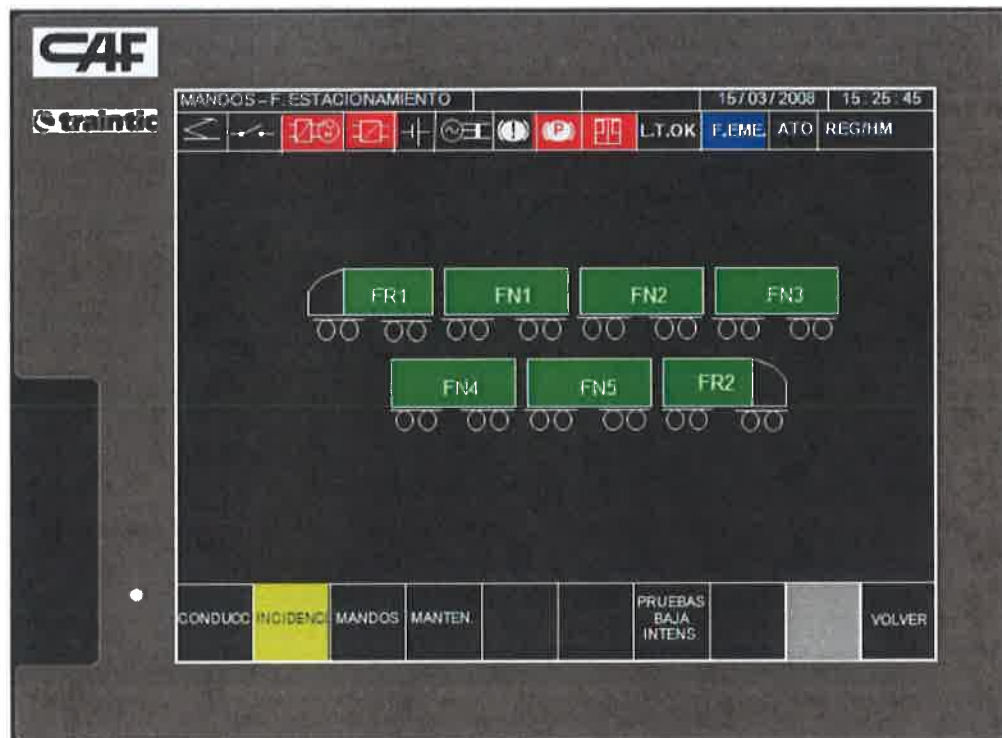


Figura 6-12. Pantalla “MANDOS”: Freno de estacionamiento.

Al pulsar “Freno Estacionamiento” en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Mediante esta pantalla se puede monitorizar el estado del freno de estacionamiento de cada carro.

- Freno liberado: Carro dibujado en verde.
- Freno aplicado: Carro dibujado en rojo.
- Freno aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.9.5 Pantalla “MANDOS – COMPRESORES”

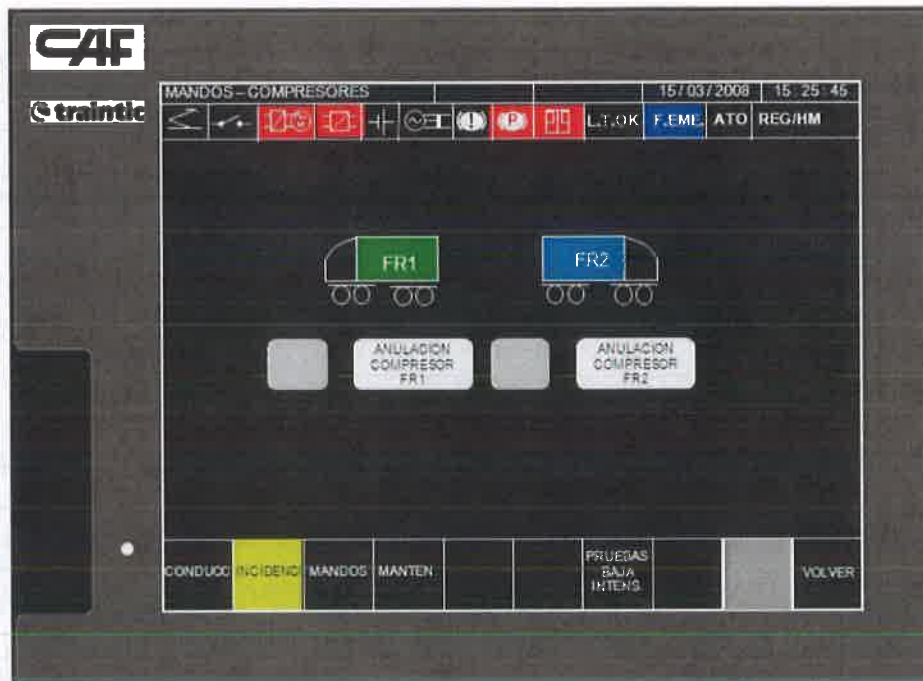


Figura 6-13. Pantalla “MANDOS”: Compresores.

Al pulsar “Compresores” en la pantalla de mandos, se accede a esta pantalla. Contiene 2 pulsadores virtuales y sus correspondientes lámparas y permite anular uno a uno los compresores de los “FR1”, “FR2”. Las lámparas se encenderán mientras el componente indicado se encuentre anulado. Una particularidad es que la función de anulación de compresores solamente funciona con el tren parado. Esta funcionalidad se implementa en la CCU, el IHM envía las órdenes del conductor a la CCU y éste las ignora si el tren no está parado. Nunca se podrá aislar más de dos compresores por pantalla- Mediante esta pantalla, también, se monitoriza el estado de los compresores.

- Compresor activo: Carro dibujado en verde.
- Compresor en falla: Carro dibujado en rojo.
- Compresor aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.10 Pantalla PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD

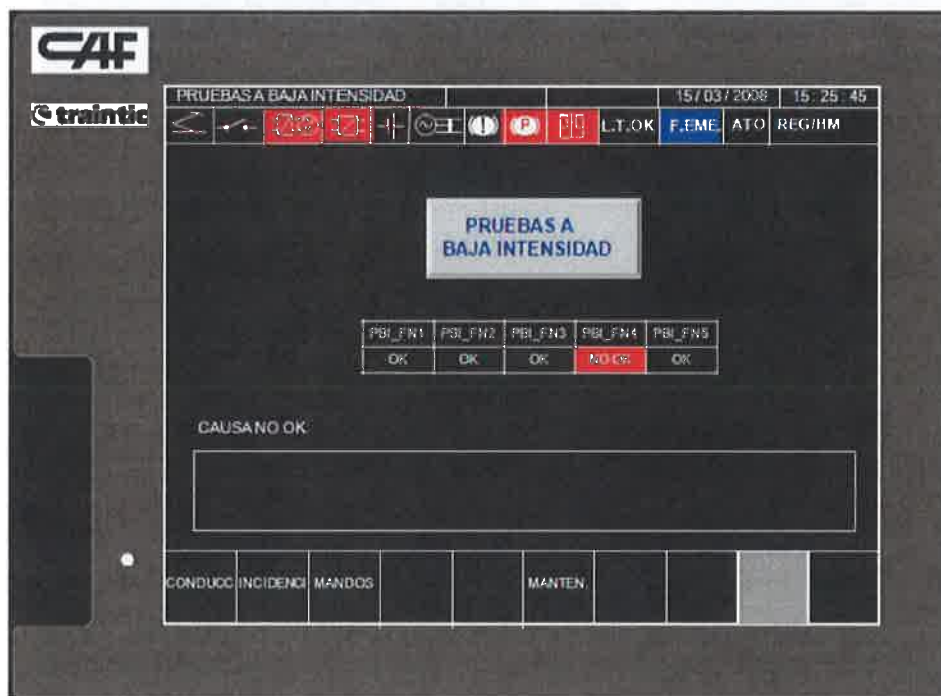


Figura 6-14. Pantalla “PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD”.

En esta pantalla se puede realizar las pruebas a baja intensidad a los equipos de tracción. Para cada prueba hay un cuadro que indica si los equipos de tracción han superado la prueba o no (si ha superado la prueba OK y si no ha superado NO OK). En caso de no superar la prueba se puede pulsar sobre el correspondiente equipo de tracción, el cual quedará coloreado en gris, y en el recuadro de CAUSA NO OK aparecerá el motivo por el que no ha pasado la prueba.

6.1.11 Pantalla “INCIDENCIAS”

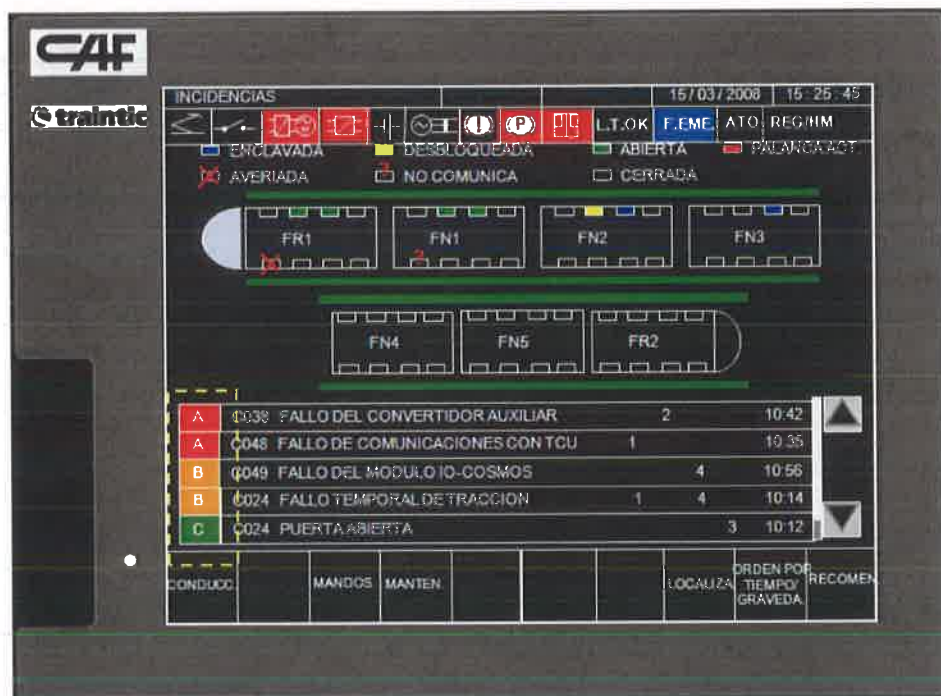


Figura 6-15. Pantalla “INCIDENCIAS”: Cabina FR1 con mandos, ordenada por gravedad.

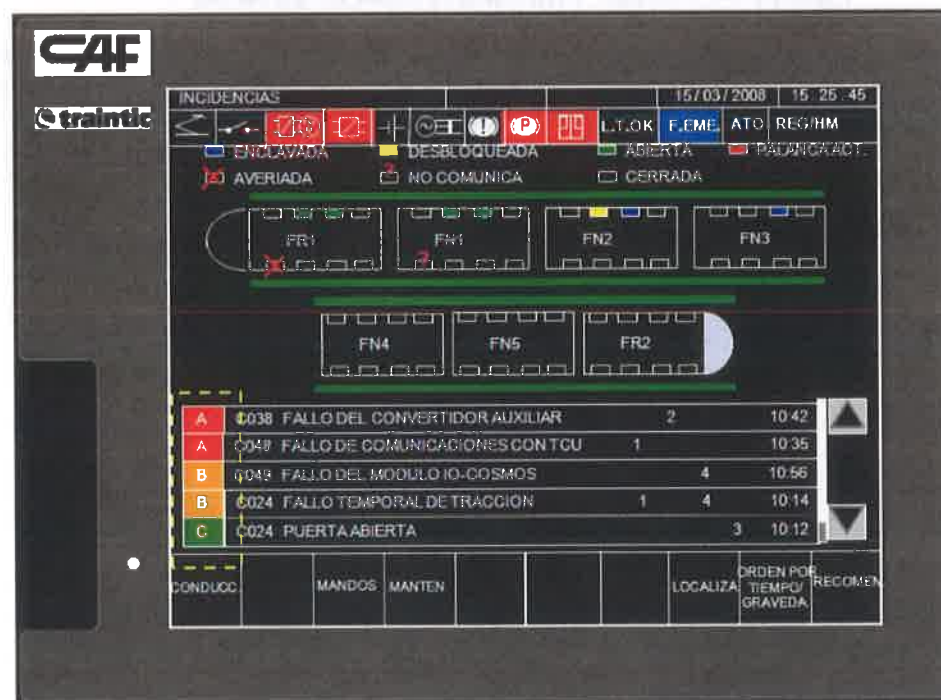


Figura 6-16. Pantalla “INCIDENCIAS”: Cabina FR2 con mandos, ordenada por gravedad.

La pantalla de INCIDENCIAS tiene por objetivo mostrar e informar al conductor del IHM (conductor, mantenedor o programador) sobre las anomalías activas así como de la información necesaria en una estación. Esta pantalla también ofrece información sobre la gravedad de las fallas presentes, y permite acceder a su localización.

Esta pantalla se muestra automáticamente cuando el tren estaciona ($V = 0$ km/h).

- Parte superior: Esquema del tren:

La parte superior de la pantalla muestra un sinóptico del tren, en el que se muestran los carros de la formación y las puertas, así como una leyenda explicativa de los estados de las puertas.

El lado de puertas habilitado se muestra colocando una línea verde en el lado habilitado (mismo color que puerta abierta).

Los estados de las puertas pueden ser:

- **Desbloqueada:** Color amarillo. La puerta estará abierta porque ha sido desbloqueada a través del mecanismo previsto.
- **Enclavada:** Color azul. La puerta está cerrada y condenada, por lo que los viajeros no pueden usarla.
- **Abierta:** Color verde. La puerta se encuentra abierta. Normalmente debido a una parada en estación.
- **Cerrada:** Color negro. Se muestra sólo el rectángulo transparente.
- **No comunica:** Color negro con un signo de interrogación en rojo. Indica que la puerta no comunica.
- **Averiadada:** Fondo negro cruzada de color rojo.

- Listado de anomalías:

La columna central presenta cuatro informaciones:

- Incidencias tipo A con fondo rojo o tipo B con fondo ámbar según se trata de una falla grave o una anomalía respectivamente. Las incidencias tipo C (indican estados de alguna variable) se muestran en verde. Las incidencias para mantenimiento (tipo M) no se muestran en esta pantalla.
- Código de la anomalía (código interno que identifica la anomalía).
- Texto resumen de la anomalía, a modo informativo al conductor.
- El(los) carro(s) en los que se da esta falla. Las fallas se agrupan, es decir, si una misma falla se ha dado en dos carros, se muestran en una sola línea.
- La hora a la que se activó la anomalía. No se muestra el día. En caso de que se haya dado en varios carros, se muestra la hora de la última de ellas.

Las incidencias no desaparecen de la lista a medida que van desapareciendo o perdiendo vigencia, mientras el tren siga en marcha.

La lista de alarmas activas se puede ordenar según dos criterios: por fecha, en la que las más recientes aparecen más arriba; y por gravedad, en la que las más graves aparecen más arriba. Cuando se ordenan por gravedad, las de la misma gravedad se ordenan según la fecha (más recientes, más arriba).

EQUIPOS VARIOS	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

El criterio para ordenar se elige pulsando “ORDEN POR TIEMPO/GRAVEDAD” en la barra inferior de botones virtuales. El criterio de ordenación por defecto es por gravedad.

Independientemente de la longitud y la ordenación de la lista, siempre debe mostrarse la última anomalía activa.

El conductor puede ejecutar varias acciones específicas de esta pantalla:

- Seleccionar una anomalía: Se hace pulsando sobre la fila de la anomalía. El fondo del recuadro de descripción de la anomalía se muestra gris cuando está seleccionado. También puede seleccionarse navegando con las flechas de la botonera virtual inferior.
- Ver la recomendación: Una vez seleccionado una anomalía, si se pulsa sobre “RECOMEN” en la barra inferior, desaparece el sinóptico de la formación de la parte superior de la pantalla, y aparece un rectángulo con el texto de la recomendación vinculado a la falla seleccionada. Este texto se emplea para indicarle al conductor la acción que debe tomar, frente a dicha anomalía.
- Ver la localización: Una vez seleccionado una anomalía, se puede pulsar “LOCALIZA”. para ver su localización y una recomendación ante la falla.

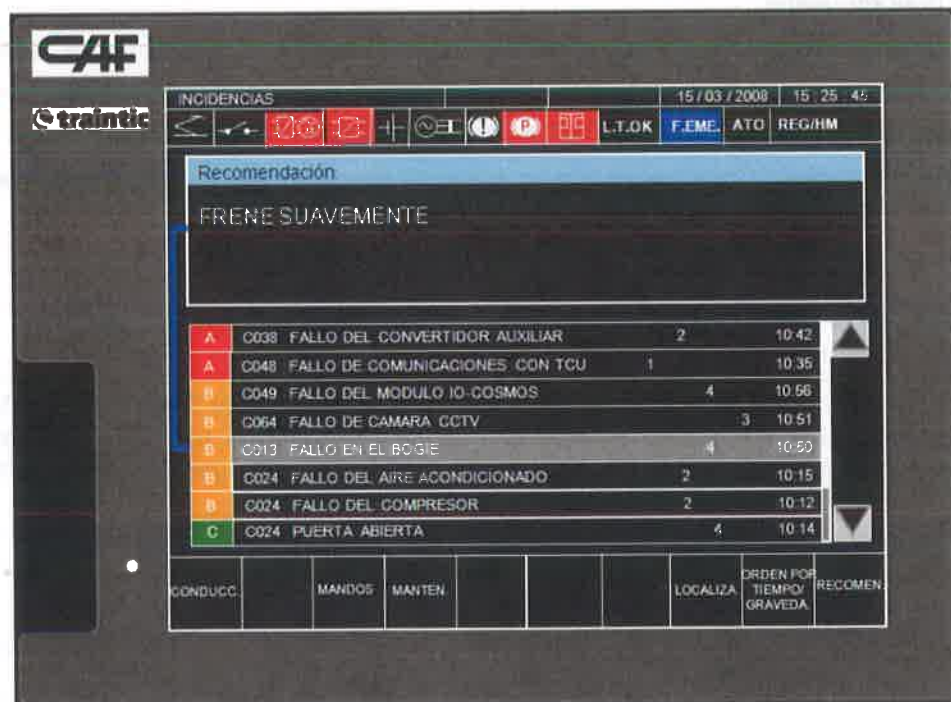


Figura 6-17. Ver la recomendación en la pantalla de incidencias.

El IHM pasa automáticamente a la pantalla “INCIDENCIAS” si el tren se detiene y se habilita la apertura de las puertas de algún lado.

Si el tren se vuelve a poner en marcha ($V > 0$ km/h) el sistema pasa automáticamente de la pantalla de “INCIDENCIAS” a la de “CONDUCCIÓN”.

Cambios de pantalla manuales permitidos: “CONDUCCIÓN”, “MANDOS”, y “MANTENIMIENTO”. “LOCALIZACIÓN” si se ha seleccionado un evento.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec06 - Equipos varios	Capítulo 6-20
	Rev. 0

6.1.12 Pantalla “LOCALIZACIÓN”

Esta pantalla tiene por objeto indicar la localización del equipo con comportamiento anómalo, y presentar una recomendación al conductor ante dicho evento. Habitualmente suele accederse tras seleccionar una incidencia, para tener más detalles sobre ella.

La pantalla se divide en dos partes. En la superior, se indican datos sobre el fallo así como una recomendación. En la inferior, se muestra un esquema del tren, indicando la ubicación del equipo que produce el fallo.

A modo de ejemplo, en las siguientes figuras se pueden apreciar una serie de posibles localizaciones. Concretamente hacen referencia a:

- Caja.
- Puertas.
- Palancas.
- Paneles.
- Bajo bastidor.
- Bogie.
- Techo.

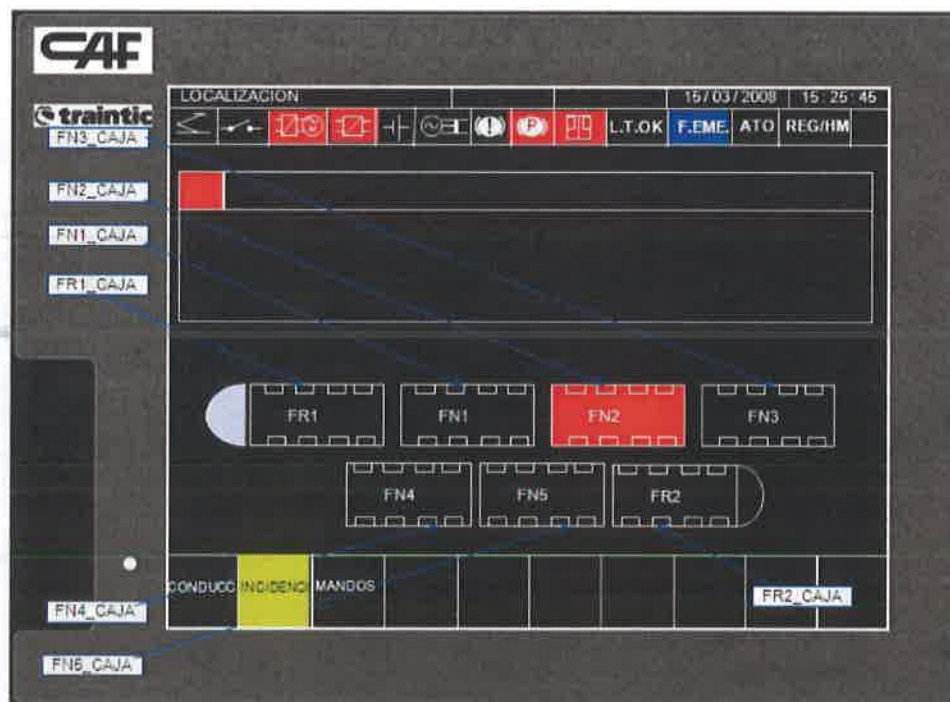


Figura 6-18. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: Cabina FR1 con mandos, caja.

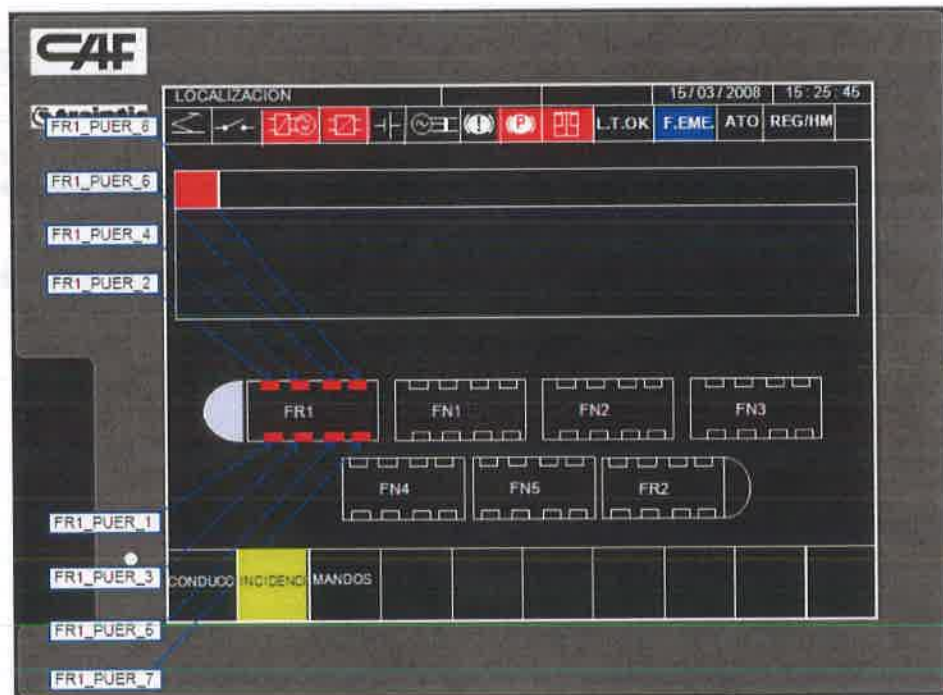


Figura 6-19. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: Cabina FR1 con mandos, puertas.

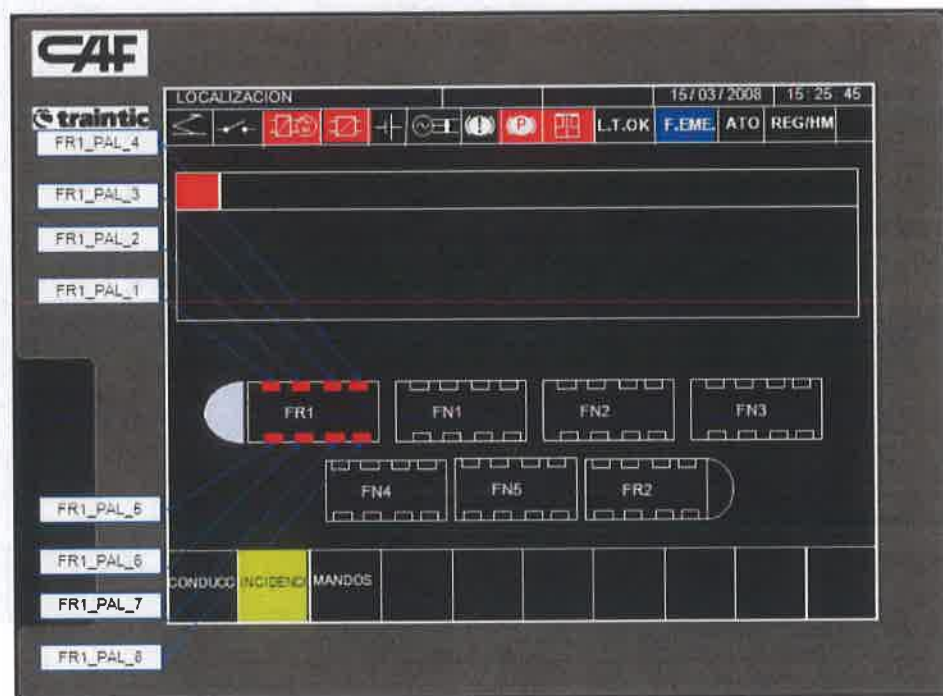


Figura 6-20. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: Cabina FR1 con mandos, palancas.

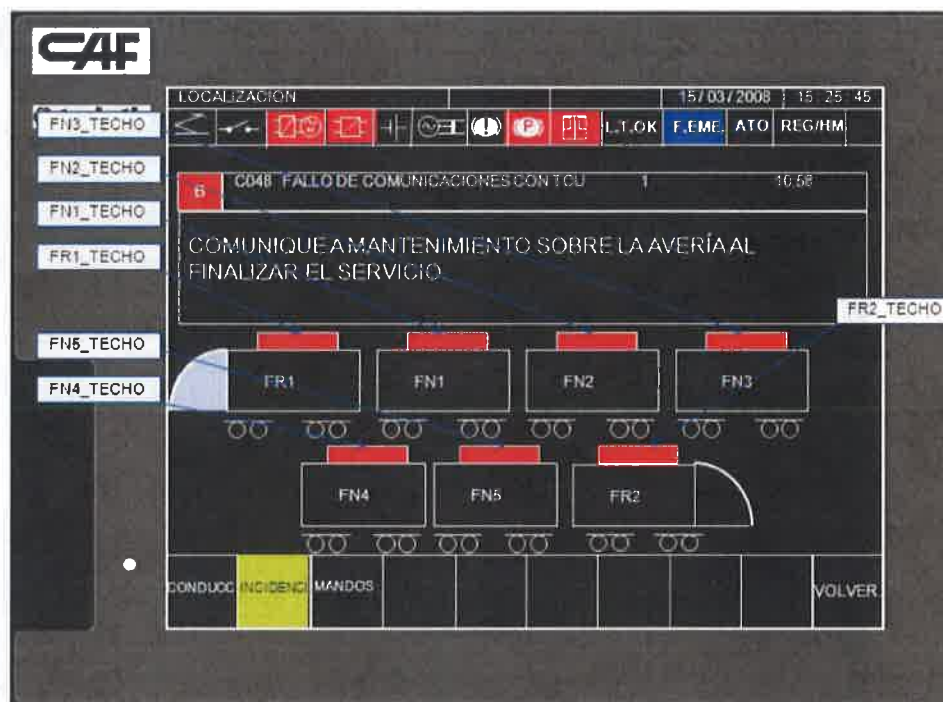


Figura 6-21. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: Cabina FR1 con mandos, techo.

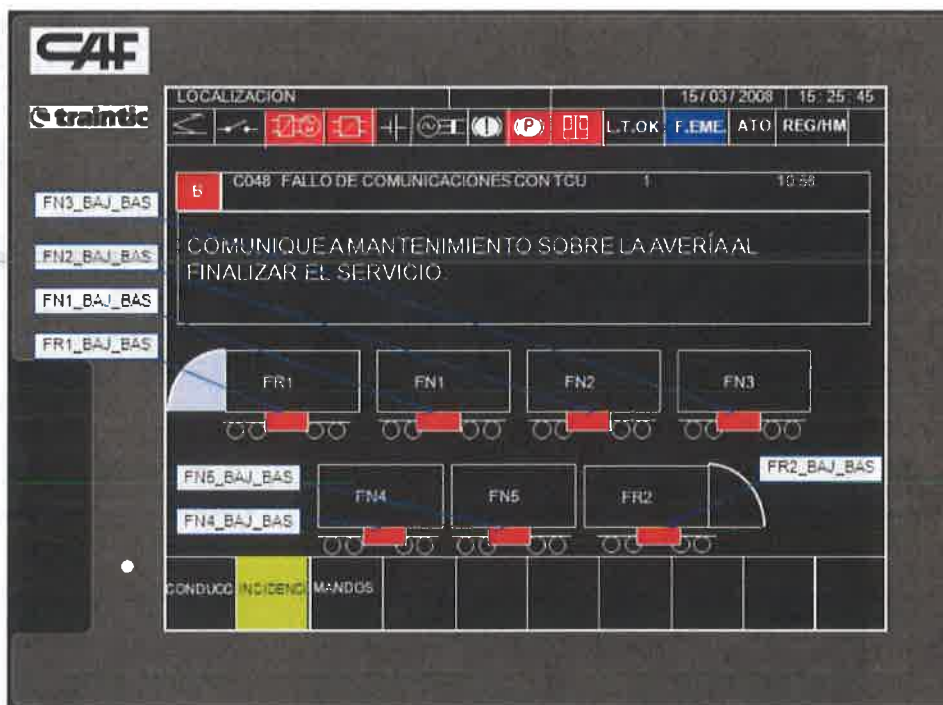


Figura 6-22. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: Cabina FR1 con mandos, bajo bastidor.

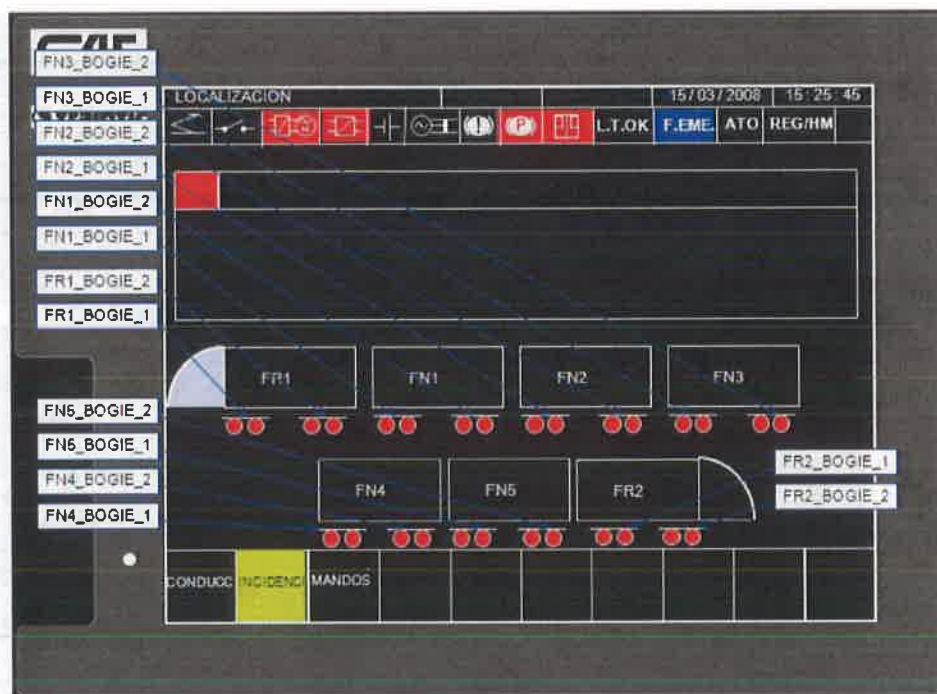


Figura 6-23. Pantalla "LOCALIZACIÓN": Cabina FR1 con mandos, bogies.

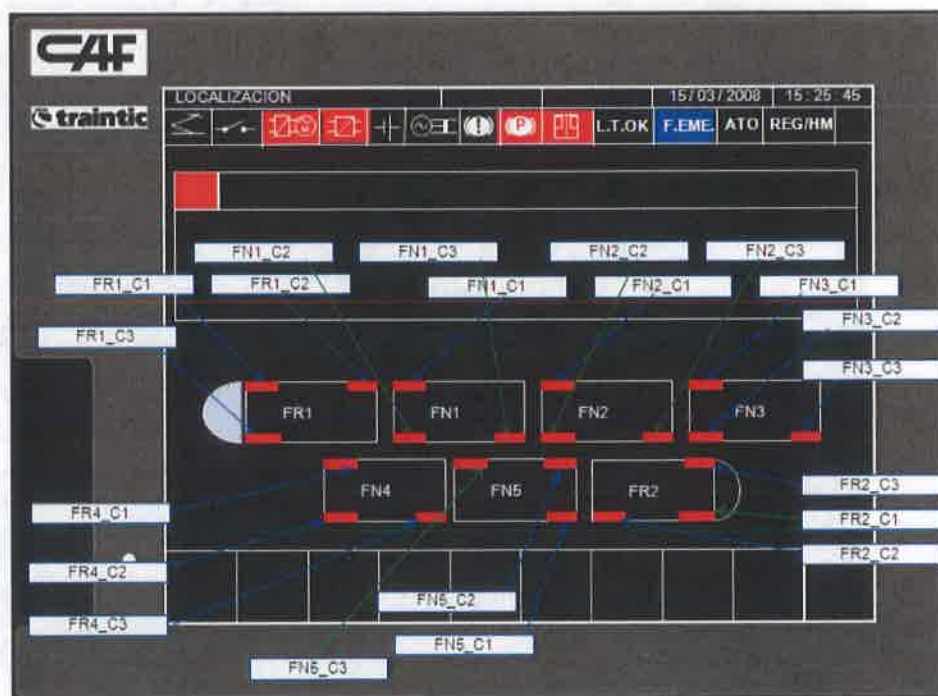


Figura 6-24. Pantalla "LOCALIZACIÓN": Cabina FR1 con mandos, armarios.

En todos los casos, la cabina habilitada se muestra coloreando de azul la cabina en cuestión. Los cambios manuales permitidos son: "CONDUCCIÓN", "INCIDENCIAS", "MANDOS".

6.1.13 Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA"

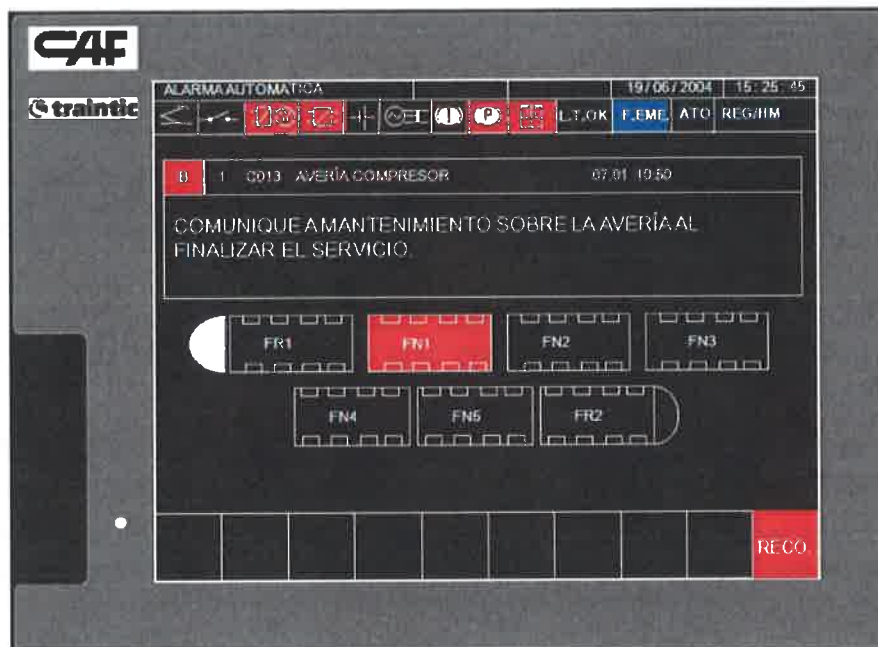


Figura 6-25. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": Cabina FR1 con mandos.

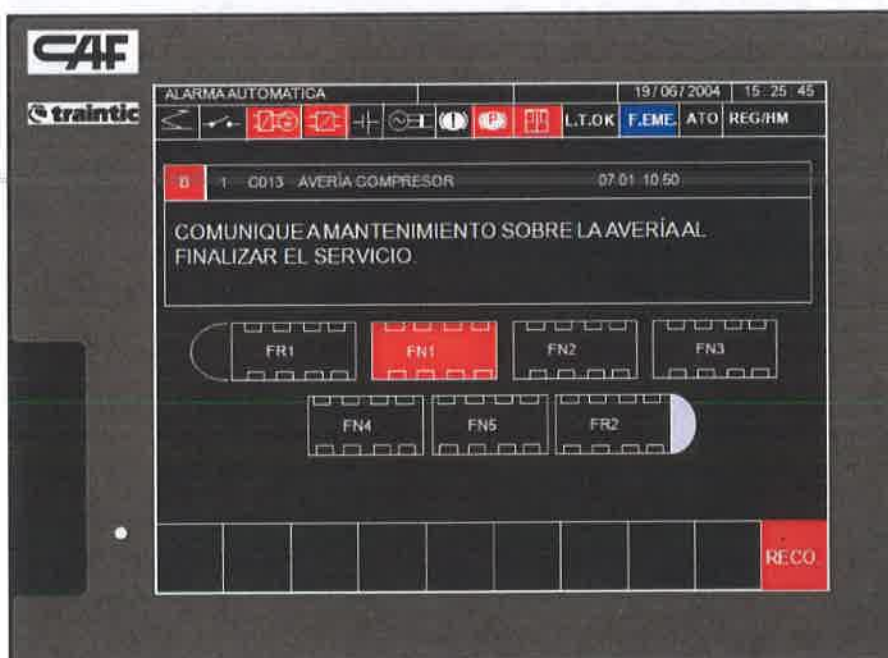


Figura 6-26. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": Cabina FR2 con mandos.

EQUIPOS VARIOS	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

La principal función de esta pantalla consiste en avisar al conductor sobre una nueva alarma en el momento de producirse, siempre que se encuentre en una pantalla propia de conducción.

A esta pantalla se accede de forma automática desde las pantallas “CONDUCCION”, “INCIDENCIAS” y “MANDOS”, siempre que se dé una alarma de tipo Popup configurado como tal en el fichero de alarmas.

En esta pantalla el pulsador funcional “RECO” y con fondo rojo, permite al conductor reconocer la alarma.

En el caso de las alarmas especiales cuyo texto se muestra en rojo en la pantalla “INCIDENCIAS”, se mostrarán igualmente con el fondo de todo el recuadro en el mismo color que el indicado en dicha pantalla.

Si durante su reconocimiento, se activan más alarmas de tipo Popup, éstas quedan pendientes de reconocer, y van apareciendo una después de otra, como ALARMAS AUTOMÁTICAS una vez que se van reconociendo las anteriores.

En el caso de producirse una falla de comunicaciones, se pasará automáticamente a la pantalla de modo degradado COSMOS pese a que no se haya reconocido la falla.

Una vez reconocidas todas las alarmas, el IHM vuelve automáticamente a la pantalla desde la que se le llamó. Además, y con objeto de facilitar el proceso de pruebas en el tren, permite el cambio manual en cualquier momento a la pantalla “MANTENIMIENTO”.

6.1.14 Pantalla “MODULO DEGRADADO COSMOS”



Figura 6-27. Pantalla “MODULO DEGRADADO COSMOS”.

FE-10 METRO MEXICO Línea 12	EQUIPOS VARIOS MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------------------	--

Esta pantalla salta automáticamente cuando se produce una falla grave de comunicaciones del bus MVB. Por ejemplo, cuando se deja de recibir el Lifeword de la CCU, o cuando caen las comunicaciones en el 90% de los puertos.

A esta pantalla se accede automáticamente por estado de falla (siempre que se dé el estado de falla) desde cualquier otra pantalla, y tiene prioridad sobre cualquier otro salto automático. En este sentido, toda alarma automática que pueda entrar después será ignorada mientras las fallas de comunicaciones permanezcan.

Desde esta pantalla se permite la navegación manual a la pantalla "MANTENIMIENTO" y la navegación automática a la pantalla desde la que se accedió a ella, una vez que desaparece la falla de comunicaciones.

EQUIPOS VARIOS	FE-10 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	Línea 12

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec06 - Equipos varios	Capítulo 6-28 Rev. 0

ANEXO A - ESQUEMAS NEUMÁTICOS

- ESQUEMA NEUMÁTICO COCHE FR
- ESQUEMA NEUMÁTICO COCHE FN

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Coche remolque FR con cabina

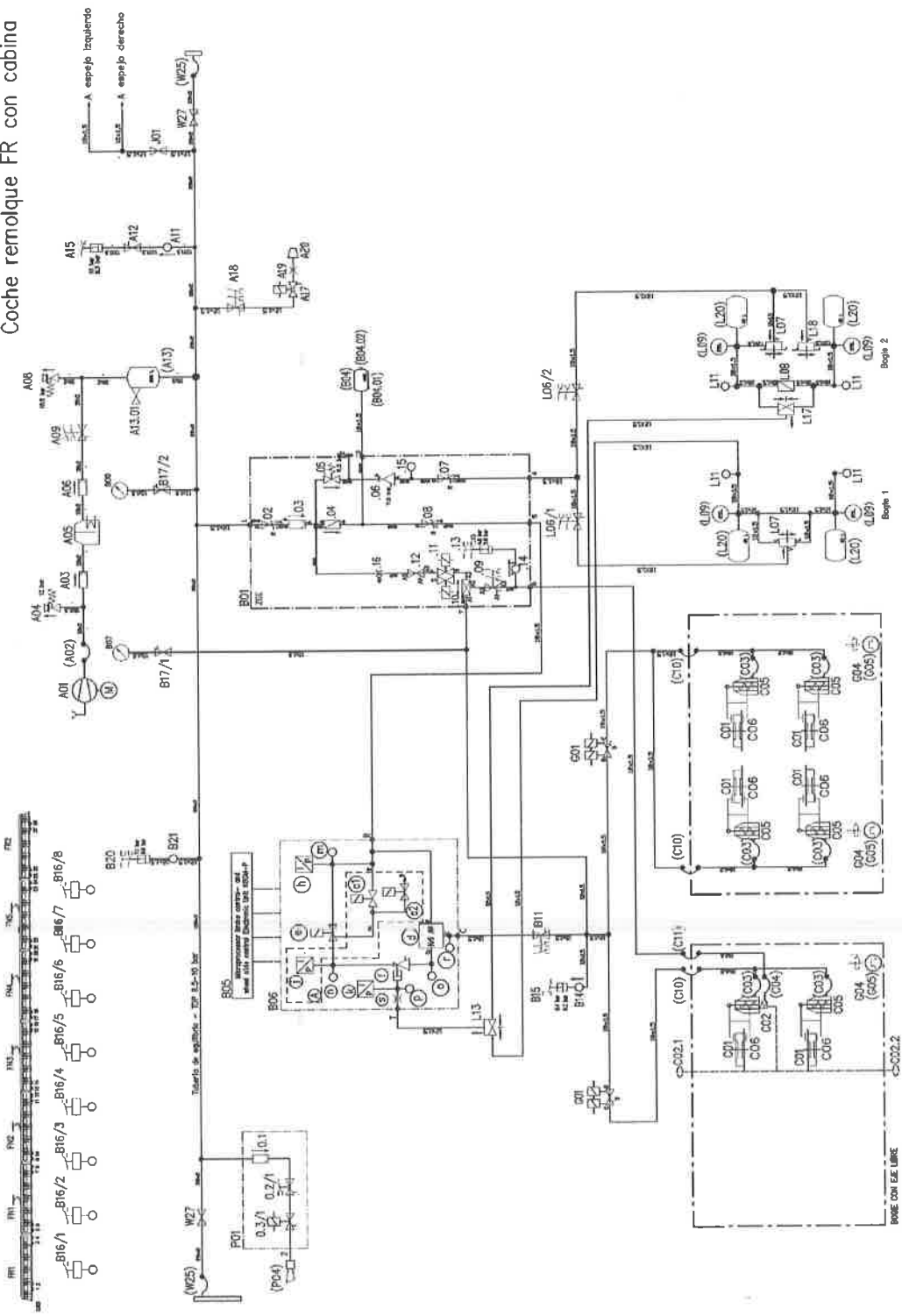


Figura A-1. Esquema neumático carro FR.

Coche Motor FN (sin cabina)

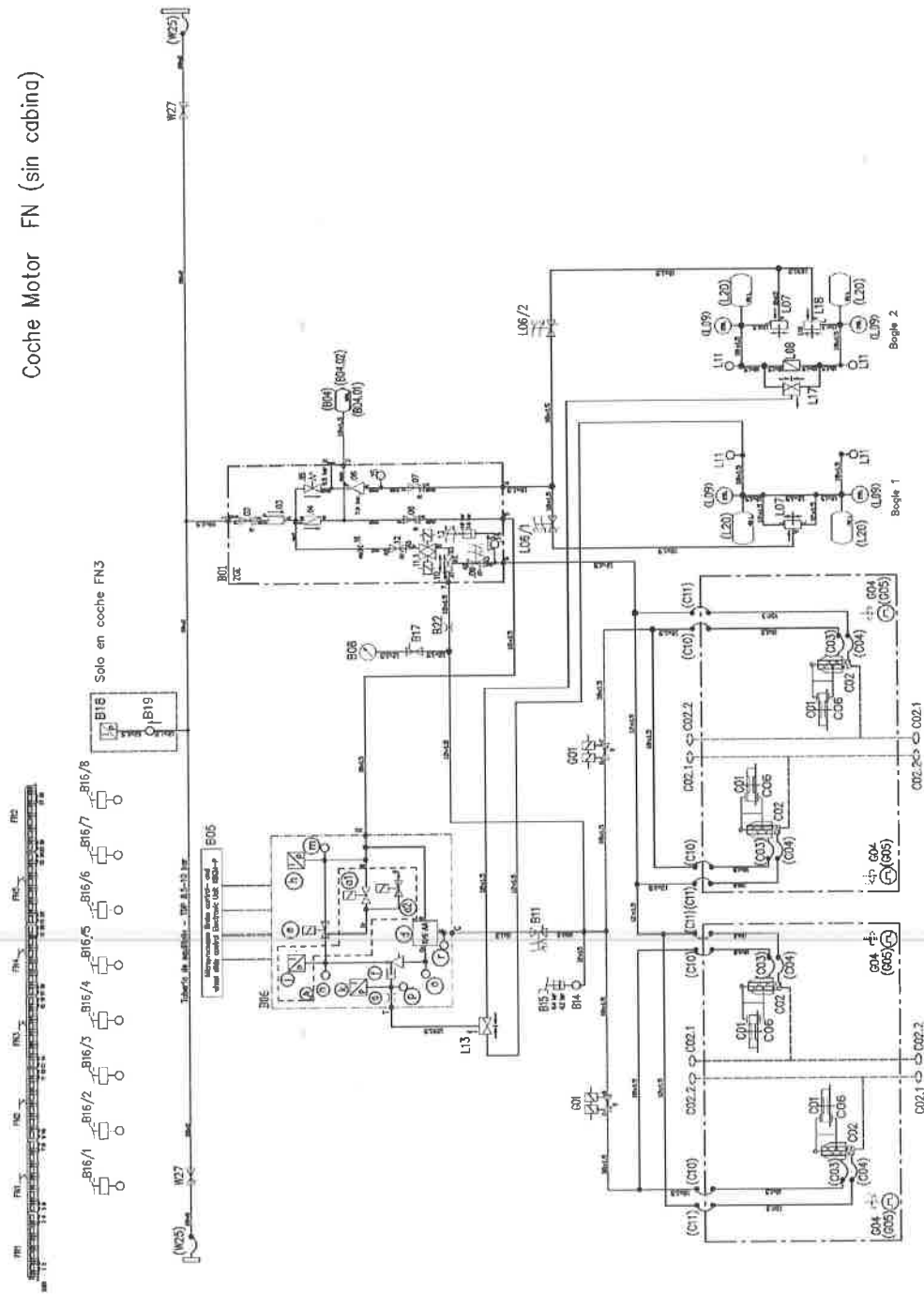


Figura A-2. Esquema neumático carro FN.



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Conducción FE-10 Transportes

Clave: 5-18-02

N.P:238

